

정책연구 2022-08

글로벌 기술사업화 역량 지수 비교분석 연구 (2차년도)

- 주요국 상위 공공연구기관의 기술사업화 환경 -

The Study on the Global Comparison of Technology
Commercialization Capability Index (II)

- Technology Commercialization Environments of Top-Notch
Public Research Organizations (PROs) in Selected Major
Countries -

손수정 · 임채윤 · 정미애 · 강민지 · 김명순

내 부 저 자

연구책임자 **손수정** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **임채윤** | 과학기술정책연구원 연구위원
정미애 | 과학기술정책연구원 연구위원
강민지 | 과학기술정책연구원 책임연구위원
김명순 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

자 문 위 원

김석호 | Korea-U.S. Science Cooperation Center, Director
온기원 | TRUBICON GmbH, CEO
Alwin L.Wong | ATP, Director

정책연구 2022-08

글로벌 기술사업화 역량 지수 비교분석 연구 (2차년도)

2022년 12월 31일 인쇄
2022년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-850-6 93300

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP20XXXXXXX)

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 목적	1
---------------------	---

1. 연구의 배경	1
-----------------	---

2. 연구의 목적	9
-----------------	---

제2절 연구구조 및 전개	13
---------------------	----

제2장 주요국의 기술사업화 환경	17
-------------------------	----

제1절 주요국 국가기본환경	17
----------------------	----

제2절 주요국 기술사업화 정책 환경	33
---------------------------	----

1. 미국	33
-------------	----

2. 스웨덴	51
--------------	----

3. 프랑스	59
--------------	----

4. 네덜란드	72
---------------	----

5. 독일	77
-------------	----

6. 스위스	84
--------------	----

7. 영국	89
-------------	----

8. 덴마크	95
--------------	----

9. 핀란드	100
--------------	-----

10. 싱가포르	105
----------------	-----

11. 일본	116
--------------	-----

12. 한국	124
--------------	-----

제3절 시사점	128
1. 기술사업화 환경	128
2. 기술사업화 성과	129

제3장 기술사업화 환경 조사의 설계 136

제1절 기술사업화 환경의 구조	136
제2절 조사 내용의 설계	141
1. 기술사업화 환경의 조사 방식	141
2. 기술사업화 환경의 조사 내용	144
제3절 조사 대상의 선정	149
1. 국가 선정	149
2. 국가별 조사 기관 선정	149

제4장 기술사업화 환경 조사 분석 156

제1절 개요	156
제2절 기관의 기술사업화 기본환경	158
1. R&D 투입 및 성과	158
2. 사업화 전담조직	165
제3절 기관의 기술사업화 단계별 환경	172
1. 기술의 확보	172
2. 기술의 이전	176
3. 이전기술의 제품화	180
4. 제품의 수익화	184
제4절 시사점	188
1. 종합 및 시사점	188
2. 기술사업화를 위한 주요 영향 요인	193

제5장 정책제언 및 시사점 195

제1절 정책제언 195

1. 국가 환경 관점 195

2. 기관 환경 관점 199

3. 기술사업화 단계 관점 200

제2절 시사점 201

참고문헌 205

부록 219

부록 1. 영문 설문지 219

부록 2. 국문 설문지 226

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research background and objectives	1
2. Framework	13
Chapter 2. Country Cases	
: Circumstances of Technology Commercialization	17
1. Context and background	17
2. Policies on technology commercialization for public research institutes	33
3. Implementation	128
Chapter 3. Survey on Technology Commercialization Activities	136
1. Structure of technology commercialization activities	136
2. Survey design	141
3. Sampling frame	149
Chapter 4. Survey Results	156
1. Survey overview	156
2. Organizational activities	158
3. Activities by technology commercialization process	172
4. Implementation	188
Chapter 5. Policy suggestions and implementation	195
1. Policy suggestions	195
2. Implementation	201
References	205
Appendix	219

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 주요국 R&D 투입 추이	2
〈표 1-2〉 주요국 1차 성과 추이(2020년 기준)	3
〈표 1-3〉 미국과 한국의 상위 대학 기술이전 활동 현황(2020년 기준)	4
〈표 1-4〉 기술공급자 관점의 기술사업화 장애요인	8
〈표 1-5〉 기술사업화 단계별 성공률 접근에 대한 주체별 진단	11
〈표 1-6〉 기술사업화 환경에 대한 글로벌 조사연구의 접근	12
〈표 1-7〉 연구의 전개	14
〈표 1-8〉 연구의 구조	16
〈표 2-1〉 혁신 주요국의 경제 일반	17
〈표 2-2〉 혁신 주요국의 총R&D 규모(2020)	19
〈표 2-3〉 기업 성장단계별 VC 투자 비중(2020)	22
〈표 2-4〉 혁신 주요국의 R&D인력(FTE) 규모(2020)	25
〈표 2-5〉 PCT 특허의 국제협력 현황(2019)	26
〈표 2-6〉 특허활동의 국제협력: PCT 출원된 특허(2019)	27
〈표 2-7〉 R&D 세제혜택	28
〈표 2-8〉 기술이전취득 과세특례제도와 특허박스 제도	29
〈표 2-9〉 기술무역수지(2015년 기준)	30
〈표 2-10〉 주요 혁신국가의 IP이용에 따른 수지(21 기준)	32
〈표 2-11〉 2020년 수행주체별 연방정부 R&D 투입	34
〈표 2-12〉 기관별 연방정부 지원 R&D투입	34
〈표 2-13〉 미국 공공기관 기술이전 및 기술료(2020년)	37
〈표 2-14〉 미국 벤처투자 금액 및 건수(2020년 기준)	43
〈표 2-15〉 미국 벤처투자 분야별 현황(2020년 기준)	43
〈표 2-16〉 미국의 주요 기술사업화 이니셔티브	46
〈표 2-17〉 미국의 연구개발 세액공제 종류 및 내용	49

〈표 2-18〉 스웨덴 R&D 투입 현황(2010~2020)	51
〈표 2-19〉 스웨덴의 주요 기술사업화 이니셔티브	54
〈표 2-20〉 프랑스2030 미래산업분야 및 세부목표	60
〈표 2-21〉 프랑스 기반의 주요 벤처투자 기업	68
〈표 2-22〉 프랑스 산업혁신 정책 수단들	69
〈표 2-23〉 네덜란드의 주요 기술사업화 이니셔티브	74
〈표 2-24〉 독일 주요 연구회 기술이전 특화 조직	80
〈표 2-25〉 EXIST 모델의 전개	81
〈표 2-26〉 EXIST 모델의 펀딩프로그램	82
〈표 2-27〉 AHEDAD 사업의 이니셔티브 구조	82
〈표 2-28〉 General University Funds(GUF)의 GBARD 대비 비중	84
〈표 2-29〉 삼극특허	85
〈표 2-30〉 산업별 특허 비중 (OECD 전체 대비)	85
〈표 2-31〉 무역수지 및 수출시장 비중	85
〈표 2-32〉 영국 기술이전·사업화 주요 프로그램	90
〈표 2-33〉 영국 기술이전 관련 주요 기금	91
〈표 2-34〉 정부전략에 의한 전략적 타겟그룹과 수단	96
〈표 2-35〉 대학의 일반적인 기술사업화 단계	98
〈표 2-36〉 연구개발 인센티브 제도	113
〈표 2-37〉 국가 지식재산 협약 주요 조항	114
〈표 2-38〉 일본 도쿄대학 기술이전수입 추이	117
〈표 2-39〉 일본의 VC 투자 추이	117
〈표 2-40〉 일본 대학의 승인TLO 현황	118
〈표 2-41〉 JST 기술사업화 지원 프로그램 개요	121
〈표 2-42〉 일본의 R&D 관련 세제인센티브(2020년 기준)	123
〈표 2-43〉 국가 단위의 투입, 1차성과, 2차성과 전개	131
〈표 2-44〉 기술사업화 환경 구조: 국가 기본환경	133
〈표 3-1〉 혁신 역량지수와 기술사업화환경 조사	137
〈표 3-2〉 기술사업화 역량 환경에 대한 조사	138

〈표 3-3〉 기술사업화 환경 구조: 공공연구기관 조사 관점	141
〈표 3-4〉 한국의 조사 대상: 공공연구소	150
〈표 3-5〉 한국의 조사 대상: 대학	151
〈표 3-6〉 조사 대상 대학의 대학 순위 자료 포함 여부	152
〈표 4-1〉 기술사업화 환경조사 심층인터뷰 응답 기관 현황	156
〈표 4-2〉 기술사업화 환경조사 주요 인터뷰 내용	157
〈표 4-3〉 주요국 공공연구기관이 참여하는 기술사업화 정부 지원사업	161
〈표 4-4〉 국가별 혁신기관의 R&D 투입 및 성과	164
〈표 4-5〉 국가별 혁신기관의 전담조직 환경	171
〈표 4-6〉 사업화 단계: 기술의 확보	175
〈표 4-7〉 사업화 단계: 기술의 이전	179
〈표 4-8〉 사업화 단계: 이전기술의 제품화	183
〈표 4-9〉 사업화 단계: 제품의 수익화	187
〈표 4-10〉 주요국별 사업화 기본환경 비교	189
〈표 4-11〉 기술 확보 단계의 주요 환경 비교	190
〈표 4-12〉 기술 이전 단계의 주요 환경 비교	191
〈표 4-13〉 이전기술의 제품화 단계 주요 환경 비교	192
〈표 4-14〉 제품의 수익화 단계 주요 환경 비교	193
〈표 4-15〉 기술사업화에 영향을 미치는 요인 각국 비교	194
〈표 5-1〉 BRIDGE: 스위스 vs. 한국	196
〈표 5-2〉 기술이전법 기술사업화 전담조직 설치 조항의 개정	197
〈표 5-3〉 배분기준: 미국 대학 vs. 한국 대학	198
〈표 5-4〉 글로벌 주요 혁신주체들의 기본 환경	202

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] R&D 투입 및 1차 성과	1
[그림 1-2] 분야별 영업이익 및 실질성장률	5
[그림 1-3] 총요소생산성 및 기술무역수지	6
[그림 1-4] 총요소생산성증가율 및 잠재성장률	6
[그림 2-1] OECD 국가 vs. 주요 혁신국의 R&D 집약도: GERD/GDP	18
[그림 2-2] 주요 혁신국가의 R&D 집약도 추이	20
[그림 2-3] 국가별 R&D에 대한 해외로부터의 유입 비중(%)	21
[그림 2-4] 정부 R&D지출의 규모(GOVERD, US\$m) 및 GDP대비 비중(%) ..	22
[그림 2-5] VC 투자와 유니콘기업수 (2020년 기준)	23
[그림 2-6] 유럽 VC 투자 현황	24
[그림 2-7] 삼극특허(Triadic patent family) 규모 (2019년 기준)	25
[그림 2-8] 주요 혁신국가의 IP이용에 따른 수입료(receipt, '21 기준)	31
[그림 2-9] 주요 혁신국가의 IP이용에 따른 지불료(payment, '21 기준)	31
[그림 2-10] 스웨덴의 혁신시스템(2015년 기준)	53
[그림 2-11] 스웨덴의 기업 R&D에 대한 정부 자금지원 및 R&D 세금 인센티브(2019)	58
[그림 2-12] SATT 파리스클레이 비즈니스 모델	64
[그림 2-13] 프랑스 스타트업의 VC 투자 규모 비중	65
[그림 2-14] 유니콘 누적 수	66
[그림 2-15] 2016 이후 국가별(좌), 도시별(우) 유니콘 기업 수 증가비	67
[그림 2-16] EMPA 기술이전 과정 및 TTO 역할	86
[그림 2-17] 핀란드 VC 투자규모 (2010-2022)	101
[그림 2-18] 알토대학교 기술사업화 프로세스	103
[그림 2-19] 헬싱키 대학교의 스핀아웃 기업 설립 단계	105
[그림 2-20] 싱가포르 RIE 투자전략 발전과정	106
[그림 2-21] REI2025 예산 구성	107

[그림 2-22] IAF-ICP 프로젝트 진행 절차	111
[그림 2-23] 승인TLO 설치 형태의 구분	118
[그림 2-24] 한국의 기술사업화 거버넌스	125
[그림 2-25] 주요 혁신국가의 삼극특허 및 기술료 추이	132
[그림 3-1] 기술사업화 환경 구조: 기본 구조의 관점	139
[그림 3-2] 기술사업화 환경 구조: 공공연구기관 조사 관점	140
[그림 3-3] 기술사업화 역량에 영향을 주는 환경요인들의 구성	143
[그림 4-1] 한국과 북미 상위권 연구기관들의 R&D 재원구성 비교	158
[그림 4-2] R&D 재원별 각국 비교	159
[그림 4-3] 한국과 북미의 R&D 관련 인력 구성 비교	160
[그림 4-4] 한국과 북미의 경상기술료 및 지분계약 비중 비교	163
[그림 4-5] TLO 인력 구성 각국 비교	166
[그림 4-6] 국가별 TLO 인력 평균 근무년수	166
[그림 4-7] 상위 기관 TLO 운영 예산의 재원 구성	168
[그림 4-8] TLO 운영방식(거버넌스 측면) 각국 비교	170
[그림 4-9] 발명건수 대비 특허출원 비중	173
[그림 4-10] 이전기술에 대한 기술검증 프로그램 수행 비중	176
[그림 4-11] 기술성숙펀드 보유기관 비중	177
[그림 4-12] 기술성숙펀드 재원비중 : 한국 vs. 미국	178
[그림 4-13] 후속협력활동 추이	180
[그림 4-14] 후속협력활동 수행을 위한 재원 분포	182
[그림 4-15] 비R&D 지원 경로	185

| 요약 |

1. 연구추진 배경 및 필요성

□ R&D의 임팩트(Impact)에 대한 기대

- 기술이 시장으로 흘러들어가 시장의 변화를 유인하고, 이러한 변화를 통해 새로운 부가가치를 창출할 수 있을 때 더 큰 R&D의 임팩트 기대
- 이러한 R&D 임팩트에 대한 기대로 대부분의 국가들은 R&D 재원 투입

<요약 표 1> 주요국 R&D 투입 및 1차 성과(Output) 추이

(단위: US\$m)

구분	총R&D				1차성과		
	(GDP 대비 %)	민간	정부	외국	연구원 백명당 과학기술 논문 발표수	연구원 만명당 삼극특허 건수	연구개발 비 US\$b 당 삼극특허 건수
미국	720,872 (3.45%)	477,578 (66.3%)	191,463 (26.6%)	51,831 (7.2%)	31.8	80.7	18.9
중국	353,484 (2.40%)	273,811 (77.5%)	78,368* (22.2%)	1,305 (0.4%)	24.3	28.1	18.5
일본	165,043 (3.27%)	129,239 (78.3%)	34,916 (21.2%)	889 (0.5%)	14.2	270.5	112.0
독일	120,941 (3.13%)	79,392 (64.5%)	34,691 (28.2%)	9,087 (7.4%)	30.9	104.3	38.2
한국	78,857 (4.81%)	60,384 (76.6%)	18,285 (23.2%)	187 (0.2%)	17.1	71.0	40.0

주: *중국 정부 투입은 수치가 제시되어있지 않아, 총R&D에서 민간과 외국을 제외한 값으로 추정
자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do>(검색일: 2022.6.14.)

- 지식이 산업 활성화의 촉진제, 윤희유가 되어 더 나은 산업 일자리와 매출 증대, 그에 따른 정상기술료 발생 등 2차 성과(outcome) 기대
- 그러나, 한국은 ‘R&D패러독스’, ‘R&D생산성 저하’ 등 R&D 투입에 비해, 기술 사업화 성과가 기대에 미치지 못한다는 문제의식이 반복적으로 제기

□ 기술사업화를 위한 공공연구기관의 역할

- 기술이 복잡해지고, 수명이 짧아지고, 생산현장이 필요로 하는 기술들의 수가 많아지면서, 기업 단독의 혁신활동의 어려움 확대
- 공공연구기관은 이러한 기업의 한계 극복을 위한 파트너로서, 기업의 혁신활동에 대한 적극적인 지원, 불확실성에 대한 공동의 도전적 역할 수행
- 공공연구기관은 양질의 기술을 확보하고, 확보한 기술을 적정 수준까지 스케일업 하고, 수요기업으로 이전 이후에도 후속 협력 관계 형성 등이 필요
- 하지만, 정책아젠다 중심 R&D기획, 단기성과형 평가, 기술스케일업 재원 부족, 후속관계 저해하는 규정, 전문인력 및 예산 편성 어려움 등에 직면

□ 국가별 기술사업화 추진 환경 비교를 통해 한국의 상황 확인

- 기술사업화 역량 형성에 영향을 주는 다양한 환경요인들을 통해 기술사업화 주체의 기술사업화 역량을 간접적으로 확인

<요약 표 2> 기술사업화 환경에 대한 글로벌 조사연구의 접근

접근	취지	한계	대안
성공 (Success)	성공률을 통해 국가/주체간 사업화 수준 비교	'성공'에 대한 국가/주체간 해석 차이 기준의 모호	기술사업화 과정을 4단계로 구분하고, 단계별 이행 정도에 대한 정량&정성 평가
역량 (Competency)	기술사업화 주체들의 역량을 재원, 능력, 전문성, 성과 등으로 비교	'역량'에 영향 주는 국가/기관이 직면한 사업화 외적 요인이 존재, 외적요인에 따른 요구 요소/수준의 차이, 국가/주체/분야간 기준 차이 조직의 업무를 능력 관점에서 평가한다는 부정적 시각	직접 역량을 측정하는 것이 아닌, 이에 영향을 미치는 환경 요인들 중 사업화 관련 부분에 대한 조사
환경 (Environment)	기술사업화 활동에 영향을 주는 국가, 기관 등의 관련 환경 특성을 비교	'환경'이라는 광범위한 대상 중 사업화와 밀접한 관계를 갖는 환경에 대한 해석 차이	1차년도에 설계된 4단계를 중심으로 현장에서 지속적으로 제기되어온 주요 환경 요인을 조사

자료: 연구진 작성

2. 연구대상 및 방법

- (기본질문) 공공연구기관의 ‘기술사업화 환경’의 특성을 조사: 주요 혁신국가 공공연구기관의 기술사업화 역량에 영향을 주는 환경은 어떠한가?
- (국가 선정) ‘Global Innovation Index 2021’ 기반 혁신 상위 10개국과 혁신 영향력이 높은 프랑스(11위)와 일본(13위)을 추가하여 최종 12개 국가 선정
- (기관 선정) 국가 내에서도 혁신역량이 우수하다고 판단 가능한 기관 선정
 - 국내 공공연구기관의 경우 ‘공공연구기관 기술이전·사업화 실태조사 보고서’¹⁾ 기반 대학 및 출연(연) 중 혁신활동이 활발한 기관 선정
 - 해외 기관의 경우 Reuters, THE, SCImago Institutions Rankings(SIR) 및 Nature Index: Leading academic institutions 2021 등을 활용
- 국가 및 기관이 갖는 기본 환경과 기관에 특화된 환경으로 구분하여, 서면 및 심층인터뷰 조사, 관련 공개데이터 및 자료 등으로 접근

[요약 그림 1] 기술사업화 환경 구조: 공공연구기관 조사 관점



자료: 연구진 작성

1) 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021)

3. 주요 연구내용

가. 국가별 사업화 환경 : 정량데이터 및 정책 기반

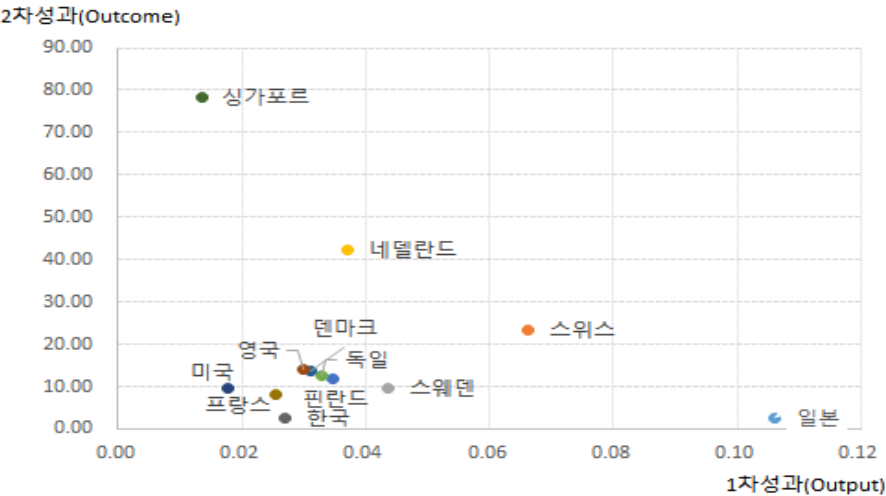
□ 주요 혁신국가들의 R&D 기반 환경 전개

<요약 표 3> 국가 단위의 투입, 1차성과, 2차성과 전개

국가	투입 (R&D)\$m	1차성과 (삼극특허)	2차성과 (기술료)\$m	효율성	
				(투입 대비 1차성과)	(1차성과 대비 2차성과)
덴마크	10,402	322	4,463	0.03	13.85
핀란드	8,204	285	3,429	0.03	12.02
프랑스	74,563	1,906	15,493	0.03	8.13
독일	143,407	4,700	58,520	0.03	12.45
일본	174,065	18,445	48,174	0.11	2.61
네덜란드	23,716	878	37,156	0.04	42.30
싱가포르	11,061	149	11,648	0.01	78.43
한국	112,868	3,057	8,070	0.03	2.64
스웨덴	20,099	877	8,499	0.04	9.69
스위스	19,438	1,287	29,916	0.07	23.25
영국	55,984	1,677	23,476	0.03	13.99
미국	720,872	12,801	124,827	0.02	9.75

자료: OECD MSTI, World Bank 투입 및 성과 기반 효율성 추정

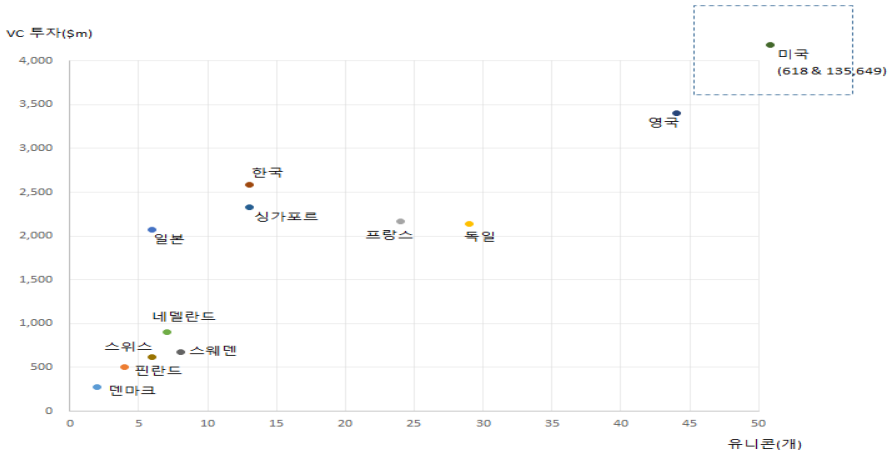
[요약 그림 2] 주요 혁신국가의 삼극특허 및 기술료 추이



자료: 연구진 작성

- 벤처투자 규모와 유니콘기업수 관계를 보면, 한국 VC 투자 규모는 상대적으로 높은 수준을 시험하나, 공공 기술금융(융자, 보증, 투자 등) 역할이 큼

[요약 그림 3] VC 투자와 유니콘기업수 (2020년 기준)



자료: 유니콘기업(CBInsights), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=VC_INVEST (검색일: 2022.9.13.),
 싱가포르 <https://vertexholdings.com/kr/news/singapore-s-innovation-ecosystem-past-present-and-future/> (검색일: 2022.9.13.)

- World Bank에 따르면²⁾, 2021년 기준 한국은 IP수지 적자 국가임

<요약 표 4> 주요 혁신국가의 IP이용에 따른 수지('21 기준)

국가	IP 수입(US\$m)	IP 지출(US\$m)	수지
미국	124,827	17,813	107,014
독일	58,520	20,895	37,626
네덜란드	37,156	11,129	26,027
일본	48,174	27,457	20,717
스위스	29,916	10,589	19,326
영국	23,476	17,777	5,700
프랑스	15,493	12,578	2,915
덴마크	4,463	1,635	2,827
핀란드	3,429	1,145	2,283
한국	8,070	29,537	-21,468
스웨덴	8,499	35,090	-26,591
싱가포르	11,648	46,849	-35,201

자료: World Bank Data, <https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD> (검색일: 2022.11.8) 자료 활용 연구진 작성

2) World Bank Data, <https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD> (검색일: 2022.11.8)

<요약 표 5> 기술사업화 환경 구조: 국가 기본환경

국가	R&D투입((\$m, %, 2020)				사업화 지원		사업화 유인	
	GERD	GOVERD	BERD	그 외(해외, 비영리 등)	기술사업화 정부사업	네트워크	세제혜택	기술료 배분 (연구자보상)
미국	720,880 (100.0)	68,156 (9.5)	542,948 (75.3)	109,776 (15.2)	SBIR, STTR Lab-to-Market 등	Networking & Information Technology R&D *주요 대학 TLO 중심 역량 축적	R&D세제 활용 (일반연구공제, 대 체간편공제, 기초 연구공제, 에너지 연구공제 등)	기관별 분배기준 설정(일반적으로 비용 선공제 후 33.3%를)
스웨덴	20,099 (100.0)	884 (4.4)	14,541 (72.3)	4,674 (23.3)	TESTBED SWEDEN, Startup Sweden, VINNOVA 중심 'Big Science Sweden' 등 추진	Key Actors Programme(KAP), 지식이전 네트워크 CERN 참여	R&D세제(사용자의 사회보장 부담금 인하)	기관별 분배기준 설정 (연구자에게 가장 높은 기술료 배분)
프랑스	74,563 (100.0)	8,858 (11.9)	49,344 (66.2)	16,361 (21.9)	클러스터 중심 공공혁신금융, 정부투자은행 (BPIfrance), 기술이전가속화연맹 STTR 중심의 사업	글로벌 투자 연계를 위한 Visa French Tech	R&D세제(CIR) 기술이전사업화세제지원 : 특허박스 도입	-
네덜란드	23,894 (100.0)	1,341 (5.6)	15,909 (66.6)	6,643 (27.8)	PoC 펀딩 Innovation Lab Top Consortia for Knowledge&Innovation(TKI) 혁신클러스터 육성	Knowledge Circulation	R&D세제(세금크레딧 WBSO 프로그램) 기술이전사업화세제지원 : 혁신박스 도입	-

국가	R&D투입((\$m, %, 2020)				사업화 지원		사업화 유인	
	GERD	GOVERD	BERD	그 외(해외, 비영리 등)	기술사업화 정부사업	네트워크	세제혜택	기술료 배분 (연구자보상)
독일	144,353 (100.0)	21,113 (14.6)	96,204 (66.6)	27,036 (18.7)	AHEAD, EXIST, ZIM, go-cluster 등 주요 연구회별 전담 조직 및 프로그램	CORNET, TransferAllianz 가입 등	일반적으로 미활용 특정목적R&D 경우, 임금/급여 면세보조금(25%)	연구회, 연구소, 발명자 1/3 분배
스위스	19,438 (100.0)	182 (0.9)	13,127 (67.5)	6,130 (31.5)	Innosuisse 중심 정부 사업 추진, BRIDGE(PoC: 1년, 최대 8억원, Discovery: 4년, 최대18.5억원)	the National Thematic Networks(NTN)	미활용 기술이전사업화세제지 원: 특허박스 도입	발명 기여 정도에 따라 적절한 보상
영국	55,984 (100.0)	3,869 (6.9)	39,096 (69.8)	13,019 (23.3)	Catapults Center (개방형 산학연공동 연구센터), ICURe (Innovation to Commercialization of Uni. Research)	Innovate UK KTN(Knowledge Transfer Network), Knowledge Transfer Partnership, PraxisAuril	R&D세제 활용 기술이전사업화세제지 원: 특허박스 도입	순수익의 30% 전담조직 흡수(기여금 형태), 기관별 차등
덴마크	10,402 (100.0)	359 (3.4)	6,407 61.6	3,636 35.0	정책타겟화(수요기업 IREs 역량별 구분) 공공Fund 운용(Innovation Fund Denmark 등)	the National Network for the Technology Transfer(종료)	R&D세제 활용	발명자, 소속 학과, 대학 1/3 분배

국가	R&D투입((\$m, %, 2020)				사업화 지원		사업화 유인	
	GERD	GOVERD	BERD	그 외(해외, 비영리 등)	기술사업화 정부사업	네트워크	세제혜택	기술료 배분 (연구자보상)
핀란드	8,205 (100.0)	626 7.6	5,496 67.0	2,083 25.4	Business Finland : 사업화 준비 및 연구자 사업화 역량강화를 위한 Research to Business Funding 운영 (대학 30% 매칭),	'비즈니스 핀란드' (전 국가기술혁신청)에서 네트워킹 지원	R&D세제 활용	대학 발명 가이드라인에 따라 발명보상대상 지분 분할
싱가포르	11,014 (100.0)	1,267 (11.5)	6,709 (60.9)	3,037 (27.6)	RIE2025: 혁신플랫폼 조성, 대학 TLO 중심의 종합 프로그램 A*STAR 중심의 T-UP, IAF-ICP	글로벌 인재 연계를 위한 Enterpass 비자 제도	R&D세제 활용(PIC, S19C, LTIF), IPI; IP소득에 대한 5~10% 법인세율 적용	기관 자율적 규정, 예, (NUS)비용 제외 50%대학구성원(발명자, 기여자 등), 학과/대학 30%, 대학 20%
일본	174,065 (100.0)	14,407 (8.3)	136,910 (78.7)	22,748 (13.1)	COI NEXT, OPERA, A-STEP, NexTEP, START, SUCCESS	Innovation Japan 산학연과 포털사이트	R&D세제 활용	수입 규모에 따라 배분을 차이(발명자, 부서, 대학이 25~50% 비율로 분배)
한국	112,868 (100.0)	11,409 (10.1)	89,255 (79.1)	12,205 (10.8)	'사업화연계기술개발, 기술스케일업, 연구개발특구, BRIDGE 등	기술정보 포털 (NTB 등)	R&D세제 활용	법에 규정(연구자 보상 50% 이상 등)

주: 스위스, 영국, 싱가포르의 R&D 현황은 2019년 기준

자료: 국가별 현황 조사 및 OECD(MSTI) 자료 기반 연구진 작성

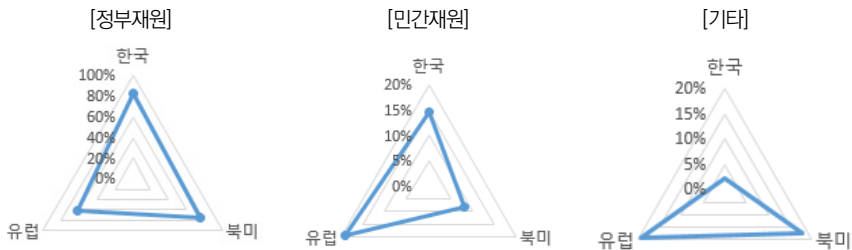
나. 국가별 사업화 환경 : 심층인터뷰 및 서면조사 기반

- 본 조사는 국내와 해외 주요 혁신국가를 대상으로 2022년 5월 1일부터 2022년 10월 20일까지 심층인터뷰 및 서면조사 실시
 - 주요국, 상위 공공연구기관 전수조사 결과가 아닌 응답자 중심의 결과로서, 해당 조사값을 국가를 대표하는 값으로 일반화하는 것은 어려움

□ R&D 자원 구성

- 전반적으로는 공공연구기관들의 R&D재원에 있어서, 한국은 다른 국가들에 비해 정부 자원 비중이 10~20% 가량 높은 것으로 확인

[요약 그림 4] R&D 자원별 각국 비교



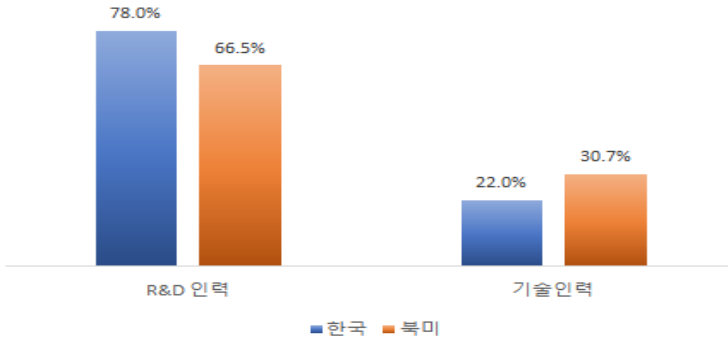
자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

* 독일의 프라운호퍼연구소는 정부: 민간: 기타(자체) 비중을 의도적으로 33.3% : 33.3% : 33.3%로 유지

□ 인력 구성

- R&D 인력과 기술인력(테크니션 등) 비중이 한국은 8:2, 미국은 7:3 수준

[요약 그림 5] 한국과 북미의 R&D 관련 인력 구성 비교



자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

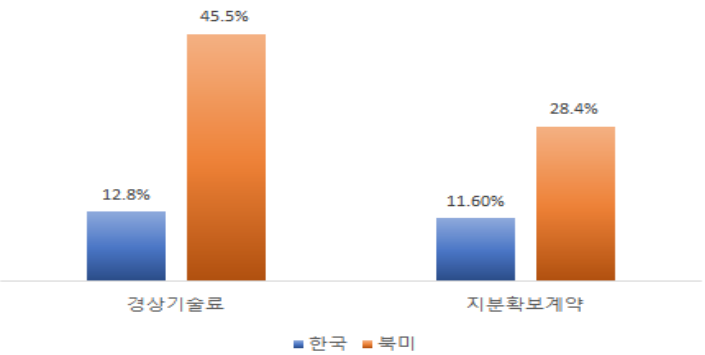
□ 사업화 지원사업

- R&D 성과의 사업화를 위해 대부분의 국가 공공연구기관은 다양한 사업에 참여
 - 미국은 SBIR, STTR을 비롯해 연방지원 프로그램, 주정부, NSF, NIH 등 기관으로부터 지원받는 프로그램 등
 - 프랑스의 PIA, 독일의 EXIST, 스위스의 Innosuisse funding, 영국의 Higher Education Fund, Connecting Capability Fund, 일본의 START, NexTEP, COI-NEXT, 싱가포르의 RIE2025 등

□ 기술료 성과

- 한국에 비해 미국은 경상기술료 3.6배, 지분확보 계약은 2.5배 높은 수준
 - 미국의 공공연구기관들은 시장 리스크 공유, 협력적 파트너 관계 설정에 보다 적극적인 것으로 해석 가능

[요약 그림 6] 한국과 북미의 경상기술료 및 지분계약 비중 비교

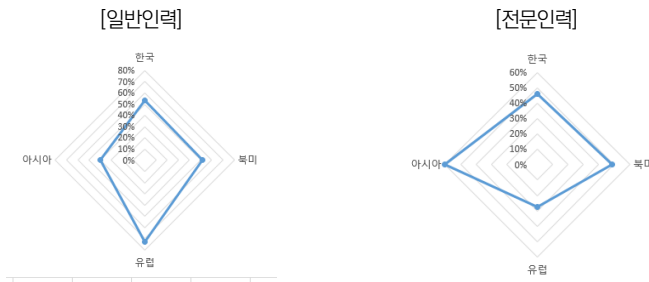


자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

□ 사업화 전담조직 인력구성

- (전문인력) 한국은 일반인력과 전문인력 비중이 53.7% : 46.3%, 미국의 경우 51.5% : 48.5%로 한국과 유사한 수준
- 다만, 일반인력으로 분류되었으나, 경력이나 근속연수 기반의 전문성 등은 포함하지 못한 한계 존재

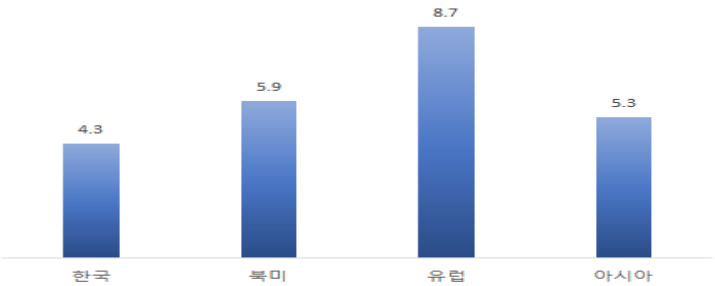
[요약 그림 7] TLO 인력 구성 각국 비교



자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

- (근속연수) 한국은 4.3년(대학 5년, 출연연 3.7년), 미국은 5.9년, 유럽 8.7년, 아시아 5.3년 등으로 한국이 상대적으로 가장 짧은 편으로 확인

[요약 그림 8] 국가별 TLO 인력 평균 근무년수

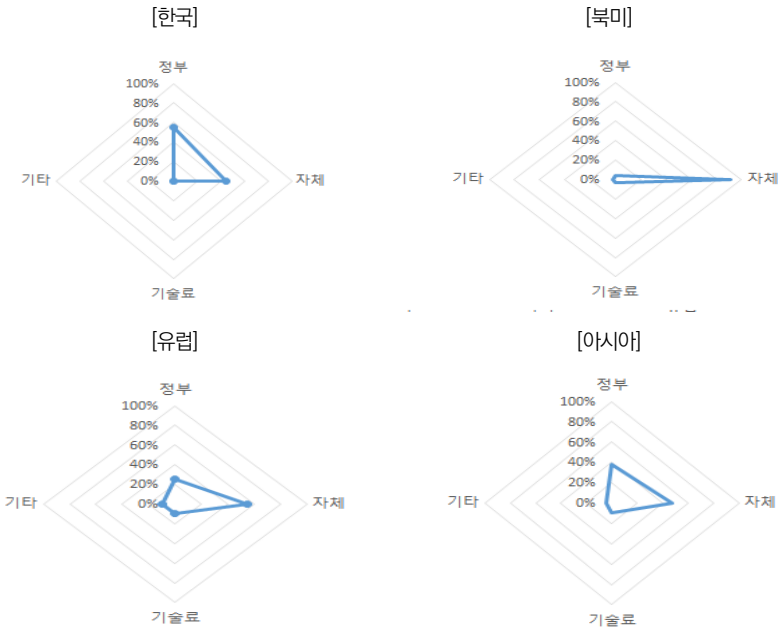


자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

□ TLO 예산

○ TLO 재원 출처는 한국은 정부 55.3%, 자체예산 44.1%, 미국은 자체예산 비중이 90.8%로 높아, 한국의 경우 정부사업 의존도가 높음을 시사

[요약 그림 9] 상위 기관 TLO 운영 예산의 재원 구성

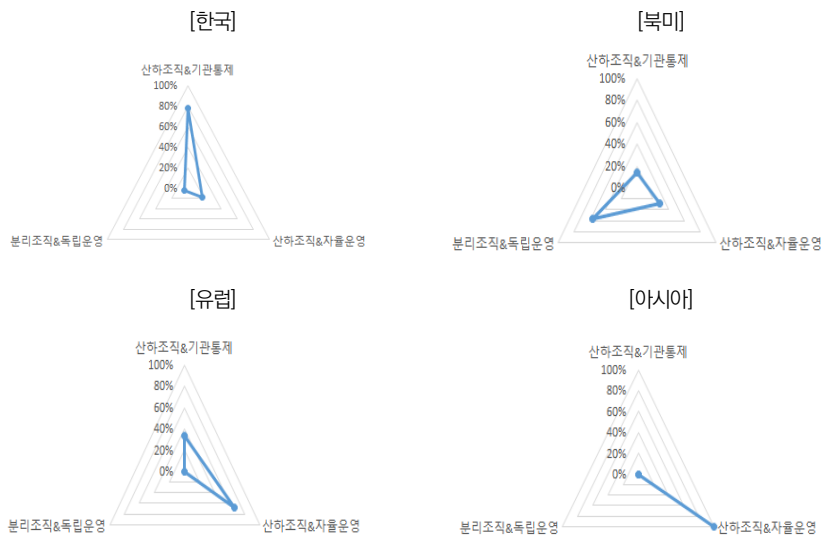


자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

□ TLO 운영방식(독립성)

- 한국의 출연연은 대부분이 기관에 의한 통제를 받고 있으며, 대학은 기관에 따라 상이한 특성을 보임
 - 대학 중 58% 정도가 산하조직이면서 통제를 받고, 33.3%가 산하조직이나 자율성을 보장받고, 8.3%가 분리조직으로 독립운영
- 미국의 대학은 거버넌스 자체가 분리조직으로 독립 운영되는 기관이 57.1%로 가장 높으며, 산하조직이지만 자율 운영되는 TLO가 28.6%
- 유럽 지역의 경우도 산하조직이지만 66.7%가 자율적인 운영을 보장받으며, 특히 예산과 인력은 대부분 산하조직에서 자율운영 되는 비중이 83.3%

[요약 그림 10] TLO 운영방식(거버넌스 측면) 각국 비교

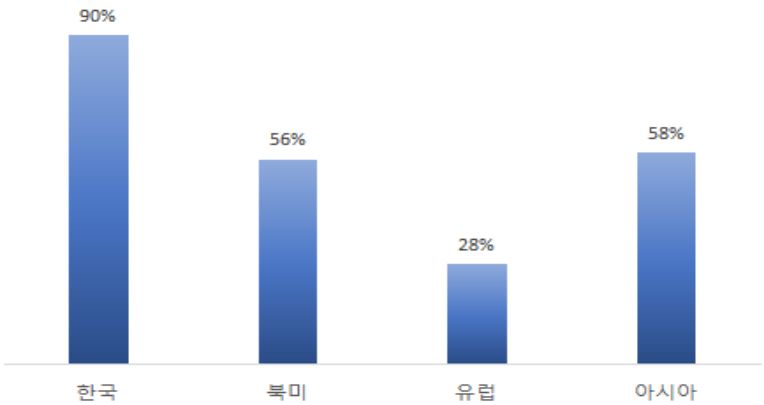


자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

□ 특허출원

- 발명건수 대비 특허 출원 비중은 한국이 90%대로 높은 수준이며, 미국은 56.1%, 유럽은 27.5%, 아시아는 58.0% 수준으로 50% 내외 수준

[요약 그림 11] 발명건수 대비 특허출원 비중



자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

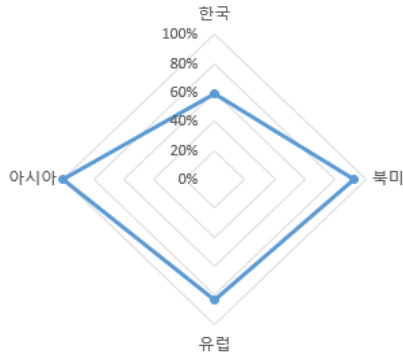
□ 평가관점의 요구

- (논문) 한국 뿐 아니라 다른 국가들도 모든 R&D 관련 평가지표에서 중요한 영향력을 갖는 요인
- (특허) 한국은 기관평가나 연구자 평가 차원에서 중요한 지표, 북미와 아시아 지역의 경우도 중요한 지표로 간주되나, 유럽은 보통 정도의 영향
- (기술이전) 한국은 기관평가, 연구자 평가, 정부 R&D 평가 모두에서 중요한 지표이며, 미국은 연구자나 정부 R&D 사업에 대한 평가에 주요 지표

□ 기술검증 프로그램

- 이전기술에 대한 사전 검증 프로그램(pre-commercialization) 수행 여부에 대해
한국은 약 60%, 미국 91.7%, 유럽 83.3%, 아시아 100% 수행

[요약 그림 12] 이전기술에 대한 기술검증 프로그램 수행 비중

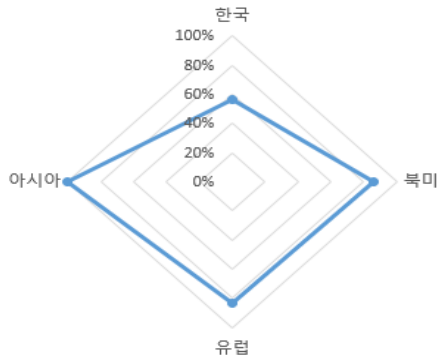


자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

□ 기술성숙펀드

- 기술스케일업을 위한 기술성숙펀드(scale-up fund) 보유의 경우, 한국은 50~60% 수준, 다른 국가의 경우 80% 이상의 기관이 관련 펀드를 운영

[요약 그림 13] 기술성숙펀드 보유기관 비중



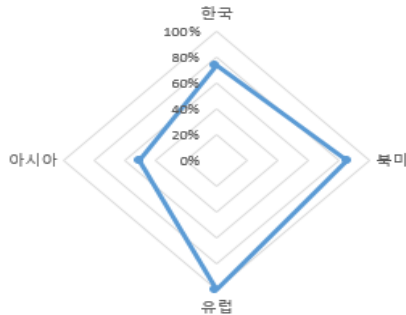
자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

- 한국의 기술성숙펀드 재원비중은 기관고유사업 예산 64%, 정부지원금 23%, 기술료 16% 정도로 구성
 - (출연연) 기관고유사업 비중이 99.7%, 기술료 0.03%이며, PBS 제도에 따른 기관고유사업비 규모가 낮은 경우 기술성숙펀드 조성이 어려움
 - (대학) 재원 구성이 다양한 편인데, 예를 들어 모태펀드의 교육 및 일자리계정 등 외부 자본 확보 노력이 기술지주회사를 중심으로 추진
- 미국의 기술성숙펀드 재원비중은 기관고유사업 약 60%, 정부사업 19%, 기부금 15% 수준, 유럽은 약 95%의 비중으로 기관고유사업 기반으로 지원

□ 후속협력 활성화

- 기술이전 이후 기관과 기업간 협력 활동은 기관에 따라 상이하나 대부분 협력 활동을 추진

[요약 그림 14] 후속협력활동 추이



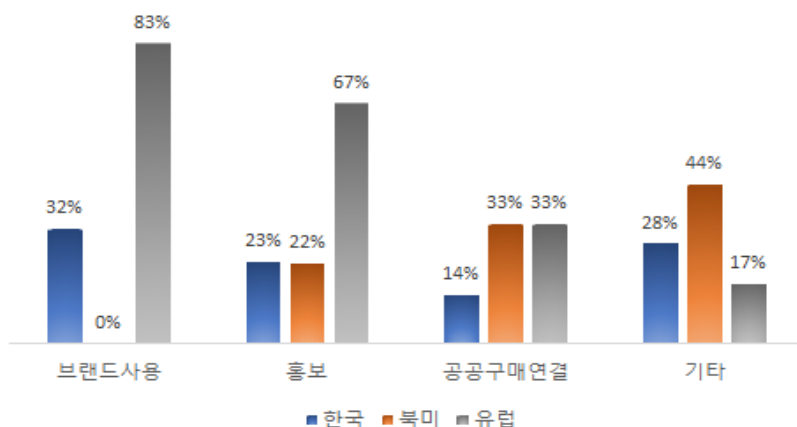
자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

- (재원 구성) 한국은 정부프로그램 지원 57.3%, 기관 자체재원 31.0%, 기업 9.4%, 기타 2.5% 순으로 정부 사업을 중심으로 추진되는 경향
 - 미국은 기관 자체재원 83.3%, 기업 16.7%, 유럽과 싱가포르 TLO는 기관 50%, 기업 50% 비중

□ 비R&D 지원

- 한국은 브랜드 사용 31.8%, 기타(투자유치지원, 정부 사업 연계 등) 27.8%, 홍보 22.7%, 공공구매 연결 13.6% 순이며, 대학이 보다 적극적 지원
- 미국은 공공구매 연결 33.3%, 홍보 22.2%, 기타(법률자문, HR, 운영지원 등) 33.3% 순으로 나타났으며, 브랜드 사용은 대부분 허가하지 않음
- 유럽은 83.3%의 기관이 브랜드 사용을 지원하고 있으며, 홍보 지원도 66.7%, 공공구매 연계도 33.3%, 기타 16.7%로 적극적으로 지원

[요약 그림 15] 비R&D 지원 경로



□ 기술료 순환 차원의 기술료 활용 유무 및 비중

- 미국 대학의 경우 발명자에 대한 보상비율은 대학별 자체 규정에 따르고 있으며, 대부분의 대학이 발명자 보상, 발명자의 소속 단과대에 대한 보상, 대학에 대한 보상³⁾을 비슷한 수준으로(약 20~30% 비중) 규정
- 한국은 법적 기준(국가연구개발혁신법 제18조(기술료의 징수 및 사용), 동법 시행령 제41조(기술료의 사용))을 따르며, 발명자 보상 비중이 높음

3) 대학에 대한 보상에 기여자 보상이 포함 되어 있을 것으로 추측되나, 명확하지 않으므로 기타로 분류함

4. 결론 및 정책제언

가. 국가 환경 관점

① 국가 프로그램(범부처 통합브랜드화) 조성

- 글로벌 주요 혁신국가들은 STTR, AHEAD, OPERA 등 연구계와 산업계를 연결하는 구간 지원을 위한 대표적인 브랜드로서 통합 프로그램 운영
- 한국은 2000년 이후 관련 부처들 중심의 다양한 사업들이 확대되어왔으나, 상대적으로 통합적인 사업들의 부재로 사업의 규모/범위의 경제 구현 실패

② 기술이전사업화 전담조직의 수월성 중심 운영

- 대학의 비전 및 중점 역량에 부합하는 조직의 설계가 필요하며, 실제 사업화 조직의 역량, 의지 등 자발적 유인에 의한 조직 설치 및 조직 활동 필요

<요약 표 6> 기술이전법 기술사업화 전담조직 설치 조항의 개정

현행	개정(안)
제11조(공공연구기관의 기술이전·사업화 전담조직) ① 대통령령으로 정하는 공공연구기관의 장은 공공연구기관에 기술이전·사업화에 관한 업무를 전담하는 조직(이하 “전담조직”이라 한다)을 설치하여야 한다. ③ 정부는 전담조직을 설치한 공공연구기관에 대하여 그 활동에 필요한 지원을 할 수 있다.	제11조(공공연구기관의 기술이전·사업화 전담조직) ① 대통령령으로 정하는 공공연구기관의 장은 공공연구기관에 기술이전·사업화에 관한 업무를 위한 적정 자원 조성 및 투입, 이를 전담하는 조직(이하 “전담조직”이라 한다)을 설치할 수 있다. ③ 현행과 같음

③ 기술사업화 기술료 수익 배분 자율성 확대

- 대학 스스로 기술사업화 의지 조성, 목표에 부합한 시스템 구축이 필요하며, 이를 위한 재원으로 기술료 활용이 가능하도록 기술료 관리의 자율성 부여
- 한국은 공공연구기관의 기술료 배분을 관련 법에 기준을 명시하나, 미국은 기술료 배분 기준은 대학 스스로 기준을 정하고, 기술료 용도를 설계

<요약 표 7> 배분기준: 미국 대학 vs. 한국 대학

	미국	한국
분배 기준	(Duke Uni.) 50%	「기술이전법」「국가혁신법」 등에 관련 조항: 연구자보상 50%이상
	(UC System) 35%	
	(Uni. of Wisconsin) 20%	
	(USC) 33%	
	(Johns Hopkins Uni.) 35%	
	(Georgia Institute of Technology) 50%~33%(기술료 규모가 증가할수록 비중 감소)	
	(Harvard Uni.) 35%~15%(기술료 규모가 증가할수록 비중 감소)	
	(Cornell Uni.) 33%	
	(MIT) 33%	
	(Texas A&M Uni. System) 38%	
	(Stanford Uni.) 33%	

자료: http://universitypatentdata.com/wiki/Main_Page (검색일 22.11.9), 법령정보센터(www.law.go.kr)

나. 기관 환경 관점

① 기관의 기술사업화 스케일업펀드 조성

- 글로벌 주요 혁신국가들의 연구기관들은 시제품 검증 및 최적화, 현장 실증 등의 수행을 위한 자체 펀드를 조성
 - 독일 프라운호퍼연구회의 Tech Transfer Fund, TechBridge Challenge, 헬름홀츠연구회의 Helmholtz Validation Fund, 미국 하버드대학의 Technology Development Accelerator Fund, MIT의 General Fund 등
 - 미국 대학은 정부의 R&D 투입이 줄어들면서 대학 재정 확충을 위해 보다 더 적극적인 산업계와의 협력을 위해 자체 펀드를 조성하여 파트너십 형성
- 국내 또한 일부 대학 및 출연연구기관을 중심으로 기술사업화 지원 펀드 조성의 필요성을 인식하고 일부 조성의 성과를 보이고 있어 긍정적 신호
 - 보다 적극적인 자체 펀드 조성을 위해 모태펀드내 관련 계정 확대, 기술료 활용 유연성 확대, 펀드 관련 세제혜택(기부금 방식 등) 등 개선 필요

② TLO 전담직원 처우개선

- 전담직원의 전문성 강화, 적정 대우 등 기관의 대응이 높아지도록 전문성 확보 및 처우에 대한 사항을 해당 정부 관련 사업 선정·평가에 주요 지표로 반영

③ 발명인터뷰제도 강화

- 연구성과 중 특허출원으로 진행되는 비중을 50% 내외로 설정하고 기술성, 시장성 제고를 견인할 수 있도록 기관 평가 항목에 특허출원 심의수준 반영
- 특허청의 발명인터뷰 지원 사업 ‘수요기반 발명인터뷰 지원’을 미래 시장 창출, 신기술 분야에 적용할 수 있도록 전문가그룹 매칭, 정보제공 등 확대

④ 이전기술의 사전점검 의무화

- 이전가능 기술에 대한 사전 점검 확대로 기술수요 대응의 적정성 및 활용 가능성을 높이는 지원 사업 확대
 - 기술이전에 앞서 수요기업이 필요로 하는 기술에 근접하도록 일정 수준 스케일업을 위한 자본, 시설장비 및 전담인력(전문테크니션) 확보 필요
 - 이러한 환경 정비를 정부의 기술사업화 지원 중 수요연계형, 기술성숙도 제고, 기술지주회사 등 사업에 가점 또는 전제조건으로 설정

□ 시사점

- 기술사업화 관련 주체들 간의 국제 관계 형성을 위해 커뮤니티 활동 뿐 아니라 국제 협력 기반 혁신활동에 적극적일 필요
- 글로벌 기술사업화 시장 진입 및 사업화 밸류체인 편승을 위해, 한국은 개방형 혁신구조 구축, 혁신활동의 매력적인 파트너로서 부상 등 노력 필요
- 기본적으로 주요 국가 혁신 주체들과 한국의 혁신주체들이 갖는 기술사업화 환경의 차이에 대한 이해를 기반으로 환경 개선 및 제도 설계 필요

<요약 표 8> 글로벌 주요 혁신주체들의 기본 환경

대학	전담조직	역할	프로그램
Stanford (미국 실리콘밸리)	OTL (’22:기술료 \$89m, 스타트업 26, 신규 산업R&D 계약 1,768건) 인력구성 60명	기술관리, 이전, 파트너십, 스타트업, 자금지원 등 총괄	Technology collections Resources: Biodesign, BASES, CES, Entrepreneur Club, SEN, SPARK, STVP(Tech Ventures Program 등
MIT (미국 보스턴)	TLO (’22: 기술료 \$82.7m, 스타트업 27) 인력구성 50명	Lab 기술기반 글로벌 영향력 확대	생명과학, 물리학, 소프트웨어/저작권 특화 스타트업구성(HW, 치료제, 디바이스, SW, 재료 등)
Cornell (미국 뉴욕, 실리콘밸리)	Center for Technology Licensing(CTL) 인력구성 40명	기술관리, 이전, 파트너십, 스타트업, 사업화자금 지원 등 총괄	생명과학, 의학, 물리학 분야에 특화 갭펀딩 프로그램 Cornell Business & Technology Park 조성 Cornell Tech.(코넬-테크니온-구글 컨소시엄) 연구~스타트업
Imperial College (영국 런던)	Imperial College London Enterprise (1986 인력구성 100명	2006 ‘Imperial Innovation’으로 독립 2016 ‘ICLE’ 대학 자회사로 변경	라이선싱, IP관리, 기업가정신프로그램, 인큐베이션, 컨설팅 등 종합 지원 Patent→Product화 종합지원(투자-홍보)
Ecole Polytechnique (프랑스 파리)	Drahi X-Innovation Center(1983)	하이테크/딥테크 집중 코칭과 연계 1:3(기술, 경영, 보육) 매칭	기술보육~멘토링 전방위 지원 X-UP incubation(시드단계 보육) X-TECH(스타트업 보육) X-Fab(시제품 제작 공간) X-alumni(투자~ 컨설팅)
University of Zurich (스위스 취리히)	UZH Innovation Hub(1999)	하이테크/딥테크 집중 분야별 특화된 과정 지원	The UZH Startup Label Digital Entrepreneurship, Innovators Camp, Innosuisse Biz Concept Course, Innovathon, BEI(과학자에서 기업가로)
서울대 (한국 서울)	지식재산전략실 (2003) 인력구성 30명	지식재산관리, 기술이전, 창업지원	정부 사업(BRIDGE, 사업화연계기술개발, TMC지원, 이전기술사업화 등 다부처 사업) 기술지주회사*(지식재산전략실과 별도로 설립)의 창업투자펀드

자료: 각 대학 홈페이지

Summary

The Study on the Global Comparison of Technology Commercialization Capability Index (II)

- Technology Commercialization Environments of Top-Notch Public Research Organizations (PROs) in Selected Major Countries

· **Project Leader: Soo J. Sohn**

· **Participants : Minji Kang·Myungsoon Kim·Mi-Ae Jung·Chae Yoon Lim**

1. Background and Objectives of this Study

R&D brings the impacts on revitalizing the industry, creating jobs, growing the economy, and improving the quality of life, as the technologies born by the R&D flow into the market, cause market changes, and create added values. Governments of many countries invest resources into R&D, expecting that their investment would bring in such impacts to their industry, job market, economy, and quality of life.

With the same expectation, the Korean government has been investing in R&D in the magnitude of a high percentage of the GDP. However, experts consistently criticize that the creation of the added value of knowledge resulting from such R&D falls short of such expectation.

More particularly, changes in the innovative environment (e.g., digitalization, convergence, and the like) pose more problems to the companies in carrying out innovative activities by themselves. As a result, the universities and PROs (public research organizations) are required to partner with the companies in overcoming the limitations of such companies, to actively support such innovative activities of the companies, and to challenge to the uncertainties with the companies. That is, the PROs must acquire high-quality technologies, scale up such technologies to an adequate level, transfer such technologies to those companies in need, and develop an ex-post collaborative relationship with such companies. In doing so, however, the Korean PROs face many difficulties which are caused by, e.g., R&D

plans framed to meet the political agenda, short-term plans focusing on the performance assessment, limitations in securing self-fundraising for technological scale-ups, regulations restricting the development of the ex-post collaborative relationships with the companies, environments limiting recruitment of professional workers, huddles in securing the budgets, and the like.

Therefore, this study aims to provide the solutions which can improve the relative weaknesses in Korea, by investigating and comparing the technology commercialization environment in Korea to those of major innovative countries. To this end, we resorted to the 'Global innovative Index (GII) 2011' in selecting those major countries. We also selected twelve (12) most innovative countries based on the GII, and investigated basic data using literature and related home pages. We also conducted paper surveys and in-depth interviews with the universities and PROs of each of those twelve countries.

2. Technology Commercialization Environments of Selected Countries

The R&D intensity (a gross R&D investment per a size of the economy) is greater in those innovative countries than the average R&D intensity of the OECD countries. In particular, compared to those of other countries, the Korean R&D intensity has been consistently increasing, and maintains a relatively high value. However, the incoming R&D investment from other countries remains at a low level, reflecting the limitations such as, e.g., Korea is not fully open in the global perspective, Korea cannot attract foreign investors, etc.

<Table 1> Gross R&D Investment by Major Innovative Countries(2020)

Countries	GERD (PPP,US\$m) (OECD, 2020)	Percentage of GDP(%) (OECD, 2020)	No. of PCT Applications (OECD, 2019)	IP Balance (World Bank, 2021)
Denmark	10,401.68	2.96	1,518	2,827
Finland	8,204.50	2.91	1,478	2,283
France	74,563.26	2.35	8,580	2,915
Germany	143,407.37	3.14	20,146	37,626
Japan	174,065.42	3.27	45,250	20,717
Korea	112,868.22	4.81	16,726	-21,468

Countries	GERD (PPP,US\$m) (OECD, 2020)	Percentage of GDP(%) (OECD, 2020)	No. of PCT Applications (OECD, 2019)	IP Balance (World Bank, 2021)
Netherlands	23,715.53	2.29	3,645	26,027
Sweden	20,099.15	3.53	3,448	-26,591
Swiss	19,438.50 ¹⁾	3.15 ¹⁾	3,550	19,326
England	55,983.74 ¹⁾	1.71 ¹⁾	7,286	5,700
USA	720,872.00	3.45	56,946	107,014
Singapore	11,060.89 ¹⁾	1.89 ¹⁾	1,102	-35,201

(1) U.S.A.

The most representative programs on technology commercialization of the US include the Small Business Innovation Research (SBIR) program and the Small Business Technology Transfer(STTR) program.

The SBIR program supports technology commercialization in three consecutive phases such as, e.g., Phase I (feasibility and proof of concept), Phase II (R&D), and the final Phase III (bridge). As the recipient of the SBIR program advances through the next phase, the SBIR program provides the bigger funding. The SBIR program demands that the recipient generate sales revenue in the market in the final Phase III.

The STTR program provides the collative R&D funding to the recipient (small business) which produces excellent results and which needs collaboration with the research institute. Although the purpose and execution of the STTR program are similar to those of the SBIR program, the principal investigator of the STTR program must collaborate with research institutes including universities. The US government provides the STTR program up to Phase II.

(2) Sweden

The Swedish government support innovation, mostly through VINNOVA(The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems). More particularly, the Swedish government takes the initiative of the "Big Science Sweden" which aims to connect its industries, universities, research institutes.

The Swedish government also runs many government support programs to commercialize national strategic and essential sectors. The Swedish government

also widens its partnership in the global innovative ecosystem, *e.g.*, participating in the technology commercialization collaboration project with CERN (European Organization for Nuclear Research).

Almi Företagspartner AB is the government agency for supporting technology commercialization, and plays the role of providing funding, business development, and supporting private markets. Almi Invest is a public venture capital firm which invest in the early-stage startups. In this aspect, Almi Invest contributes to the venture capital market by bridging the startups to the private equity funds.

(3) France

About 44% of the total French research units correspond to the joint research units of the PROs and universities. Accordingly, French TLOs operate mainly for large-scale public research institutes.

Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies(SATT) was established as a public company under the French Higher Education and Research Ministry in 2013. SATT aims to expedite commercialization of research and innovative results carried and obtained by the French national research institutes and universities. SATT supports collaboration between the companies and public research institutes as a part of PIA, the public research fund for future investment.

As the French government pushes the policy for government-led revitalization of the venture capitals, Bpifrance(Banque Publique d'Investissement (government investment bank) actively leads the seed-stage investment.

(4) Netherlands

Top Consortia for Knowledge and Innovation(TKI) is a Dutch R&D consortium which is a private-government partnership. TKI conducts basic research and sets up marketing strategy for individual industry sectors, and also conducts applied research in collaboration with the government. The Dutch government also runs an innovative platform through regional clusters which focus on nine (9) leading industry sectors. The Dutch government also enforces the "Innovation Box" which provides tax deductions for patent-related expenses.

(5) Germany

EXIST is the funding program adopted by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy/the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK) in 1998. EXIST aims to improve the entrepreneurial environment in the universities and research institutes, supports to accumulate more technologies and knowledges, and supports to improve the maturity thereof.

The Agency for Health Economic Assessment and Dissemination(AHEAD) is an agency for widening and spreading the economics of the health industry. The major business of AHEAD is to conduct the project which has the structure of the "Planning-Generation-Dissemination." AHEAD provides planning which fits the high-quality, specialized products, and consumer needs, generates application strategies, approaches the market, and improves communication.

(6) Swiss

Innosuisse(Swiss Innovation Agency, SIA) is a government organization which aims to improve the partnership between the academia and industry. SIA also promotes the innovative products and services, and successful startups. Based on the subsidiarity principle, SIA provides support only those cases in which it may be problematic to execute the innovation or to develop the relevant market. SIA further runs multi-year programs of transferring R&D results, nurturing startups, information diffusion, international collaborations, and the like.

SIA further runs the Bridging the gap between basic research and innovation (BRIDGE) program, while emphasizing the connection between the basic R&D results and execution of such results.

(7) England

The British government supports the activities of the knowledge transfer network (KTN) and knowledge partnership network (KPN) through its Innovate UK. The government actively mobilizes and uses the High Education Innovation Funding(HEIF) and the Connecting Capability Fund(CCF) in supporting the commercialization of the university-born R&D results, and the commercialization based on industry collaboration. Through UK Research and Innovation(UKRI),

the government supports the improvement of the R&D commercialization support system, and establishes the R&D commercialization vision (*e.g.*, acceleration of the commercialization and information exchange).

Cambridge Enterprise of Cambridge University, Oxford University Innovation of Oxford University(formerly ISIS Innovation) and other commercialization units of major British universities provides all-round supports to commercialization.

The government adopts the "Patent Box" to provide tax benefit to technology commercialization, and to provide further tax benefit to the income accrued from commercialization of patents, thereby encouraging the commercialization of the patented products.

In October 2022, the British government also established Government Office for Technology Transfer(GOTT) under the wing of Department for Business, Energy, and Industrial Strategy(BEIS) as the organization specialized for managing the government-owned intellectual properties and for supporting their commercialization.

(8) Denmark

The Danish government runs the "Intervention Toolbox," the system designed to connect a first axis of innovation to a second axis of entrepreneurship. The "Intervention Toolbox" is typically famous for wide diversity of its participants. In addition, the government runs the "Innovation design" which connects setting up the concept of innovation, analysis, confirmation, design, test, and revelation.

The Ministry of Higher Education and Science supports due diligence, primary project funding, and matching fund for incubation and prospective entrepreneurs.

(9) Finland

"Business Finland" provides "Research to Business Funding" which connects the research institute to the companies. Such support generally includes feasibility analysis, IP management, proof of compatibility, market survey, proof of concept, business method, communication, project advancement, commercialization as well as entrepreneurship coaching, and the like. "Business Finland" mainly supplies the funding to the organization which actually performs the research. Depending on

the cases, however, "Business Finland" can provide the funding to the company laboratory or feasibility research team.

(10) Singapore

The Singapore government runs "Innovation and Enterprise (I&E)" platform to commercialize the innovative outcomes acquired in the public sector. In the perspective of the technology commercialization, the Singapore government supports to strengthen the capacity, of companies, the market-centered innovative capacity, and scale-up of the technology transform platform.

The TLOs of the major Singapore universities execute all-round support programs for technology commercialization, where examples of such TLOs include ILO(Industry Liaison Office) of National University of Singapore(NUS), Officer of Research & Technology Transfer(ORTT) of Singapore Management University(SMU), and NTUitive of Nanyang Technological University(NTU).

In addition, the Agency for Science Technology and Research(A*STAR) runs various support programs for technology commercialization, where examples of such programs include Technology for Enterprise Capability Upgrading(T-Up), Industry Alignment Fund-Industry Collaboration Projects(IAF-ICP), Innovation & Enterprise(I&E) Cluster Fund, and Early Stage Venture Fund, Central Gap Fund.

(11) Japan

The TLOs of Japanese universities are approved by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT) based on the Ministry's TLO act enacted in October 1998. Approved TLOs include the "Internal TLOs" and the "external TLOs." The internal TLOs are established inside the universities as the unitary units. In contrary, the external TLOs are corporations with cooperate personalities which are different from those of the universities. As of September 2021, MEXT have approved only 35 TLOs nationwide.

The Japanese government runs various technology commercialization projects such as, *e.g.*, COI NEXT(Program on open innovation platform for industry academia co-creation), Center of Innovation(COI) Program, OPERA(Program on Open Innovation Platform with Enterprises, Research Institute and Academia),

A-STEP(Adaptable and Seamless Technology Transfer Program through Target-Driven R&D), NexTEP(Newly extended technology transfer Program), START(Program for Creating STart ups from Advanced Research and Technology), SUCCESS(Support program of Capital Contribution to Early-Stage companies), Intellectual Property Utilization Support Program, Super Highway, Innovation JAPAN, and the like.

(12) Korea

The Korean TLOs were established based on the "Technology transfer and commercialization Promotion Act" which was enacted in 2000. The Korean TLOs run various projects on the capital, technology nurturing, organization, and man power for commercialization.

Many specialized entities for technology commercialization, universities TLOs, research institutes TLOs, technology holding companies, Innopolis, Technopark (TP), and Creative Economy Innovation Center(CCEI) run many projects in order to support technology matching, advancement of technology transfer, incubation, and substantiation. More particularly, these entities run commercialization-coupled R&D projects, development technology commercialization R&BD projects, R&D rediscovering projects, and nurturing supporting new technology projects, and the like, thereby minimizing the gap in technology commercialization. Many of such entities include specialized units which are in charge of tech commercialization support from different government departments and which work as intermediaries for technology commercialization. Furthermore, various technology networks of individual departments work as the platforms for technology transfer as well as commercialization, while providing relevant project information.

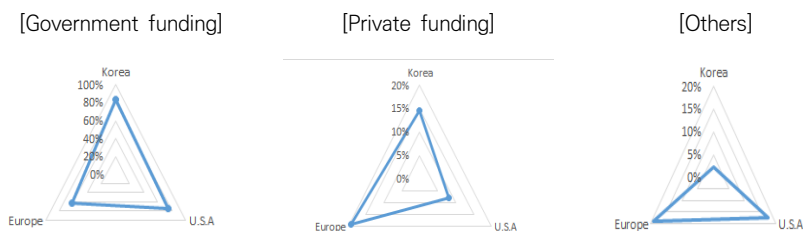
3. Technology Commercialization Environments of Major Innovative Countries

* Respondents are representative in terms of capabilities or activities, but cannot represent the overall situation of country.

□ Types of R&D Funding

As to the R&D funding provided to public research institutes, the contribution by the government is generally the greatest in Korea than in other countries, *e.g.*, by 10~20%.

[FIG. 1] Types of R&D Funding in Selected Countries

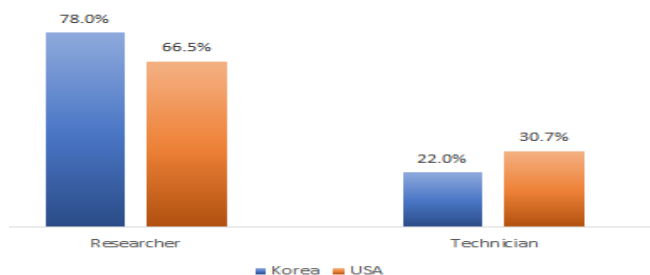


Source: Prepared by this research group (based on the interview results)

□ Man-Power

The ratio of the R&D personnel to the technicians in Korea is 8:2, while that ratio in the US is 7:3.

[FIG. 2] Comparison of R&D-Related Man-Power of Korea to That of North America



Source: Prepared by this research group (based on the interview results)

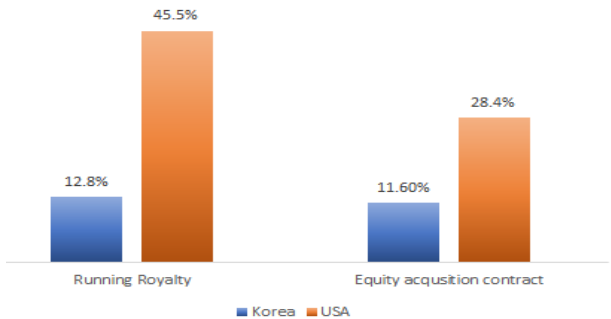
☐ **Commercialization Support Projects**

Public research institutes in most countries engage in many projects to support commercialization of their R&D results. The US examples include the SBIR program, the STTR program, and other numerous programs supported by the federal government, state governments, NSF, and NIH. Such projects also include the French PIA, the German EXIST, the Innosuisse funding of Swiss, the English Higher Education Fund and Connecting Capability Fund, Japanese START, NexTEP, and COI-NEXT, Singaporean RIE2025, and the like.

☐ **Royalties**

US research institutes earn the running royalties which are 3.6 times greater than those earned by the Korean counterparts, and acquire the equity shares which are 2.5 times greater than those acquired by the Korean counterparts.

[FIG. 3] Comparison of Percentage of Running Royalties and Percentage of Equity Acquisition Contracts of Korea to Those Percentages of the US



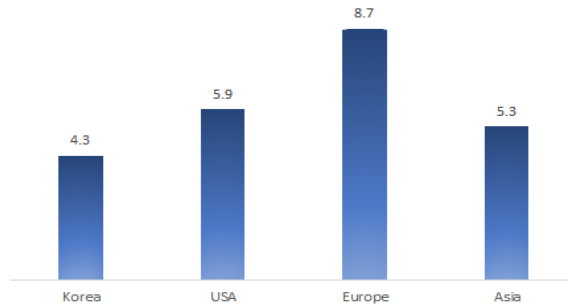
Source: Prepared by this research group (based on the interview results)

☐ **TLOs - Introduction**

- (Man-Power) This Study shows that Korean TLOs employ 46.3% of professionals and 53.7% of non-professionals, while US TLOs employ 48.5% of professionals and 51.5% of non-professionals. The Study also shows that the average employment period is 4.3 years (5 years for universities, 3.7 years for research institutes) in Korea, 5.9 years in the US,

8.7 years in European countries, and 5.3 years in Asian countries. In average, the employment period was the shortest in Korea.

[FIG. 4] Average Period of Employment of TLO Workers of Selected Countries



Source: Prepared by this research group (based on the interview results)

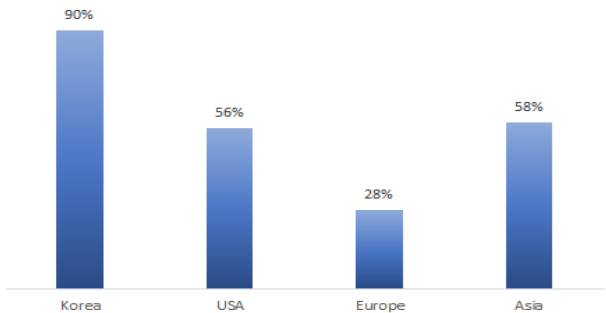
- (Budget) About 55.3% of the operating budget of the Korean TLOs come from the government, while 44.1% are their internal budget. In contrary, about 90.8% of the operating budget of the US TLOs are internal budget. This result reflects that the Korean TLOs are more dependent on the government.
- (Governance) Korean TLOs are generally regulated by the organizations. In contrary, 57.1% of the US university TLOs have the governing structure of the organizations which are separate from the universities, and operate autonomously. In addition, 28.6% of the US university TLOs are subsidiaries of the universities, but operate autonomously. Similarly, most TLOs of the European universities are subsidiaries of the universities, but 66.7% of such TLOs are guaranteed to operate autonomously. More particularly, 83.3% of those European university TLOs can autonomously execute their budgets and manage their employees.

□ Number of Patent Applications

The ratio of the number of patent applications filed to the number of invention

disclosure submitted is very high in Korea, *e.g.*, in the range of 90%, compared to about 50% of other countries (*e.g.*, 56.1% in the U.S., 27.5% in Europe, and 58% in Asian countries).

[FIG. 5] Ratio of No. of Patent Applications Filed to No. of Invention Disclosure Submitted



Source: Prepared by this research group (based on the interview results)

☐ **Evaluation**

Academic paper and patent are very important in almost all evaluation metrics related to R&D, not only in Korea but also in other countries. We found out that the European countries give less importance to the number of patents. Recently, Korea also uses the number of technology transfer cases in evaluating institutions, researchers, and government-sponsored R&D projects.

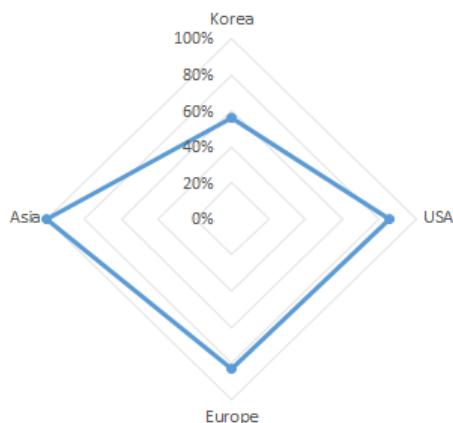
☐ **Technology Verification Program**

Korea performs the pre-commercialization programs for about 60% of the technologies transferred, while the U.S. and Europe perform such programs for 91.7% and 83.3% of the transferred technologies, respectively.

☐ **Scale-up Fund**

About 50~60% of the Korea institutions operates the scale-up funds for verification and scale-up, while more than 80% of the foreign counterparts runs such funds.

[FIG. 6] Percentage of Institutions Operating Scale-up Funds



Source: Prepared by this research group (based on the interview results)

Sources of such scale-up funds run by the Korean institutions include institutions' own (or internal) budget (64%), government subsidies (23%), and royalty income (16%). In the U.S., 60% of the scale-up funds come from the institutions' own budget, 19% by the government, and 15% from donations. In Europe, about 95% of the fund come from the institutions' own budgets.

<Table 2> Pre-commercialization Program and Scale-up Fund

Countries		pre-commercialization Program (Yes : No)	Scale-up Fund					
			Fund (Yes : No)	Budget Size	Percentages			
Korea	Total	59.1%:40.9%	56.5%:43.5%	2.46 B	Own Budget	Royalty Income	Gov. Subsidies	Donation, etc.
	Universities	58.3%:41.7%	58.3%:41.7%	2.19 B	28.6%	31.4%	46.7%	0%
	Gov. Res/Inst.	60.0%:40.0%	54.5%:45.5%	2.74 B	99.7%	0.3%	0%	0%
North America		91.7%:8.3%	85.7%:14.3%	less than 1~10% of R&D	61.0%	5.0%	19.0%	15.0%

Countries	pre-commercialization Program (Yes : No)	Scale-up Fund					
		Fund (Yes : No)	Budget Size	Percentages			
				Own Budget	Royalty Income	Gov. Subsidies	Donation, etc.
Europe	83.3%:16.7%	83.3%:16.7%	Differs by countries and by types of institutions (less than 5%)	95.0%	0%	5.0%	0%
Asia (A Univ.)	100%:0%	100%:0%	trivial	0%	0%	100%	0%

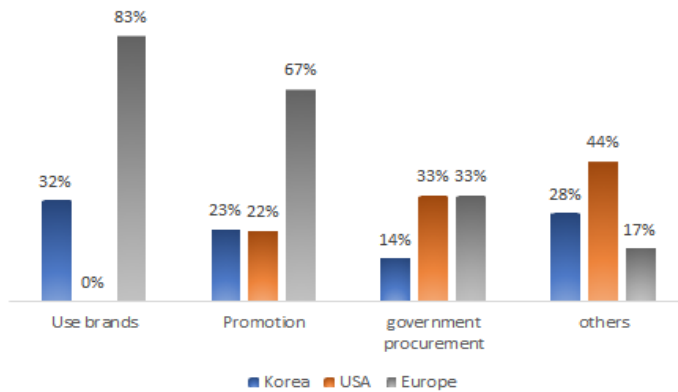
Source: Prepared by this research group (based on the interview results)

☐ Promotion of Ex-Post Collaboration

Most institutions engage in activities for ex-post collaboration with the licensee companies after the technology transfer, despite institution-by-institution differences. In the case of Korea, budgets for such activities come from the government support programs(57.3%), institutions' own budget(31.0%), companies (9.4%), and others(2.5%). These numbers reflect that such ex-post collaboration activities of the Korean institutions center around the government support projects.

☐ Non-R&D Support

Through the ex-post collaboration with the licensee companies, the Korean PROs provide not only the technology support but also other non-R&D supports such as, e.g., permission to use their brands(31.8%), promotion(22.7%), government procurements(13.6%), and others such as supporting new investment and referring to other government projects(27.8%). The U.S. PROs similarly provides supports for government procurements(33.3%), promotion(22.2%), and others such as legal support, human resources, and operational support(33.3%), but seldomly permit the brand use. The European PROs actively support the brand use, and support the promotion of the promotion(66.7%) and government procurements(33.3%).

[FIG. 7] Types of Non-R&D Support

Source: Prepared by this research group (based on the interview results)

□ Royalty as Compensation to Inventors and Its Percentages in the perspective of Royalty Circulation (or Feedback)

U.S. universities have their own rules for compensating the inventors from the royalty income. Most universities distribute the royalty income to the inventors, the college of the inventor, and the university in approximately equal portions (20~30%).

In distributing the royalty income, Korean universities must follow the relevant legal provisions such as, *e.g.*, Clause 18 (Acquiring and using royalty income) of The National R&D Innovation Act, and Clause 41 of the Enforcement Degree of the above Act. Korean regulations tend to reward the inventors with a high percentage of the royalty income.

4. Policy Suggestions and Implications

This study relates to the investigation of the selected innovative countries and their top-notch PROs, and to the technology commercialization environment of such countries and their PROs.

The results of the study indicate that Korea needs to restructure the government projects themselves to overcome limitations of various projects expanded since 2000 by the related government ministries through the pan-government, unified

brand strategy. In addition, the dedicated organizations for technology transfer and commercialization must strengthen their capabilities. These organizations need to lay out a structure matching their visions and core abilities. It is also important to voluntarily induce such organizations to lay out the structure and to perform organizational activities based on their capability and intentions. The government must convert its strategy in the direction of matching its projects based on the aggressiveness and superiority of such activities of such organizations. Finally, the government must give more autonomy to the Korean universities in distributing the royalty incomes earned through the technology commercialization. Korean universities must define their intention for technology commercialization and must establish the system matching their goals. In doing so, the government can give more autonomy to the Korean universities in distributing and utilizing the royalty income so that they can use the royalty income as one of the sources required for technology commercialization.

As to individual institutions, Korean universities must urgently set up scale-up funds for technology commercialization. Foreign institutions of the globally major innovative countries have been setting up their own funds for verification and optimization of the prototypes, validation on site, and so on. Examples of such funds include Technology fund and TechBridge Challenge of Fraunhofer of Fraunhofer Institute (Germany), Helmholtz Validation Fund of Helmholtz Institute (Germany), Technology Development Accelerator Fund of Harvard University (U.S.), General Fund of MIT (U.S.). Not all but some Korean universities and government-funded research institutes have long recognized the need for such funds to support the technology commercialization, and have made some progress in setting up such funds, which can be regarded as a positive sign. Of course, there is a need to improve salaries and benefits for the TLO professionals.

Many policies required in each stage of the technology commercialization need to be modified as well.

First of all, the inventor interview process must be strengthened. The ratio of the research results filed as patent applications needs to be set about 50% (more or less). To tract the increased technical merits and marketability, it is advised to include the presence or absence of the review committee for selecting inventions

to be protected as patents as an item for evaluating the universities and PROs.

In addition, there is a need to mandate *ex-ante* validation of the technology before it is transferred. To this end, the government needs to expand the projects for enhancing the adequacy and utilization in dealing with the increasing need for technologies. This can be accomplished by expanding *ex-ante* or pre-validation of potentially transferable technologies. Through such projects, the government or universities can confirm in advance, whether the technology has approached the level required by the potential licensee company, and can precede the scale-up process to a preset level.

This study propose two fundamental principles which can encompass numerous policies suggestions as presented above. One is to strengthen the global activities of technology commercialization, while the other is the policy design

In order to jump into the wagon of the global technology commercialization value chain (GVC), Korea should put efforts on expanding the open innovative structure and to emerge as the attractive partner for innovative activities.

In addition, the Korean government needs to design diversified pan-government policies for supporting technology commercialization which have been expanded for the past 20 years. Because the government have pursued too many segmented projects compared to its budget, many of them now faces the adequacy limits in terms of their results. Accordingly, the government-subsidized projects must be systematized to maximize the R&D impact, and they must be designed to enable their interconnection in the integrated perspective of the pan-government policies.

| 제1장 | 서론

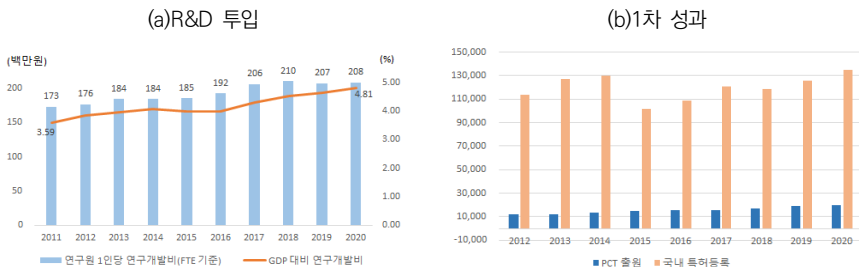
제1절 연구배경 및 목적

1. 연구의 배경

가. 기술사업화에 대한 기대

R&D를 통해 확보한 기술은 기술 그 자체로 갖는 의미보다는 기술이 시장으로 흘러 들어가 시장의 변화를 유인하고, 이러한 변화를 통해 새로운 부가가치를 창출할 수 있을 때 더 큰 의미를 갖는다. 기초연구조차도 결국 축적된 지식이 다양한 경로를 통해 산업으로 유입되어, 그에 따른 새로운 가치 창출에 기여할 것으로 기대한다. 이러한 기대는 전형적인 노동과 자본 중심의 성장이 가능한 산업구조에서 벗어나 점진적, 급진적 혁신을 통한 성장이 가능한 산업구조로 전환되면서 더욱 확대되었다. 기술을 중심으로 하는 과학기반형, 첨단기술형, 지식집약형 산업 뿐 아니라 기존 기간산업, 1차 산업, 그리고 서비스 산업에 이르기까지 모든 산업은 R&D로부터 도출된 기술이 내부로 체화되어, 생산성이 높아지거나, 시스템이 개선되거나, 새로운 시장으로 진입할 수 있는 경쟁력을 갖기 원한다. 이러한 바람이 R&D의 지속적인 성장을 견인했으며, 그에 따라 연구현장은 1차 연구성과로서 논문이나 특허 등의 지식 창출을 확대하였다.

[그림 1-1] R&D 투입 및 1차 성과



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do>(검색일: 2022.6.14.)

특히 한국의 R&D 규모는 경제규모(GDP) 대비로는 최고 수준에 이르고 있다. 상대적으로 R&D 투입 양적 규모를 상위 5개국 비교해보면, 미국의 1/9, 중국의 1/4, 일본의 1/2 수준이며, 독일의 2/3 수준이다⁴⁾. 재원 구성에 있어서 국외가 차지하는 비중은 미국의 경우 7.2%, 독일 7.4%, 일본 0.5%, 중국 0.4% 보다 낮은 0.2%로 외국인 투자 유인은 크지 않은 것으로 나타났다. 이는 경제규모에 비해서는 높은 투자를 하고 있으나, 실제 투입되는 자본규모 자체는 주요국에 비해 작으며, 특히 투입 재원 구성에 있어서 글로벌 관점의 매력적인 투자 국가는 아니라는 것이다.

<표 1-1> 주요국 R&D 투입 추이

(단위: US\$m)

구분	총R&D	재원 구성		
		민간	정부	외국
미국	720,872	477,578 (66.3%)	191,463 (26.6%)	51,831 (7.2%)
중국	353,484	273,811 (77.5%)	78,368* (22.2%)	1,305 (0.4%)
일본	165,043	129,239 (78.3%)	34,916 (21.2%)	889 (0.5%)
독일	120,941	79,392 (64.5%)	34,691 (28.2%)	9,087 (7.4%)
한국	78,857	60,384 (76.6%)	18,285 (23.2%)	187 (0.2%)

주: *중국 정부 투입은 수치가 제시되어있지 않아, 총R&D에서 민간과 외국을 제외한 값으로 추정

자료: NTIS 과학기술통계 <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do>(검색일: 2022.6.14.)

이들 국가들이 산출하는 1차 성과로서 논문이나 특허에 있어서, 단순 양적 규모만을 보면 <표 1-2>에서 제시된 바와 같이 연구원(FTE) 백명당 발표건수는 미국, 독일, 중국보다는 낮지만, 일본보다는 높은 수준을 보이고 있다. 해당 특허를 미국, 일본, 유럽 등의 출원하는 삼극특허 비중은 일본이 상당히 많은 규모를 보이고 있으며, 중국이 상대적으로 낮은 규모를 보이고 있다. 1차 성과 추이로 보면, 한국은 논문활동보다는 특허활동이 상대적으로 활성화되어있는 것으로 해석할 수 있다.

4) NTIS 과학기술통계(검색일 2022.6.14.)

<표 1-2> 주요국 1차 성과 추이(2020년 기준)

구분	연구원(FTE)백명당 과학기술논문 발표수	연구원(FTE)만명당 삼극특허 건수	연구개발비 US\$b 당 삼극특허 건수
미국*	31.8	80.7	18.9
독일	30.9	104.3	38.2
중국	24.3	28.1	18.5
한국	17.1	71.0	40.0
일본	14.2	270.5	112.0

주: *미국 통계는 2019년 기준값

자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do>(검색일: 2022.6.14.)

이러한 투입 및 1차 성과(output)의 확대는 그 다음 단계로서 1차 성과를 활용한 산업으로의 파급효과를 기대한다. 즉, 지식이 산업 활성화의 촉진제, 윤회유가 되어 더 나은 산업 역량을 통해 일자리와 매출 증대, 그에 따른 경성기술료 발생 등의 2차 성과(outcome)에 대한 기대이다. 한국과 미국의 기본적인 기술료 산출방식이나 지불 방식(정액, 경상 등) 등의 차이로 인해 단순 비교는 어렵다. 그럼에도 불구하고, 단순히 제시된 값만을 비교해 보면, 미국과 한국의 기술료 기준 상위 5개 대학의 경우, 이들 대학의 평균 연구비는 미국 1,226백만달러, 한국 355백만달러로 약 3.5배 차이를 갖는다. 투입 및 산출 시점의 차이에도 불구하고 2020년 기준 단순 비교에 따른 이들 대학의 평균 기술료는 미국 202백만달러, 한국 5백만달러로 연구비 투입 차이에 비해 상당히 큰 폭(약 40배)의 차이를 보인다. 또한 평균 기술이전계약건수는 상대적으로 한국이 높은 건수를 산출하여 미국 103건, 한국 183건이지만, 건당 기술료로 보면 미국 982,427달러, 한국 27,975달러의 큰 폭의 차이를 갖는다.

<표 1-3> 미국과 한국의 상위 대학 기술이전 활동 현황(2020년 기준)

구분	미국 대학			한국 대학		
	연구비	기술 이전 건수	기술료	연구비	기술 이전 건수	기술료
1	\$369,600,781	25	\$134,338,003	\$358,432,293	113	\$8,069,594
2	\$1,900,000,000	121	\$114,022,678	\$545,450,612	207	\$4,803,461
3	\$667,855,333	98	\$105,321,475	\$381,774,831	187	\$4,419,589
4	\$1,877,773,000	167	\$87,000,000	\$133,176,838	129	\$4,401,178
5	\$1,044,762,000	105	\$65,267,643	\$357,614,839	278	\$3,903,158
5개 대학 평균	\$1,171,998,223	103	\$101,189,960	\$355,289,883	183	\$5,119,396

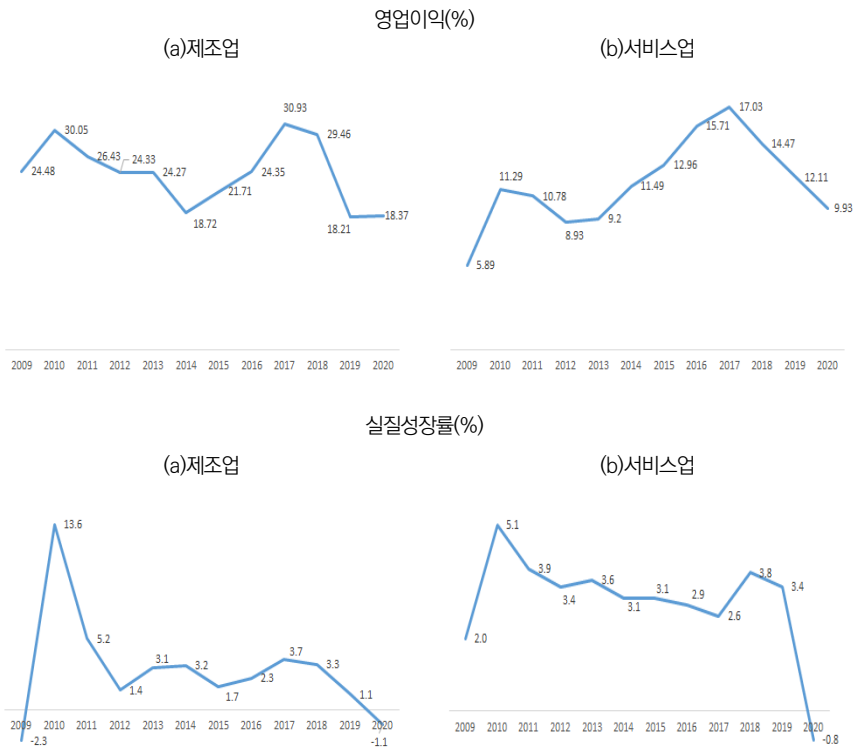
주: 한국의 4번 대학의 경우 2020년 특정 분야 기술료에 의해 기술료 수입 급증, 2)미국 대학의 경우 System 형태의 대학은 제외

자료: 미국 AUTM 데이터 정리⁵⁾, 한국 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021), 「2021 공공기술이전사업화 실태조사」 조사 데이터협조를 기반으로 연구진 작성

또한 [그림 1-2]에서 제시된 바와 같이, 기술을 통한 성장의 관점에서 기업의 영업 이익이나 실질성장률의 경우, COVID-19 등의 외부 충격 시점을 제외하더라도 R&D를 위한 투입이 가시적인 긍정적 성과로 연결되지는 않아 보인다.

5) AUTM, <https://www.autmsurvey.org/statt/advanced.cfm> (최종검색일: 2022.6.15.)

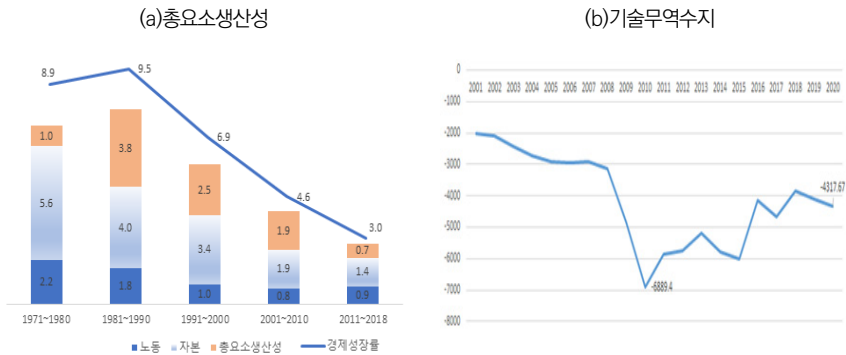
[그림 1-2] 분야별 영업이익 및 실질성장률



자료: 한국은행 경제통계시스템(ECOS), <https://ecos.bok.or.kr/#/SearchStat> (검색일 2022.6.14.)

또 다른 관점의 성과로 기술의 성장기여라는 관점의 총요소생산성(TFP: Total Factor Productivity) 지표가 있으며, 기술의 직접적인 가치 창출이라는 관점의 기술 무역수지를 고려해볼 수 있다. 이들 지표의 경우 [그림 1-3]에서 제시된 바와 같이, 경제성장률에 대한 총요소생산성(TFP: Total Factor Productivity)의 기여분이 점차 줄어들고 있으며, 10대 산업에 대한 기술무역수지 또한 적자를 벗어나지 못하고 있다.

[그림 1-3] 총요소생산성 및 기술무역수지

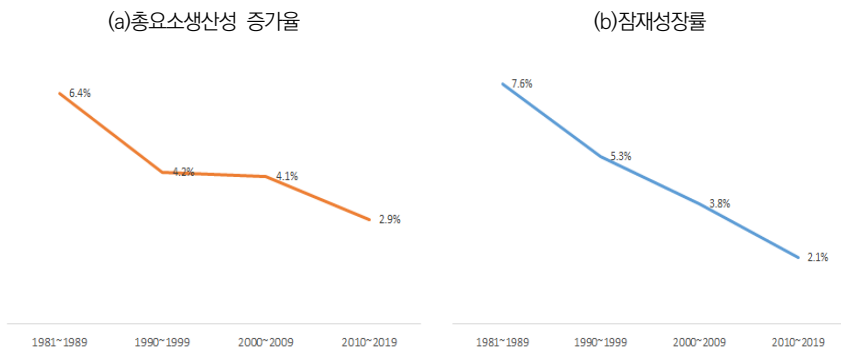


주: (b)기술무역수지의 경우 산업 10개 분야 합으로 도출(단위:US\$m)

자료: (a)한국경제연구원(2020.4.27.일자) 보도자료, (b)NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/mdsts/Main.do>
(검색일: 2022.5.22.)

따라서 앞서 제기한 기술을 통한 성장의 관점에서 기술사업화에 대한 기대는 총요소생산성이나 기술무역수지 관점에서 바라본다면 충족하지 못한다고 볼 수 있다. 특히 혁신성장의 주요 지표로 활용되고 있는 총요소생산성 기여의 감소, 증가율의 감소와 잠재성장률의 지속적인 감소는 기본적인 혁신역량 또는 인프라 관련 개선의 필요성을 인식하게 한다.

[그림 1-4] 총요소생산성증가율 및 잠재성장률



자료: 한국경제연구원(2021.8.18.일자) 보도자료, p. 3.

국가 단위의 이러한 투입 및 성과를 배경으로, 최근에 창업사업화로 일컬어지는 혁신기반 기업 성장을 가능하는 대표적인 지표로 ‘유니콘기업수’가 인용되고는 한다. CBInsight에 의해 취합된 1,157개 유니콘기업 중 미국은 53.4%, 중국 15%, 인도 5.8%, 영국 3.8%, 독일 2.5%, 프랑스 2.1% 등이며, 한국은 1.1%를 차지하고 있다⁶⁾. 특히 한국 유니콘기업 대부분은 딥테크 기업 보다는 상거래 또는 게임 관련 기업이라는 지적도 있다. 이 또한 국내 기술사업화 성과가 기대에 미치지 못한다는 지적을 대변하는 지표로 활용되고는 한다.

또 다른 측면에서 기업이 인식하는 기술사업화 환경의 경우, 중소기업은 자체개발 기술 사업화에 있어서 개발기술사업화, 자금 및 원료, 시설, 전문인력 등의 부족으로 사업화에 어려움을 갖는다고 제기한다⁷⁾. 또한 외부 기술도입에 의한 사업화의 경우 적정 기술정보 확인의 어려움, 과도한 소요기간, 기술도입비 부담, 도입 이후의 보육 어려움 등으로 인해 사업화 어려움에 직면한다. 이러한 어려움 극복을 위해 중소기업은 업종이나 규모에 관계없이 전반적으로 기술사업화 자금 지원, 신기술 제품의 구매 경로 확보, 전문인력 지원, 시장 사업성 분석 등의 지원에 대한 니즈가 높다⁸⁾.

이처럼 기술사업화에 대한 기대와는 달리 가시적인 성과 또는 체감하는 성과로 제시되는 성과 환경은 긍정적이지 않다. 물론 경제활동에 영향을 주는 다양한 요인과 충격들이 있어 이러한 수치만을 가지고 어떤 관계성을 언급하는 것은 적절하지 못하다. 그럼에도 불구하고, 재원 투입이나 지원제도 등에 비해 시장에서 체감하는 혁신기반 성장이라는 틀은 활발히 작동하고 있는 것으로 보이지는 않는다.

결국 이러한 수치들에 대한 해석은 ‘R&D패러독스’, ‘R&D생산성 저하’ 등의 비판적 시각으로 연결되어, R&D 투입에 비해, 기술사업화 성과가 기대에 미치지 못한다는 문제의식이 반복적으로 제기되고 있다.

6) CBINSIGHTS, <https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies> (검색일: 2022.6.14.)

7) 중소기업중앙회 중소기업통계DB, ‘중소기업기술통계조사(중소벤처기업부)’

<https://www.kbiz.or.kr/ko/contents/contents/contents.do?mnSeq=319> (검색일: 2022.6.10.)

8) http://220.71.4.128:8000/statHtml/statHtml.do?orgId=340&tblId=DT_34006F_072&conn_path=I2 (검색일: 2022.6.10.)

나. 기술사업화를 위한 공공연구기관의 역할

기술이 복잡해지고, 그 수명도 짧아지면서 기업 중심의 생산현장이 필요로 하는 기술들의 수가 많아지고, 이들 모두를 기업 스스로 창출하거나 외부로부터 수집 활동을 하는 것에 한계가 많다. 결국 공공연구기관은 이러한 기업의 한계 극복을 위한 파트너로서 기능할 수 있을 때 기업의 보다 적극적인 혁신에 대한 도전이 가능할 것이다. 기술사업화를 위한 공공연구기관의 역할은 이처럼 기업이 직면하는 한계에 대한 적극적인 지원 또는 불확실성에 대한 공동의 도전적 역할 수행이라 할 수 있다. 즉, 단순 기술의 공급자가 아닌 기업이 필요로 하는 기술의 구현가능성에 대해 일정 수준 검증된 기술의 공급자가 되고, 관련 기술패키징 및 제품/서비스 기획을 위한 전략적 파트너가 되어 줄 것을 요구받는다.

동시에 연구기관 스스로 기술공급자 관점의 애로사항에도 직면한다. 무엇보다 진성 수요 기업 확인의 어려움이다. 다음은 실험실 기술 자체의 우수성 외에 사업성 관점에서 우수한 기술의 확보 또는 스케일업(scale-up)의 어려움이다. 또한 기술사업화를 추진할 수 있는 전문인력(기획, 시제품 제작 및 검증 등 수행 전문기술직)의 제약 또한 공급자 관점에서 직면하는 어려움이다.

〈표 1-4〉 기술공급자 관점의 기술사업화 장애요인

장애요인	비율	키워드
기술을 도입하거나 사업화를 진행할 기업 발굴 어려움	22.4%	진성 수요 매칭 어려움
사업성이나 가치 높은 기술 부족	17.8%	기술 미성숙
기관 내·외부 전문 인력 부족	14.9%	인력 부족
연구자의 기술사업화 인식 및 참여 부족	10.6%	인식 부족
기관의 제도, 인센티브 부족	9.7%	환경 미성숙
공공기관 기술에 대한 낮은 인식	8.6%	신뢰 부족
이후 성과관리 어려움	5.7%	관리 역량 부족
정부의 제도, 인센티브 부족	4.5%	정책 부족
기관 내·외부 활용가능한 예산 부족	3.6%	예산 부족
기술사업화 제한하는 규정	2.1%	규제

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021), p. 28.

결과적으로 공공연구기관은 확보한 기술의 사업화 관점에서 기술의 성숙과 적정 수요기업과의 매칭이 중요하다. 즉, 공공연구기관 스스로 양질의 기술을 확보할 수 있는 역량, 확보한 기술을 적정 수준까지 스케일업 시킬 수 있고, 수요기업으로 이전 이후에도 후속 협력 관계 형성 등이 중요하며, 이를 위해 관련 주체들의 전문성 확보 및 이러한 활동을 뒷받침할 수 있는 제도적 환경 조성을 필요로 한다. 하지만 현실은 정책아젠다에 맞춘 기획, 단기 성과평가 중심의 기획, 자체 기술스케일업을 위한 자원 조성의 제약, 후속관계 형성과 이해관계 충돌방지 규정과의 상충, 특히 전문인력 확보를 제약하는 인력 TO 확보 및 관련 예산 편성의 어려움 등은 공공연구기관에 대한 기대와는 상충한다.

2. 연구의 목적

가. 1차년도 연구성과

본 연구가 갖는 기본 질문은 기존 국내 많은 문헌과 기사, 감사 등에서 지적되어 온 ‘미국, 영국, 일본, 독일 등은 기술사업화 성공률이 00%인데 반해, 한국은 00%로 상당히 부족하다’라는 지적과 같이, 한국은 주요 기술선진국들에 비해 기술사업화 ‘성공률’이 낮은가에서 시작했다. 이에 대한 해답을 찾기 위해 1차년도에는 기술사업화의 단계별 구조 및 측정기준을 설계하고, 설계된 단계별 구조에 따른 주요국의 수준 진단을 시도했다. 진단 결과를 통해 각 단계별로 긍정적인 환경을 갖는 국가, 한국이 상대적으로 취약한 환경을 갖는 단계를 확인할 수 있고, 그에 따른 국내 환경 개선을 위한 정책제언을 제시하고자 했다.

그러나 국가별 기술사업화 성공률 측정 구조를 확인하고, 성공률을 확인하기 위한 세부 지표를 구성하고자 했던 기본 질문은 ‘성공(률)’에 대한 국가별 인식의 차이로 인해 공통의 기준을 설계하는 것 자체의 어려움을 확인했다. 또한 기술사업화의 보다 나은 성과 창출을 위한 경로는 단지 기술사업화 프로그램 뿐 아니라 R&D 자원 및 인프라, 그리고 그에 대한 평가 및 모니터링 방식, 유인구조(세제 등) 등이 종합적으로 고려되어야 한다는 사실을 확인했다. 즉, 앞서 제기한 기술사업화 역량에 대한 지적

‘미국, 영국, 일본, 독일 등은 기술사업화 성공률이 00%인데 반해, 한국은 00%로 상당히 부족하다’는 접근은 근본적으로 잘못되었다는 것이다. 또한 기술사업화 관련 주체(연구자, 중개자, 투자자, 기업, 정부, 시민 등)는 각각의 관점에서 기술사업화를 통해 기대하는 성과 또는 목표를 설계한다는 것이다. 즉, 연구자는 자신의 연구개발 성과를 기반으로 기술료 수익이 발생하면 목표 달성, 기술사업화 성공이라 해석할 수 있으며, 중개자는 기술의 수요와 공급을 매칭하고 계약 조건에 따른 중개 수익이 발생하는 경우, 투자자는 지분에 따른 수익이 발생하는 경우, 기업은 이전 기술을 기반으로 시장에서 보다 나은 수익을 창출하는 경우, 시민은 삶의 영위에서 직면하는 문제가 일정 수준 해소되는 경우 등 주체에 따른 사업화에 대한 기대가 다르며, 그에 따른 성공에 대한 해석도 다를 수 있다. 정부 관점에서도 일자리 창출이나 산업 성장의 관점에서 바라볼 수도 있으며, 세수(tax) 확대를 통한 재정 성장 또는 기후변화 대응, 감염병 대응 등 사회적 난제 해결이라는 파급효과 중심으로 바라볼 수도 있다.

이러한 주체간 차이에도 불구하고 기본적인 기술사업화 성공에 대한 개념은 기술 기반의 시제품, 검증, 실증 등의 과정을 거쳐 양산 및 수익 창출 과정을 통해, 결과적으로 당초 설계되었던 문제를 해결하거나 부가가치 창출에 이르는 것으로 해석하고 있다⁹⁾.

앞서 제기한 여러 제한에도 불구하고, 기술사업화 단계별 설정된 목표를 성공적으로 통과하여 다음 단계로 진입할 수 있는 정도를 확인하기 위해 본 연구는 기술사업화 전개를 네 단계로 구분하고 있다. 첫째, 이전 가능한 기술을 확보하는 단계인 ‘R&D성과의 기술화’, 둘째, 확보한 기술의 활용을 목적으로 적정 수요자에게 전달하는 ‘기술의 이전’, 셋째, 이전 기술이 검증, 실증 등의 과정을 통해 실제 제품이나 서비스로 전환되는 ‘이전기술의 제품화’, 그리고 마지막으로 시장에 진입한 제품이나 서비스를 통해 수익이 발생하고, 그에 따른 기술료 환원이 가능한 ‘제품의 수익화’이다. 이러한 구조를 기반으로 한국의 대학 및 출연(연), 투자 및 중개그룹을 대상으로 제시된 4단계제를 통과하는 수준에 대한 조사를 진행했다. 응답은 기본적으로 각 기관이 보유한 데이터를 기반으로 하되, 적정 데이터 산출이 어려운 세 번째 구간 등에 대해서는 응

9) 손수정 외(2021)

답자의 경험을 토대로 한 정성적 판단에 근거한 조사를 진행했다.

그 결과 R&D 성과 중 이전 가능한 기술을 확보하는 정도에 대해서는 투자자가 가장 보수적으로 접근하지만, 최종 수익까지 이르는 정도는 상대적으로 높았다. 반대로 대학은 R&D 성과의 대부분을 이전 가능 기술로 전환하는데 반해, 최종 제품으로부터 확보하는 수익화의 정도는 낮았다.

<표 1-5> 기술사업화 단계별 성공률 접근에 대한 주체별 진단

구분	[1]R&D 성과의 기술화	[2]기술의 이전	[3]이전기술의 제품화	[4]제품의 수익화
대학	99.5%	33.8%	20.0%	15.0%
출연(연)	89.0%	28.6%	21.5%	17.9%
투자자	65.5%	26.4%	24.5%	20.0%
전문기관	95.0%	40.0%	30.0%	30.0%

주: 각 단계별 판단은 이전 단계를 100으로 두고, 해당 단계의 성공을 의미

자료: 손수정 외(2021), pp. xvi~xix 연구진 정리

나. 2차년도 연구접근

본 연구는 앞서 제시한 바와 같이, 기본적으로 한국의 기술사업화 역량을 ‘성공률’이라는 관점에서 접근하고자 했다. 그러나 ‘성공’에 대한 이해, 인식의 차이로 인해 공동의 기준에 의한 조사 및 비교의 어려움을 인식하고, 역량 그 자체를 형성하거나 또는 영향을 주는 관련 환경을 조사하고자 한다. 이는 성공을 위해서는 기본적으로 관련 과정 수행 역량이 좋아야 하며, 이러한 좋은 역량을 가능하게 하는 관련 환경 형성이 중요하다는 설정에 따른다. 물론 환경이 잘 형성되어 있어서, 모두가 좋은 역량을 구현하는 것은 아니며, 역량이 좋아서 모두가 기술사업화 성공이라는 성과를 거두는 것은 아니다. 그럼에도 불구하고, 조사 접근의 가능성을 위해 환경, 역량, 성공이라는 순환 구조를 가정하고자 한다. 기술사업화 역량 형성에 영향을 주는 다양한 환경 요인들을 설정하고, 이들을 간접적으로 기술사업화 역량으로 해석하고자 한다. 이를 위해 우선 1차년도 연구에서 각 주체들이 제시한 기술사업화 역량 형성에 영향을 주는 환경의 주요 요인을 기본 축으로 두고, 세부 구성항목을 설정한다. 다음은 이들을

설문문항으로 설계한다. 그리고 기존 공개데이터 및 기본 제도 등에 대한 조사와 서면 조사 결과를 결합해서 각 주체들의 기술사업화를 위한 활동성을 확인하고자 한다. 다만, 이러한 접근에서 현실적으로 글로벌 서면조사가 가능한 대상 선정을 위해 본 연구는 그 주체를 대학 및 공공연구소(한국의 경우 출연연구기관) 등의 공공연구기관을 중심으로 한다.

<표 1-6> 기술사업화 환경에 대한 글로벌 조사연구의 접근

접근	취지	한계	대안
성공 (Success)	성공률 확인을 통한 국가/주체간 사업화 수준 비교	‘성공’에 대한 국가/주체간 해석 차이 기준의 모호	기술사업화 과정을 4단계로 구분하고, 단계별 이행 정도에 대한 정량&정성 평가
역량 (Competency)	기술사업화 주체들의 역량을 재원, 능력, 전문성, 성과 등으로 비교	‘역량’에 영향 주는 국가/기관이 직면한 사업화 외적 요인이 존재, 외적요인에 따른 요구 요소/수준의 차이, 국가/주체/분야간 기준 차이 조직의 업무를 능력 관점에서 평가한다는 부정적 시각	직접 역량을 측정하는 것이 아닌, 이에 영향을 미치는 환경 요인들 중 사업화 관련 부분에 대한 조사
	환경 (Environment)	기술사업화 활동에 영향을 주는 국가, 기관 등의 관련 환경 특성을 비교	‘환경’이라는 광범위한 대상 중 사업화와 밀접한 관계를 갖는 환경에 대한 해석 차이
			1차년도에 설계된 4단계를 중심으로 현장에서 지속적으로 제기되어온 주요 환경 요인을 조사

자료: 연구진 작성

이상에서 살펴본 바와 같이, 본 연구의 기본 질문은 ‘한국은 주요 혁신국가들과 비교해서 기술사업화 성공률이 낮은가’에서 출발했다. 이를 1차년도 연구에서는 사업화 주요 주체별 기술사업화 성공에 대한 스스로의 진단과 사업화 역량을 구성하는 주요 요소들이라는 관점에서 접근해보았다. 2차년도 연구에서는 사업화 역량에 대한 접근을 위해, 실제 글로벌 주요 혁신국가의 공공연구기관 대상의 조사를 시행한다. 이들의

궁극적인 역량 정도를 확인하는 채점식 평가의 어려움을 해소하기 위해, 이들이 갖는 기술사업화 추진 환경의 이해 관점에서 접근하고 있다.

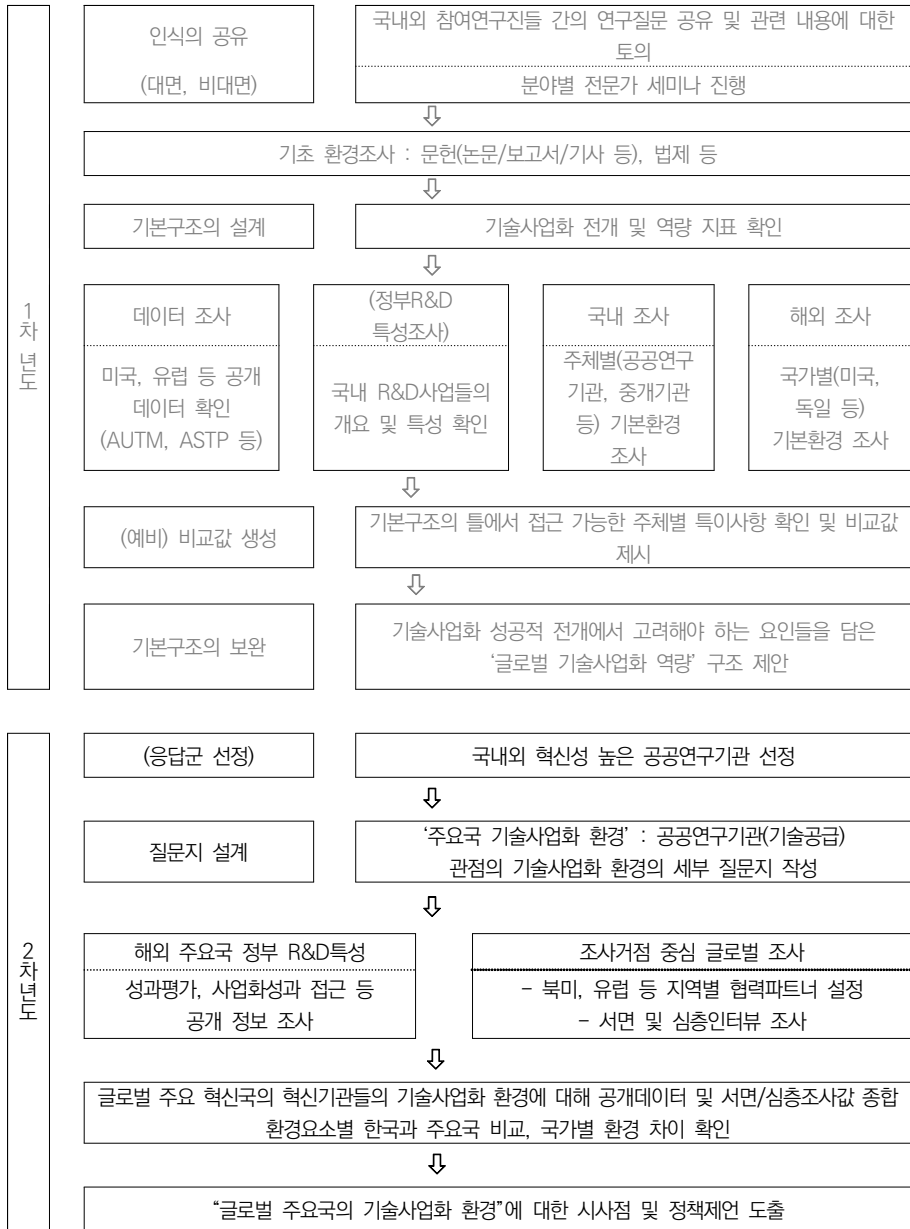
[연구질문]		질문의 대상
[기본질문]	: 한국은 주요 기술선진국들에 비해 기술사업화 ‘성공률’이 낮은가?	국가
[1차년도 질문]	: 기술사업화 단계별 성공 및 이러한 성공을 유도하는 기술사업화 역량의 측정 기준은 무엇인가?	사업화 주체
[2차년도 질문]	: 주요 혁신국가 공공연구기관의 기술사업화 역량에 영향을 미치는 환경은 어떤 차이를 갖는가?	상위권 공공연구기관

제2절 연구구조 및 전개

본 연구는 2개 년도에 걸쳐 진행되는 연속과제이다. ‘국가별 기술사업화 성공’의 정도라는 접근에서 시작한 본 연구의 1차년도는 인식의 공유에서 시작하였다. 미국, 독일, 한국 등의 관계자를 중심으로 대면, 비대면 방식의 세미나 및 토론회 등을 통해 각 국가, 각 주체들이 인식하는 ‘기술사업화’ 해석을 공유하고, 이를 뒷받침하는 다양한 문헌이나 법제 등을 통해 기본 질문의 적절성을 검토하였다. 주체간 이해를 토대로 기술사업화의 기본적인 전개 과정을 4단계로 설계하고, 각 단계별 진행 추이를 확인하였다. 또한 각 단계별 진행 추이의 특성을 비교가능 하도록 주요 요인들로 구성된 역량 구조도를 제안하였다.

2차년도는 앞서 설계된 역량 구조도에서 시작하였다. 해당 구조도를 구성하는 각 요인들을 중심으로 조사표를 구성하여, 관련 주체들과 함께 실제 조사를 위한 항목설계 및 질문내용을 설계하였다. 이 과정에서 주체들이 응답을 위해 인식하는 ‘역량(competency)’ 접근이 정도를 가늠하는 기준의 모호성, 주어진 환경에 따라 발휘되는 역량의 정도가 다름에 대한 이의제기, 수행능력에 대한 평가라는 부정적 인식 등을 반영하여, 최종적으로는 수행 주체의 역량이 아닌 수행 주체가 직면하는 기본적인 ‘기술사업화 환경’이라는 관점으로 질문내용을 설계하였다. 다만, 역량을 환경으로 변경하여도 기존 역량 구조에서 설정한 세부 구성 지표들을 최대한 확인할 수 있는 구조로 접근하고 있다.

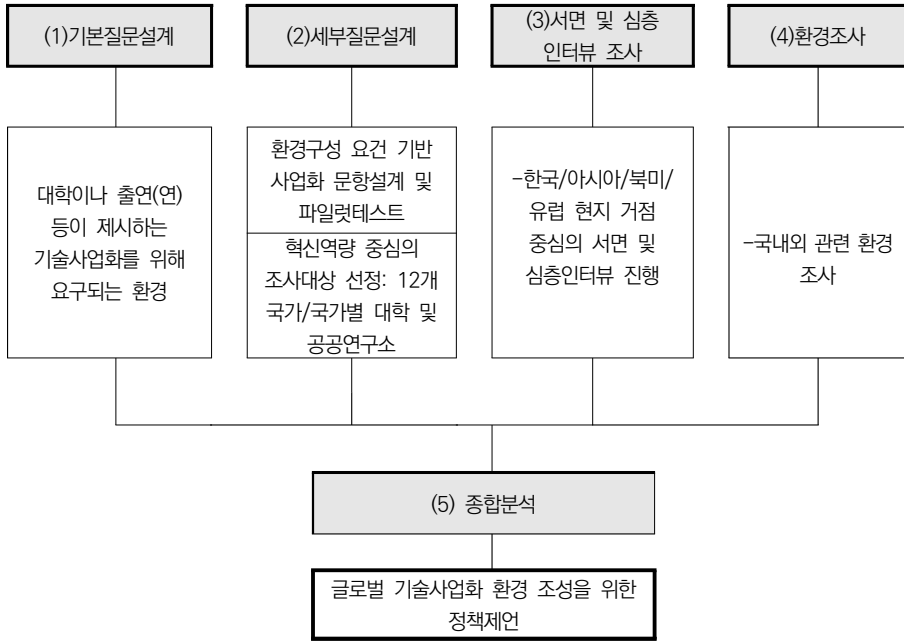
<표 1-7> 연구의 전개



이처럼 2차년도 연구는 주요 혁신국가들이 갖는 기술사업화 추진 환경을 확인하고자 한다. 이를 위해 우선 관련 환경을 정리하고, 이 중 조사를 필요로 하는 주요 요소들을 중심으로 기본질문을 설계한다. 이러한 설계를 위해 앞서 1차년도 조사에 참여한 주체들을 대상으로 기술사업화 관련 환경에 대한 재확인의 과정을 진행한다. 이렇게 취합된 구성요소들을 중심으로 설문 필요로 하는 요소, 공개 데이터 또는 국가 조사를 통해 접근해야 하는 요소들을 구분하는 등의 과정을 통해, 서면조사지 초안을 완성한다. 초안은 1차년도 조사 참여 주체들 대상의 파일럿 테스트를 진행하여 수정한다. 또한 명문 버전을 활용하여 해당 용어, 표현 등의 적절성 테스트 또한 진행한다. 동시에 실제 조사를 위해 조사대상 선정의 작업이 필요하다. 조사대상 국가는 임의적으로 선정하는 것이 아닌 글로벌 공개된 조사값을 기반으로 하고자, 세계지식재산기구에서 발표한 글로벌 혁신지수를 활용하여 상위 10개국을 선정하였으며, 추가적으로 프랑스와 일본을 추가한 12개국을 설정하였다. 국가단위의 조사가 아닌 실제 관련 활동을 수행하는 연구기관 조사 진행을 위해 주요 혁신관련 지표들에서 제시하는 각 국가별 혁신성과 우수 기관들을 주요 조사대상으로 설정한다. 이러한 과정을 통해 주요 기관 대상의 서면조사를 진행하며, 이 과정에서 각 대륙별 조사 중심 주체를 설정하여 협력한다. 조사가 진행되는 동안, 조사를 통해 확보하기 어려운 국가의 기본적인 환경(R&D 투입, 1차 성과 수준, 국가 차원의 기술사업화 지원 사업 등)을 조사한다.

이상의 다양한 경로로 진행된 조사값을 종합하여, 각 국가들의 기술사업화 환경을 이해하고, 이들이 갖는 강점을 확인하고자 한다. 이를 통해 궁극적으로 국내 기술사업화 환경의 취약한 요소를 확인하고 이에 대한 정책 방향을 제안하는 구조로 진행한다.

<표 1-8> 연구의 구조



| 제2장 | 주요국의 기술사업화 환경

제1절 주요국 국가기본환경

본 연구가 대상으로 하는 글로벌 혁신국가들이 갖는 경제 규모는 <표 2-1>에 제시된 바와 같다. 국가별 경제규모 및 경제환경의 차이가 있음에도 불구하고 본 연구는 기술사업화 관점에서 주요 국가들이 갖는 기술사업화 환경을 이해하고, 국가들이 갖는 기술사업화의 환경의 강점으로부터 시사점을 구하고자 한다.

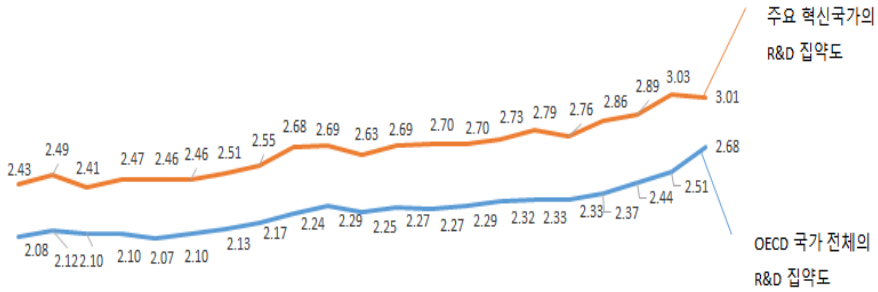
<표 2-1> 혁신 주요국의 경제 일반

구분	GDP (current PPP\$) (백만달러)	산업 부가가치 (current PPP\$) (백만달러)	GDP대비 부가가치 (%)	인구 (천명)	노동력 (천명)	인구대비 노동력 (%)
덴마크	351,224.96	206,922.95	58.91	5,830.00	3,092.91	53.05
핀란드	281,659.08	159,518.79	56.64	5,530.70	2,755.44	49.82
프랑스	3,166,263.45	1,810,477.64	57.18	67,813.00	29,387.41	43.34
독일	4,560,919.08	2,841,121.89	62.29	83,161.00	43,527.06	52.34
일본	5,315,620.64	3,791,931.59	71.34	125,708.40	68,417.69	54.43
한국	2,344,337.69	1,599,770.79	68.24	51,781.00	27,844.85	53.77
네덜란드	1,033,704.44	648,726.27	62.76	17,442.00	9,392.81	53.85
스웨덴	569,829.85	354,805.21	62.27	10,353.44	5,522.21	53.34
스위스	619,632.54	418,804.84	67.59	8,643.54	5,357.95	61.99
영국	3,124,357.04	1,887,805.72	60.42	67,081.00	33,933.31	50.59
미국	20,893,746.00	13,559,329.67	64.90	330,152.00	162,163.69	49.12
싱가포르	559,957.28	460,446.65	82.23	5,686.00	3,713.90	65.32
OECD	61,477,683.51	39,833,381.80	64.79	1,362,765.68	631,550.10	46.34

자료: Main Science and Technology Indicators (oecd.org) (검색일: 2022.9.10)

이들 모든 혁신국가들의 R&D집약도(경제규모 대비 총R&D투자 규모)는 OECD국가 평균값들을 넘어선다. 이는 혁신에 대한 인식, 혁신을 위한 역량 등을 반영하는 결과로 보인다.

[그림 2-1] OECD 국가 vs. 주요 혁신국의 R&D 집약도: GERD/GDP



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

자료: OECD MSTI, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB# (검색일: 2022.9.13)

미국의 총 R&D 투입(GERD¹⁰⁾)은 2020년 기준 720,872백만달러, GDP 대비 3.45%(한국 4.81%) 이다. 또한 정부투입 R&D는 191,463백만달러이며, GDP¹¹⁾ 대비 0.69%(한국 1.08%), 기초연구는 GDP 대비 0.52%(한국 0.7%) 이다.¹²⁾ 독일의 총R&D 규모는 2020년 기준 143,407 백만달러 규모(한국 112,868 백만달러)이며, 이 중 정부 지원 비중은 약 27%(19기준), 해외로부터의 유입 비중은 약 7%(19 기준) 이다. 관련해서 한국은 해외로부터 유입의 경우 1% 내외 수준에 머물고 있다. 프랑스의 국내 총 연구개발지출(GERD)은 2020년 기준 약 542억 유로로 GERD 중 정부지출은 약 33.8%(183억 유로), 민간지출은 약 66.2%(359억 유로)를 차지하고 있다(프랑스 통계청, 2022.5.23.). 유럽 재정위기가 있던 2009년의 강력한 긴축 정책과 COVID 19로 인해 경기 침체 영향을 받은 2020년에도 정부와 민간 모두 절대적인 연구개발 지출 규모를 안정적으로 확대하는 기조를 유지하여 GDP 대비 연구개발 지출이 전년 대비 0.15%p 상승하는 효과를 보였다(World Bank, June 2022). 싱가포르의 경우, 국내 총 연구개발지출(GERD)은 2018년 기준 SGD 약 92억 달러에서

10) Gross Domestic Expenditure on R&D (GERD) at current PPP \$

11) Government-financed GERD as a percentage of GDP

12) OECD MSTI, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB (검색일: 2022.8.10.)

2019년 SDG 약 97억 달러로 전년 대비 0.5% 증가하였다. 이는 GDP의 약 1.9% 수준으로 기업 부문 지출은 전체 GDP의 약 1.2%, 공공부문은 약 0.7%로 나타났다. 싱가포르의 지난 20년 간 대체로 GDP의 약 2% 수준을 연구개발에 지출하는 것으로 나타나, 국가 차원에서 지속적이고 안정적인 연구개발 투자를 추구하고 있다.

〈표 2-2〉 혁신 주요국의 총R&D 규모(2020)

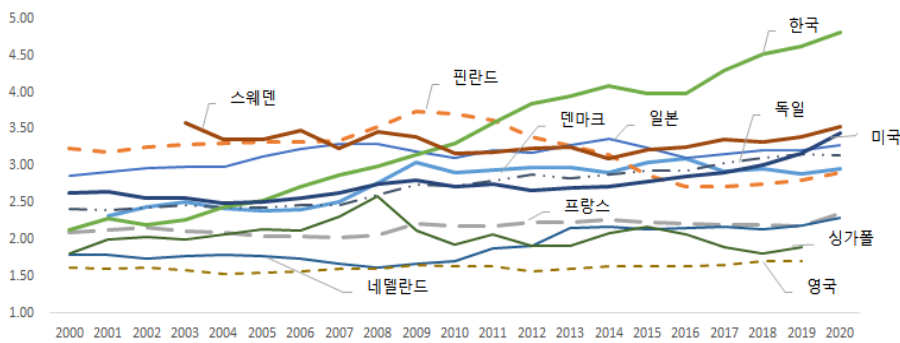
구분	R&D총지출 (GERD) (PPP, 백만달러)	GDP 대비 비중 (%)	GERD성장률 (%)	정부지출GERD (GDP 비중%)	정부지출GERD 비중(%)
덴마크	10,401.68	2.96	0.43	0.83 ¹⁾	28.65 ¹⁾
핀란드	8,204.50	2.91	1.65	0.78 ¹⁾	27.79 ¹⁾
프랑스	74,563.26	2.35	-1.00	0.69 ¹⁾	31.35 ¹⁾
독일	143,407.37	3.14	-5.28	0.88 ¹⁾	27.80 ¹⁾
일본	174,065.42	3.27	-2.73	0.50	15.19
한국	112,868.22	4.81	3.17	1.08	22.40
네덜란드	23,715.53	2.29	1.04	0.64 ¹⁾	29.40 ¹⁾
스웨덴	20,099.15	3.53	1.05	0.82 ¹⁾	24.24 ¹⁾
스위스	19,438.50 ¹⁾	3.15 ¹⁾	3.94 ¹⁾	0.86 ¹⁾	27.36 ¹⁾
영국	55,983.74 ¹⁾	1.71 ¹⁾	1.85 ¹⁾	0.46 ¹⁾	27.12 ¹⁾
미국	720,872.00	3.45	4.96	0.69	20.08
싱가포르	11,060.89 ¹⁾	1.89 ¹⁾	5.63 ¹⁾	0.69 ¹⁾	36.56 ¹⁾
OECD	1,648,185.64	2.69	1.82	0.60 ¹⁾	23.81 ¹⁾

주: 1) 2019년 기준

자료: Main Science and Technology Indicators (oecd.org) (검색일 22.9.9)

이들 국가가 갖는 R&D 집약도를 보면, 한국은 다른 국가들이 비해 지속적인 성장을 시현해왔으며, 상대적으로 높은 규모를 보이고 있다.

[그림 2-2] 주요 혁신국가의 R&D 집약도 추이

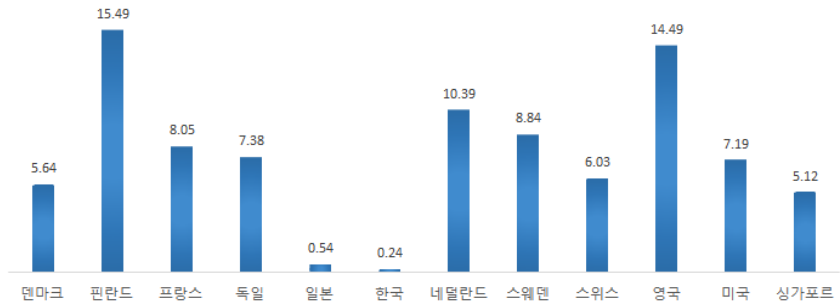


자료: OECD MSTI, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB# (검색일 22.9.13)

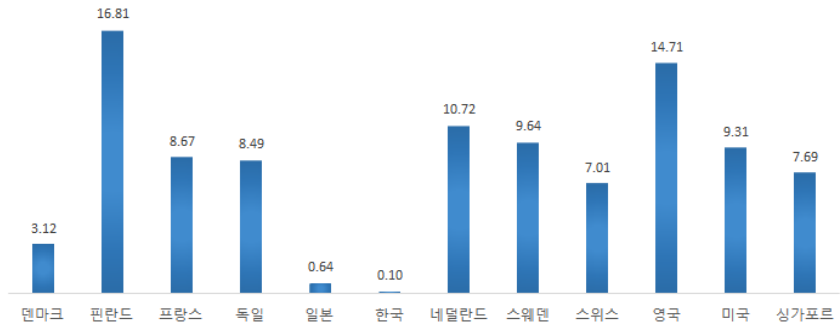
다만, 조성되는 R&D 규모에 있어서 해외로부터의 유입 규모는 상당히 낮은 수준을 시현하고 있어, 개방형 혁신을 추진하지만, 글로벌 관점의 개방, 해외 투자자들의 매력을 유인하지는 못한다는 한계를 노출하고 있다.

[그림 2-3] 국가별 R&D에 대한 해외로부터의 유입 비중(%)

(a)총R&D(GERD)



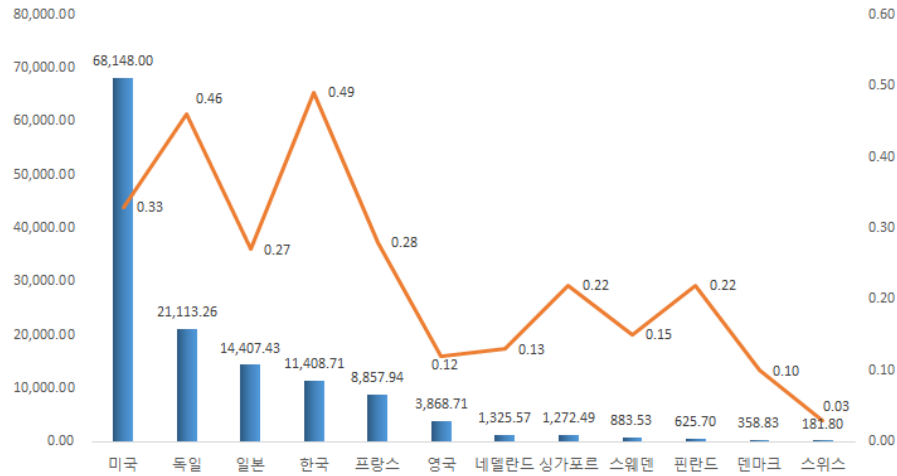
(b)기업R&D(BERD)



주: 2020년 기준, 단, 일본, 한국, 미국 등 3개국은 2019년 기준
자료: Main Science and Technology Indicators (oecd.org) (검색일: 2022.9.9)

반면, 정부 투자는 주요 혁신국가들 중 가장 높은 비중을 보이고 있어, 한국은 R&D에 있어서 다른 나라들에 비해 정부 역할이 상대적으로 높은 구조라는 것을 알 수 있다.

[그림 2-4] 정부 R&D지출의 규모(GOVERD, US\$m) 및 GDP대비 비중(%)



자료: Main Science and Technology Indicators (oecd.org) (검색일: 2022.9.9 & 2022.10.4)

혁신국가들의 기업성장단계별 VC 투자의 경우, 스위스, 덴마크, 프랑스, 독일, 영국 등이 상대적으로 높은 시드 단계 투자를 보이고 있다. 또한 독일, 네덜란드, 스위스, 스웨덴, 영국 등이 창업 및 초기단계 투자가 적극적으로 이루어지고 있다.

<표 2-3> 기업 성장단계별 VC 투자 비중(2020)

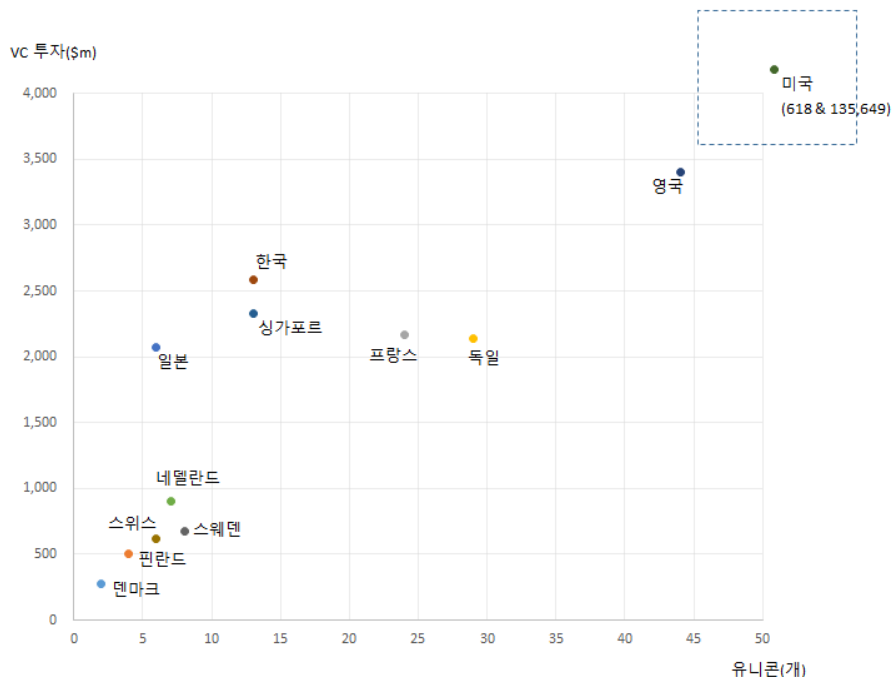
구분	시드(Seed)	창업 및 초기단계 (Start-up & other early stage)	초기 이후 단계 (Later stage venture)
덴마크	11.05	42.25	46.70
핀란드	3.97	31.60	64.44
프랑스	7.10	53.25	39.65
독일	6.36	68.09	25.55
네덜란드	4.20	62.31	33.49
스웨덴	5.75	50.87	43.38
스위스	16.64	67.62	15.73
영국	6.36	51.47	42.17
미국	4.81	34.02	61.17

주: 미국의 경우 2019년 기준

자료: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=VC_INVEST (검색일: 2022.9.13)

이들 VC투자와 스타트업의 성장지표로 활용되는 유니콘 기업을 보면, [그림 2-5]에서 제시된 바와 같이, 미국은 다른 나라들에 비해 월등히 높은 수준을 보이고 있다. 한국의 VC 투자 규모 역시 상대적으로 높은 수준으로 나타나고 있으나, 한국의 특수한 상황 즉, 정부 지원(공공펀드, 매칭펀드 등) 기반의 벤처투자가 갖는 환경을 별도로 구분하고 있지는 않아 한국이 다른 나라들이 갖는 벤처투자와 비교해서 높은 수준의 투자를 갖는다고 평가하기는 어렵다. 한국의 벤처캐피탈 조성의 내부 구조에 대해서는 별도의 연구가 필요하다. 벤처투자 규모와 상대적 비교를 통해 보는 유니콘기업수와의 관계를 보면, 한국, 싱가포르, 일본 등의 유니콘기업 활성화는 다른 혁신국가들에 비해서는 상대적으로 미흡한 수준을 보이고 있다.

[그림 2-5] VC 투자와 유니콘기업수 (2020년 기준)

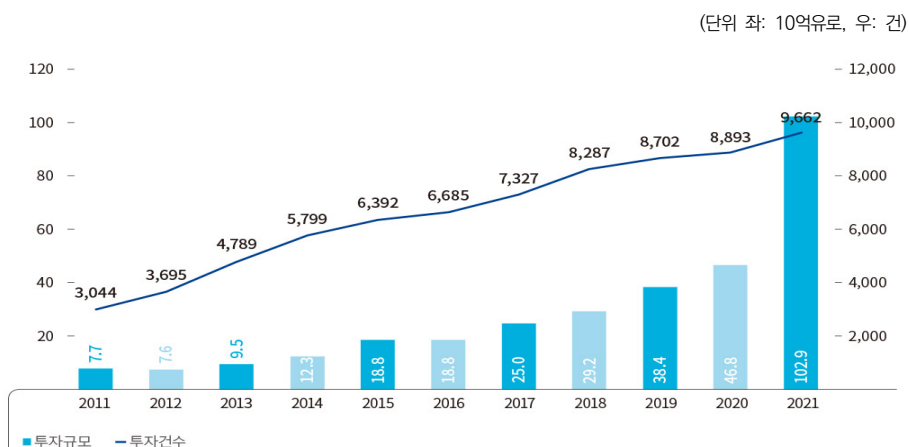


자료: 유니콘기업(CBInsights), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=VC_INVEST (검색일: 2022.9.13.),

싱가포르: <https://vertexholdings.com/kr/news/singapore-s-innovation-ecosystem-past-present-and-future/> (검색일: 2022.9.13)

EU의 VC 규모는 2021년 모든 단계의 투자가 급격하게 증가하여 약 1,029억 유로에 이르렀다. 특히 후기 단계 투자가 약 720억 유로로 전체의 약 70%를 차지하여 전체 투자성장을 견인하였는데, 이는 전년 대비 약 3배 이상 증가한 규모로 기업가치가 높은 기업들에 대형 투자 라운드가 발생한 결과로 볼 수 있다. 한편 전체 투자 규모가 급성장하면서 엔젤, 시드, 초기 VC 투자도 함께 증가하는 경향이 나타났다. 2021년 엔젤 및 시드 투자는 75억 유로로 전년도 42억 유로 대비 약 78.5% 성장하였고, 초기 VC 역시 약 234억 유로로 전년도 125억 유로 대비 약 87.2% 증가하였다(KVIC, 2021).

[그림 2-6] 유럽 VC 투자 현황



자료: PitchBook European Venture Report, KVIC(2021)¹³⁾에서 재인용

연구인력 중 공공의 비중은 프랑스, 독일 등이 높은 규모를 보이고 있으며, 스위스는 상대적으로 공공의 비중이 낮게 나타났다.

13) KVIC(2021), 「해외 VC 시장 동향 - 2021년 4분기」,

<https://kvicnewsletter.co.kr/page/view.php?category=2&idx=382> (검색일: 2022.9.23.)

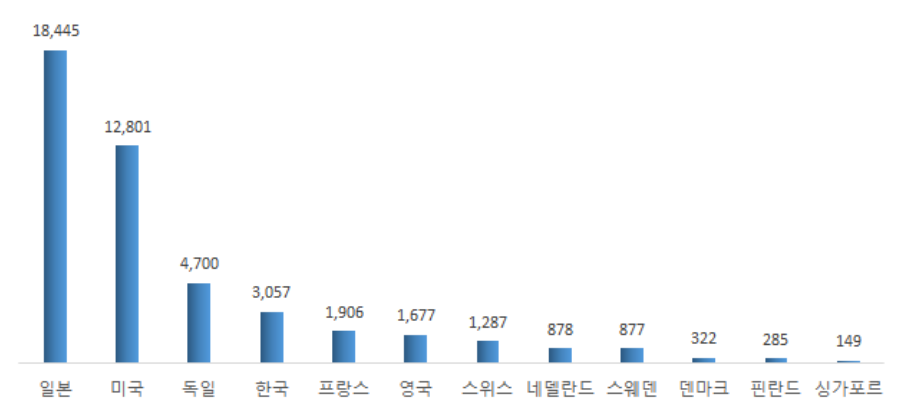
<표 2-4> 혁신 주요국의 R&D인력(FTE) 규모(2020)

구분	R&D인력(FTE)	노동인구 1천명당 R&D인력	공공 R&D 인력(FTE)	R&D인력(FTE) 중 공공 비중(%)
덴마크	62,049	20.06	2,199	3.54
핀란드	53,519	19.42	4,367	8.16
프랑스	470,586	16.01	49,799	10.58
독일	735,239	16.89	114,695	15.60
일본	911,620	13.32	62,089	6.81
한국	545,435	19.59	39,919	7.32
네덜란드	161,564	17.20	9,149	5.66
스웨덴	95,463	17.29	5,498	5.76
스위스	85,853	16.06	1,041	1.21
영국	475,093	13.99	15,474	3.26
싱가포르	48,513	12.96	4,367	9.00

주: FTE(Full time equivalent)
자료: Main Science and Technology Indicators (oecd.org) (검색일: 2022.9.11)

특허의 시장성을 추정할 수 있는 삼극특허의 경우 일본, 미국 등이 큰 비중을 차지 하며, 독일, 한국, 프랑스 등이 규모의 차이는 있으나, 그 뒤를 잇고 있다. 상대적으로 덴마크, 핀란드, 싱가포르 등은 삼극특허의 비중이 낮게 나타나고 있다.

[그림 2-7] 삼극특허(Triadic patent family) 규모 (2019년 기준)



자료: Main Science and Technology Indicators (oecd.org) (검색일: 2022.9.11)

또한 대외 개방성 관점에서 중요하게 고려되는 공동특허의 규모 또한 한국은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있다. <표 2-5>에서 제시된 바와 같이, 외국인 발명가와 공동으로 확보하는 특허의 규모가 다른 국가들이 비해 상당히 낮은 수준이며, 상대적으로 폐쇄적인 혁신환경으로 평가받는 일본에 비해서도 낮은 수준으로 제시된다.

<표 2-5> PCT 특허의 국제협력 현황(2019)

구분	외국인 공동발명가와 함께하는 특허(건)					외국인 공동발명가와 함께하는 특허비중(%)			
	총 특허	공동 특허	일본	미국	EU (27)	공동협력 특허	일본	미국	EU (27)
덴마크	1,518	336	5	88	176	22.1	0.3	5.8	11.6
핀란드	1,478	420	17	69	279	28.4	1.2	4.7	18.9
프랑스	8,580	1,550	36	451	662	18.1	0.4	5.3	7.7
독일	20,146	3,365	132	1,005	1,488	16.7	0.7	5.0	7.4
일본	45,250	1,182	..	396	257	2.6	..	0.9	0.6
한국	16,726	392	47	158	81	2.3	0.3	0.9	0.5
네덜란드	3,645	665	17	257	312	18.2	0.5	7.1	8.6
스웨덴	3,448	817	11	213	402	23.7	0.3	6.2	11.7
스위스	3,550	1,413	33	300	938	39.8	0.9	8.5	26.4
영국	7,286	1,729	47	790	676	23.7	0.6	10.8	9.3
미국	56,946	7,227	396	..	2,547	12.7	0.7	..	4.5
싱가포르	1,102	401	76	143	86	36.4	6.9	13.0	7.8
OECD	180,861	13,643	752	5,053	6,772	7.5	0.4	2.8	3.7

자료: Main Science and Technology Indicators (oecd.org) (검색일: 2022.9.10)

<표 2-6> 특허활동의 국제협력: PCT 출원된 특허(2019)

구분	해외발명의 국내 소유권(건)					해외발명의 특허 비중(%)				외국인 공동발명자 갖는 특허(건)					외국인 공동발명자 갖는 특허비중(%)			
국가	특허	공동 활동	협력국			공동 활동	협력국			특허	공동 활동	협력국			공동 활동	협력국		
			일본	미국	EU (27)		일본	미국	EU (27)			일본	미국	EU (27)		일본	미국	EU (27)
덴마크	1,425	361	5	113	149	25.3	0.4	7.9	10.5	1,518	336	5	88	176	22.1	0.3	5.8	11.6
핀란드	1,559	608	18	154	337	39.0	1.2	9.9	21.6	1,478	420	17	69	279	28.4	1.2	4.7	18.9
프랑스	7,959	1,609	176	528	498	20.2	2.2	6.6	6.3	8,580	1,550	36	451	662	18.1	0.4	5.3	7.7
독일	18,912	3,551	159	950	1,545	18.8	0.8	5.0	8.2	20,146	3,365	132	1,005	1,488	16.7	0.7	5.0	7.4
일본	48,302	2,017	..	665	462	4.2	..	1.4	1.0	45,250	1,182	..	396	257	2.6	..	0.9	0.6
한국	16,774	674	57	228	79	4.0	0.3	1.4	0.5	16,726	392	47	158	81	2.3	0.3	0.9	0.5
네덜란드	4,196	1,379	17	556	380	32.9	0.4	13.3	9.1	3,645	665	17	257	312	18.2	0.5	7.1	8.6
스웨덴	3,441	1,261	50	244	576	36.6	1.5	7.1	16.7	3,448	817	11	213	402	23.7	0.3	6.2	11.7
스위스	4,504	2,666	42	735	1,512	59.2	0.9	16.3	33.6	3,550	1,413	33	300	938	39.8	0.9	8.5	26.4
영국	5,836	1,139	33	451	438	19.5	0.6	7.7	7.5	7,286	1,729	47	790	676	23.7	0.6	10.8	9.3
미국	54,994	8,543	680	..	2,799	15.5	1.2	..	5.1	56,946	7,227	396	..	2,547	12.7	0.7	..	4.5
싱가포르	1,212	671	24	202	101	55.4	2.0	16.7	8.3	1,102	401	76	143	86	36.4	6.9	13.0	7.8
OECD	183,566	25,199	1,277	5,540	9,760	13.7	0.7	3.0	5.3	180,861	13,643	752	5,053	6,772	7.5	0.4	2.8	3.7

자료: OECD MSTI, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB(검색일: 2022.9.11)

R&D에 대한 세제지원 수단은 국가별로 다른 것으로 알려져 있다. 예를 들어, 미국, 일본, 한국의 경우 세액공제(tax credit) 방식을 채택하는데 반해, 영국은 소득공제(enhanced allowance) 방식을 채택하고 있다. 세액공제의 경우 R&D 투자규모 대비 일정 비율(%)을 의무 세액에서 감면하는 형태이며, 소득공제의 경우 해당 회계연도 소득금액에서 해당 비율을 공제해주는 형태이다. 따라서 이들을 비교하는데 있어서는 이러한 국가별 세액 도출 방식에 대한 이해가 필요하다. 그럼에도 불구하고, OECD에서 제시하는 자료에 따르면, 프랑스, 네덜란드, 영국 등이 세제혜택이 큰 나라로 볼 수 있는데 반해, 핀란드, 독일, 스위스 등은 관련 세제혜택을 적용하지 않는 것으로 제시되고 있다. 다만, 핀란드의 경우 2020년 10월 29일 R&D세액공제 관련 법안을 의회에 제출하고, 2021~2025년 과세연도에 발생한 기업의 R&D 중 인정 범위 비용에 한해 50% 공제를 진행하는 것으로 보고되고 있다¹⁴⁾.

<표 2-7> R&D 세제혜택

구분	R&D 세금 보조금 비율(2020년)		R&D세제혜택을 통한 정부 간접지원: BERD 대비 비중(%) (2019년)
	SME	대기업	
덴마크	0.07	0.07	1.75
핀란드	0 ¹⁾	0 ¹⁾	0
프랑스	0.37	0.37	19.65
독일	0.19	0.19	0
일본	0.2	0.17	3.92
한국	0.26	0.02	3.29
네덜란드	0.39	0.15	9.98
스웨덴	0.11	0.11	0.6
스위스	-0.01	-0.01	0
영국	0.27	0.12	28.69
미국	0.07	0.07	5.1

주: 1)2019년 -0.01

자료: Main Science and Technology Indicators (oecd.org) (검색일 22.9.10)

14) 글로벌 과학기술정책정보 서비스(S&T GPS)(2021.8.27), [이슈분석 197호] 해외 R&D 세제지원 동향 및 시사점, https://now.k2base.re.kr/portal/issue/ovsealssued/view.do?polilsuelid=ISUE_000000000000990&menuNo=200046 (검색일 2022. 10.4)

특허박스(Patent box)는 특허를 사업화 과정에 투입해서 발생하는 소득에 대해 세액감면 혜택을 주는 제도로 알려져 있다. 사업화에 대한 세제혜택으로 특허활용에 따른 소득에 대한 기업세금을 일반 세율보다 낮춰주는 제도로서, 일부 국가에 따라 특허박스, 혁신박스 등의 이름으로 도입하고 있다. 유호림(2020)에 따르면, 특허박스는 특허의 활용 활성화, 글로벌 인재 유치, 고급일자리 창출 등의 효과를 기대할 수 있다. 영국은 2009년 입법제안을 통해 2013년 제도가 발효되었으며, 중국의 경우 특허박스를 혁신과정과 같은 상업적 노하우로부터 발생하는 소득에까지 적용하는 것으로 알려져 있다. 네덜란드의 경우 그 적용범위를 단순 특허활용 뿐 아니라 지식재산권 전반으로 확대해서 혁신박스(Innovation Box)의 개념으로 활용하고 있다¹⁵⁾. 한국 또한 적용대상을 한정해서 도입을 추진하려는 조세특례제한법 개정안이 의원입법으로 상정되어 있으며, 특허청에서도 관련 제도의 도입 필요성을 제시하고 있다¹⁶⁾.

〈표 2-8〉 기술이전취득 과세특례제도와 특허박스 제도

구분	기술이전취득 과세특례	특허박스
목적	특허거래 활성화를 통한 오픈이노베이션 촉진	외국기업의 국내 투자 유치 국내기업 기술의 해외유출 방지
방법	연구개발 성과물의 활용 IP자체에 대한 세액 감면, 기술이전 및 기술취득에 세액감면	IP제품에 대한 세액감면 기술이전소득 뿐 아니라 특허권 등을 통한 사업화 소득에 세액감면
대상	중소중견기업	기업규모 제한 없음

자료: 한국지식재산연구원(2020), p. 8.

R&D생산성을 측정하는 주요 지표로 많이 활용되어온 기술무역수지(Technology Trade Balance)의 경우 OECD의 MSTI(Main Science&Technology Indicator)를 통해 발표되어왔으나, 국가간 지표 도출의 차이, 그에 따른 해석의 오류 등의 이유로 최근에는 발표하지 않는다. 다만, 가장 최근 값으로 이용 가능한 2015년 기준의 경우, 혁신 상위국가들 중 한국, 스위스, 싱가포르 등이 무역수지 적자를 보이고 있다.

15) 손수정 외(2014), p. 106. 〈표 3-10〉.

16) 한경(2022.8.18.), 「IP로 돈 벌면 법인세 감면...'특허박스' 제도 도입되나」.

<https://www.hankyung.com/it/article/2022081826361> (검색일: 2022.10.9.)

한국은행이 매년 발표하는 지식재산무역수지에 따르면 최근 2021년 기준 한국은 특허(-1,235백만달러), 상표권(-1,606), 컴퓨터 프로그램(-1,135) 등에서 적자를 보이고 있으며, 디자인권, 문화예술저작권, 데이터베이스 등은 흑자를 보이고 있다¹⁷⁾.

〈표 2-9〉 기술무역수지(2015년 기준)

(단위: USD백만달러)

국가	수입	지출	수지
덴마크	7,686.3	6,045.6	1,640.7
핀란드	10,781.4	5,022.4	5,759.0
독일	71,836.5	53,734.3	18,102.2
일본(2014)	34,549.4	4,842.6	29,706.8
한국(2014)	9,764.5	15,540.0	-5,775.5
네덜란드	56,278.4	50,215.9	6,062.5
스웨덴	27,970.4	15,751.6	12,218.8
스위스	30,336.4	33,998.8	-3,662.4
영국	41,060.6	21,280.4	19,780.2
미국	130,834.0	88,891.0	41,943.0
싱가포르(2005)	2,518.6	11,688.1	-9,169.5

자료: OECD(2017), "Main Science and Technology Indicators : Volume 2016/2"

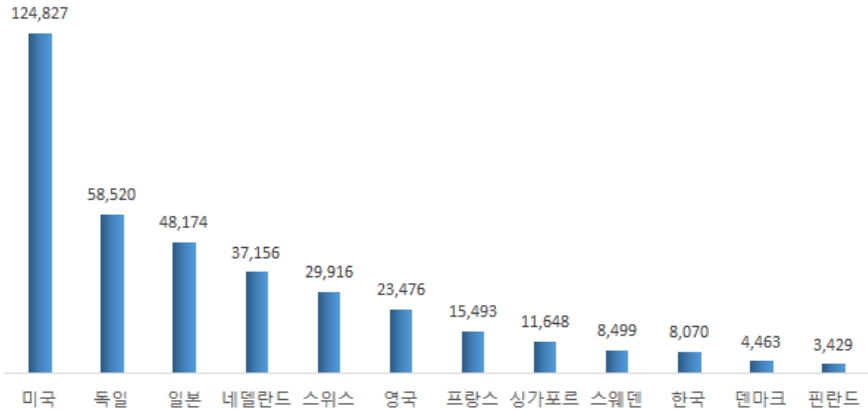
한편, World Bank가 제공하는 국가별 데이터에 따르면¹⁸⁾, IP(Intellectual Property) 이용료로 본 기술 기반 수입은 다음과 같다. 2008년 이후 2021년까지 연평균 가장 높은 성장을 보인 국가는 싱가포르와 독일이었으며, 한국이 그 다음으로 높은 연평균 성장세를 보였다. 기본적으로 2021년 기준 IP이용료는 미국이 월등히 높은 1,248억달러 규모를 보이고 있으며, 독일, 일본, 네덜란드 등이 그 뒤를 잇고 있다. 한국은 80억 달러 규모의 IP이용료 수입을 갖는다.

17) <https://ecos.bok.or.kr/#/SearchStat> (ecos.bok.or.kr/#/Short/d77b8f) (검색일: 2022.10.23)

18) <https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD> (검색일: 2022.11.8)

[그림 2-8] 주요 혁신국가의 IP이용에 따른 수입료(receipt, '21 기준)

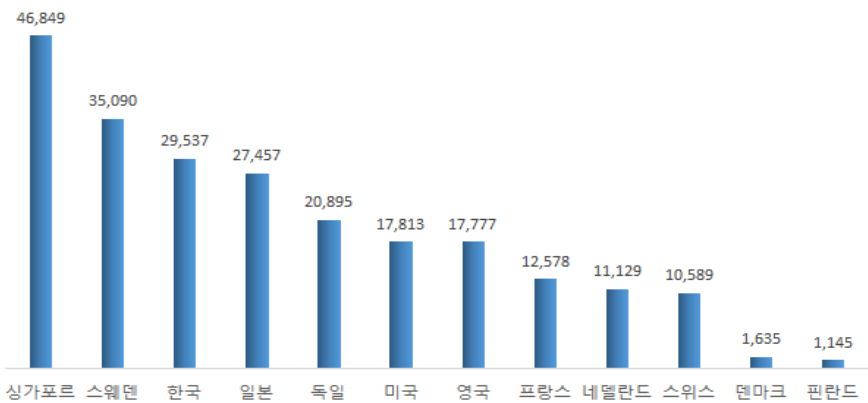
(단위: US\$M)

자료: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD> (검색일: 2022.11.8)

IP이용에 대한 비용으로 지불하는 금액의 총액은 싱가포르, 스웨덴, 한국 등이 높은 수준을 시현하고 있다.

[그림 2-9] 주요 혁신국가의 IP이용에 따른 지불료(payment, '21 기준)

(단위: US\$m)

자료: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD> (검색일: 2022.11.8)

이상 World Bank가 제시한 IP 중심의 수입과 지출을 통해 이들의 무역수지를 보면, <표 2-10>에서 제시된 바와 같이 2021년 기준으로 한국, 스웨덴, 싱가포르 등이 IP이용에 있어서 적자를 보이고 있다.

<표 2-10> 주요 혁신국가의 IP이용에 따른 수지('21 기준)

국가	IP 수입(US\$m)	IP 지출(US\$m)	Balance
미국	124,827	17,813	107,014
독일	58,520	20,895	37,626
네덜란드	37,156	11,129	26,027
일본	48,174	27,457	20,717
스위스	29,916	10,589	19,326
영국	23,476	17,777	5,700
프랑스	15,493	12,578	2,915
덴마크	4,463	1,635	2,827
핀란드	3,429	1,145	2,283
한국	8,070	29,537	-21,468
스웨덴	8,499	35,090	-26,591
싱가포르	11,648	46,849	-35,201

자료: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD> (검색일: 2022.11.8) 자료 활용 연구진 작성

제2절 주요국 기술사업화 정책 환경

1. 미국

가. 환경

1) R&D연구비

OECD MSTI(Main Science & Technology Indicator)에 따르면, 미국의 총 R&D 투입(GERD¹⁹⁾)은 2020년 기준 720,872백만달러, GDP 대비 3.45%(한국 4.81%) 이다. 또한 정부투입 R&D는 191,463백만달러이며, GDP²⁰⁾ 대비 0.69%(한국 1.08%), 기초연구는 GDP 대비 0.52%(한국 0.7%) 이다.²¹⁾

미국의 GRANT 제도는 연방보조금협약법(Federal Grant and Cooperative Agreement Act)에 따라 장려금 협약(Grant Agreement), 협동협약(Cooperative Agreement), 계약(Contract)의 3가지 방식으로 지원하고 있다.²²⁾ 장려금 협약은 NSF의 일반적인 과제지원 방식인 개인단위 과제 등을 지원하고 있고, 협동협약은 연구센터, 대형연구설비 등 NSF의 실질적 참여가 필요한 지원 방식이며, 계약은 물품이나 서비스를 획득할 때 활용하는 방식으로 NSF 프로그램평가 등이 있다. 예산의 경우 상황에 따라 표준지원(Standard Grant)와 조건부 계속지원(Continuing Grant) 방식을 적절하게 혼합하여 과제 선정율을 유연하게 관리하고 있다. 통상 3년 정도의 연구비를 지원(표준지원)하고, 조건부 지원은 1년 단위로 추가 지원하고 있다²³⁾.

2019년 회계연도 기준으로 GRANT는 78억달러로, 장려금 협약(Grant Agreement) 56.65억달러(73%), 협동협약(Cooperative Agreement) 16.86억달러(22%), 계약(Contract) 4.57억달러(6%)로 투입되고 있다.²⁴⁾

19) Gross Domestic Expenditure on R&D (GERD) at current PPP \$

20) Government-financed GERD as a percentage of GDP

21) OECD MSTI, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB (검색일: 2022.8.10.)

22) GRANTS.GOV, <https://www.grants.gov/> (검색일: 2022.8.10.)

23) 한국연구재단(2017), 「미국의 GRANT 제도와 NSF의 연구과제 지원방식」, 『NRF R&D Brief』, 2017-24.

24) NSF(2021), "FY 2021 BUDGET REQUEST TO CONGRESS", p. 6.

https://nsf.gov/publications/pub_summ.jsp?ods_key=nsf20005(검색일: 2022.8.10.)

NFS에 따르면 2020년 기준 연방정부 R&D 투입은 총 1,674백만달러이며, 기관별 연방정부 지원²⁵⁾ R&D 투입은 다음과 같다.

<표 2-11> 2020년 수행주체별 연방정부 R&D 투입

(단위: 백만달러)

총R&D	내부	외부							
		미국 및 미국령							해외
		산업계	FFRDCs (관리주체: 산업계)	학계	FFRDCs (관리주체 : 학계)	기타 비영리기 관	FFRDCs (관리주체: 비영리기관)	주/지방 정부	
167,402.8	51,471.7	51,428.0	4,118.7	38,540.9	5,355.2	10,698.9	3,676.0	720.1	1,393.3

주: FFRDC(federally funded research and development center)
자료 : NSF(2022), <https://nces.nsf.gov/pubs/nsf2232326>, (검색일: 2022.8.10.)

<표 2-12> 기관별 연방정부 지원 R&D투입

(단위: 백만달러, %)

FFRDC	2017	2018	2019	2020	2021	% change 2020-21
전체 FFRDCs	20,038,307	21,171,529	22,737,500	23,514,241	24,921,476	6.0
University-administered FFRDCs	6,155,252	6,715,338	6,946,262	7,003,132	6,850,276	-2.2
Ames Laboratory	53,527	36,858	33,612	32,844	34,214	4.2
Argonne National Laboratory	723,824	777,246	810,693	859,658	856,568	-0.4
Fermi National Accelerator Laboratory	320,516	328,419	334,258	300,002	319,051	6.3
Green Bank Observatorya	NA	NA	NA	NA	8,629	NA
Jet Propulsion Laboratory	2,324,826	2,733,908	2,709,063	2,638,412	2,388,355	-9.5
Lawrence Berkeley National Laboratory	813,267	832,457	872,237	916,082	966,972	5.6

25) NSF, <https://nces.nsf.gov/pubs/nsf22334> (검색일: 2022.8.10.)
26) NSF(2022), "Federal Funds for Research and Development: Fiscal Years 2020-21", NSF 22-323.
<https://nces.nsf.gov/pubs/nsf22323> (검색일: 2022.8.10.)

FFRDC	2017	2018	2019	2020	2021	% change 2020-21
Lincoln Laboratory	969,090	1,013,320	1,103,870	1,115,927	1,136,133	1.8
National Center for Atmospheric Research	171,551	158,260	199,476	188,484	181,010	-4.0
National Radio Astronomy Observatory	91,720	100,691	101,901	100,078	94,202	-5.9
National Solar Observatory	11,841	14,733	15,931	16,892	17,684	4.7
NSF's National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory	25,906	33,874	38,262	72,686	75,251	3.5
Princeton Plasma Physics Laboratory	81,444	82,435	91,271	107,662	115,505	7.3
SLAC National Accelerator Laboratory	327,453	341,615	368,938	382,264	396,780	3.8
Software Engineering Institute	132,967	142,891	140,954	141,291	120,443	-14.8
Thomas Jefferson National Accelerator Facility	107,320	118,631	125,796	130,850	139,479	6.6
Nonprofit-administered FFRDCs	6,413,612	6,617,274	7,033,162	7,419,509	8,370,508	12.8
Aerospace Federally Funded Research and Development Center	942,704	1,020,827	1,065,989	1,114,741	1,128,241	1.2
Arroyo Center	42,723	39,738	37,956	35,248	38,304	8.7
Brookhaven National Laboratory	556,875	552,640	590,470	595,466	637,658	7.1
Center for Advanced Aviation System Development	168,169	177,530	174,123	180,634	230,484	27.6
Center for Communications and Computing	66,692	68,237	68,371	67,072	65,255	-2.7
Center for Enterprise Modernization	154,933	162,690	174,712	190,408	263,661	38.5
Center for Naval Analyses	90,401	95,198	96,697	95,874	96,391	0.5
Center for Nuclear Waste Regulatory Analyses	6,312	5,054	6,987	6,762	5,630	-16.7
CMS Alliance to Modernize Healthcare	169,013	175,030	213,369	228,162	348,269	52.6
Homeland Security Operational Analysis Center	8,622	46,321	54,751	44,736	34,888	-22.0

FFRDC	2017	2018	2019	2020	2021	% change 2020-21
Homeland Security Systems Engineering and Development Institute	104,414	104,689	115,813	136,874	183,588	34.1
Judiciary Engineering and Modernization Center	8,030	6,697	7,331	6,765	5,493	-18.8
National Biodefense Analysis and Countermeasures Center	34,991	37,598	39,003	42,330	44,968	6.2
National Cybersecurity Center of Excellence	13,436	19,556	22,205	23,557	33,671	42.9
National Defense Research Institute	69,013	57,743	67,647	64,134	66,170	3.2
National Renewable Energy Laboratory	357,916	388,500	455,016	511,585	559,151	9.3
National Security Engineering Center	1,012,155	1,078,610	1,124,861	1,143,701	1,468,298	28.4
Oak Ridge National Laboratory	1,403,204	1,399,445	1,470,372	1,632,684	1,760,578	7.8
Pacific Northwest National Laboratory	983,962	956,193	1,012,136	1,071,249	1,168,268	9.1
Project Air Force	48,521	48,858	48,325	46,936	47,966	2.2
Science and Technology Policy Institute	8,401	8,086	9,080	9,256	9,784	5.7
Systems and Analyses Center	163,125	168,034	177,948	171,335	173,792	1.4
Industry-administered FFRDCs	7,469,443	7,838,917	8,758,076	9,091,600	9,700,692	6.7
Frederick National Laboratory for Cancer Research	704,223	748,500	751,452	745,726	861,605	15.5
Idaho National Laboratory	482,840	395,112	478,324	494,094	516,691	4.6
Lawrence Livermore National Laboratory	1,290,134	1,386,687	1,517,429	1,558,071	1,613,673	3.6
Los Alamos National Laboratory	1,972,769	2,145,232	2,461,275	2,722,375	2,974,164	9.2
Sandia National Laboratories	2,878,000	3,009,105	3,373,217	3,395,241	3,542,756	4.3
Savannah River National Laboratory	141,477	154,281	176,379	176,093	191,803	8.9

자료: NSF, <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf22334> (검색일: 2022.8.10.)

2) 기술료

미국 AUTM의 ALAS 설문에 따라 공공기관의 기술이전 및 기술료 현황을 살펴보면 다음과 같다.

기술이전의 경우 라이선스 및 옵션 수를 살펴보았으며, 2020년 기준 대학(160개) 경우 9,606건, 병원 및 연구소의(23개) 경우 1,205건으로 나타난다. 기술료의 경우, 대학이 19.1억달러, 병원 및 연구소가 8.6억달러, 국립연구소 6백만달러²⁷⁾ 수준이다. 유형은 경상기술료의 비중이 가장 높고, 다음으로 기타, 타기관 지급, 자본 순으로 나타났다.

〈표 2-13〉 미국 공공기관 기술이전 및 기술료(2020년)

(단위: 백만달러, 건)

구분	R&D			기술이전 (총 라이 선스 및 옵션)	기술료				
	전체 ¹⁾	정부	민간		전체 ¹⁾ (received)	경상 (running)	자본 (cash-in equity)	기타 (other sources)	타기관 지급 (paid to other inst.)
대학 (160개)	71,383	44,447	4,624	9,606	1,912	940	182	797	342
국립연구소 ²⁾ (1개)	2,329	-	-	-	6	3	-	-	-
병원 및 연구소 (23개)	8,835	3,489	909	1,205	855	668	29	121	41
계	82,547	47,936	5,533	10,811	2,773	1,611	211	918	383

주1) 제공된 각 데이터의 합이 전체 데이터와 차이가 있어 해석에 유의할 필요

주2) 매 년 응답기관 수에 차이가 있음(2019년 15개)

자료: AUTM STATT(AUTM ALAS)²⁸⁾ 통계자료를 기반으로 연구진 작성

27) 20년은 1개 기관만 응답. 2019년의 경우 15개

28) <https://www.autmsurvey.org/statt/advanced.cfm> (최종검색일: 2022.10.19.)

3) TLO

미국 내 대학의 TLO는 기관 내 기술이전 조직으로 운영되거나, 그 개념을 보다 확장하여 창업과 기술사업화를 광범위하게 지원하는 형태로 운영되고 있다. 국립연구소의 경우, 각 연구소의 기술이전 담당 부서에서 운영하고 있으며 NIH나 NASA 등 규모가 큰 연구소는 산하연구소나 센터별로 기술이전 사무소를 별도로 운영하고 있어, 주요 기관별로 간략하게 다음과 같이 정리하였다.

① Stanford Univ. TLO(Office of Technology Licensing)²⁹⁾

Stanford 대학교 TLO는 발명 공개에 대한 사업화 가능성 평가, 발명품 검토, 라이선싱 프로세스 진행 및 전략개발, 특허 신청, 라이선스 계약 협상 등을 지원하고 있다. 특히 Stanford 교수진 및 외부 산업계와 구축한 긴밀한 관계를 통해 여러 세대에 걸쳐 사회에 도움이 되는 방식으로 기술 이전을 촉진할 수 있는 방법을 모색하고 있다. 주요 지원프로그램으로는 혁신적이고 시급한 문제를 해결하기 위한 제품 및 기업 창업을 위한 HIT(High Impact Technology) 프로그램, 바이오 분야의 연구 가속화를 위한 CSL Research Acceleration Initiative, 뇌연구 지원을 위한 BRF Seed Grant Program 등이 있으며, 성별, 인종, 민족 등 소외된 그룹의 과학자 지원을 위한 펠로우십 프로그램 HHMI Hanna Gray Fellows도 지원하고 있다. 스타트업 기업을 위해서는 기술의 발명 및 구현 교육, 기업가정신 교육, 벤처캐피탈사와의 협약을 통해 펀딩 등을 지원하고 있다.

② MIT TLO

MIT TLO는 기술평가, 보호 및 라이선싱 등을 통해 관련 환경을 조성하고, MIT의 연구 커뮤니티에서 산업 및 창업기업으로의 연계를 목적으로 지원하고 있다. 대학에서 개발된 기술을 탐색하고 평가, 보호, 발명의 사업화까지 연구실에서 시장으로 아이디어를 전달하는 복잡한 프로세스를 관리하고 있다. 이를 통해 글로벌 영향력까지 확대하는 것을 목표로 하고 있다(MIT, 2022). MIT의 TLO 조직은 크게 생명과학,

29) Stanford University, <https://otl.stanford.edu/> (최종검색일: 2022.12.28.)

물리학/소프트웨어 및 저작권 기술 분야로 구분하여 라이선싱을 지원하며, 그 외에 기술료 수익분배 및 재무관리, 지식재산권 관리, 경영 등의 부서에 약 50명의 TLO 직원이 이를 지원하고 있다³⁰⁾.

MIT로부터 창업한 스타트업 기업은 1997년부터 2020년까지 528개(2021년 24개)가 설립되었으며, 라이선싱 실행은 1960년부터 2020년까지 3,099건의 성과를 거두었다. 2021년의 성과로는 435건의 특허 출원, 421건의 국제특허 출원, 87.4백만불 라이선싱 이익 등을 확인 할 수 있다. 특히 스타트업 기업의 분야를 살펴보면 하드웨어 27%, 치료제 24%, 디바이스 및 연구 도구 등 21%, 소프트웨어 17%, 재료 7% 분야 등으로 분포한다(MIT, 2021).

③ Cornell Univ. CTL(Center for Technology Licensing)

코넬대 TLO 조직은 Center for Technology Licensing(CTL)으로 불리우며, Ithaca 캠퍼스, Weill Cornell Medicine, Cornell Tech 및 Cornell AgriTech의 기술을 관리하고 있다. CTL은 기술 관리, 기술이전, 파트너십, 스타트업 지원, 사업화 자금 조달 지원 등 업무를 수행한다. 코넬대의 CTL은 생명과학, 의학, 물리학 분야의 라이선스 및 사업개발을 전문적으로 지원하고, 주로 바이오 분야에 창업이 많은 화학, 공학, 정보 기술, 재료 과학, 의학, 식물학 및 수의학 분야도 포함하고 있다. 또한 마케팅 및 이벤트, 벤처캐피탈 및 스타트업 등과의 협력을 지원하는 프로그램을 지원(기술 이니셔티브), 지식재산관리, 계약 및 기술료 분배, 관리 등의 부서에 약 40명의 직원이 이를 지원하고 있다³¹⁾. 주요 지원 프로그램으로는 사업화 자금조달을 원활하게 지원하기 위한 갭펀딩 프로그램³²⁾을 운영하고 있으며, 또한 뉴욕 중심가에서 1시간 가량 떨어져 있는 이타카 지역의 Cornell Business & Technology Park³³⁾ 운영을 통해 지역의 혁신적인 기업을 발굴하고 이를 통해 지역 경제 활성화에 기여하고자 한다.

또한 뉴욕 중심가 루즈벨트 섬에 코넬텍(코넬대-이스라엘 테크니온 공대- 구글 컨

30) MIT, <https://tlo.mit.edu/> (최종검색일: 2022.10.21.)

31) Cornell University, <https://ctl.cornell.edu/about/staff/> (최종검색일: 2022.10.21.)

32) Ignite of Cornell, <https://ignite.ctl.cornell.edu/> (최종검색일: 2022.10.21.)

33) Cornell BTP, <https://cornellbtp.com/> (최종검색일: 2022.10.21.)

소사업)을 설립하였고, 이를 통해 연구-교육-기술창업이 동시에 일어나는 혁신 생태계를 조성하고자 다양한 창업지원 프로그램을 운영하고 있다.³⁴⁾ CTL은 코넬텍의 TLO역할 까지 함께 하지만, 창업 지원 프로그램은 코넬텍 특화 프로그램도 운영하고 있다. 대표적인 창업관련 지원 프로그램으로는 Urban Tech hub, 동문 창업지원, Jacobs Technion-Cornell Institute에 기반한 Runway Start-up(포닥기간 협업 및 창업을 위한 비즈니스 멘토링, 그랜트, 기업 지원), 뉴욕시립대와의 협업(CUNY)을 통한 여성과학자 창업지원 프로그램이 있다.³⁵⁾

④ NYU, NYU Entrepreneurship³⁶⁾

NYU는 학제간 협력을 장려하고 기업이 정신을 촉진하는 등 혁신을 가속화 하고자 2010년 NYU 혁신벤처펀드를 출범하였다. NYU의 창업 및 기업가정신 프로그램을 총괄하고 있으며, 연구사업화, 스타트업 액셀러레이팅, 창업학교 및 창업공간 제공, 뉴욕 대학스타트업 부트캠프, 펀드조성(NYU Innovation Venture Fund, 2010 등) 등 전방위에 걸쳐 보다 적극적인 역할을 하고 있다. 이 중 NYU Entrepreneurial Institute는 연구실에서부터 성공적인 스타트업 설립 및 펀딩(혁신벤처펀드 지원) 등 사업화를 지원하고 있다. 약 20명의 인력으로 구성되어 있으며, 이 중 실질적인 프로그램 관리와 운영인력은 11명 정도이다. 나머지 인력은 NYU 지원받은 창업자들이며, 이들은 멘토 및 고문 역할을 지원하는 것이 특징이다. 그 외에도 NYU 각 캠퍼스(Stern, Tandon, Shanghai, Abudabi 캠퍼스)의 IP를 관리, 평가, 보호 라이선싱을 지원하고 의생명 특화, 여성 지원 프로그램 등 다양하게 지원하고 있다. 또한 future labs, makers space 등 시제품을 제작할 수 있는 공동작업 공간 및 연구실을 제공하고 있다. 이처럼 적극적인 활동을 통해 1980년 부터 NYU 지재권을 기반으로 설립된 스타트업은 192개에 달하며, NYU 혁신 벤처펀드 포트폴리오 기업이 26개이다. 지난 10년간 라이선스 수입은 미국 내 1위로 23억달러의 성과를 거두고 있다.

34) Cornell tech(2017.9.12.), "Cornell Tech Campus Opens on Roosevelt Island, Marking Transformational Milestone for Tech in NYC",
<https://tech.cornell.edu/news/cornell-tech-campus-opens-on-roosevelt-island-marking-transformational-mile/>

35) Cornell Tech, <https://tech.cornell.edu/> (최종검색일: 2022.10.21.)

36) NYU Entrepreneurship, <https://entrepreneur.nyu.edu/> (최종검색일: 2022.10.21.)

⑤ Yale Univ. Yale Ventures³⁷⁾

Yale Ventures는 예일대의 TLO 기능을 가진 혁신과 창업 중심의 조직으로 2022년에 설립되었다. 예일대학 전체와 예일대가 위치한 지역인 New Haven 지역 전체에서 혁신과 기업가정신을 지원하고 기업 생태계 확장을 가속화하기 위해 새로운 이니셔티브를 시작하게 되었다. Yale Ventures는 지역의 기업가정신 생태계 성장, 신규 스타트업 및 기업 파트너에게 예일대에서 개발한 지식재산에 대한 간소화된 접근방식 제공, 학교 및 지역이 함께 연구에 참여 및 멘토링, 투자유치, 벤처 구축을 위한 교육 제공, 민간 부문의 파트너십 강화 등의 역할을 하고 있다. 조직의 경우 약 35명 인력이 있으며, 지식재산권 및 라이선싱, 혁신교육 및 스타트업 지원, 기업 파트너십, 재무 및 운영, 법률 자문 부서로 구성되어 있다.

⑥ National Aeronautics and Space Administration(NASA)³⁸⁾

NASA는 우주 탐사 및 발견을 위해 개발된 혁신기술을 일반 대중이 폭넓게 이용하고 국가의 이익을 극대화 하고자, NASA의 기술 또는 전문성을 접목하여 제품 또는 서비스를 기술이전 및 사업화(Spin off) 하고 있다. NASA 본부를 비롯한 10개의 NASA 연구센터별 기술이전 사무소(각 전문분야별 기술이전 활동)를 두고 있으며, 파트너십 및 라이선스 계약을 진행한다. 본부에서는 기관 전체의 기술이전 활동을 위한 리더십, 정책, 전략, 자원 배분 및 미디어 협력 등의 업무를 수행하고 있다. 또한 NASA 보유 특허 포트폴리오 및 소프트웨어 공개를 통한 기술이전, SBIR(중소기업혁신연구) 및 STTR(중소기업 기술이전) 프로그램을 통한 기술협력 기반의 기술이전, 스핀오프를 추진하고 있다. 10개 센터의 기술이전 사무소는 각 센터별 전문 연구분야에 대한 기술이전 활동을 지원하고 있다. 이를 통해 NASA는 1976년부터 2천개 이상의 스핀오프 성과를 거두었다.

37) Yale Ventures, <https://ventures.yale.edu/about-yale-ventures> (최종검색일: 2022.10.21.)

38) NASA, <https://technology.nasa.gov/network> (최종검색일: 2022.10.21.)

4) 기술투자 자본시장

전 세계에서 미국의 벤처캐피탈 시장이 가장 활성화 되어 있는 미국의 벤처캐피탈 시장은 최근 5년 사이 기업형 벤처캐피탈(CVC) 투자가 급증하였는데, 기술 중심의 구글 벤처스(Google Ventures), 인텔 캐피탈(Intel Capital) 등이 주도하고 있다(맹주희, 2021). 또한 COVID 19에도 불구하고 2020년 기준 최고치를 달성하였고 2019년 대비 13% 증가한 1천 562억달러(약 171조5천억원)를 기록하였다. 오히려 COVID19가 기술의 중요성을 부각시켰고 의료 및 기업용 서비스 관련 스타트업에 대한 투자가 크게 증가하고 있는 추세이다. 특히 기업용(B2B) 기술에 대한 투자가 13% 증가한 737억 달러로 3년 연속 최고치를 기록했다.³⁹⁾

2020년 기준 미국의 벤처캐피탈 투자현황을 살펴보면, 1,965개의 벤처캐피탈 기업이 3,680개의 벤처 펀드, 약 5,480억 달러 규모의 벤처 캐피탈 자산을 운용하고 있다. 특히 초창기 기업에 투입되는 투자비중이 감소하고 성장단계(late stage) 투자는 증가하고, 유니콘기업 딜(deal)이 최근 3년간 급증하고, 규모가 큰 펀드 및 딜에 대한 관심이 증가했다. 이는 COVID19로 인한 투자자들이 성숙한 포트폴리오 기업의 생존을 보장하는데 집중하여, 성장단계 기업에 중점으로 투자했음을 알 수 있다. 기술 부문별로 살펴보면 소프트웨어 부문이 1/3을 차지하고, 바이오제약, HC(Health Care) 서비스 및 시스템 등이 큰 폭으로 성장하였다.⁴⁰⁾

39) 연합뉴스(2021.1.15.), 「'차기 줌을 찾아라' 美 벤처캐피탈 투자 급증…작년 사상 최고 경신」.

40) Kotra 해외시장 뉴스(2021.12.28.), 「2021년 미국 벤처캐피탈 산업 정보」.

https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=200&CONTENTS_NO=1&bbsSn=403&pNttSn=192683 (검색일: 2022.10.15.).

<표 2-14> 미국 벤처투자 금액 및 건수(2020년 기준)

(단위: US\$ 10억, 건)

번호	구분	2018년	2019년	2020년
1	투자금액	142.6	139.5	164.0
2	투자건수	11,324	12,307	11,651
3	시드/엔젤 투자건수	4,954	5,277	4,859
4	개발단계(Early Stage) 건수	3,703	3,990	3,450
5	성장단계(Late Stage) 건수	2,667	3,040	3,342

자료: National Venture Capital Association; Kotra 해외시장뉴스(2021.12.28.) 재인용.

<표 2-15> 미국 벤처투자 분야별 현황(2020년 기준)

(단위: US\$ 10억, 건)

번호	구분	2018년	2019년	2020년
1	소프트웨어	39.9	41.9	52.5
2	바이오제약	19.9	17.6	27.4
3	기타	7.7	10.3	13.0
4	미디어	1.8	3.1	2.8
5	IT 하드웨어	5.3	5.6	6.3
6	HC 서비스&시스템	7.2	8.3	12.6
7	HC 장비 & 부품	6.0	5.9	8.3
8	에너지	1.7	1.6	2.2
9	소비재 및 레저	29.7	16.1	14.2
10	상업 서비스	14.2	24.2	17.9

자료: National Venture Capital Association, Kotra 해외시장뉴스(2021.12.28.) 재인용.

나. 사업화 지원

1) 정부 프로그램

① SBIR(SMALL BUSINESS INNOVATION RESEARCH PROGRAM)⁴¹⁾⁴²⁾

SBIR은 연방정부는 혁신적인 기술력을 상품화 하는데 필요한 연구개발을 위해 정부 R&D 예산의 일부를 스타트업, 중소기업에 시드머니로 제공해 주는 제도이다. 1982년 SBIR법이 제정되고 현재까지 지속되고 있는 미국의 대표적인 중소기업 사업화 지원 프로그램이다. SBIR의 목표는 1) 기술혁신을 촉진하고, 2) 연방 정부 R&D 요구를 충족시키기 위한 소기업 참여, 3) 기술혁신에 있어 사회경제적으로 불리한 소기업 및 여성기업 참여 독려, 4) 연방 R&D에서 비롯된 민간분야 혁신기술의 상용화 강화이다. 즉, 연구개발의 결과가 제품의 상용화, 미래시장 선도기업 출현 까지 이어지도록 SBIR을 통해 유도하는 사업이라고 할 수 있다. 특히 SBIR은 과제에 선정되어도 정부가 회사의 지분을 가져가지 않으므로, 창업자들이 회사 지분을 보유하며 안정적으로 회사를 성장시킬 수 있으며, 대출이 아니기 때문에 상환할 필요도 없는 것이 장점이다. 또한 과제 수행과정의 성과인 특허 등의 지재권에 대한 소유권을 회사에 귀속하도록 하는 등 과제 수행 기업에게 거의 아무런 조건 없이 사업화 자금을 지원해주는 사업이다.

연간 외부로 지급하는 연구예산이 100만불 이상인 연방정부 12개 기관은 연구예산의 3.2%(2020년 기준)를 의무적으로 SBIR에 할당해야 한다. SBIR 예산은 2018년 회계연도 기준으로 36억달러(4조원 이상)이며, 1982년 부터의 누적 금액은 590억달러(70조원 이상)가 넘는다.

SBIR은 3단계로 구분되며, 단계를 넘어갈수록 펀딩 규모가 커지고 최종 단계에는 시장에서 매출을 발생하는 것을 목표로 하고 있다. 첫 번째 단계(Phase I, Feasibility and Proof of concept)에서는 기술의 상용화 가능성을 테스트하고 증명해야한다. 두 번째 단계(Phase II, Research and Development)에서는 1단계에서 진행 하던

41) 한국연구재단(2020), 「미국 SBIR 프로그램 소개 - 혁신 기업 탄생의 배경」, 『NRF ISSUE REPORT』, 2020_2호.

42) 한국연구재단(2021), 「미국 NRF SBIR/STTR의 성과와 전망」, 『NRF ISSUE REPORT』, 2021_24호.

R&D를 지속하면서 연구 보다는 개발과 제품 상용화에 높은 비중을 두어서 진행해야 한다. 2년의 기간 동안 출시제품 유형, 마케팅 및 유통 등 사업화 및 비즈니스 플랜을 명확하게 제시해야 한다. 이를 위해 마케팅, 디자인 등 비기술 분야에 대한 파트너 기업을 선정하여 수행 할 수 있다. 세 번째 단계(Phase III, Bridge, 일부)에서는 1,2 단계에서 받은 과제만으로는 시장에 제품 출시가 조금 부족하고 어려움이 있는 기업에게 추가적인 도움을 주는 프로그램이다. 다만 전제조건으로 2단계까지 과제를 성공적으로 수행하고 외부 투자를 유치해야하는 조건이 있다.

② STTR(SMALL BUSINESS TECHNOLOGY TRANSFER PROGRAM)⁴³⁾

STTR은 SBIR 시행 이후 우수한 성과를 내고 있는 대학 등 연구기관과의 협력 필요성 대두에 따라 1992년 SBIR 법 개정을 의결하여 시행하게 되었다. 기술혁신형 중소기업과 비영리 연구기관 간 협력 연구과제 자금을 지원하는 프로그램이다. 대부분의 내용은 SBIR(목표, 추진방식 등)과 유사하나, STTR에 선정된 연구책임자는 반드시 대학 등 연구기관과 협력해야한다. 이처럼 SBIR과 STTR은 기초연구 결과를 발전시킬 뿐만 아니라 기업으로의 기술이전을 촉진하는 역할을 하고 있으며, NSF에서 가장 높은 단계의 연구개발을 지원 하고 있다.

③ Lab-to-market(Startup America Initiative)⁴⁴⁾

오바마 대통령은 2011년 “Startup America Initiative”를 발표하였는데, 이는 미국내 연방 정부가 지원하는 연구의 기술이전 및 사업화의 가속화를 위해 기관이 스스로 목표 설정, 성과측정, 행정 프로세스의 간소화, 지역 간 파트너십 촉진하도록 했다. 따라서 실험실에서 시장으로의 신기술 이전을 가속화 하고 개선하기 위해 “Lab-to-Market” 정책을 시행하였다. 주요 내용으로는 1) 10만개 이상의 연방 정부 지원으로 발생한 특허 관리, 검색 가능성, 라이선스 용이성을 최적화 하고, 2) 기업가 및 혁신가에 연방 정부가 자금을 지원하는 연구시설의 활용도 증가, 3) 관련 기관 및

43) 한국연구재단(2021), 「미국 NRF SBIR/STTR의 성과와 전망」, 『NRF ISSUE REPORT』, 2021_24호.

44) Obama administration archive,

<https://obamaadministration.archives.performance.gov/content/lab-market.html> (검색일: 2022.9.20.)

직원이 R&D사업화를 우선시하도록 적절한 인센티브 제공, 4) 기업이 정신에 대한 교육기회를 확대하고, 기술이전 경험이 있는 인력을 지원, 5) SBIR 및 STTR 프로그램의 경제적 효과를 극대화 하는 것이다. 해당 프로그램은 2016년 까지 시행되었으며, 현재는 시행되고 있지 않다.

〈표 2-16〉 미국의 주요 기술사업화 이니셔티브

번호	이니셔티브	목표 및 주요내용	담당기관
1	SMALL BUSINESS INNOVATION RESEARCH PROGRAM (SBIR)	중소기업의 혁신적인 기술개발 및 사업화를 지원하는 프로그램으로, 기술혁신을 촉진하고, 연방정부 지원을 통해 민간 분야의 혁신 기술이 상용화 될 수 있도록, 새롭고, 비용효율적이며, 과학기술적 해결책을 제공하고, 나아가 혁신, 경제성장, 미국 경제 경쟁력 강화를 목표로 함	SBA 주관으로 12개 정부기관 참여 (국방부와 보건부가 80% 예산을 집행)
2	SMALL BUSINESS TECHNOLOGY TRANSFER PROGRAM (STTR)	중소기업과 비영리기관(대학) 간 R&D 및 혁신 협력을 지원하는 프로그램 으로, 기초과학과 결과적 혁신의 사업화 간 간극을 연계하고자 함	SBA (중소기업청)
3	SMALL BUSINESS VOUCHERS (SBV)	클린에너지 분야의 중소기업이 바우처를 통해 DOE 산하 국립연구소의 최첨단 연구시설과 전문가 활용 할 수 있도록 하고, 계약절차 및 연구서 관행의 투명화, 저렴한 이용료에 시설 제공. 시제품 제작, 재료 특성화, 성능계산, 모델링 및 시뮬레이션을 위한 샘플 제작을 위한 기술성능 검증, 표준을 위한 방법론 설계 등을 지원 함	DOE (에너지부)
4	NATIONAL AI R&D STRATEGIC PLAN	연방 정부 차원의 투자가 필요한 AI R&D의 핵심 영역을 구별하고 장기 투자를 추진. 해당 분야 협업을 위한 효과적인 방법 개발, 교육, 표준 측정 평가, 발전 가속화를 위한 민간 파트너십 확대	AI 위원회 및 NSTC, NITRAD
7	NOAA TECHNOLOGY TRANSFER PROGRAMME	NOAA 기술 파트너십으로, 특허, 라이선싱, CRADA(협력연구개발 계약)를 포함. 직접실시 또는 사업화를 위해 연구실에서 미국 산업으로 NOAA의 기술을 빠르고 비용 효율적으로 이전하고자 함	NOAA
8	EDA SUPPORT TO INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP	혁신 및 기업이 정신 촉진을 위해 신기술, 제품, 프로세스 및 서비스 사업화를 개발하고, 관련 국가 자문위원회를 운영	DOC (상무부)
9	REGIONAL	에너지 및 제조, 첨단방위기술 등 미국 전역의 혁신	SBA

번호	이니셔티브	목표 및 주요내용	담당기관
	INNOVATION CLUSTERS	클러스터(기업, 연구기관, 서비스기업 간 파트너십 및 네트워킹) 지원 및 투자	
10	FEDERAL LABORATORY CONSORTIUM FOR TECHNOLOGY TRANSFER	300개 이상의 연방정부 산하 연구실, 기관 및 연구센터 등으로 구성된 전국 네트워크로 사업화의 대표사례를 발굴하고 연구실 밖에서 시장으로 공공 기술을 가속화 할 수 있는 기회를 촉진. 기관간 기술이전을 촉진하고 사업화 목표를 달성하여 새로운 혁신기술을 통해 사회적, 경제적 영향을 창출하고자 함. 파트너십 구축을 통해 사업화 성공을 위한 프로세스를 탐색하고, 모범 사례 발굴, 정보제공, 교육, 온라인 플랫폼 제공 등을 지원	NIST
11	MANUFACTURING USA	연구기관간 네트워크로서, 초기단계 연구와 기술 도입 단계 사이에 발생하는 복잡한 제조와 관련된 기술전환 문제 해결을 지원. 산업(대기업 및 중소기업), 대학 및 정부간 협력을 통해 첨단 제조를 지원하고 인력 교육을 촉진. 초기 창업자금 지원 이후, 지속적이고 안정적인 비즈니스 모델을 지원	DOC, NIST, NASA, NSF, ED, USDA, HHS, DOD
12	TECHNOLOGY TO MARKET SUBPROGRAM: INNOVATIONS IN MANUFACTURING COMPETITIVENESS	사업화 전 단계(pre-commercial stage), 개념증명(proof of concept) 단계에서 발생하는 자금 갭 지원하는 프로그램. 고객 확보, 허가, 자금조달, 상호호환 및 검증 등을 위한 비용을 지원. 초기단계에 대한 개념을 강화하고 보다 더 큰 민간부문의 투자 및 사업화 확대를 위한 준비	DOE
13	AMERICA INVENTS ACT	특허 개혁법으로 IPR보호 및 라이선싱을 개선하기 위한 주요 정책 이니셔티브. 특허 처리절차를 가속화 하고, 소송 감소, 특허 품질의 강화, 해외에서 IP보호 능력을 높이기 위한 조치를 담음	USPTO
14	그 외 개별 부처(또는 기관)의 민관 R&D 협력 및 파트너십 프로그램	THE AIM INITIATIVE: A STRATEGY FOR AUGMENTING INTELLIGENCE USING MACHINES	ODNI
		DEFENSE EDUCATION AND CIVILIAN UNIVERSITY RESEARCH	DOD
		MForesight: ALLIANCE FOR MANUFACTURING FORESIGHT	NSF
		21ST CENTURY TRUCK PARTNERSHIP BLUEPRINT	DOE
		MARITIME ENVIRONMENTAL AND TECHNICAL ASSISTANCE	DOT
		SYSTEMS INTEGRATION AND HARDWARE INCUBATOR FUNDING PROGRAM	SETO
		ACCELERATING MEDICINES PARTNERSHIP	NIH, FDA

번호	이니셔티브	목표 및 주요내용	담당기관
		PREVENTION RESEARCH CENTERS	HHS
		NASA TECHPORT	NASA
		H2USA	DOE
		DOE ENERGY INNOVATION HUBS	DOE
		INNOVATION CORPS	NSF
		PARTNERSHIPS FOR ENHANCED ENGAGEMENT IN RESEARCH	USAID
		MATERIALS GENOME INITIATIVE	NSTC
		INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATIVE RESEARCH CENTRES	NSF
		NETWORKING AND INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT	OSTP, DOC, DOD, DOE, HHS, DHS, DOI, DOJ, DOS, NSF, NRO, NARA, NASA, EPA

자료 : OECD, STIP Compass, Country dashboard(USA) "Science-industry knowledge transfer and sharing" ⁴⁵⁾ 및 한국연구재단(2020) 일부 참고

2) 기관 프로그램⁴⁶⁾⁴⁷⁾⁴⁸⁾

미국 국방성 연구소(DoD Labs)의 기술이전(T2)⁴⁹⁾은 공동 기술개발 협력을 통해 기술 이전을 지원하는 프로그램이다. 국방성 연구소가 지원하는 기술이전은 동 연구소와 기업 간 양방향으로 진행되는 spin-off와 spin-in, 민간 양용의 공동기술개발을 포함하고 있다.

국방성(DoD)의 '기술이전(T2)에 관한 사항을 정하고 있는 지침(Directive) - No.5535.3'에 따르면 기술이전의 중요성을 '높은 우선순위'로 제시하고 있는데, 신기

45) <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/UnitedStates/> (검색일: 2022.9.1.)

46) Brett Cusker, Austin Leach, and Will Swearingen(2021.4.6), "DoD Labs: A Key Contribution to the Defense Mission", (<https://www.dau.edu/library/defense-atl/blog/A-Key-Contribution-to-the-Defense-Mission>, 검색일: 2022.9.1.)

47) Department of Defence Research & Engineering Enterprise, <https://rt.cto.mil/rtl-labs/tech-transfer/?csrt=8618699438061785825>(검색일: 2022.9.1.)

48) DAU, <https://www.dau.edu/library/defense-atl/blog/A-Key-Contribution-to-the-Defense-Mission> (검색일: 2022.9.1.)

49) 여타 기관의 기술이전 프로그램 또한 T2 또는 T3라고 부른다.

술 개발 및 사업화 촉진을 위해 국방부의 주요 임무 중 하나로 기술이전을 규정하고, 국방분야의 혁신적인 연구를 민간으로 이전하기 위해 지원하고 있다. 이를 통해 공공에서는 민간 부문의 혁신적인 기술, 자원 및 신속한 대응능력을 활용 할 수 있으며, 민간에서는 라이선스 계약을 통해 국방부의 발명품을 경제 산업도움이 되는 새로운 제품으로 전환 가능하다.

3) 기술사업화 세제혜택⁵⁰⁾⁵¹⁾

미국의 R&D 세제혜택은 일반연구공제(Regular Research Credit), 대체간편공제(Alternative Simplified Credit), 기초연구공제, 에너지연구공제 4가지로 구분되며 증가분을 기준으로 감면해 주고 있다.

<표 2-17> 미국의 연구개발 세액공제 종류 및 내용

		연방 연구 및 실험(FR&E) 세액 공제			
세제 인센티브		일반연구공제	대체간편공제	기초연구공제	에너지연구공제
감면 유형		증가분 기준	증가분 기준	증가분 기준	총액 기준
적용 지출 대상		경상			
공제율		20%	14% (과거 3년간 R&D가 없을 시 6%)	20%	20%
환급		특정 창업 기업(소득세가 아닌 기납부세액에 적용)			
공제 이월		20년(이월), 1년(소급)			
한계치(기준)		있음	있음	있음	없음
상한	R&D 세금 지원	잠정최저한세(Tentative minimum tax)이나 25,000달러 이상의 조세 채무의 25% 중 큰 것을 순소득에서 제외한 값. 기업 및 중소기업의 경우 잠정최대세금은 0으로 처리되며 일반 조세 채무에 기반한 제한은 여전히 적용됨			
	특정 환급	250,000달러(특정 창업기업에만 적용)			

자료: OECD(2021), p. 1; 한국과학기술기획평가원 p. 2 재인용

50) 한국과학기술기획평가원(2021), 「[이슈분석 197호] 해외 R&D 세제지원 동향 및 시사점」, 이슈분석, 197호, 2021.8.27.

https://now.k2base.re.kr/portal/issue/ovsealssued/view.do?poliilsuelid=ISUE_000000000000990&menuNo=200046

51) OECD(2021). "R&D Tax Incentives: United States, 2021", www.oecd.org/sti/rd-tax-stats/united-states.pdf, Directorate for Science, Technology and Innovation, December 2021

특히 기술이전 및 창업에 대한 세제 혜택은 2016년부터 특정한 창업기업은 연구 공제 중 일부(최대 25만 달러, 약 2억 9천만원)를 소득세가 아닌 기납부세액에 사용 가능하다. R&D 세제 혜택에 대해서는 지속적으로 조건을 조정하고 있다.

4) 기술료 분배⁵²⁾

미국의 경우 직무발명에 대한 연방 차원의 구체적인 법률은 제정되어 있지 않고, 직무발명과 관련한 사항은 종업원이 고용주 간의 개별계약 또는 보통법(Common Law) 영역으로 처리하고 있다. 대부분의 고용계약서에 사전양도계약(pre-assignment contracts)에 의거해 종업원이 고용기간 중 발명한 경우, 발명권리는 사용자에게 귀속되고, 종업원은 발명 권리를 사용자에게 양도한다는 취지의 조항을 두고 있다. 또한 보상지급에 대해서도 사용자의 재량에 달려있으며 기본 급여에 직무발명에 대한 보상까지 모두 포함되도록 규정하는 경우도 있다. 별도의 계약이 없을 경우, 보통법 원칙과 shop right(무상의 비배타적 실시권) 원칙 적용으로 발명을 임의로 고용되지 않은 일반 종업원의 발명이라도 소유권 귀속과 관계없이 사용자의 업무범위 내에서 무상의 통상실시권을 가지고, 종업원에게는 직무발명 보상을 제공해야 한다.

국가 연구개발 성과에 대한 기술료 배분 또한 각 기관이 자율적으로 정하게 되는데, 미국의 주요 대학은 TLO 행정수수료 15% 선공제 후 나머지 중 연구자에게 약 33.3%를 배분하고 나머지는 연구실, 소속학과, 단과대 등에 배분하고 있다. 대표적으로 대학의 기술료 배분을 살펴보면, 하버드 대학의 경우, TLO 행정수수료 15%를 선공제하고, 개인 연구자 35%, 연구실 15%, 소속학과 10~15%, 소속단과대 10~20%, 대학 10~15%, TDAF 0~20%를 배분하고 있다. MIT 및 Stanford 대학 또한 TLO 행정수수료 15%를 선공제하고, 연구자 33.3%, 소속학과/센터 33.3%, 대학 33.3%로 분배하고 있다.

52) 정태현(2021), 「해외 주요국 성과확산 정책 및 기술료 제도 조사에 관한 연구」, 한양대학교 산학협력단·한국과학기술기획평가원.

2. 스웨덴

가. 환경

스웨덴은 세계혁신순위 1위 국가로, GDP의 3.53%(2020년 기준 총 R&D 투입 GERD⁵³⁾ 20,099 백만달러), 정부 투입 R&D는 GDP의 0.97%(2020년 기준)⁵⁴⁾ 이다.⁵⁵⁾

<표 2-18> 스웨덴 R&D 투입 현황(2010~2020)

구분	2010	2015	2018	2019	2020	연평균 증가율 (2010~ 2020)	EU 평균
R&D 집약도 (GERD as % of GDP)	3.17	3.22	3.32	3.39	3.5	1.0	2.32
공공 부문 R&D 지출 (as % of GDP)	0.99	0.97	0.96	0.95	0.97	-0.1	0.78
기업 부문 R&D 지출 (as % of GDP)	-	0.5	-	0.48	-	2.6	0.36

자료: EC(2022), p. 37. 일부 발췌

스웨덴의 혁신은 협동(collaboration)이 주요 키워드이며, 혁신청인 VINNOVA는 연구개발과 연계한 혁신을 촉진하여 경제성장과 번영을 달성하기 위해 노력하고 있다⁵⁶⁾. 특히 산업-대학-연구기관 연계 네트워크인 “Big Science Sweden”을 운영하고 있다. 스웨덴 혁신청인 VINNOVA 및 연구위원회인 Vetenskapsrådet의 지원을 받아 운영하고 있으며, 스웨덴 내 첨단기술 기업, 대학, 연구기관의 네트워크를 확장하고 협업 촉진 및 비즈니스 기회 창출을 지원하고 있다. 특히 TLO는 지식이전을 위한 CERN(European Organization for Nuclear Research) 과의 기술이전 협업 프로젝트를 진행하는 등 국제 혁신 생태계 내에서 파트너십을 지속적으로 확장하여 산업 활용을 촉진하도록 노력하고 있다.⁵⁷⁾

53) Gross Domestic Expenditure on R&D (GERD) at current PPP \$

54) EC(2022), “2022 Country Report-Sweden”, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT.

55) OECD MSTI, [https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB\(2022.8.10.\)](https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB(2022.8.10.))

56) ifs POST(2021.12.16.), 「북유럽 사회의 시사점 <2> 스웨덴 혁신청 VINNOVA」.

스웨덴 대학의 TLO는 혁신 센터 등의 조직으로 별도로 보다 확장된 형태(지주회사 형태 등)로 운영되고 있는 편이다. 사업화의 초기 투자 단계에서부터 액셀러레이팅 단계까지 다양한 기업 단계를 위한 사업개발 및 투자 프로그램, 특허 및 법적 지원, 투자자 및 이해관계자와의 협상을 위한 시제품 제작 지원 등을 제공하고 있으며, 더 나아가 국제 시장으로 진출하려는 스타트업 기업에 대한 스케일업 등을 지원하고 있다. 또한 광범위한 부문에 이어 전문가로 구성된 비즈니스 코칭, 네트워킹 등을 지원하고 있다.⁵⁸⁾⁵⁹⁾⁶⁰⁾

투자 지원을 위한 VC로는 Almi Invest의 지원프로그램을 들 수 있다. Almi Företagspartner AB⁶¹⁾의 자회사인 Almi Invest를 통해 스웨덴 내 스타트업 등 초기단계에 투자를 지원하고 있는데, Almi Invest는 일부 독립적인 공공벤처캐피탈 회사로서, 사모펀드와의 가교 역할을 하고 스웨덴 전역의 벤처캐피탈 시장에 기여하고 있다. 현재 8개 지역 벤처캐피탈 회사 및 1개의 정부 녹색기술 벤처캐피탈 회사를 통해 연간 약 50건의 신규투자를 실행하고 있으며, 현재까지 700개 이상의 스타트업에 투자하고 있다. Almi Invest는 스웨덴 내 최대 투자자 네트워크를 보유하고 있어, 후속 투자를 통해 구글, 마이크로 소프트, 애플 등과 같은 글로벌 기업에 매각 되는 등의 성과를 거두고 있다.⁶²⁾

나. 사업화 지원

1) 정부 프로그램

스웨덴의 국가혁신체제(NIS)와 혁신정책은 스웨덴 기업혁신부(Ministry of Enterprise and Innovation) 산하의 전문 혁신기관인 VINNOVA⁶³⁾(The Swedish

57) Big Science Sweden, <https://www.bigsciencesweden.se/> (검색일 : 2022.9.15.)

58) Karolinska Institute, <https://karolinskainnovations.ki.se/en/gotanidea/>(검색일 : 2022.9.15.)

59) UPPSALA INNOVATION CENTRE, <https://uic.se/en/about-uic/>(검색일 : 2022.9.15.)

60) Stockholm University SU HOLDING, <https://suholding.se/verksamhet/>(검색일 : 2022.9.15.)

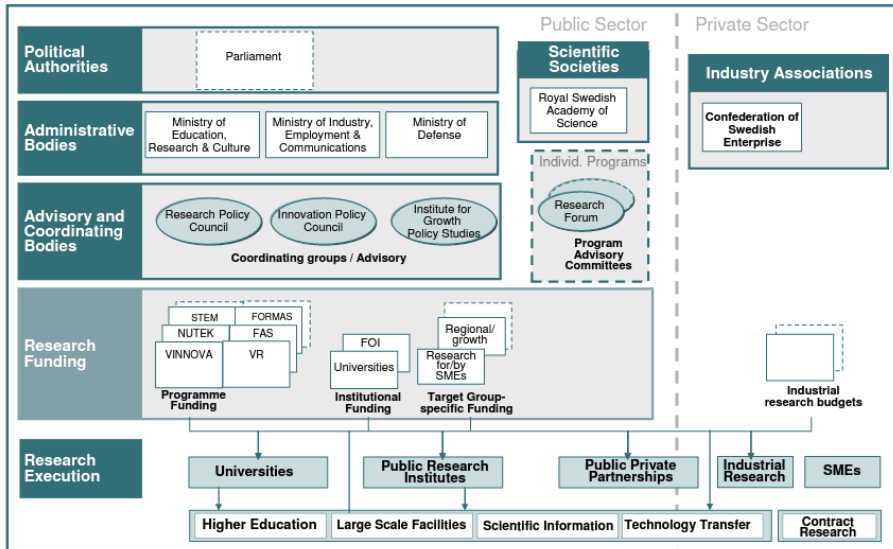
61) Almi, <https://www.almi.se/en/in-english/> (검색일 : 2022.9.15.)

62) Almi invest, <https://www.almi.se/en/almi-invest/about-almi-invest/> (검색일 : 2022.9.15.)

63) VINNOVA, <https://www.vinnova.se/en/our-activities/changing-for-a-sustainable-future/> (검색일 : 2022.9.15.)

Governmental Agency for Innovation Systems)를 중심으로 국가 전략적 필수 부문의 연구개발 및 자금을 지원하고, 대내외 혁신 협력을 촉진하고 있다. 사업화를 위한 주요 정부 지원 프로그램은 VINNOVA를 중심으로 이루어지며, 성장 잠재력이 있는 기업 또는 사업에 대한 비즈니스 개발 지원은 Almi를 중심으로 진행한다. 앞서 언급한 Almi Företagspartner AB⁶⁴⁾라는 정부 사업화 지원기관을 통해 기업에 자금을 지원하고 사업개발과 관련해 민간 시장을 보완하는 역할을 하고 있다.

[그림 2-10] 스웨덴의 혁신시스템(2015년 기준)



자료: Meissner, D⁶⁵⁾, p. 1.

주) NUTEK 폐지 됨

특히 1990년대 후반부터 지속가능한 성장에 대한 논의를 시작으로 2004년 “Innovative Sweden” 발표를 통해 이처럼 스웨덴의 연구개발 투자 및 지원 시스템은 대학, 연구기관, 기업, 정부 간의 협력 네트워크를 통해 기술혁신을 창출하고 신규

64) Almi, <https://www.almi.se/en/in-english/> (검색일 : 2022.9.15.)

65) Meissner, D. (date unknown), “Private Sector Interaction in the Decision Making Processes of Public Research Policies Country Profile: Sweden”.

http://ec.europa.eu/invest-inresearch/pdf/download_en/psi_countryprofile_sweden.pdf

투자자본 유치 및 확대에 이어서도 함으로써 지속가능한 경제 성장을 유도하였다(조병구이경영, 2007)⁶⁶⁾. 또한 2012년 “The Swedish Innovation Strategy”는 2020년까지 지식을 통해 보다 혁신적인 국가로의 도약을 위한 방안을 제시⁶⁷⁾하였으며, 2016년 “Innovation Partnership Programmes”, 2019년 “The Strategic Innovation Programme” 등의 프로그램을 통해 혁신적이고 상업적으로 실행 가능한 솔루션 구축을 위한 보조금을 지급하고, 더 나아가 글로벌 사회문제에 대한 지속가능한 솔루션을 찾고 스웨덴의 국제경쟁력을 높이기 위한 산업 경계를 넘는 협력을 추진하고 있다.⁶⁸⁾

다음의 표와 같이, 정부의 기술사업화 지원과 관련된 주요 이니셔티브의 경우, 스웨덴 연구에서 핵심적인 역할을 하는 VINNOVA(혁신청)를 중심으로, 실증, TLO 지원, 인큐베이션, 공공연구(대학 또는 연구소)와 산업간 협력을 통한 기술이전 및 사업화 지원, 전문인력 강화 등 프로그램이 추진되고 있다.

〈표 2-19〉 스웨덴의 주요 기술사업화 이니셔티브

번호	이니셔티브	목표 및 주요내용	담당기관	연간 지출 규모 (백만 유로)
1	TESTBED SWEDEN	시험 및 실증시설에 대한 공공 지원을 통해 국제적으로 경쟁력 있는 연구 환경 구축	VINNOVA (스웨덴 혁신청), RISE (연구소 연합회)	5-20
2	INNOVATION OFFICES	연구결과의 상업적 잠재성에 대해 과학자들에게 조언을 제공하고 지적권 보호 및 사업화 지원을 위한 대학 지원시스템 지원을 통해 사업화 촉진	VINNOVA (스웨덴 혁신청)	1-5
3	INCUBATORS	아이디어에서부터 사업화 까지 과정을 단축하고 여타 기업가 및 과학자의 경험을 공유(활용)	VINNOVA (스웨덴 혁신청)	1-5
4	STRATEGIC	대학, 기업, 시민사회 조직 등과 정부 기관	VINNOVA	1 미만

66) 조병구이경영(2007), 「스웨덴: 지속가능한 성장을 위한 ‘혁신’, 『나라경제』, 2007년 5월호, 한국개발연구원, pp. 92-99.

67) Government Offices of Sweden(2020), “The Swedish Innovation Strategy”.

68) OECD STIP COMPASS, <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/Sweden>
(검색일 : 2022.9.15.)

번호	이니셔티브	목표 및 주요내용	담당기관	연간 지출 규모 (백만 유로)
	INNOVATION PROGRAMMES	간 상호작용의 강화를 통해 국제 경쟁력을 높이고 글로벌 문제에 대한 지속가능한 솔루션 개발 (공동 연구 프로젝트, 혁신 아젠다 셋팅 등)	(스웨덴 혁신청), STEM(에너지청), FORMAS (환경, 농과학, 공간계획 분야 연구위원회)	
5	CHALLENGE DRIVEN INNOVATION	주요 사회적 문제 해결을 위한 지속가능한 솔루션을 개발하는 국제 프로젝트 자금 지원 이니셔티브이며, 장기적인 관점에서 부문간 다학제적 관점에서 공공연구자금을 지원	VINNOVA (스웨덴 혁신청)	100 -500
6	STRATEGIC INNOVATION AREAS	시스템 혁신을 통한 국제경쟁력 기반을 마련하고 사회적 과제에 대한 지속가능한 솔루션 개발을 목표로 하는 대규모 국가 이니셔티브	VINNOVA (스웨덴 혁신청)	100- 500
8	STRATEGIC INVESTMENTS IN RESEARCH AND INNOVATION	대학 및 기업간 높은 수준의 연구 및 협력을 지원하는 전략적 연구 이니셔티브. 2013년부터 산업계와의 협력을 강화하기 위해 전략적 혁신 분야 도입	VR(스웨덴 연구위원회), FORMAS (환경, 농과학, 공간계획 분야 연구위원회), VINNOVA (스웨덴 혁신청)	500 이상
9	STRATEGIC RESEARCH AREAS	전략적 연구분야에 대한 대학 및 기업간 높은 수준의 연구 및 협력 지원	VR(스웨덴 연구위원회), FORMAS (환경, 농과학, 공간계획 분야 연구위원회), VINNOVA (스웨덴 혁신청)	100- 500
10	INDUSTRY PhD PROJECT (IPP)	산업 및 상업 분야의 박사 프로젝트를 지원하여, 스웨덴 HEI 또는 대학과 기업간 지식이전을 촉진하고, 수학 또는 자연 및 공학 과학 분야의 질적 연구수준 향상에 기여	VR(스웨덴 연구위원회)	1-5
11	KEY ACTORS PROGRAMME (KAP)	연구주체, 기업 및 사회 전반의 다른 주체간 협력을 통해 스웨덴 혁신시스템의 주요 주체를 보다 전문화 하기 위한 전문지식, 방법론, 프로세스 및 구조, 지식활용 및 연구결과의 사업화 등을 개발하고, 공동연구,	VINNOVA (스웨덴 혁신청)	1-5

번호	이니셔티브	목표 및 주요내용	담당기관	연간 지출 규모 (백만 유로)
		지식이전 및 연구결과와 사업화를 위한 에이전트의 전문화		
12	VINNVÄXT	지역의 지속가능한 성장 지원을 위한 국제 연구 및 혁신환경 개발, R&D 제공자와 산업간 R&D 협력을 추진	VINNOVA (스웨덴 혁신청)	미정
13	SECTORAL R&D PROGRAMMES	스웨덴 내 전략적으로 중요한 영역에 대한 새로운 지식 및 전문성을 개발하는 혁신 프로그램에 자금을 지원	VINNOVA (스웨덴 혁신청)	미정
14	REGIONAL GROWTH PROGRAMMES	지역 성장 및 경쟁력 강화를 위해 연구, 혁신, 기업가정신 관련 지원	TW (지역성장 및 기업청)	미정

자료 : OECD, STIP Compass, Country dashboard(Sweden) “Science-industry knowledge transfer and sharing”⁶⁹⁾

2) 기관 프로그램⁷¹⁾

Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket)은 스웨덴 전역의 경제 및 지역의 지속가능한 성장과 경쟁력 있는 기업 발굴을 위한 정부 기관이다. 기업에 실질적인 이익이 되며, 기업과 스웨덴 다양한 지역이 미래 도전에 대처할 수 있도록 지식, 네트워크, 금융 등을 광범위하고 다각적으로 지원하고 있다.⁷¹⁾ 대표적으로 “Startup Sweden”을 들 수 있는데, 스웨덴에서 가장 유망한 기술 스타트업을 지원하기 위해 국내외 액셀러레이터 프로그램(부트캠프) 운영, 스케일업 프로그램 운영 및 스웨덴 최대 규모의 데모데이 개최, 스웨덴 기술생태계를 위한 디지털 네트워킹 제공 등을 지원하고 있다⁷²⁾. 특히 스케일업 프로그램은 영국, 독일, 미국 등 해외 투자자 및 고객과의 연결, 미팅 등을 지원하고 있다⁷³⁾ 또한 외국인(이민자 등)이 스웨덴에서 창업을 하기 위한 기업가정신 지원 프로그램도 운영하고 있다.

스웨덴의 대표적인 공공연구소인 RISE의 TLO는 테스트베드 및 데모 환경, 기술평

69) <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/Sweden> (검색일: 2022.9.1.)

70) Tillväxtverket, <https://tillvaxtverket.se/english/entrepreneurship-if-you-are-new-in-sweden.html> (검색일: 2022.9.15.)

71) Tillväxtverket, <https://tillvaxtverket.se/english.html> (검색일: 2022.9.15.)

72) Tillväxtverket, <https://tillvaxtverket.se/english/startup-sweden.html> (검색일: 2022.9.15.)

73) Startup Sweden, <https://www.startupsweden.com/programs> (검색일: 2022.9.15.)

가 및 검증, 시제품 생산 등 사업화를 위한 환경을 조성하고 지원하고 있다. 테스트베드를 위해 주요 장비, 자격을 갖춘 운영자 및 기술자, 보안을 위한 테스트 및 분석, 국내외 네트워크 제공, 기술교류 및 사업개발을 위한 공간 제공, 자금조달 가능성 등을 검토 및 지원하고 있다. 또한 기술평가 및 검증을 위해 다수의 방법과 표준에 대한 인증을 받았으며, 국제적으로 표준화 된 방법이 존재하지 않는 분야에 대해서도 기술평가 및 전문 서비스를 제공하고 있다.⁷⁴⁾

3) 기술사업화 세제혜택

스웨덴의 R&D 세제혜택은 R&D 활동에 종사하는 근로자에 대한 사용자 부담 사회보장 분담금의 일부를 인하여 주는 형태이다. 이는 2014년에 처음으로 도입되었으며, 근로자가 월 근로시간 75% 이상을 R&D 활동에 종사하는 경우, 사용자의 사회보장 분담금을 인하 하였으며, 2021년 7월 1일부터 월 근로시간의 50% 이상인 경우에도 적용하도록 완화 되었다. 스웨덴의 사회보장 분담금은 고용주 기여금 19.8%와 일반 급여세 11.62%로 구성되는데, 고용주의 기여금은 월당 최대 60만SEK 까지 공제 가능하며, 일반 급여세는 월당 최대 626,652SEK 까지 10%p 감면 가능하다. 또한 고용주에 대한 월 면제 한도도 증가하여 기업의 부담을 완화하는 추세이다. 이는 COVID 19에 따른 조치는 아니며, 기업 부담 완화 차원에서 시행된 것으로 볼 수 있겠다. 이에 따라 2015년부터 R&D 세금 감면 수혜자는 꾸준히 증가하였고, 대부분 중소기업에 속한 R&D 종사자 혜택이 90% 이상을 차지하게 되었다. 또한 대기업 혜택 수도 증가하고 있다.⁷⁵⁾⁷⁶⁾⁷⁷⁾

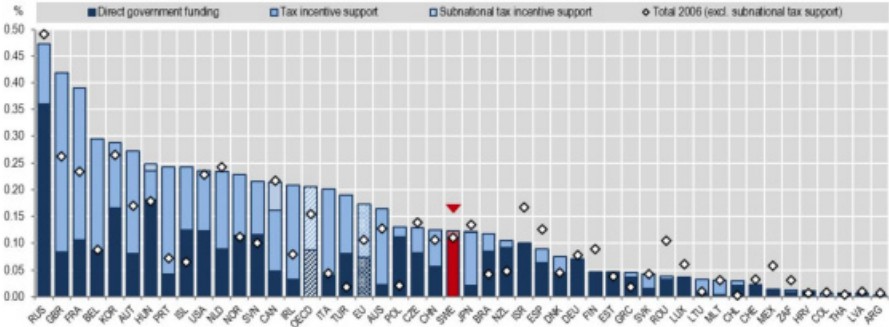
74) RISE, <https://www.ri.se/sv/om-rise/vart-uppdrag/industrialisering-och-kvalitetssakring/testbaddar> (검색일: 2022.9.15.)

75) OECD (2021). "R&D Tax Incentives: Sweden, 2021", www.oecd.org/sti/rd-tax-statssweden.pdf, Directorate for Science, Technology and Innovation, December 2021.

76) 한국과학기술기획평가원(2021), "[이슈분석 197호] 해외 R&D 세제지원 동향 및 시사점", 이슈분석, 197호, 2021.8.27. https://now.k2base.re.kr/portal/issue/ovsealssued/view.do?poliIsued=ISUE_000000000000990&menuNo=200046

77) KPMG, "Sweden country profile - 2020", 2020.6.1., <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/06/european-tax-sweden-country-profile.html> (검색일: 2022.9.15.)

[그림 2-11] 스웨덴의 기업 R&D에 대한 정부 자금지원 및 R&D 세금 인센티브(2019)



자료: OECD(2021), p. 378)

4) 기술료 분배⁷⁹⁾

스웨덴의 대학 기술이전시스템이 1995년 지주회사 형태로 전환된 이후, 2010년부터 국가차원에서 요구하는 연구비, 논문, 특허, 라이선스 활동, TTO에 관한 정보를 연례 보고서에 의무적으로 기록하도록 하고 있다. 그러나 각 대학의 연례보고서를 조사한 결과, 기술료 분배에 관한 구체적인 내용은 확인하기 어려웠다.

각 대학의 규정을 검토한 결과, 기술이전으로 발생한 기술료에 대한 합리적인 보상을 받아야 한다는 규정 정도만 제시되어 있으며, 구체적인 기술료 분배 규정까지는 제시되고 있지 않았다.

78) OECD (2021). "R&D Tax Incentives: Sweden, 2021", www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-sweden.pdf, Directorate for Science, Technology and Innovation, December 2021. (검색일: 2022.9.15.)

79) Bengtsson, L. (2017). "A comparison of university technology transfer offices' commercialization strategies in the Scandinavian countries". Science and Public Policy, 44(4), 565-577.

3. 프랑스

가. 환경

1) R&D연구비

프랑스의 국내총생산(GDP)은 세계 7위 규모인 약 2.9조 달러(USD)에 이르며 유럽 연합(EU) 내 독일에 이어 두 번째로 큰 경제규모를 가지고 있다(IMF, 2022.4.19.).⁸⁰⁾ 프랑스의 국내 총 연구개발지출(GERD)은 2020년 기준 약 542억 유로로 GERD 중 정부지출은 약 33.8%(183억 유로), 민간지출은 약 66.2%(359억 유로)를 차지한다(프랑스 통계청, 2022.5.23.⁸¹⁾). 이는 전체 GDP의 약 2.35% 규모로 지난 20여 년 간 GDP 대비 2~2.3% 수준을 유지하고 있다. 유럽 재정위기가 있던 2009년의 강력한 긴축 정책과 COVID19로 인해 경기 침체 영향을 받은 2020년에도 정부와 민간 모두 절대적인 연구개발 지출 규모를 안정적으로 확대하는 기조를 유지하여 GDP 대비 연구개발 지출이 전년 대비 0.15%p 상승하는 효과를 보였다(World Bank, 2022.6)⁸²⁾.

프랑스 정부는 2020년 과학 법안 개정안을 통해 2030년까지 GDP 대비 R&D 지출 비중을 3%까지 확대하려는 계획을 가지고 있다. 특히 정부 R&D 지출 비중을 기존 0.8%에서 1%까지 향상하는 것을 목표로 하며, 이에 따라 경쟁을 통한 연구자금을 지원하는 국가연구청(ANR, National Research Agency)의 연간 예산을 향후 7년 간 약 10억 유로 가량 확대하여 2027년까지 약 17억 유로 규모의 예산을 확보하기로 하였다. 확대예산을 통해 연구비 지원 성공률을 기존 16%에서 30%까지 올릴 수 있을 것으로 기대하며, 연구개발 간접비도 기존 19%에서 40%로 인상됨으로써 대학 및 공공연구기관 역시 혜택을 볼 것이라 기대하고 있다. 특히 이 법안은 대학 내 연구자들

80) IMF(2022.4.19.), "World Economic Outlook Database",

<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April> (검색일: 2022.8.23.)

81) INSEE(2022.5.23.), "Gross domestic expenditure on research and development",

https://www.insee.fr/en/outil-interactif/5543645/details/60_ETP/2.63_MCI/63F_Figure6
(검색일: 2022.8.23.)

82) World Bank(2022.6),

https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2020&locations=FR&name_desc=false&start=1996&view=chart (검색일: 2022.8.23.)

의 월급 증가를 통한 전문인력 유출 방지를 주요 목표로 삼고 있다(Science/AAAS, 2020.7.24.).⁸³⁾ 2021년 10월에는 대표 산업 육성을 위한 대규모 투자계획인 ‘France 2030’을 발표하였다. France 2030의 주요 내용은 산업 전반의 친환경 전환 도입과, 프랑스의 기술우위 분야에 적극 지원함으로써 미래산업의 전략적 육성이 주요 골자이다. 2022년부터 5년 간 약 300억 유로를 투자할 것으로 밝혔으며, 미래 핵심산업으로 에너지, 식품, 교통, 건강, 문화, 우주해양 분야 등이 포함되었다.

<표 2-20> 프랑스2030 미래산업분야 및 세부목표

(단위: 유로)

분야	세부 목표	예산
에너지	목표 1) 효율적 폐기물 관리가 가능한 혁신적인 소형 원자로 개발 목표 2) 그린 수소에너지 리더로 도약 목표 3) 산업 전반의 탈탄소화 이룩	80억
미래 교통	목표 4) 전기차 및 하이브리드 자동차 200만 대 생산 목표 5) 저탄소 비행기 최초 개발	40억
먹거리 혁신	목표 6) 건강하고 지속가능하며 추적 가능한 먹거리 개발	20억
건강	목표 7) 나이 관련 만성질환 및 암 치료 생의학약품(biomedicine) 20가지 및 미래 의료 장비 개발	30억
문화	목표 8) 창의적 문화 콘텐츠 제작 강국 지위 되찾기	-
우주 및 해양	목표 9) 새로운 우주 모험 시도 목표 10) 심해저 관련 분야 투자	20억

자료: KOTRA(2021.10.20.)⁸⁴⁾ 재구성

프랑스의 R&D 연구환경 및 혁신정책은 R&D 세액공제, 경쟁 클러스터, 창업지원, 연구교육기관 클러스터 등에 집중되어 있다. 프랑스의 연구개발 환경은 공공 주도인 경향이 많아 민간의 혁신역량 강화 및 산연 협력을 위한 다양한 법적, 정책적 환경을

83) Science/AAAS(2020.7.24.), “French science bill promises boost to public R&D”,
<https://www.science.org/content/article/french-science-bill-promises-boost-public-rd>
(검색일: 2022.8.24.)

84) KOTRA(2021.10.20.), “프랑스, 300억 유로 규모 미래투자전략 ‘France 2030’ 발표”,
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=410&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=242&bbsSn=242&pNttSn=191413 (검색일: 2022.8.24.)

조성하고 있다. 연구개발환경 및 혁신에 관한 대표적인 법률로는 1999년에 제정된 연구혁신법(Law on Innovation and Research)을 들 수 있다. 해당 법령은 공공 기술 이전의 효율화 및 기업혁신 촉진을 목표로 공공기관 연구자의 민간 이동 활성화, 공공-민간 연구 협력, 연구세액공제 등과 함께 혁신기업의 합자회사 설립 등에 관한 법적 틀을 제시하였다. 이는 스타트업 육성, 공공 연구자의 주주 참여, 공공 인큐베이터 등 연구개발의 혁신 기틀을 마련한 법령으로 평가받고 있다.⁸⁵⁾⁸⁶⁾ 이어 2003년에 발표된 프랑스혁신계획(French Innovation Plan 2003)은 정부연구개발의 지원 방식을 프로젝트 베이스로 변경하고, 연구프로그램 법안(Law on the Program for Research) 제정을 포함하고 있다. 이에 따라 2005년 대통령 직속 자문기구인 과학기술고등위원회(HCST, Haut Conseil de la Science et de la Technologies)와 연구개발 자금 지원을 담당하는 국가연구청(ANR, National Research Agency)이 설립되고 경쟁적 연구 제안 시스템이 운영되었다.⁸⁷⁾⁸⁸⁾⁸⁹⁾ 2000년대 중반에는 연구개발 세액공제 시스템을 개편하는 등 민간의 R&D 투자 활성화를 위한 다양한 정책을 시행하였다. 또한 경쟁 클러스터 설립을 적극적으로 추진하여 산학연 협력 및 금융 지원을 통한 지역혁신시스템을 강화하다. 그 결과 세액공제 규모는 2003년 약 5억 유로에서 2012년 약 50억 유로 규모로 약 10배 증가하였고, 당시 산학연 클러스터는 약 30억 유로 규모의 자금 유치를 기록하기도 하였다.⁹⁰⁾ 또한 2007년에는 대학의 자율 및 의

85) IdF Innov & SATT Conectus Alsace (2013), "TTO Circle SATT - The new French model for TTO", <https://ec.europa.eu/assets/jrc/events/20130627-tto-circle/jrc-20130627-tto-circle-carboni.pdf> (검색일: 2022.8.25.)

86) Arnold Vahrenwald (2017), "Legal regulation of innovation activity in France", <http://vahrenwald.eu/wp-content/uploads/2017/01/193197.2011.LegalRegulationOfInnovationActivityInFrance.pdf> (검색일: 2022.8.25.)

87) IdF Innov & SATT Conectus Alsace (2013), "TTO Circle SATT - The new French model for TTO", <https://ec.europa.eu/assets/jrc/events/20130627-tto-circle/jrc-20130627-tto-circle-carboni.pdf> (검색일: 2022.8.25.)

88) Arnold Vahrenwald (2017), "Legal regulation of innovation activity in France", <http://vahrenwald.eu/wp-content/uploads/2017/01/193197.2011.LegalRegulationOfInnovationActivityInFrance.pdf> (검색일: 2022.8.25.)

89) Korea-EU Research Centre, <https://k-erc.eu/for-korean-researchers/europe-research/> (검색일: 2022.8.25.)

90) IdF Innov & SATT Conectus Alsace (2013), "TTO Circle SATT - The new French model for TTO", <https://ec.europa.eu/assets/jrc/events/20130627-tto-circle/jrc-20130627-tto-circle-carboni.pdf> (검색일: 2022.8.25.)

무에 대한 법령(Freedoms and Responsibilities of Universities)을 통해 정부지원으로 창출한 지식재산을 활용한 대학 창업이 가능하게 되었다.⁹¹⁾

2) TLO

프랑스의 주요 연구조직은 대학, 고등교육기관(higher education institute, HEIs), 대형연구조직(PROs) 등이 있다. 그랑제꼴 고등교육기관은 프랑스의 소수정예 엘리트 고등교육기관 체계로 일반 공립대학교(universite)와 구분되어 있으며, 공학, 생명과학, 수학 등 연구 중심의 엘리트 교육이 이루어진다. 대형연구조직(PROs)는 한국의 정부출연연구기관과 유사하며 기초연구부터 응용연구 및 사업화까지 다양한 범위의 연구를 수행한다. 프랑스 대학은 대부분 공립기관으로 교수와 대학 연구자 대부분이 공무원 신분이다. Curi et al.(2012)에 따르면, 대학 또는 그랑제꼴은 대형연구조직과의 연구협력이 활발한데, 전체 연구유닛(research units) 중 약 44%가 출연연(PROs)과 대학의 조인트 연구 유닛(joint research units)으로 추진되었다. 조인트 연구가 활발한 만큼 TLO 기능은 대형연구조직인 출연연 조직을 위주로 수행되었으며, 대학의 TLO는 파편화되고 규모적 열위에 있어 성장이 어렵다는 지적이 있어 왔다. 또한 대학 역량 강화로 지역 중심의 통합이 활발해지면서 대학의 TLO도 조직화될 필요성이 높았다. 2013년 이러한 문제점을 바탕으로 '기술이전 가속화연맹(SATT, Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies)'이 설립되었다. SATT는 국가 연구소나 대학에서 진행된 연구 및 혁신 결과를 빠르게 상용화하는 것을 목표로 프랑스 고등교육연구부 산하로 설립된 공기업이다.⁹²⁾ 프랑스의 국가 연구 공적기금 미래투자 프로그램(PIA)의 일환으로, 연간 약 5천만~1억 유로 규모로 운영된다. 연구기관과 대학이 2/3, 정부투자은행(BpiFrance)이 1/3의 자본을 가지고 있다. 사업은 지역 단위로 수행되고 각 지역 SATT와 연계 기업을 중심으로 프랑스 공공 연구

91) Arnold Vahrenwald (2017), "Legal regulation of innovation activity in France", <http://vahrenwald.eu/wp-content/uploads/2017/01/193197.2011.LegalRegulationOfInnovationActivityInFrance.pdf> (검색일: 2022.8.25.)

92) S&T GPS(2014.11.25.), 「프랑스 SATT, 공공연구성과를 지역혁신으로 연결」, <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000026883&menuNo=200043&pageIndex=> (검색일: 2022.11.9.)

소와 협력하여 기술사업화를 촉진한다.⁹³⁾ SATT는 지역 기반으로 조직되어, 2022년 기준 총 13개의 SATT 조직이 활동하고 있으며, 참여하는 대학 및 출연연 수는 약 176여 개에 달한다. SATT는 2022년까지 약 650개 이상의 스타트업을 배출하였고, SATT 조직들은 일 평균 약 15만명의 연구자와 교류를 갖는 것으로 조사된다.⁹⁴⁾

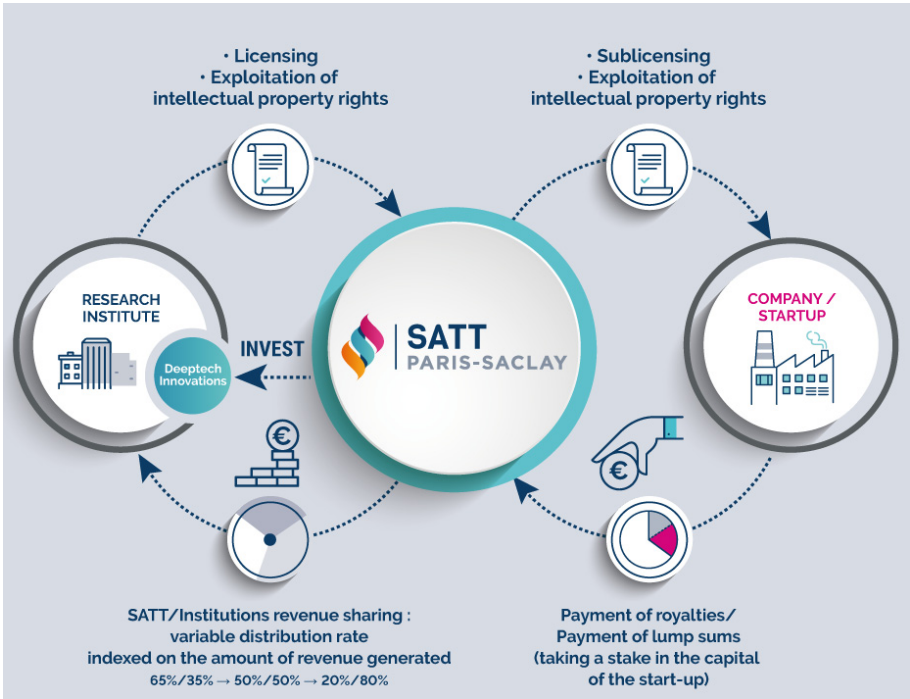
일례로 파리 지역에는 파리사클레이 클러스터에 SATT가 조직되어 있다. SATT 파리사클레이는 총 19개의 기관이 연합하고 있으며, 300개의 연구실, 약 1만6천명의 연구자, 5,500명의 박사과정 학생, 그리고 연간 350건의 특허가 발생하고 있다. 지역 내 약 500개 이상의 스타트업을 배출하였고, 매년 100개 이상의 스타트업이 클러스터에서 탄생하고 있다. 기업 지분은 파리사클레이대학, 프랑스 국립과학연구센터(CNRS), 파리 폴리텍 대학, 정부투자은행(Bpifrance)가 함께 보유한다. 주력 분야는 헬스케어(42%), 디지털 전자(20%), 농업환경(15%), 화학 및 재료(9%) 등으로 참여 조직의 연구역량에 따라 여러 분야에서 기술사업화 활동을 하고 있다. 프랑스 성장 펀드에서 10년 간 6천6백만유로를 투자하고 있으며, 투자 우선순위를 정해 5개의 과학 분야와 성장 시장에 지원하고 있다.⁹⁵⁾

93) STI Campus(2021.11.16.), "SATT-Technology Transfer Acceleration Companies", <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2021%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F2375> (검색일: 2022.11.9.)

94) SATT 홈페이지, <https://www.satt.fr/en/societe-acceleration-transfert-technologies/> (검색일: 2022.11.9.)

95) SATT Paris-Saclay, <https://satt-paris-saclay.fr/en/in-short/> (검색일: 2022.11.9.)

[그림 2-12] SATT 파리사클레이 비즈니스 모델



자료: SATT Paris-Saclay 홈페이지⁹⁶⁾

한편, 파리사클레이 대학 내 TTO는 전문서비스 부서의 일부로서 주로 ENS Paris-Saclay(ENS Cachan)⁹⁷⁾의 연구 계약 및 라이선싱을 담당하고 있다. 주요 연구관련 사항은 프랑스 국립과학연구센터(CNRS)와 함께 하고 있으며, 연구 관련 계약의 일부로 학교 내 조달 관련 적용 및 감독 업무도 담당하고 있다.⁹⁸⁾

96) SATT Paris-Saclay, "Business Model", <https://satt-paris-saclay.fr/en/business-model/> (검색일: 2022.11.9.)

97) 파리사클레이 대학의 구성원으로써 그랑제콜(Grand Ecole) 엘리트 고등교육기관

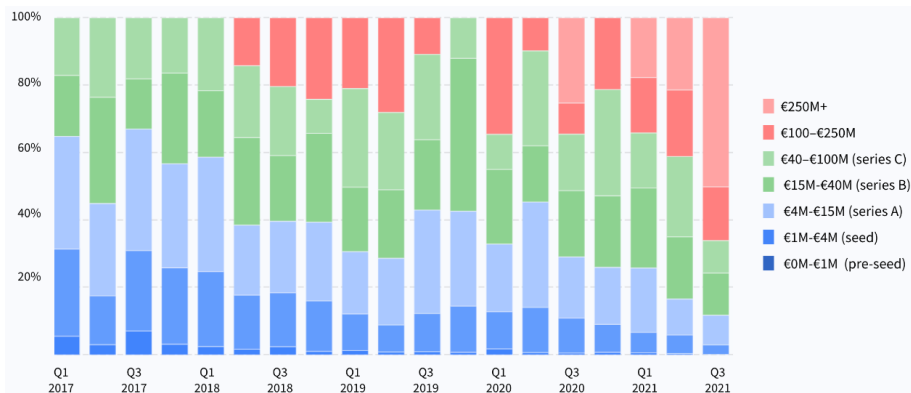
98) ENS-Paris-Saclay, "The Technology Transfer and Research Partnerships Office", <https://ens-paris-saclay.fr/en/school/organisation-and-governance/services-administratifs/technology-transfer-and-research> (검색일: 2022.11.9.)

3) 기술투자 자본시장

프랑스는 1970년대 기술 기반 기업들에 민간 투자가 몰리면서 벤처캐피탈 시장이 형성되었고, 1980년대 말 대규모 정부자금과 세금감면 혜택이 VC펀드에 들어오면서 VC 시장이 크게 성장하였다. 이어 1996년에는 스타트업을 위한 상장 시장인 Le Nouveau Marche⁹⁹⁾를 만들어 회수 시장을 확대하면서 VC 생태계가 더욱 활성화 되었다(배승욱, 2019).

프랑스 VC 시장의 성장도 유럽 시장의 성장과 함께하고 있다. 프랑스 VC 투자 규모는 2021년 11월 기준 약 102억 유로로 전년 대비 2배 이상 증가하였다. 이러한 성장은 1억 유로 이상의 후기 단계 투자 증가가 견인했다고 볼 수 있다. 2021년 프랑스의 메가라운드(1억유로 이상 투자)는 전체 투자규모의 약 62%로 역대 가장 높은 비중을 차지하였고, 10억 달러 이상의 누적 유니콘 기업 수 역시 2021년을 기점으로 30개 기업을 달성하여 유럽 내 누적 유니콘 기업 수 2위를 기록하였다(Dealroom.co., 2021.11.30.).¹⁰⁰⁾

[그림 2-13] 프랑스 스타트업의 VC 투자 규모 비중



자료: Dealroom.co (2021.11.30.)¹⁰¹⁾

99) 현재는 Euronext Paris로 명칭 변경

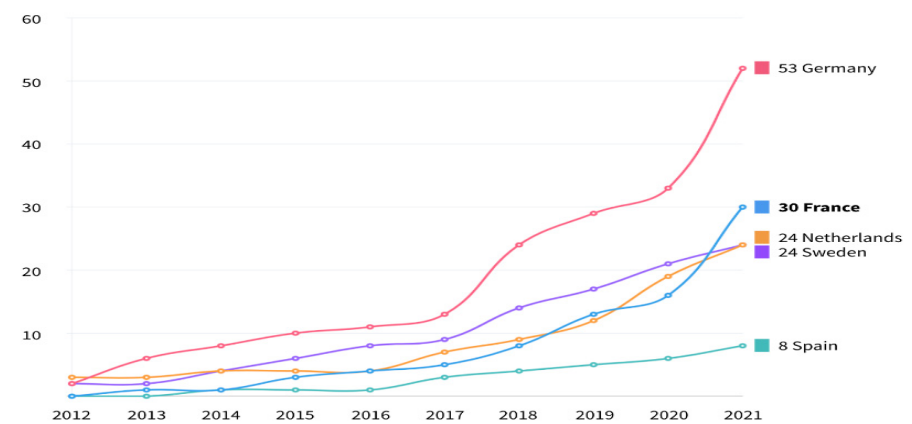
100) Dealroom.co (2021.11.30.), "French startups and VC on record track in 2021", <https://dealroom.co/blog/french-startups-and-vc-2021> (검색일: 2022.9.23.)

101) 상계서

또한 프랑스는 유니콘 기업 수가 단기간에 급성장한 지역이기도 하다. 2016년 이후 2021년에 이르기까지 프랑스의 유니콘 수는 약 7.5배 증가하여 유럽 내 스페인(8배) 다음으로 유니콘이 많이 성장한 국가로 기록되었다. 도시 기준으로 하면 파리 기반의 유니콘 증가율이 8.3배로 유럽 내 도시 중 가장 높은 수준을 기록한다 (Dealroom.co., 2021.11.30.).¹⁰²⁾

[그림 2-14] 유니콘 누적 수

(단위: 개)

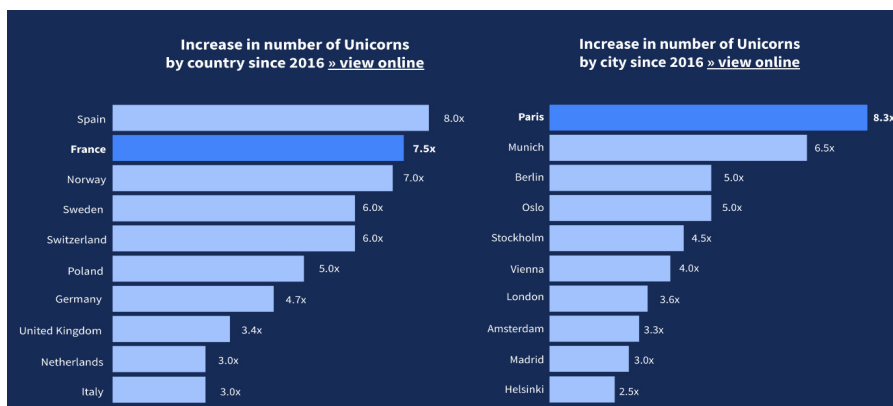


자료: Dealroom.co (2021.11.30.)¹⁰³⁾

102) 상계서

103) 상계서

[그림 2-15] 2016 이후 국가별(좌), 도시별(우) 유니콘 기업 수 증가비



자료: Dealroom.co (2021.11.30.)¹⁰⁴⁾

유럽의 투자 시장은 미국보다 규모가 작고 초기 단계이므로 정부 주도의 VC 활성화 정책이 적극적으로 추진되고 있다. 프랑스 역시 벤처캐피탈 시장 활성화를 위해 정부 VC 투자가 시장에 적극 개입한다. EU 회원국의 정부 VC 투자는 EU 차원의 VC 투자와 회원국의 VC 투자로 나눌 수 있다. EU 차원의 VC 투자는 European Investment Fund(EIF)가 대표적이며, 각 회원국에는 VC 투자를 담당하는 National Promotional Institutions(NPIs)가 존재하고 있다. 프랑스의 NPIs는 프랑스 정부투자은행(Banque Publique d'Investissement, Bpifrance)이 있다.

프랑스가 운영하는 정부 VC 중에는 시드 단계 회사에 투자하는 펀드에 출자하는 Fonds National d'amorçage가 있다. 이 펀드는 2011년부터 2015년까지 운영하며 총 21개의 펀드에 약 4억 유로의 자금을 출자하였고, 총 230개 기업이 투자를 받았다(배승욱, 2019).

2022년 현재 프랑스에 기반을 둔 투자자 그룹은 약 3,900개, 엑셀러레이터는 약 169개이다.¹⁰⁵⁾¹⁰⁶⁾ 유럽 및 중동, 아프리카 지역(EMEA)의 투자자 그룹 순위 100위

104) 상계서

105) La French Tech, "Investors",

https://ecosystem.lafrenchtech.com/investors/f/locations/allof_France?prominence=multistage_emea_prominence_2022_unique&sort=multistage_emea_prominence_2022_unique (검색일: 2022.9.23.)

106) La French Tech, "Accelerators",

중 프랑스 기업은 7개가 포함되어 있어 민간 VC 개별 기업의 규모는 크지 않은 수준이나, 전년 대비 순위 상승이 두드러진 기업들이 포함되어 있다.

<표 2-21> 프랑스 기반의 주요 벤처 투자기업

(단위: 건, 억 유로)

기업명	설립년도	기업특징	주요 투자단계	포트폴리오 규모	투자규모*
Kima Ventures	2010	자비에 니엘(Ecole42 창립자)이 LP로 참여하며 시드 단계에 집중 투자	시드	893	551
Eurazeo	1997	범유럽 대상 다양한 단계의 스타트업 투자	시드~시리즈B	637	3,257
Alven	2007	기술, 서비스, 미디어 기반의 기업에 투자	시리즈A	113	190
IRIS	1986	기술 VC	시리즈A~C	114	151
Elaia Partners	2007	디지털 경제 분야에 투자	시드	157	79
XAnge	2004	소프트웨어, 통신 분야에 주로 투자	시리즈A	185	98
Aglaé Ventures	2017	Group Arnault의 초기투자 프로그램	시리즈A	53	1238

주1: 유럽, 중동, 아프리카 지역(EMEA) 내 투자자 순위

2: 현재 보유 중인 포트폴리오의 투자 규모

자료: Dealroom.co 데이터베이스¹⁰⁷⁾ 재수정

나. 사업화 지원

1) 정부 프로그램

프랑스는 2000년대 이후 산업혁신을 위해 공공연구기관의 연구개발 성과 확산을 위한 기술이전과 사업화 촉진 정책, 오픈 이노베이션을 표방한 경쟁력 클러스터, 공공 투자은행이 중심이 되는 혁신금융모델 등 다양한 산업 정책을 추진해오고 있다. 민간 VC가 중심이 되는 미국 실리콘밸리 모델과는 달리 프랑스는 한국과 유사하게 민간보

https://ecosystem.lafrenchtech.com/investors.accelerators/f/locations/allof_France?sort=-rounds_count_12_months& (검색일: 2022.9.23.)

107) Dealroom.co, "Dealroom investor Ranking", <https://app.dealroom.co/prominence-rank> (검색일: 2022.9.23.)

다는 정부 주도의 사업화 모델이 정착되어 있다. 프랑스 역시 전통적으로 국가주도의 산업정책이 이루어졌기 때문에 첨단 산업 외에 제조 및 서비스를 포괄하는 고유 산업 및 제도 조건에 맞게 대안적으로 민관 협력 방식의 혁신시스템을 추구하는 것이다.

〈표 2-22〉 프랑스 산업혁신 정책 수단들

	기술 개발*	엑셀 러레이터	자금 조달	교육 훈련	투자 지원	동반*	연계 협력
엑셀러레이션 플랫폼 - 미래산업 관련	○	○		△		○	
혁신금융(공공투자은행) - BpiFrance(중소/중견기업 엑셀러레이터)(2013~) - 산업혁신기금 (innovation and industry fund)	-	△	○	△	○	○	○
클러스터 - 경쟁력 클러스터 개혁(2004~) - 산업지역(territoires d'industrie - 혁신지역(territoires d'innovation) (2019/9)	○	○	○	△	-	△	○
공공투자 - 미래를 위한 투자 프로그램 (programme d'investissement d'Avenir, ~2016) - 대투자계획(Grand Plan d'Investissement, 2017~2022)	○	-	○	○	○	-	-
투자/인센티브 - 프랜치 텍 비자(Visa French Tech) - CIR(연구개발 투자 세액 공제) - CICE(연구개발 투자 세액공제: 경쟁력, 고용 관련) - 가속상각	-	-	-	-	-	-	-

주1: ○ 주요 기능, △ 보조적 기능

주2: 기술개발(실증, 테스트 포함), 동반(기업성장지원, 스케일업)

자료: 국회기획재정위원회(2020), pp.81-82 재구성

프랑스의 엑셀러레이션 플랫폼은 제조 기반의 중소기업이 미래 산업으로 수월히 이행할 수 있도록 중소기업의 경쟁력 제고를 지원하는 정책이다. 2015년 ‘미래공장’ 정책이 ‘미래 산업’으로 전환되었고 2018년부터 미래산업 엑셀러레이션 플랫폼은 미래

산업 정책과 긴밀하게 연계되었다. 프랑스 전통산업인 제조업은 혁신주기가 길어 민간 투자가 활발하지 않아 첨단제조업 전환에 있어 국가 지원이 필요한 영역으로 인식되었다. 따라서 미래산업에 대비하는 제조업 전환을 위해 독일의 프라운호퍼 연구소 시스템을 벤치마킹하여 기초연구와 기업의 기술수요 차이를 좁힐 수 있는 엑셀러레이션 기관을 중심으로 제조 기반 중소기업의 혁신을 지원한다. 주요 기능은 세 가지로 구분할 수 있다. 첫 번째는 기업이 기술 잠재력을 이해할 수 있도록 기술을 제시하는 역할로, 플랫폼 내외부에 있는 실증장비나 사례 검증을 통해 미래 기술을 가시화한다. 두 번째는 수요 기업의 기술도입 타당성 검증 지원이다. 기업이 기술 도입 결정전에 기술이해도 제고를 돕고 기술 선택 지원 및 인력 트레이닝, 기술 도입 시 조직 내 필요한 사항 파악 등을 지원하여 기술 도입 전후의 기업 혁신 역량을 높인다. 세 번째는 기업 동반지원이다. 이는 도입된 기술을 기업에 적용하는 실행계획에 해당하며, 사업 계획, 자금조달계획, 금융 인센티브 등의 지원 수단 이용 가능성을 검토하고 내부 인력자원, 기술자원 등의 전반적인 변화를 실행하는 데 도움을 준다. 이러한 플랫폼들은 기업 지원 프로그램과 긴밀히 연결되어 있으며 특히 지자체와 공공투자은행(BPI) 주관의 기업지원 프로그램과도 협력을 지속하고 있다. 플랫폼 프로그램은 2017년과 2018년 두 해 동안 5,200여 개 기업이 참여하였으며, 2022년까지 약 1만개 기업 지원을 목표로 운영하고 있다(국회기획재정위원회, 2020:88-92).

민간의 혁신금융시장역량이 영미권에 비해 약한 프랑스는 대안으로서 공공부문에서 혁신금융을 담당한다. 2013년 설립된 프랑스 공공투자은행(PBIfrance)이 그것이다. 기존에 다양한 지원 수단으로 기업의 성장 단계별로 공적 금융을 지원하고 있었기에, 공공투자은행은 신규로 설립되었다기 보다는 기존에 정책 금융을 담당하던 공공금융기관(중소기업은행(OSEO), 전략투자펀드(FSI), 저축은행(CDC))을 통합하여 설립한 것이라 볼 수 있다. 따라서 BPI는 기존 사업 및 기능들을 유지한 채 융자사업부, 수출금융사업부, 투자사업부 등을 자회사로 정비하여 대출 및 보증, 보조금 지원과 같은 융자 업무와 함께 기업 혁신성장을 위한 금융서비스를 다양하게 제공하고 있다. 지분투자 지원, 보조금, 상환조건부 선급금, 무이자대출 등의 형태로 연구개발을 지원하고 있으며, 보조적인 시드캐피탈 융자, 혁신제품의 사업화를 위한 혁신 융자 등도

제공한다. 기술 기반 기업의 경우 자금 사정에 따라 유연한 상환 조건을 적용하는 연성대출이 가능하며, 혁신 용자의 경우 정부 정책 목표에 따라 전액 공적 자본으로 운용된다. 민간 투자를 보완하는 역할로 지분 투자 사업도 활발하게 수행하고 있다. 원칙적으로는 민간 금융과 함께 투자해야 하지만, 신산업 분야는 단독 투자가 가능하며, VC 투자의 경우 민간 VC보다 적은 규모로 투자에 참여할 수 있다. 이는 직접 투자 또는 모태펀드 형태로 투자에 참여하며 민간 참여가 어려운 장기 투자 영역에 주로 투자하는 것을 원칙으로 한다. 한편 공공 투자의 시장실패 보완 목적을 지향하기 위해 몇 가지 원칙을 통해 투자를 진행한다. 장기 투자 지향과 함께 미래 산업 투자 지향, 민간 투자가 활발한 영역의 투자 지양, 민간 투자와 공동 투자 및 소수 지분 투자 지향, 지속가능성 달성 등의 복합적 목표를 세워 투자 결정을 내리는 것으로 알려져 있다. 이는 지자체와 관계를 돈독히 하는 것에서도 드러나는데, 중소중견기업과 동반성장하며 지속적인 지원 서비스가 가능하기 위해서는 지자체의 세심한 기업지원 정책과 연계되어야 하기 때문이다(국회기획재정위원회, 2020:99-105).

2) 기술료 분배

2009년 6월 9일 법령번호 2009-645에 의해 수정된(art.1) 조항 R611-13에는 발명 소득 분배에 관한 계약을 할 수 있다고 명시되어 있다. 그러나 현재 본 조항은 폐지된 상태이다.

지적재산권 코드

> 규제부분 (조R111-1 ~ R811-4)
 >> 제6권: 발명 및 기술 지식의 보호 (조 R611-1~D631-2)
 >>> Title 1: 발명에 대한 특허(Article R611-1~R618-6)
 >>>> 제1장 범위(R611-1~R611-20조)
 >>>>> 섹션2: 소유권 (조항 R611-1~R611-20)
 >>>>>> 제2관 공무원의 및 공무원의 발명 (부록 R611-14-1의 조항 R611-11)¹⁰⁸⁾

조항 R611-13

IV.- 공무원과 공무원이 발명 임무, 연구 또는 연구를 포함하는 작업을 수행한 공공 사이에서 발명의 착취에서 파생된 소득의 분배를 고정하는 계약. 발명. 발명. 이 계약은 대리인 공공 기관이 위임 목적을 위해 발생한 비용을 상환받는 조건을 결정합니다.

(2009.6.9. 법령번호 2009-645dp 의해 수정됨 - art.1)
 (2014.12.16. Decree n.2014-1518에 의해 폐지됨 - art.7)

4. 네덜란드

가. 환경

네덜란드는 부존자원이 거의 없어 지식 개발 및 증대를 위해 많은 노력을 기울이고 있는데 네덜란드 정부는 지속적인 경제 발전과 해외진출 가능성이 높은 9대 선도산업(Top Sector)을 미래전략산업으로 지정하고 지속 육성하기 위해 기업, 정부, 대학 간 협력을 추진하고 있다(한국산업기술진흥원, 2021.12.).¹⁰⁹⁾

1990년대 들어 산학협력에 대한 중요성이 강조되면서 네덜란드 정부도 이에 대한 조직적인 정책이 필요하다고 판단하였고 이후 2000년부터는 학계와 산업계 중 일방적으로 한 쪽이 끌고 다른 쪽이 따라가는 일차원적인 관계에서 벗어나 산업체와 대학이 서로 협력하는 관계라는 것을 인식하기 시작하였다(교육과학기술부·한국연구재단, 2009). 산업 분야별 ‘민관합동 연구개발 컨소시엄(Top Consortia for Knowledge and Innovation, TKI)’을 토대로 혁신 제품과 서비스에 대한 기초연구부터 시장에 접목할하는 방안을 추진하고 있으며¹¹⁰⁾ 자국 내 국제적인 지식기관인 델타레스(Deltares), 네덜란드 해양연구소(Maritime Research Institute Netherlands), 네덜란드 국립항공우주연구소(Netherlands Aerospace Centre), 응용과학연구기구(TNO) 등을 두고 정부와 협력해 응용연구를 수행하고 있다(KOTRA, 2021).

또한 9대 선도산업에 대해 지역 클러스터를 중심으로 협업을 추진하고 있다(한국산업기술진흥원, 2021.12.).¹¹¹⁾ 첨단기술 시스템 및 재료에 관한 연구기관은 주로 네덜란드 동부에 위치해 있으며 기업과 연구소별 워크숍, 공동 프로젝트를 진행하며 산학연간 정보 교류 및 혁신을 주도하고 있다(한국산업기술진흥원, 2021.12.).

브레인포트(Brainport)¹¹²⁾는 네덜란드 남동부에 위치한 혁신클러스터로, 다양한

108) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006191153/#LEGISCTA000006191153 (검색일: 2022.9.23.)

109) 9대 선도사업은 농식품, 원예, 첨단기술, 에너지, 물류, 창의산업, 생명과학, 화학, 수자원을 포함함(한국산업기술진흥원, 2021.12.)

110) 네덜란드 정부는 TKI 통해 5억 유로를 지출하며, 40%는 민간 공급분임(박갑동, 2022.7.1.)

111) 수자원, 물류, 생명과학(레이든 바이오사이언스파크), 원예(벤로 그린포트, 시드밸리), 첨단기술(암스테르담 사이언스파크, 아인트호벤 브레인포트), 에너지(에너지밸리, 로테르담 클린테크), 창의산업, 화학(체멜로트 알앤디 캠퍼스), 농식품(푸드밸리) 등의 지역별 산업클러스터를 조성함(한국산업기술진흥원, 2021.12.)

분야의 첨단기술을 개발하고 있다. 이 지역은 2015년 기준으로 전체 네덜란드 인구의 4% 만이 거주하고 있으나 전체 민간 연구개발의 19%, 네덜란드 지재권의 40% 이상이 창출되고 있다(강성현, 2018). 브레인포트 지역은 스타트업 기업이 성장하기 위한 다양한 조건을 갖추고 있어 대기업, 중소기업, 연구기관 등이 밀집되어 있으며 필립스, ASML과 같은 세계적 기업 뿐 아니라 에인트호번 공과대학(Technical University of Eindhoven, TU/e), TNO, 폰티스 응용과학대학(Fontys University of Applied Sciences)등의 연구기관이 있다. 에인트호번 공과대학은 에너지, 생명과학, 하이테크를 중점 분야로 하는 최첨단 연구를 수행하고 있으며 혁신랩(Innovation Lab)을 통해 지재권 창출활용을 수행하고 있다(강성현, 2018). 지원기관으로 브레인포트 개발 기구(Brainport Development)는 브레인포트 내 초기 스타트업에 투자하거나 외부의 투자자를 연결시켜주는 역할을 수행하고 있다(강성현, 2018).

네덜란드 북서부의 암스테르담, 레이던 등에는 첨단 생명과학 산업이 집중되어 있는데, 이 중 레이던 생명과학단지(Leiden Bioscience Park)는 네덜란드 최대 생명과학 클러스터로 여러 생명과학 관련 의료기업과 기관이 입주해 있다(한국산업기술진흥원, 2021.12.). 1984년에 설립된 레이던 생명과학단지는 네덜란드 서부 레이던 시내에 위치하여 약 110만² 내에 100개 이상의 생명과학 회사와 8개의 연구기관, 총 15,000명 이상의 근로자와 연구원들이 근무하고 있다(강성현, 2018). 단지 내 주요 기관으로 레이던 대학교(Leiden University)에서는 석사과정 학생들을 위해 과학기반 산업 프로그램을 마련하고 있고 이 지역의 TNO는 국내외 식품 영양, 화학, 제약 시장 정보를 네덜란드 정부나 기업에게 제공하고 있으며, 네덜란드의 자연사 박물관이자 연구기관인 네츄랄리스 생물다양성센터(Naturalis Biodiversity Center)도 참여하고 있다(강성현, 2018). 클러스터 전체를 관리하는 레이던 생명과학단지 재단은 지재권의 관리·활용을 위해 레이던 대학 내에 기술이전 전담조직인 LURIS를 두고 있다(강성현, 2018).

112) 네덜란드 내 세계의 비행기들이 모이는 AIRPORT(암스테르담), 배들이 모이는 SEAPORT(로테르담)와 대비하여 세계의 우수한 두뇌들이 모이는 지역이라는 의미에서 붙여진 이름(강성현, 2018)

나. 사업화 지원

1) 기술사업화 세제 및 자금 지원¹¹³⁾

네덜란드 정부는 앞서 언급한 선도산업에 대해 다양한 세제 혜택과 자금을 지원하고 있다. 혁신미래펀드(Innovative Future Fund, IFF)를 마련해 혁신 중소기업에 대해 2018년부터 연간 5백만 유로 규모의 연구개발 자금을 지원하고 있으며 기업 연구개발 인센티브 제도로써 연구개발비와 연구개발 관련 임금에 대해 세제 혜택을 제공하는 ‘WBSO 프로그램’과 특허 관련 소득에 대해 세금을 공제하는 ‘혁신 박스(Innovation Box) 프로그램’을 시행하고 있다¹¹⁴⁾. 이외에 대출 제공 프로그램이 시행되고 있는데 중소기업, 스타트업에 대해 최대 25만 유로까지 대출을 제공하는 ‘마이크로 크레딧(Microkrediet)’과 ‘SME 크레딧(MKB-krediet)’ 프로그램을 운영하고 있다.¹¹⁵⁾

이외에 산학연 협력과 기술 이전을 지원하는 다양한 정책 사업이 진행되고 있다(〈표 2-24〉 참조).

〈표 2-23〉 네덜란드의 주요 기술사업화 이니셔티브

	이니셔티브	목표	담당기관	연간 지출 규모 (백만 유로)
1	PPS-Supplement	공공-민간 파트너십의 R&D에 대한 민간투자 1유로당 0.25센트를 생성하여 공공-민간 파트너십의 새로운 R&D에 투자하는 정부 자금 지원 네덜란드 경제의 9개 핵심부문에서 민간 파트너십의 R&D에 대한 민간 투자를 촉진 공공 지식 기관에서 민간 부문으로의 기술 이전을 촉진	경제기후정책부	100~500

113) 한국산업기술진흥원(2021.12.), pp. 25~26에서 정리 및 보완

114) Invest in Holland, “The Netherlands: One of the Top Countries for Research and Development”, <https://investinholland.com/doing-business-here/business-operations/research-and-development/> (검색일: 2023.1.18.)

115) Business.gov.nl, “Microcredit”, <https://business.gov.nl/subsidy/microcredit/> (검색일: 2023.1.18.)

	이니셔티브	목표	담당기관	연간 지출 규모 (백만 유로)
2	Regional Attention and Action for Knowledge Circulation	중소기업과 응용과학 대학 간의 지식 교환을 개선하고 정책 관련 정보 및 모범 사례 발굴 및 배포	교육문화과학부, 네덜란드 기초과학연구원	20~50
3	Gravitation Programme	한 분야 또는 여러 분야의 최고 연구원들을 모아 네덜란드에서 연구의 우수성, 참신성 및 국제적 지위 촉진	교육문화과학부, 네덜란드 기초과학연구원	20~50
4	Proof-of-Concept Funding	해당 기금을 통해 스타트업 및 중소기업은 대출을 사용하여 해당 아이디어가 시장에서 잠재적으로 실현 가능한지에 대한 조사를 가능하도록 촉진	네덜란드 기업청, 기업재단	5~20
5	Centres of Expertise	고용주, 과학자, 교사 및 학생은 기술직업 교육의 품질을 개선하고 혁신을 가속화하기 위해 함께 협력 고등교육 전략의제(Strategic Agenda Higher Education 2015~2020)에서 더 많은 전문센터 설립을 제안한 바 있음	교육문화과학부	5~20

자료: STIP Compass¹¹⁶⁾

116) STIP Compass, "Science-industry knowledge transfer and sharing in Netherlands",
<https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/Netherlands/themes/TH5> (검색일:
 2022.9.22.)

2) TLO

네덜란드 대학들은 1990년대부터 자체 기술이전사업화를 위한 사무소를 설치하여 운영 중에 있는데 생명과학 및 나노기술과 같은 분야는 지식재산권을 포함해 전문화된 노하우가 필요하기 때문에 사무소 간 긴밀하게 협력해나가고 있다.¹¹⁷⁾

네덜란드에서는 특히 14개의 연구중심대학이 기술이전·사업화를 지원하고 있다.¹¹⁸⁾ 델프트 공과대학(TU Delft)의 경우 공정 및 제품 기술 연구소(Pro2Tech)에서 대학 내 연구원과 전 세계 학계 및 산업 파트너 간의 일관성과 협력을 강화하고 있으며,¹¹⁹⁾ 위트레흐트 대학교(Utrecht University)의 경우 지식이전사무소를 두어 지식 활용 문단 작성 지원, 제3자와의 협력 조언, 지적재산권, 라이선스, 특허, 기업가정신 등을 지원하며, 라이선스 이전 등 기술사업화로 인해 대학이 받은 순이익에서 25%는 대학 발명자에게 주도록 규정하고 있다.¹²⁰⁾

117) STIP Compass, "Science-industry knowledge transfer and sharing in Netherlands", <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/Netherlands/themes/TH5> (검색일: 2022.9.22.)

118) VSNU/NFU, "KTO's & TTO's in the Netherlands", <https://www.universityinnovation.nl/> (검색일: 2022.9.20.)

119) TUDelft, Pro2Tech, <https://www.tudelft.nl/pro2tech> (검색일: 2022.9.20.)

120) Utrecht University, "From research to startup", <https://www.uu.nl/en/organisation/centre-for-entrepreneurship/for-entrepreneurs/from-research-to-startup> (검색일: 2022.11.10.)

5. 독일

가. 환경

독일은 유럽의 혁신 인큐베이터를 표방 한다. 이는 독일이 경제력, 국제적 위상, 높은 생산성, 우수 노동력, 최첨단 인프라, 투자유인 환경, 지식재산 보호 환경, 특히 중소기업의 역량 등 여러 가지 측면에서 강점을 갖는다고 보고한다¹²¹⁾. 혁신을 위한 범부처 ‘하이테크 전략’이 2006년부터 BMBF(연방교육연구부) 주관으로 진행되며, 중점분야의 범부처 협력 액션플랜을 담고 있다¹²²⁾.

연구 수행에 관련된 결정은 ‘Harnack Principle’ 원칙이 정립되어 연구의 자율성, 독립성, 전문성과 지속성을 보장하며, 독일 정부의 R&D 연방 예산은 BMBF 산하 DFG(Deutsche Forschungsgemeinschaft, German Research Association)이 지원하며, 대학, 4대 연구회(막스플랑크연구회(기초과학연구), 헬름홀츠연구회(대규모 국책연구), 라이프니츠연구회(다분야), 프라운호퍼연구회(산업계 응용연구)), 과학단체, 과학인문학학술원의 기초연구 등을 지원한다¹²³⁾.

2002년 ‘대학 교수 특권(Hochschullehrerprivileg)’ 폐지와 함께 ‘직무발명법(The Employee Invention Act)’ 개정을 통해 연방정부에 의한 R&D 재원 투입에 의해 발생한 특허를 관리하는 전담조직(patent exploitation agency)이 거의 모든 대학에 개설되었으며, 이들은 ‘the TechnologieAllianz’에 가입하였다. 하나의 전담 조직이 여러 대학들을 관리하는 모델로 있었으며, 이 경우 그 역할의 범위는 적극적인 특허 발굴 및 출원에서 단순한 지식재산권 행정업무 지원에 이르기까지 다양했다¹²⁴⁾. Technologie Allianz는 독일 대학, 연구기관, 기업 등의 기술이전 전담조직들간의 네트워크로서 기술이전 관련 교육, 정보, 워크샵 등을 제공하며 2020년 이후 TransferAllianz로 이름이 변경되었다¹²⁵⁾.

121) Germany Trade&Invest(2017), "Business opportunities in Germany: Germany as a Business Location"

122) https://now.k2base.re.kr/portal/issue/ovsealssued/view.do?polilsueId=ISUE_000000000001013&menuNo=200046&pageIndex=1 (검색일: 2022.10.24)

123) https://now.k2base.re.kr/portal/issue/ovsealssued/view.do?polilsueId=ISUE_000000000001013&menuNo=200046&pageIndex=1 (검색일 : 2022.10.24)

124) Czychowski(2019), "Overview Of Technology Transfer In Germany", *les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*, LIV(2), 2019.6.

대학 외 독일의 대표 연구회는 Helmholtz Association(18개 연구센터, 54억유로¹²⁶⁾), the Max Planck Society(86개 연구소, 예산 20억 유로¹²⁷⁾), the Leibniz Association(97개 연구소, 예산 20억 유로¹²⁸⁾), The Fraunhofer-Gesellschaft(76개 연구소, 예산 29억 유로¹²⁹⁾) 등이 있으며, 이들 각각은 Technology Transfer, Max Planck Innovation, Leibniz Transfer, 그리고 Fraunhofer 등의 조직에서 기술이전 전담 기능을 수행한다. Helmholtz의 경우 기술 및 지식의 이전에 있어서 연구와 적용 간에 발생하는 격차(gap)을 연결하기 위한 프로그램을 운영한다. 특히 이들 프로그램은 기술의 TRL(Technology Readiness Level)에 맞춰 진입 구간이 명시된다. 예를 들어, 개념증명 지원 프로그램은 TRL 3 이후에서 가능하며, Helmholtz Innovation Labs의 경우 TRL 2 이후, Helmholtz Enterprise 프로그램은 TRL 4 이후 기술이 지원 가능하다¹³⁰⁾. Validation projects는 기술이전을 위한 중요한 단계로서, the Helmholtz Validation Fund(HVF)를 활용하여 적용 분야 확인, 시제품 개발 등을 진행한다. 의약분야의 경우 전임상 연구 또한 제공한다. Max Planck Innovation은 1970년 설립이후 기초연구성과의 산업계로 이전을 위한 다양한 활동을 수행하고 있으며, 경영부, 특허와 라이선스부(생명과학 분야와 그 외분야 별도로 운영), 스타트업 및 포트폴리오 관리부, 펀딩부, 특허부, 협약 및 법률부, 마케팅부 등의 조직으로 구성된다¹³¹⁾. 기본적으로 발명의 특허화, 특허의 마케팅, 인큐베이션 등을 지원한다. 특히 Technology transfer translational funding은 기초연구 성과의 적용을 위한 연구, 예를 들어 개념증명(PoC) 등에 투입한다. 투입 예산은 2만5천 유

125) Transfer Allianz, <https://www.transferallianz.de/en/> (검색일: 2022.8.14.)

126) Helmholtz, <https://www.helmholtz.de/en/about-us/who-we-are/facts-and-figures/budget/> (검색일: 2022.8.15.)

127) Max-Planck-Gesellschaft, <https://www.mpg.de/facts-and-figures> (검색일: 2022.8.15.)

128) Leibniz Association, <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/about-us/about-the-leibniz-association> (검색일: 2022.8.15.)

129) Fraunhofer, <https://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer/profile-structure/facts-and-figures.html> (검색일: 2022.8.23.)

130) HELMHOLTZ, <https://www.helmholtz.de/en/transfer/helmholtz-association-transfer-instruments/> (검색일: 2022. 8. 14)

131) Max-Planck-Innovation, <https://www.max-planck-innovation.com/max-planck-innovation/contacts.html> (검색일: 2022.8. 14.)

로에서 10만유로까지 가능하다. 또한 바이오, IT 등 분야별 인큐베이터를 운영하며, 실험실 기술의 현장 적용을 위한 과정을 지원한다. 기술이전 수입의 약 30%는 연구자 보상 규정을 두고 있다.

The Leibniz Association은 기초과학에서 응용과학, 그리고 자연, 엔지니어에서 사회과학에 이르는 다학제간 연구를 수행하는 연구회이다. 각 연구소에서 이전 기술을 확인하고 이들의 활동을 연구회 차원에서 전문자문, 펀딩, 네트워킹 등을 통해 지원한다. ExpResViP(Exploitation of Research Results through Visual Patent Retrieval)은 단순 문서정보 기반의 분석이 아닌 해당 내용을 이미지화해서 특허를 통한 사업화 기회를 포착하는 활동을 지원한다. 펀딩은 최장 3년, 최대 백만유로까지 지원한다. 펀딩 지원을 위한 심사기준은 이전프로젝트의 적정성(50%), 프로젝트 리더 역량(20%), 이전프로젝트의 파급효과(20%), 재무계획(10%) 등으로 구성된다¹³²⁾. 또한 Leibniz Start-Up Prize를 통해 스타트업 기업이 필요로 하는 실증을 위해 5만 유로를 지원한다¹³³⁾. The Fraunhofer-Gesellschaft는 1949년에 설립되었으며, 응용연구 전문조직으로서 혁신 과정에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 2022년 기준 76개 연구소에 3만명 이상의 과학자, 엔지니어 등이 소속되어있으며, 연간 예산은 약 29억유로이며, 이 중 약 25억 유로 예산이 타겟 지향형 Contract 방식의 연구비이다¹³⁴⁾. 특히 강조하는 것은 원소재(raw material) 개발로 알려져 있으며, 과학적 지식을 상업적 이용으로 효과적이고 지속적으로 전환하기 위한 역할을 수행한다.

132) Leibniz Association,
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/Forschung/We_ttbewerb/Dokumente/Leibniz_Transfer_EN_aktuell.pdf

133) Leibniz Association,
<https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/transfer/knowledge-and-technology-transfer/start-up-s-at-leibniz> (검색일: 2022.8.15.)

134) Fraunhofer, <https://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer.html> (검색일: 2022.8.23.)

<표 2-24> 독일 주요 연구회 기술이전 특화 조직

기관	TLO	개요	주요 프로그램
Helmholtz Association	Technology Transfer	분야별(에너지, 지구&환경, 건강, 정보, 우주항공, 물질 등) 특성을 반영하는 협약서를 두고 지식 또는 기술이전	Helmholtz Enterprise(스핀오프 지원), Transfer campaign, Innovation Fund of the Helmholtz Centers, PoC Initiative, Validation projects, Innovation Labs(학연협력),
Max Planck Society	Max Planck Innovation	과학과 산업 연결 지원, 특허화/이전/스핀오프/마케팅 등 지원, 다양한 분야의 전문가 자문그룹 조성	GO-Bio initial, Lead Discovery Center, TT translational funding
Leibniz Association	Leibniz Transfer	각 연구소에서 진행하는 이전활동을 연구회 차원에서 전문자문, 펀딩, 네트워킹, 연구제휴 등으로 지원	Start-ups at Leibniz, Cooperation with business, ExpResViP, Leibniz Transfer funding programme
Fraunhofer-Gesellschaft	Fraunhofer Venture	하이테크 분야 기업가정신 확대 기술기반 스타트업, 혁신적 성과를 시장으로 확산	Spin-offs 지원(AHEAD, EXIST 연계), Co-funding, Fraunhofer Technology Transfer Fund(FTTF)

자료: Helmholtz, <https://www.helmholtz.de/en/transfer/> (검색일: 2022.8.14.),
MaxPlanck, <https://www.max-planck-innovation.com/>, (검색일: 2022.8.14.),
Leibniz, <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/transfer/knowledge-and-technology-transfer>
(검색일: 2022.8.15.),
Fraunhofer <https://www.fraunhoferventure.de/en/angebote/investoren.html>, <https://fttf.vc/> (검색
일 2022.8.23.)

나. 사업화 지원

1) 국가 프로그램

국가 단위의 이니셔티브를 갖는 다양한 프로그램(AHEAD, ZIM, CORNET, IGF, EXIST 등)이 전문성 중심의 다양한 주체들이 참여하는 방식으로 진행되고 있다.

가) EXIST

EXIST는 독일 the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy/the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action(BMWK)에 의해 제 공되는 펀딩 프로그램으로 1998년에 도입되었다. 대학 및 연구소의 기업가적 환경을 개선하고, 기술이나 지식의 규모와 성숙도 제고 등을 지원하는 목적을 갖는다¹³⁵⁾. EXIST 펀딩은 1998년 이후 I~IV 단계로 전개되어왔으며, 최근 들어 EXIST-Potentials 단계가 진행되며, 총 142개 대학들을 지원한다¹³⁶⁾.

<표 2-25> EXIST 모델의 전개

시점	개요
1998 EXIST (EXIST I)	혁신주체들과 협력하는 대학들, 5개 지역네트워크 지원
2000 EXIST-SEED	대학 스타트업 지원, 1년간 펀딩
2002 EXIST-Transfer(EXIST II)	EXIST I의 5개 지역네트워크는 10개 Entrepreneurial Networks로 전환 20개 제류지역들과 경험 공유
2005 EXIST-SEED	전국 대학에서 이루어지는 스타트업 지원
2006 47 Entrepreneurial Networks 지원 (EXIST III)	학계/연구계 기업가정신 향상 지원 기술에 남아있는 Gap 해소를 위한 파트너들간 협력 지원
2007 EXIST Business Start-up Grants	EXIST-SEED 이후 연결해서 지원 받을 수 있는 펀드 스타트업 준비를 위해 1년간 지원
2007 EXIST Transfer of Research	고위험 분야 스타트업 지원 2단계 펀딩 구조
2010 EXIST Culture of Entrepreneurship(EXIST IV)	대학의 스타트업 전략 개발, 기업가정신 평판 형성 기업가적 관리 역량 개선
2014 EXIST Business Start-up Grant, EXIST Transfer of Research	그랜트와 펀딩 규모 약 25% 상승
2018 EXIST-Potentials	2018년 11월, EXIST-Startup culture의 일환으로 독일정부가 스타트업 네트워크 확대를 위해 착수 기존에 EXIST 지원을 받지 못한 소규모 대학들도 지원
2019 EXIST potentials-application & project phase	전국적으로 EXIST 사업에 대한 관심 확대 220개 지원자 중 101개 프로젝트 선정 'Regional Networking', 'Leveraging Potential' 'International Conviction' 4년간 약 1억5천만유로 펀딩

자료: EXIST, https://www.exist.de/EXIST/Navigation/EN/About_EXIST/about_exist.html (검색일: 2022.8.16.)

135) https://www.exist.de/EXIST/Navigation/EN/About_EXIST/about_exist.html (검색일: 2022.8.16.)

136) https://www.exist.de/EXIST/Navigation/EN/About_EXIST/about_exist.html (검색일: 2022.8.16.)

<표 2-26> EXIST 모델의 펀딩프로그램

구분	EXIST Business Start-Up Grant	EXIST Transfer of Research	EXIST-Potentials
대상	대학(원)생, 과학자	연구기반 스타트업	대학 스타트업
지원	12개월 혁신적 기술/지식 기반의 Biz Plan 설계, 스타트업 준비	2단계 지원(18개월): Phase I(학술적 결과물이 사업화 진입(기술적 적합성, 시제품, Biz Plan 등)으로 전환을 위한 과정), PhaseII(실질적인 비즈니스화를 위한 과정)	대학기반 스타트업의 성장 지원(중기 지속가능한 일자리 창출) 지역네트워킹 활성화, 국제적인 리더십 확보 등을 추진
펀딩	박사학위 소지자 월 3천 유로/학사 월2.5천유로/학생 월 1천유로 아동수당 1인당 월 150유로 시설장비 10천유로(팀기준 최대 30천 유로)	시설장비 비용, 재산권 확보, 시장조사, 코칭 비용, 조교 등 사용 약25만 유로 혁신적 분야의 경우 36개월까지 지원 가능 PhaseII의 경우, 18만유로까지 Grant로 지원가능하며, 18개월	2단계 지원: a concept phase(6개월), a project phase(4년)

자료: https://www.exist.de/EXIST/Navigation/EN/About_EXIST/about_exist.html (검색일: 2022.8.22.)

나) AHEAD(The Agency for Health Economic Assessment and Dissemination)

AHEAD는 이름에서 표현하는 것과 같이, 헬스산업의 경제성 확대 및 확산을 위한 에이전시이다. 사업의 큰 축은 Planning-Generation-Dissemination의 구조를 갖고 프로젝트가 진행된다¹³⁷⁾. 무엇보다 고품질, 제품 특화, 수요자 니즈에 맞는 지원(Planning)을 하며, 응용 방안을 개발(Generation)하고, 시장접근 및 소통 활성화를 목적으로 한다.

<표 2-27> AHEDAD 사업의 이니셔티브 구조

AHEAD			Market
Planning	Generation	Dissemination	Germany
LOOK AHEAD	MOVE AHEAD	STAY AHEAD	SUCCESS AHEAD

자료: <https://www.ahead-net.de/services> (검색일: 2022.10.26.)

¹³⁷⁾ <https://www.ahead-net.de/>.(검색일 2022.10.25.)

다) go-cluster

‘go-cluster’ 프로그램은 BMWK에 의해 수행되는 가장 효율적인 국가 클러스터 육성을 위해 클러스터 개발 및 클러스터 관리 조직들 지원을 위해 혁신과 실증을 선도하는 프로그램이다. 2022년 기준 약 84개 회원들이 관련 프로그램을 이용하고 있다. ‘go-cluster’ 멤버십은 클러스터 관리 조직들에 대한 인증, European Cluster Excellence Initiative(ECEI)의 Bronze 또는 Silver 비용, 마크나 로고(‘go-cluster: Exzellent vernetzt!’) 사용권, 정부의 경제이니셔티브 참여, 대중 홍보, 네트워킹활동, 세미나 참여, 자문, 펀딩 수혜 등에 혜택을 갖는다¹³⁸⁾.

2) 기술사업화 세제혜택

독일은 일반적으로 적극적인 세제혜택을 설정하지는 않는다. 이는 정부의 예산과도 관련되고, 모든 납세자를 평등하게 취급해야 한다는 헌법 취지를 반영한다. 다만, 2019년 연방 R&D보조금에 대한 ‘The German Research Allowance Act’를 제정하고, 특정 목적의 R&D를 위한 임금/급여의 25%를 면세 보조금으로 명시하고 연간 최대 500천유로까지 적용한다. 특히 COVID-19 팬데믹에 따라, 2020년 7월 1일부터 2026년 6월 30일까지 일시적으로 R&D 수당에 대한 평가기준을 한시적으로 증가시켜, 연간 R&D수당을 최대 1백만 유로로 설정함으로써 중소기업의 R&D를 유인하는 구조를 마련하였다¹³⁹⁾.

연구회로 운영되는 모델에 있어서 기술료 분배는 연구회, 연구소, 발명자 각각 1/3 분배의 형태를 갖는다.

138) Clusterplattform Deutschland,

<https://www.clusterplattform.de/CLUSTER/Navigation/EN/NationalLevel/go-cluster/go-cluster.html>
(검색일: 2022. 8.22)

139) PWC, World wide Tax Summaries,

<https://taxsummaries.pwc.com/germany/corporate/tax-credits-and-incentives#:~:text=Germany%20does%20not%20offer%20tax,buildings%20under%20a%20conservation%20order>). (검색일: 2022. 8.22)

6. 스위스

가. 환경

1) R&D연구비

공공연구기관 연구비는 전반적으로 스위스 연구재단(the Swiss National Science Foundation, SNSF), Innosuisse, EU 그리고 산업계로부터 계약에 의한 투입 등으로 구성된다. Innosuisse는 「Federal Act on the Swiss Innovation Promotion Agency(SIAA)」 및 「Federal Act on the Promotion of Research and Innovation(RIPA)」등에 근거하는 스위스의 혁신 전담기관으로 과학기반 혁신을 통한 경제사회적 성장을 지원한다. 이를 위한 연구계와 산업계의 협력적 파트너십을 활성화하고, 혁신제품 및 서비스 뿐 아니라 스타트업 등의 성공을 지원한다.

<표 2-28> General University Funds(GUF)의 GBARD 대비 비중

(단위: %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
스위스	64.15	64.04	-	61.82	61.68	60.51	61.43
OECD 평균	25.10	25.35	24.87	24.18	23.67	23.80	22.28

자료: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB#(검색일: 2022.8.7.)

2) 기술료

연구성과의 특허화를 적극적으로 수행하지는 않는다. 예를 들어, 스위스의 대표적인 연구기관인 연방재료시험연구소(EMPA)의 경우 2021년 기준 약 850편의 과학논문이 발표되었으며, 13건의 특허가 진행되었다. 또한 32개의 스핀오프와 75개의 스타트업 등 총 107개 신규기업이 설립되었다¹⁴⁰⁾.

140) <https://www.empa.ch/web/empa/start-ups-facts-figures> (검색일: 2022.8.23.)

<표 2-29> 삼극특허

(단위: 건)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019
스위스	1,181	1,225	1,182	1,265	1,273	1,287
한국	2,212	2,258	2,363	2,776	2,851	3,057

자료: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB#(검색일: 2022.8.7.)

<표 2-30> 산업별 특허 비중 (OECD 전체 대비)

(단위: 건)

구분		2014	2015	2016	2017	2018	2019
스위스	ICT	0.64	0.60	0.77	0.72	0.68	0.65
	BT	1.73	1.83	1.69	1.89	1.89	1.90
한국	ICT	11.81	12.34	11.34	11.87	13.04	14.53
	BT	5.76	6.29	7.34	7.48	7.70	7.98

자료: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB#(검색일: 2022.8.7.)

<표 2-31> 무역수지 및 수출시장 비중

(단위: US\$m, %)

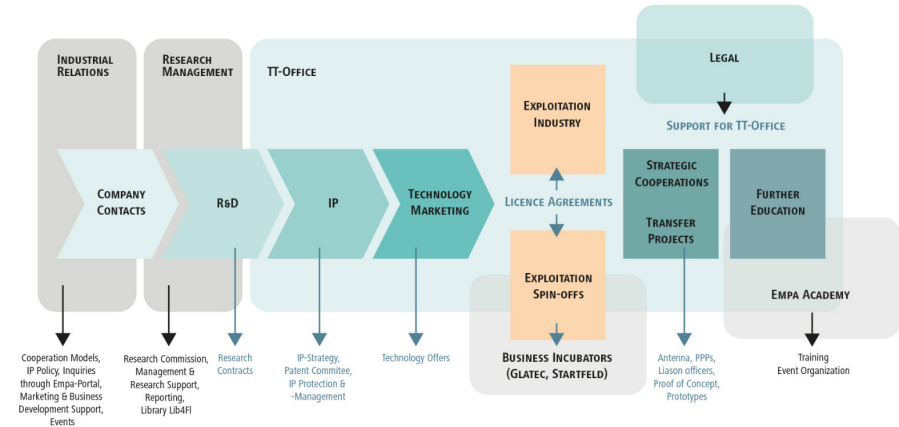
구분		2014	2015	2016	2017	2018	2019
스위스	컴퓨터, 전자/광학	17,897 (1.44)	16,353 (1.40)	14,082 (1.31)	14,413 (1.21)	15,207 (1.18)	15,840 (1.22)
	제약	41,330 (12.72)	41,236 (12.77)	44,942 (13.57)	44,100 (13.40)	47,548 (12.84)	53,971 (13.32)
한국	컴퓨터, 전자/광학	70,503 (5.82)	63,978 (5.99)	56,003 (5.76)	76,233 (6.41)	96,757 (6.76)	59,477 (5.63)
	제약	-3,441 (0.34)	-2,863 (0.45)	-3,258 (0.52)	-2,889 (0.57)	-3,284 (0.61)	-3,420 (0.64)

자료: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB#(검색일: 2022.8.7.)

3) TLO

스위스 연방재료시험연구소(EMPA)의 기술이전전담조직은 기술수요 탐색에서 IP 관리, 이전기업 탐색 및 스타트업 가능 여부 조사, 이전계약 및 후속 조치(시제품 제작, 마케팅, 교육 등) 등 기술사업화 전주기 지원을 수행한다. 성공적인 기술사업화를 위한 실증센터 Demonstrators(NEST, move, ehub, dhub, self 등)를 두고 있으며, 기업지원 관점의 소통, 금융, 법률 지원 등을 수행한다¹⁴¹⁾.

[그림 2-16] EMPA 기술이전 과정 및 TTO 역할



자료: EMPA 홈페이지¹⁴²⁾

나. 사업화 지원

1) 정부 프로그램

Innosuisse(Swiss Innovation Agency)는 Federal Act on the Swiss Innovation Promotion Agency (SIAA), Federal Act on the Promotion of Research and Innovation (RIPA)을 근거¹⁴³⁾로 학계와 산업계의 파트너십 증진을

141) EMPA 홈페이지, <https://www.empa.ch/web/empa/s600> (검색일: 2022.8.23.)

142) EMPA 홈페이지, <https://www.empa.ch/web/empa/marketing-ktt> (검색일: 2022.11.8.)

위한 역할을 수행하는 정부 기관이다. 이를 통해 혁신 제품 및 서비스 뿐 아니라 성공적인 스타트업 활성화를 촉진하고자 하는 목적을 갖는다. 주요 특징으로는 보조성의 원칙(the subsidiarity principle)을 갖는다는 것이다. 즉, 혁신의 이행이 어렵다고 판단되는 경우, 시장 형성이 펀딩지원없이 이루어지기 어렵다고 판단되는 경우에 한해 프로젝트 지원이 이루어진다.

혁신활동 지원을 위한 프로그램은 다년도 프로그램(2017~2020 CHF934m, 2021~2024, CHF1,150m)¹⁴⁴⁾으로 운영된다. 주요 프로그램은 혁신프로젝트(연구기관과 산업계 간의 연구성과의 이전 유도), 기업가정신 및 스타트업, 지식 및 기술이전(KTT), 정보의 확산, 국제 협력 등이다. 혁신프로젝트 중 2017년부터 the Swiss National Science Foundation(SNSF)와 Innosuisse가 공동으로 수행하는 BRIDGE(Bridging the gap between basic research and innovation)¹⁴⁵⁾ 프로그램은 기초연구 성과와 실행 간의 유용한 연계측면을 강조한다. 이는 SNSF의 연구펀딩과 Innosuisse의 혁신펀딩 간 연계 기능을 가지며, 연구성과의 이행을 통해 잠재력을 구현하고자 하는 목적을 갖는다. 이를 위해 두 개의 큰 축을 갖는데 하나는 ‘Proof of Concept’이며, 또 다른 하나는 ‘Discovery’이다. PoC의 경우 석사이상 젊은 연구자들의 연구성과를 기반으로 기업가정신의 방향을 설정하는 역할을 하며, Discovery는 연구결과의 구현을 위해 다학제 연구팀들이 결합해서 실증 등을 통해 솔루션을 확보할 수 있도록 지원한다. 실제 이를 통해 PoC의 성공률이 2017년에는 약 11% 수준에서 2018년에는 약36%로 향상되었으며, Discovery의 경우 4%에서 14%로 향상되었다고 보고되고 있다¹⁴⁶⁾.

Innovation cheques의 경우 바우처 사업으로서, 중소기업의 부족한 연구역량 지원을 위해 최대 CHF 15,000까지 연구기관과의 연계를 통한 예비 연구를 위해 제공한다. 또한 Flagship projects는 사회적 이슈가 되는 분야(기후변화, 에너지, 고령화 등), 디지털혁신 분야(AI, 빅데이터, IoT, 사이버 보안 등) 등에 특화된 프로그램이다.

143) Innosuisse, <https://www.innosuisse.ch/inno/en/home/about-us/legal-basis.html> (검색일: 2022.8.29.)

144) issuu, https://issuu.com/innosuisse/docs/190523_innosuisse_mehrhjahresprogram (검색일: 2022.8.29.)

145) issuu, https://issuu.com/innosuisse/docs/190523_innosuisse_mehrhjahresprogram (검색일: 2022.8.29.)

146) issuu, https://issuu.com/innosuisse/docs/190523_innosuisse_mehrhjahresprogram (검색일: 2022.8.29.)

지식 및 기술이전(KTT)의 경우 연구성과를 빠르게 산업계로 확산함으로써 산업계가 최신 연구성과를 확인할 수 있는 기회를 제공한다. 이를 위해 적정 파트너를 확인하고 이들과의 솔루션을 탐색하고, 관련 활동을 이어갈 수 있도록 혁신멘토링, 특정 테마별 이벤트, 네트워크(the National Thematic Networks, NTN) 등을 지원한다¹⁴⁷⁾.

2) 기술료 배분

스위스 EMPA 연구소의 경우, 연구소의 지식재산권 보호 원칙을 공개한다. 이 중 ‘공정한 보상(fair compensation)’ 항목에는 기업 파트너사의 독점적권리이용, EMPA의 기존 지식재산권의 상업적 이용권리 등이 포함되어 있다.¹⁴⁸⁾ 공공연구기관으로서 정부지원을 받은 연구프로젝트의 지식재산 원칙은 보다 구체적으로 명시되어 있다.¹⁴⁹⁾ 먼저 첫 번째 원칙은 ‘적절한 보상(appropriate compensation)’으로, 그 대상은 보호대상인 연구결과의 활용에 대한 파트너사의 독점적 사용 권리와 계약서에 따른 EMPA 기존 지식재산권의 상업적 활용이다. 앞선 공정한 보상 원칙과 유사한 조항으로 기술이전 보상에 대해 구체적으로 논의할 때 가장 우선시되는 원칙으로 여겨진다. 두 번째는 계약 구체화 시 고려해야 할 요소들로, 1) 독점적 적용영역의 규모 및 가능성, 2) 발명의 개발 단계, 3) 지식재산권의 유형과 범위, 4) EMPA의 발명 기여 정도, 5) 섹터 특징, 6) 기업의 준비상황 및 시장 내 지위, 7) 프로젝트의 환경 또는 특정 상세 내용 등을 제시하고 있다. 이 중 EMPA의 발명 기여 정도는 많은 사항을 내포할 수 있다. 제시된 원칙 이상의 사항은 각 계약에 따라 변경될 수 있으나, 기술료 배분은 해당 조항에 근거하여 배분률을 정할 수 있다.

147) issuu, https://issuu.com/innosuisse/docs/190523_innosuisse_mehrhjahresprogram (검색일: 2022.8.29.)

148) EMPA, "Principles for the Protection of Intellectual Property (IP)", <https://www.empa.ch/web/empa/ip-policy> (검색일: 2022.11.7.)

149) EMPA, "IP Principles for Funded Research Projects", <https://www.empa.ch/documents/20659/66481/IP-Grunds%C3%A4tze+f%C3%BCr+gef%C3%B6rderte+Forschungsprojekte+E/eefda033-af47-4ba7-88ea-f84acf4e1d6d?version=1.0> (검색일: 2022.11.7.)

7. 영국

가. 환경

1) 정부 프로그램

영국 정부는 2004년 국가 과학기술 정책인 「과학 혁신 투자 프레임워크 2004-2014」에서 지식이전 및 연구 사업화 지속 증진을 중점 분야 중 하나로 설정하고, 무역산업부(Department of Trade and Industry, DTI)를 통한 투자 및 지원을 확대했다(HM Treasury, 2014). 2010-2015년에는 기업-대학-연구기관 간의 긴밀한 협력을 바탕으로 연구 사업화 기회를 창출하겠다는 계획을 수립하고, 혁신청(Innovate UK)을 통해 지식이전네트워크(KTN), 지식이전파트너십(KTP) 등의 활동을 뒷받침하였다(BIS, 2015.5.8.). 2014년 기업혁신기술부(Department of Business Innovation & Skill, BIS)가 발표한 경제성장계획에서 10대 산업과 8대 기술을 선정한 데 이어 산업 R&D와 연구 성과의 사업화 지원 필요성을 강조하며 세부 정책을 제시하였다(BIS, 2014.12.). 2017년 기업에너지산업전략부(Department for Business, Energy & Industrial Strategy, BEIS, 구 BIS)가 수립한 「산업전략」은 대학이 연구 성과를 사업화할 수 있는 자원 및 스킬과 이를 위한 투자를 확충할 수 있도록 지원해야한다는 점을 인식하고, 연구혁신청(UK Research Innovation, UKRI)에 새로운 지식교환프레임워크 개발을 요청하였다(BEIS, 2017.11.27.).¹⁵⁰⁾ 또한 연구 성과의 사업화를 위해 협력하는 대학과 기업 지원을 증대하기 위해 ‘대학혁신 기금(Higher Education Innovation Fund, HEIF)’을 2020-2021년 연간 총 2.5억 파운드를 목표로 연간 4,000만 파운드 증액하기로 하고 대학의 연구 사업화 증진을 목적으로 역량연계기금(Connecting Capability Fund, CCF)¹⁵¹⁾을 적극 활용하기로 하였다(BEIS, 2017.11.27.).

2021년 발표한 「영국혁신정책」은 혁신청과 연구혁신청을 통한 기술 사업화 지원을

150) 2021년 UKRI는 산하조직인 Research England의 지식교환프레임워크(KEF) 웹사이트 출시를 발표(공공·지역 사회 참여, 연구 사업화 방안, 기관 간 성과 비교 정보 등을 제공)

151) 대학 연구의 사업화를 지원하기 위해 2016년 수립된 기금

지속적으로 강화하겠다는 방침을 제시하였다(BEIS, 2021.7.22.). 혁신청(은 경쟁 자금지원 프로그램, 상용화 전 조달 계약, 대출을 통해 아이디어 개발 초기 단계에서부터 상업적 성공에 이르기까지 혁신 기업에 자금을 지원하는 역할을 담당하고 연구 사업화 지원 시스템 향상·간소화하기 위해 연구혁신청을 통해 연구 사업화 선도 비전을 수립하였다. 연구혁신청은 2022년 3월 발표한 「UKRI 전략(2022-2027)」에서 기관의 주요 우선순위 중 하나로 ‘사업화 및 지식 교환 가속화’를 설정하고, UKRI 차원의 자금 지원 프레임워크를 통해 연구 사업화 지원을 강화하는 한편 기업-대학-연구부문 간 협력과 공동 투자를 촉진하겠다는 계획을 수립하였다(UKRI, 2022.3.17.).

<표 2-32> 영국 기술이전·사업화 주요 프로그램

프로그램	주요 내용
Innovate UK KTN(구 Knowledge Transfer Network)	기업, 대학, 연구기관, 금융, 기술기관을 연결하는 단일 네트워크로 인력·지식·경험의 교환 및 지식이전을 촉진
지식이전파트너십(Knowledge Transfer Partnerships)	2003년 출범한 연구기관-기업 간 네트워크 조성 프로그램으로, 기업과 연구기관, 대학이 연계해 공동 프로젝트를 수행하도록 뒷받침하는 산학협력 촉진 사업. 혁신청이 최대 3년간 지식이전 자문 및 프로젝트 수행을 위한 자금을 지원하며, 대학에서 기업이 필요로 하는 석박사 인재를 파견하여 신기술과 지식을 전달하고 파견인재가 프로젝트를 관리하는 방식으로 운영
캐터펄트 센터(Catapults Center)	실험실, 실증 툴, 테스트베드 등의 R&D 인프라와 기술 전문가를 갖춘 개방형 산학연 공동연구센터로 영국 기업과 과학자, 엔지니어 간의 후기 단계 R&D 협력 수행을 통한 아이디어의 시장 출시, 기업 성장, 생산성 증대를 도모. 2010년 혁신청이 출범시켰으며, 네트워크 산하의 각 캐터펄트 센터는 독립 법인으로 운영
ICURe(Innovation to Commercialisation of University Research) 프로그램	대학의 초기 경력 연구원(ECRs)이 아고는 팀을 지원하여 해당 기술/아이디어의 제품·서비스 시장 가능성을 평가·검증하는 프로그램으로 혁신청이 자금을 지원
University enterprise zones(UEZ)	대학이 기업과 지식과 혁신 결과를 공유하고 지역 성장을 촉진할 수 있도록 설정한 산학협력단지 조성사업으로, 2015년 4개 지역, 2019년 20개 지역이 선정

자료: Innovate UK KTN¹⁵²⁾; SETsquared partnership¹⁵³⁾; UKRI¹⁵⁴⁾

152) UKRI, “Announcing Innovate UK KTN”,
<https://ktn-uk.org/news/announcing-innovate-uk-ktn/> (검색일: 2022.9.12.)

〈표 2-33〉 영국 기술이전 관련 주요 기금

기금	주요 내용
Higher Education Innovation Funding(HEIF)	고등교육기관과 외부 기관 간의 지식 교환을 지원하기 위한 기금으로, 2.6억 파운드의 예산 배정
Connecting Capability Fund(CCF)	- 고등교육기관의 모범사례와 역량 공유, 외부 기관과의 기술적·산업적·지역적 파트너십 구축 등을 지원하기 위해 출범하였으며 HEIF를 보완 - 포물러 자금 1,500만 파운드, 경쟁자금 8640만 파운드, 후속자금 2,500만 파운드 책정
Industrial Strategy Challenge Fund(ISCF)	- 영국 기업이 직면한 사회적 과제 해결을 위한 기금으로, 산업전략의 4대 중점분야(청정성장, 고령화, 모빌리티, 인공지능·데이터 경제)에 집중 26억 파운드의 공적 자금과 30억 파운드의 민간 자금을 바탕으로 기술 개발과 사업화를 지원
UK Innovation and Science Seed Fund(UKI2S)	- UKI2S는 BEIS를 비롯한 공적자금 지원 연구기관이 자금을 제공하는 초기 단계 벤처캐피탈 펀드로 2002년 출범 - 국내 연구 부문에 뿌리를 두는 기술 회사를 구축·성장시키는 것이 주요 목적 - 대학의 기술이전사무소(TTO)와 협력하여 기술 사업화 활동을 지원하고 있으며, 지식재산, 혁신 성과, 데이터 등 국내 공공지식 자산 활용을 촉진하기 위해 GOTT와 긴밀히 제휴할 예정
UK Research Partnership Investment Fund(UKRPIF)	- 고등교육기관 시설 투자 및 연구 파트너십 추진을 위한 기금으로, 대학이 정부 지원 1파운드마다 민간(non-public) 지원금 2파운드를 유치하도록 설계되어 있는 것이 특징(매칭펀드) 2012년 설립 이후 53개 프로젝트에 9억 파운드 지원
Impact Acceleration Account (IAAs)	- 연구 기관의 광범위한 임팩트 활동에 활용할 수 있도록 자금을 제공하는 경쟁기금 - 연구 기관과 비학술 협력기관 간의 지식 교환 파트너십을 개발·지원·육성 - 개념 증명 프로젝트, 사업화, 시장검증 등 연구 결과가 다음 단계로 진행될 수 있도록 뒷받침하기 위한 지원 제공
Research England development fund(REDF)	- 교육기관 간, 교육기관과 기업 간 연구·지식 교환 프로젝트 등을 지원 - 연간 예산은 2,700만 파운드
Knowledge Asset Grant Fund(KAGF)	- BEIS에서 자금을 지원하고 정부기술이전실(GOTT)이 운용하는 기금 - 영국 공공부문 조직의 지식 자산 식별·개발에 최대 25만 파운드의 자금을 지원(공공부문 지식자산의 용도 변경·사업화 포함) - 대학은 지원 불가

자료: UKRI¹⁵⁵⁾

153) SETsquared partnership, "ICURe Programme",
<https://www.setsquared.co.uk/programme/icure-programme-2/> (검색일: 2022.9.12.)

154) UKRI, "University enterprise zones",
<https://www.ukri.org/what-we-offer/browse-our-areas-of-investment-and-support/university-enterprise-zones/> (검색일: 2022.9.12.)

155) UKRI, "Higher Education Innovation Funding",

2) TLO

영국은 과거 영국기술그룹(British Technology Group, BTG)이 대학의 기술사업화를 관리했으나, 이후 BTG의 민영화 및 사회적 여건 조성으로 각 대학 등 기술개발 주체가 지식재산권을 거래하는 체제로 전환되었다(임혁 외, 2021). 기술이전사무소(Technology Transfer Office, TTOs)는 대학 연구 성과·기술을 산업계와 연결하는 역할로, 산업 파트너십 체결, 지식재산권 관리, 창업 상담 및 인큐베이션 등의 기능을 수행하는데 대학은 TTOs를 중심으로 새로운 혁신의 사업화, 기술 아이디어·기술의 도입/확산과 관련한 전 단계에서 핵심적인 역할을 담당하고 있다. 학내 기술이전사무소로는 캠브리지 대학의 Cambridge Enterprise, 옥스퍼드 대학의 Oxford University Innovation(구 ISIS Innovation) 등이 대표적이다. 대학, 민간부문, 공공연구기관의 지식교환 전문가 네트워크인 PraxisAuril이 라이선스 계약·스핀아웃·기술이전 계약 등에 대한 실용 가이드 등을 제공하며 기관 간 연계를 지원하기도 한다.

2022년 4월 정부 지식 자산을 관리하고 사업화하기 위한 BEIS 산하 전담조직으로 정부기술이전실(GOTT, Government Office for Technology Transfer) 출범 계획을 발표한 바 있다(BEIS, 2022.4.25.). 2022년 10월 발족한 GOTT는 정부의 지식 자산 관리 방식을 지원하는 전문 인력을 제공하는 한편, 사업화 전 프로젝트에 자금을

<https://www.ukri.org/what-we-offer/browse-our-areas-of-investment-and-support/higher-education-innovation-fund/> ; UKRI, "Connecting capability fund", <https://www.ukri.org/what-we-offer/browse-our-areas-of-investment-and-support/connecting-capability-fund/> ; UKRI, "Industrial Strategy Challenge Fund", <https://www.ukri.org/what-we-offer/our-main-funds/industrial-strategy-challenge-fund/>; UKRI, "Support for technology companies from early-stage to commercialisation", <https://www.ukri.org/about-us/how-we-are-doing/research-outcomes-and-impact/stfc/support-for-technology-companies-from-early-stage-to-commercialisation/>; UKRI, "UK research partnership investment fund", <https://www.ukri.org/what-we-offer/browse-our-areas-of-investment-and-support/uk-research-partnership-investment-fund/>; UKRI, "UKRI impact acceleration accounts", <https://www.ukri.org/what-we-offer/browse-our-areas-of-investment-and-support/ukri-impact-acceleration-accounts/>; UKRI, "Research England development fund", <https://www.ukri.org/what-we-offer/browse-our-areas-of-investment-and-support/research-england-development-fund/>; UKRI, "Apply for the Knowledge Asset Grant Fund 2022", <https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-the-knowledge-asset-grant-fund-2022> (검색일: 2022.9.12.)

지원하는 보조금 기금(grant fund)과 공공 부문의 지식 자산에 대한 시드 자금을 제공하는 관리 기금(managed fund) 운용을 주요 역할로 설정하고 있다.¹⁵⁶⁾

나. 사업화 지원

1) 기술사업화 세제 혜택

2000년 R&D 촉진 방안으로 'R&D 세액공제(tax credit)'가 처음 신설되어, 기업 R&D 지출의 일정 부분을 공제할 수 있도록 허용되었다. 2017년 「산업전략백서」에서 세액공제 비율을 12%로 상향 조정한 이후, 2020년 4월부터 13%로 확대되었다(HM Revenue & Customs, 2020.3.20.).

영국은 특허 상자(Patent Box) 제도를 통해 세금 감면 혜택을 주고 있다(BEIS, 2021.7.22.). 기업이 특허 및 기타 적격 제품을 활용하여 발생하는 이익에 대해 감면된 세율을 지불할 수 있도록 함으로써 영국 기업의 발명품 사업화를 장려하고 대학-기업 간 연계를 간접적으로 지원하는 제도로 영국에서 승인된 특허를 취득하거나 독점적으로 라이선스를 확보하는 경우, 적격 IP에서 발생하는 이익에 대한 법인세를 10% 감면해준다.¹⁵⁷⁾

2) 기술료 분배

영국은 1977년 개정 특허법(Patents Act 1977)의 39절(Section 39 et. seq.)에서 소속 직원이 일반적인 의무 또는 특별히 할당된 임무 수행 과정에서 발명을 창출한 경우 이를 고용주의 소유로 인정하고 있다(Van Eecke, et al., 2009). 보상 권리는 특허 발명이 고용주에게 뛰어난 이익을 제공하여 법원이 추가 보상을 부여하는 경우 발생하며, 이때 모든 상황을 고려한 정당한 몫을 제공해야 한다고 적시하고 있으나

156) GOTT, "About the Knowledge & Innovation Assets blog",
<https://www.gov.uk/government/organisations/government-office-for-technology-transfer> (검색일: 2022.10.19.)

157) GovGrant, "Patent Box tax relief regime from HMRC",
<https://www.govgrant.co.uk/ip-services/patent-box-tax-relief/> (검색일: 2022.9.12.)

구체적인 기준은 제시하지 않고 있다. 따라서 각 대학별로 기술료 분배 규정이나 수익 분배 모델을 자체 수립하고 있는 실정이다. 예를 들어 옥스퍼드 대학교 Oxford University Innovation Limited(OUI)의 경우 로열티 또는 판매 수수료 수입 중 전문 수수료, 부대 비용, IP 보호 비용 등을 제외한 순수익의 14.3%~40%는 OUI에 기여금으로 지급하도록 하는데 50,000파운드 미만에서는 14.3%, 발명자에 나머지 85.7%가 배분되고, 50만 파운드 이하까지는 대학 30%, 학과 25%, 발명자에 45%가 배분되며 50만 파운드가 초과한 수익에 대해서는 대학 40%, 학과 37.5%, 발명자에 22.5%를 배분하도록 하고 있다.¹⁵⁸⁾ 캠브리지 대학교 TTO(Cambridge Enterprise)의 기술료 분배 기준은 로열티 부대비용을 제외한 순로열티(net royalty)는 Cambridge Enterprise의 사업화 관여 여부에 따라 배분 비율이 상이하다.¹⁵⁹⁾

158) University of Oxford, Council Regulations 7 of 2002(2022.7.15.개정)

159) Cambridge Enterprise, "Revenue sharing at the University of Cambridge",
<https://www.enterprise.cam.ac.uk/for-the-university/develop-a-commercial-opportunity/revenue-sharing/> (검색일: 2022.9.12.)

8. 덴마크

가. 환경

1999년 제정된 공공연구성과에 대한 법률(Act No. 347)¹⁶⁰⁾은 연구개발 성과가 덴마크 사회에 기여하기 위해 연구계와 산업계 간의 협력 증진을 강조하고 있다¹⁶¹⁾. 특히 이에 따르면 연구기관은 연구성과의 사업화를 위한 노력의 의무를 갖는다.

덴마크는 기본적인 구조가 정부에 의한 공공서비스가 활성화 되어있는 나라이다. 공공서비스의 재원은 높은 소득세(2019년 기준 약 45% 수준)에 기초하고 있다¹⁶²⁾. 반면 민간의 R&D 투자하는 기업의 수는 다소 낮아지는 추세에 있으며, 전반적으로 대기업을 중심으로 이루어지고 있다. 정부 투자 성과는 창업의 수(counts)와 같은 정량적 수치를 중요하게 평가하는 것이 아니라 연구생산성 증진을 통한 사회적, 경제적 기여정도, 가치(value) 창출을 통한 사회로의 실질적인 기여에 중점을 둔다. 특히 구글, 페이스북, 애플 등 새로운 아이디어를 기반으로 출발한 스타트업들이 글로벌 시장, 산업의 패러다임을 변화시키면서 새로운 미래 기술의 사업화, 이러한 혁신을 위한 기업가정신의 확대 등이 갖는 중요성을 정부에서도 인식하고 있다.

이러한 중요성에 따라 혁신과정에서 소요되는 자본 지원을 위해 Innovation Fund Denmark, the Danish Growth Fund, the Development and Demonstration Programmes 등이 작동하고 있다¹⁶³⁾. 또한 <표 2-34>에 제시된 바와 같이 시대별 정부 정책에 부합하는 전략적 타겟그룹을 지정하고 전개되어 왔다.

160) AARHUS University,

<https://international.au.dk/about/organisation/index/6/67/6701actoninventionsatpublicresearchinstitutions> (검색일: 2022.10.24)

161) ASTPwiki, https://astp.fandom.com/wiki/Technology_Transfer_in_Denmark (검색일: 2022.10.24)

162) 손수장임채윤·김명순(2019), 『4차 산업혁명 미래 유망기술분야 실태분석 및 전망』, 한국직업능력연구원 수탁과제, 과학기술정책연구원.

163) Danish Council for Research and Innovation Policy(2019), *INNOVATION READY ENTERPRISES (IRES)*, p. 6.

<표 2-34> 정부전략에 의한 전략적 타겟그룹과 수단

시기	2003	2006	2012	2017
전략	연구와 산업의 연계, 과학성과를 비즈니스로 전환	글로벌화	솔루션의 나라, 덴마크	기회를 만드는 덴마크
타겟그룹	연구계와의 협력 경험이 없는 SMEs 스핀아웃	성장기업, 성장기업가 지식협력을 위한 잠재력을 갖는 SMEs	성장과 일자리 창출 중심의 혁신 환경 혁신적인 R&D 투자 및 사업화 기업, 그랜드챌린지 관련 산업	고부가가치 창출 분야 SMEs
목표	지식 협력 공공R&D성과의 사업화	장기 지식협력 성과 중심의 혁신환경 우선순위설정	솔루션 기반 성장 혁신/R&D 기업의 확대 기업가정신 및 지식기반 혁신 그랜드 글로벌 도전에 기여	신기술 활용 가치 창출 지식 실용화 협력 증진 기업가의 대학 지식접근성 확대
수단	지식네트워크 혁신컨소시엄/글로벌 협력 PoC 산업전문인력 양성	인큐베이터 지식바우처 혁신컨소시엄 혁신네트워크 산학 연계	혁신네트워크 사회적파트너십 혁신지원시스템 The Innovation Fund Denmark The Market Development Fund	실증, 혁신네트워크 등 포괄적인 개발 연계망 PoC Funds

자료: Danish Council for Research and Innovation Policy(2019), INNOVATION READY ENTERPRISES (IRES), 19-20.

대학에서 이루어지는 혁신은 전반적으로 ‘차별화’와 ‘협력’의 키워드를 갖고 있다. 학제간 서로 다른 혁신의 주요 분야에 따라 교수별로 특화된 프로그램을 갖고 있으면서 동시에 다학제간 함께 작업하는 구조를 갖는다. 대학, 기업 그리고 연구진, 학생, 기업가 등 다양한 주체들이 함께 일하는 ‘co-work’을 강조하는 것이 현재 혁신 과정에서의 특징이라 할 수 있다. 만약 대학에서 기업가정신교육 관련 과정이 없다면 다른 학교 강좌를 통한 교육이 가능한 것 역시 이와 같은 ‘Co-’ 중심의 문화에서 비롯한다고 볼 수 있다. 혁신 과정에 참여하는 주체별 특화된 역량을 혁신 성과라는 공통의

관점을 갖고 협력을 추진한다. 기술중심 대학들은 정부 R&D펀딩을 시설·장비 설치 등에 투입하므로 하드웨어 인프라 수준이 높을 수 있다. 이러한 환경을 활용한 우수 사례로 기술중심 대학(DTU)과 연구중심 대학(UCPH)과의 연계를 통해 시제품 제작하는데 있어서 협력을 추진하는데, 이는 기술 분야별 시제품 등의 제작에 있어서 서로 다른 인프라(시설, 장비 등)를 필요로 하기 때문에 특화된 기관의 서로 다른 인프라를 연계 활용할 수 있기 때문이다¹⁶⁴⁾.

기업에서 이루어지는 혁신활동에 대해 덴마크는 혁신역량이 높은 기업들을 Innovation Ready Enterprises(IRES)로 칭하고 있다. 이들은 지식기반 혁신을 통해 성장의 가능성 및 역량을 갖는 기업들이며, 정책의 타겟화를 위해 IRES를 다시 R&D 집약적인 IRES(약 500~1000개 추정), 지식 기반 IRES(약 4천~8천개 추정), 잠재적 IRES(약 25천개~35천개 추정) 등으로 구분한다¹⁶⁵⁾. 이들이 직면하는 혁신의 리스크를 최소화하기 위해 IRES 기업들을 정책타겟그룹으로 설정하고, 이들이 요구하는 복잡하고 다이나믹한 정책 수요에 대응하기 위한 다양한 프로그램들을 우선해서 지원하고 있다.

나. 사업화 지원

1) 정부 프로그램

대학 등에서 진행하는 혁신 과정에서 활용은 기본적으로 innovation toolbox 접근을 하고 있다. 이는 기본적으로 ‘Intervention design’ 경로를 통해 혁신의 개념정립, 분석, 확인, 디자인, 테스트, 시현 등의 경로로 연결하고 있다¹⁶⁶⁾. Innovation toolbox는 혁신의 tool과 기업가정신의 tool 두 가지 축을 연계하는 시스템으로서, 해당 시스템에 참여하는 혁신 주체의 다양성이 넓은 프로그램이다¹⁶⁷⁾. 과정 상에서

164) 손수장임채윤·김명순(2019), 「4차 산업혁명 미래 유망기술분야 실태분석 및 전망」, 한국직업능력연구원 수탁과제, 과학기술정책연구원.

165) Danish Council for Research and Innovation Policy(2019), *INNOVATION READY ENTERPRISES (IRES)*, p. 8.

166) 손수장임채윤·김명순(2019), 「4차 산업혁명 미래 유망기술분야 실태분석 및 전망」, 한국직업능력연구원 수탁과제, 과학기술정책연구원.

각 단계를 통과하고 최종단계에서 심사자들의 질문에 모든 솔루션을 제시하면, (i)창업, (ii)기존 기업에 진입 등의 선택지를 갖게 되며, 만약 솔루션 제시를 못하면, 다시 연구하거나 종료하는 구조를 갖는다. 전체 구조는 혁신 주체를 중심으로 수정(re-design), 진화하고 있으며, 프로그램 운영을 위한 예산은 기업가정신재단(Danish Foundation for Entrepreneurship)에 의해 지원된다.

2) 대학 기술사업화를 위한 단계의 전개

연구계에서 창출되는 연구성과를 기반으로 비즈니스와 연결하고, 사업화하기 위해서는 일정 단계 점검을 필요로 한다. 예를 들어 대학에서는 다음과 같은 단계별 전개를 갖는다. 특징적인 것은 연구성과를 확보하고 곧바로 마케팅 단계를 거쳐 라이선스 계약을 체결하는 것이 아닌 내부의 성숙 단계를 필요로 한다.

대학에서 이루어지는 사업화과정의 전형적인 단계는 다음과 같다. 대학은 knowledge transfer offices (KTOs)¹⁶⁸⁾를 두고 기술이전 사업화를 위한 전주기 지원이 가능하다. 직접 지원 외에도 외부 관련 재원을 갖는 전문조직과의 네트워크를 통해 이전 및 사업화에서 필요한 과정별 특정 파트너십 관계를 구축한다. 또한 이전 이후의 과정에 대한 정례화된 모니터링도 수행한다.

<표 2-35> 대학의 일반적인 기술사업화 단계

단계	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	발명	보고	평가	보호	보육	마케팅	스핀아웃 기업협력	라이선스	수익화
개요	연구자 관점의 전개		기술성, 시장성 등 평가	IPR 보호 절차 진행	전문가(컨설팅, 투자자 등), 재원 연계 지원	다양한 채널로 정보-시장 연계	법, 금융, 네트워크 연계	이전 계약 진행	로열티 등의 수입 발생

자료: SDU, https://www.sdu.dk/en/forskning/service_til_forskere/kommercialisering/kommercialisering-af-din-forskning (검색일: 2022.10.24.)

167) University of Copenhagen, <https://innovationenglish.sites.ku.dk/about/> (검색일: 2022.10.24)

168) Ministry of Higher Education and Science, <https://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/commercialisation-and-entrepreneurship/knowledge-transfer> (검색일: 2022.10.24)

일반적으로는 9단계 수익화에서 수입이 발생하면, 수입에서 관련 비용을 제외한 순 수입을 연구자, 소속 학과, 대학 등과 1/3씩 분배한다¹⁶⁹⁾.

기술이전 네트워크로 The National Network for Technology Transfer가 작동 되었었으며, 11개 대학, 9개의 공공연구소, 5개의 병원이 참여해서 활동했었으나 현재는 유럽전체의 네트워크로 재편성되었다¹⁷⁰⁾.

고등과학부(Ministry of Higher Education and Science)는 혁신인큐베이션 3단계 구조를 갖고 있는데, 인큐베이팅 과정에서 예비기업가는 전문상담, 시드자본 정보 등을 확인, 확보할 수 있다¹⁷¹⁾. 이처럼 혁신인큐베이션은 시장의 기술투자기업(VC 등)이 진입을 어려워하는 초기단계에 특화해서 운영한다. 우선 사전조사단계는 기술적인 특성에 대한 조사(실사 due diligence)라 할 수 있다. 다음 기본프로젝트펀딩(Primary project funding)은 초기단계 활동을 위한 기초 자본을 제공한다. 이 단계에서는 민간자본 투자가 18% 이상 조성되면, 융자 또는 투자의 형태로 3백만 DKK 까지 공공으로부터 조달가능하다. 세 번째 단계는 전체 자본 중 민간에서 60% 이상이 조성된다는 조건 하에, 후속 개발을 위한 추가자본 최대 2.5백만 DKK까지 조달가능하다.

169) SDU, https://www.sdu.dk/en/forskning/service_til_forskere/kommercialisering/kommercialisering-af-din-forskning (검색일: 2022.10.24)

170) ASTPwiki, https://astp.fandom.com/wiki/Technology_Transfer_in_Denmark (검색일: 2022.10.24)

171) Ministry of Higher Education and Science, <https://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/commercialisation-and-entrepreneurship/the-innovation-incubator-scheme> (검색일: 2022.10.24)

9. 핀란드

가. 환경

핀란드는 노키아, 리눅스가 탄생한 소프트웨어 강국으로 과학기술 분야의 정부 및 민간 투자가 상당하다. 핀란드의 정부 연구개발투자비중은 전체 GDP의 약 2.7% 규모로 EU 평균보다 높은 수준이다. 과학기술 정책 수립 및 이행은 교육문화부(Ministry of Education and Culture)가 담당하고 있으며, 연구혁신위원회(Research and Innovation Council)에서 국가 혁신전략을 수립하고 전략 우선과제, 정부 프로그램 등을 구상한다.¹⁷²⁾ 그리고 기업을 위한 혁신 프로그램 운용, 투자, 연구수행 및 인력양성 등의 혁신기술정책은 'Business Finland'(전 국가기술혁신청)에서 담당하고 있다.¹⁷³⁾

2011년, 핀란드를 대표하는 정보통신기술 기업인 노키아가 많은 수의 기술인력을 해고하면서 기술인력들이 기술산업 전반으로 퍼져 새로운 스타트업 생태계가 만들어졌다는 평가가 있다. 이런 스타트업 중 일부가 세계적으로 유명한 게임 회사인 로비오, 슈퍼셀 등으로 성장하는 등 기술 기반의 스타트업이 핀란드 경제를 새로이 견인하고 있는 것이다. 핀란드는 창업 생태계 성장을 위해 직업재교육을 위한 '브릿지(bridge) 프로그램'과 기업 간 기술이전을 지원하는 '이노베이션 밀(Mill)' 프로그램, 초기 기술 기업화 벤처 펀딩을 연계하는 'VIGO' 프로그램 등의 창업지원정책을 활발히 펼쳤다.¹⁷⁴⁾

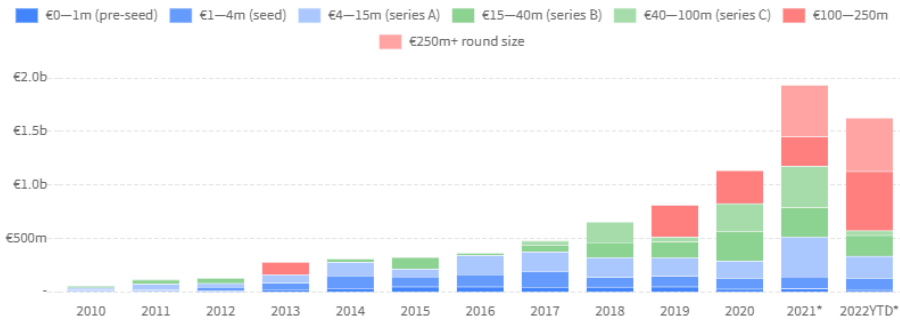
핀란드의 벤처캐피탈 규모는 2021년 약 38억유로에 달한다. 시리즈B까지의 투자 규모도 역대 최고를 기록했는데, 프리시드 투자가 약 3230만유로, 시드 투자가 1억 1400만 유로, 시리즈A 투자가 3억8800만 유로, 시리즈B 투자가 약 3억3500만유로 규모로 나타났다.

172) 사이언스타임즈(2022.3.31.), 「유럽의 과학기술정책 및 최근동향(5)」,
<https://www.sciencetimes.co.kr/news/%EC%9C%A0%EB%9F%BD%EC%9D%98-%EA%B3%BC%ED%95%99%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%A0%95%EC%B1%85-%EB%B0%8F-%EC%B5%9C%EA%B7%BC-%EB%8F%99%ED%96%A5-5/> (검색일: 2022.10.30.)

173) 한겨레(2020.7.8.), 「'강소국' 핀란드 경쟁력의 원천은 혁신과 복지, 배움의 선순환」,
https://www.hani.co.kr/arti/economy/heri_review/949397.html (검색일: 2022.10.30.)

174) ibid.

[그림 2-17] 핀란드 VC 투자규모 (2010-2022)



자료: finland.dealroom.co¹⁷⁵⁾

나. 사업화 지원

1) 정부 프로그램

핀란드의 혁신 및 연구개발 투자를 담당하는 Business Finland는 연구기관과 기업을 연계하는 Research to Business Funding을 운영하고 있다. 펀딩 목표는 사업화 준비 및 연구자의 사업화 역량 강화로, 펀딩은 사업화 연구를 수행하는 연구기관에 지급한다. 그러나 연구기관에서 기초연구만 담당하고 사업화 관련 연구를 기업 연구실, 또는 실증 기반의 연구개발로 수행할 경우에는 기업 연구실이나, 실증 기반 연구팀에 지급할 수 있다. 연구비는 전체 프로젝트 비용의 70%를 지원할 수 있으며 나머지 30%는 연구기관이 매칭펀드 의무가 있다. 펀딩은 약 15만~70만 유로 규모이며, 일반적으로 1~2년 간 지원한다. 연구자의 사업화 역량 강화를 위해 펀딩 외에도 투자자 등 사업화 전반 활동을 위한 다양한 주체들과의 네트워킹을 지원하고 있다. 본 펀딩은 프로젝트를 지원함에 있어 사업화 준비 과정이 프로젝트 전반을 통해 면밀히 준비되어야 하며 프로젝트 비용의 최소 40%를 차지해야 한다는 조건을 두고 있다. 따라서 사업화 준비 프로젝트는 실현가능성, 지식재산 권리, 적합성 증명, 시장 조사, 개념 검증(PoC), 비즈니스 모델, 잠재 시장 및 구매자와의 커뮤니케이션, 프로젝트 고도화

175) https://finland.dealroom.co/dashboard?dashboardChartType=vc_investment (검색일: 2022.10.30.)

를 위한 사업화 및 기업가정신 코칭 비용 등이 모두 포함되어야 한다. 하지만 기업의 비즈니스 전략, 마케팅 및 브랜딩 비용, 제품 개발, 사업화 준비와 직접적인 관련이 없는 활동, 수탁연구, 기초연구 등에는 해당 펀딩을 사용할 수 없다. 즉, 연구기관에서 사업화 준비 차원의 연구개발 및 활동에 대한 펀딩으로서의 역할에 충실하고 있다. 헬싱키 대학교(Helsinki University), 알토 대학교(Aalto university), 투르크 대학교(Turku University) 등이 해당 펀딩에 참여하고 있다.¹⁷⁶⁾

2) 기관 프로그램

핀란드 대학은 기술이전 및 사업화를 포함하는 혁신서비스 제공을 위한 부서를 가지고 있다.

가) 헬싱키 대학교¹⁷⁷⁾

헬싱키 대학교는 헬싱키혁신서비스(Helsinki Innovation Services, HIS)가 연구자의 기술사업화 활동을 지원한다. HIS의 주요 지원사항은 연구기반의 비즈니스 아이디어 및 발명, 개념증명 및 사업화 준비 펀딩 유치, 지식재산권 보호, 특허 포트폴리오 관리, 기술이전, 스피아웃기업 지원 등이 있다. 사업화 지원을 위해 HIS는 사업 아이디어나 발명을 사전에 평가하고 사업화 가능성이 있는 프로젝트에 Business Finland의 사업화 펀딩을 지원한다.

나) 알토 대학교¹⁷⁸⁾

알토 대학교도 혁신서비스 부서를 별도로 운영하고 있다. 주요 업무는 연구개발 성과의 사업화 평가 및 코칭, 기술이전 및 사업화, 지식재산 보호 및 관리가 있다. 또한

176) Business Finland,

<https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/funding/cooperation-between-companies-and-research-organizations/research-to-business> (검색일: 2022.10.30.)

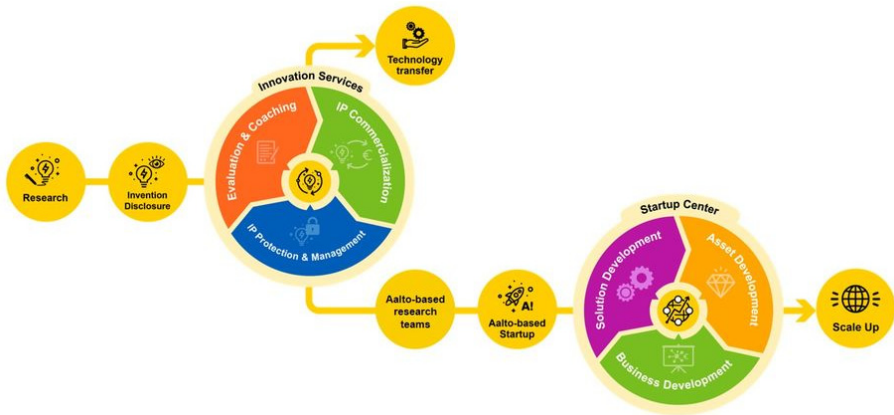
177) University of Helsinki, "Helsinki Innovation Services",

<https://www.helsinki.fi/en/helsinki-innovation-services> (검색일: 2022.10.30.)

178) Aalto University, "Innovation Services", <https://innovation.aalto.fi/> (검색일: 2022.10.30.)

대학교에서 이전 희망하는 기술을 선별하여 포트폴리오를 일반에 공개하고 있다. 알토 대학교는 매년 약 150건 이상의 발명신고가 이루어지고, 약 50개 이상의 특허, 약 25개 이상의 기술이전 성과가 발생하고 있다. 또한 약 100개 이상의 기업이 창출되고 200건 이상의 수탁연구를 수행하고 있다.

[그림 2-18] 알토대학교 기술사업화 프로세스



자료: Aalto University Innovation Services, <https://innovation.aalto.fi/our-services-0> (검색일: 2022.10.30.)

다) 투르크 대학교¹⁷⁹⁾

투르크 대학교는 기술이전팀(TTO)을 운영하고 있다. 주요 업무는 사업화 펀딩 조달, 지식재산권 포트폴리오 관리, 기술이전 협상 및 라이선싱 계약 업무 등을 담당한다. 특허는 관련 분야 간 묶어서 패밀리 특허로 관리하며, 대학이 강점을 갖는 바이오 연구는 바이오마커 사업화 프로젝트(BIC)가 별도로 존재하고 TTO는 BIC Bridge를 운영하며 해당 프로젝트의 성과의 사업화 지원을 수행하고 있다. BIC Bridge의 경우 발트해 지역의 여러 국가(덴마크, 에스토니아, 핀란드, 독일, 리투아니아 등)의 병원, 연구기관들이 협력하는 프로젝트로서 연구진 외 TTO까지 협력하여 연구성과의 사업

179) University of Turku, "Technology Transfer Office UTO TTO",

<https://www.utu.fi/en/business-collaboration/innovations-and-entrepreneurship/utu-tto>(검색일: 2022.10.30.)

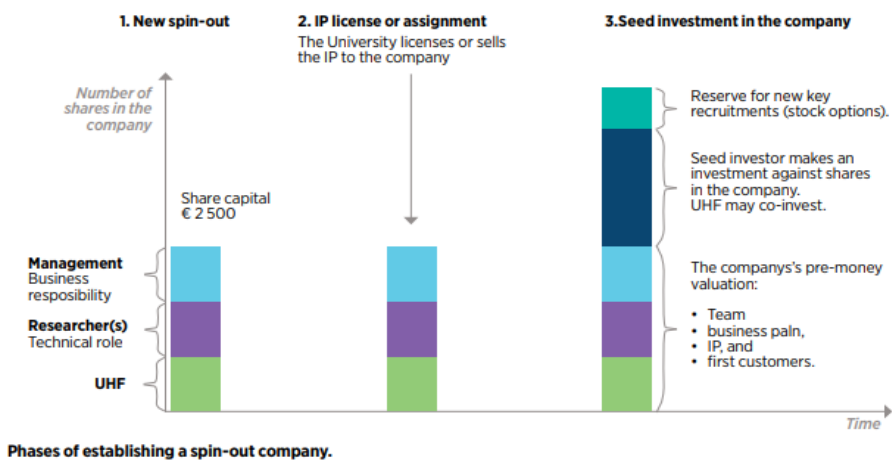
화를 목표로 프로젝트를 진행하고 있다. 프로젝트는 TTO를 위한 사업화 성과 스크리닝 및 선택 가이드, 클리닉 현장으로의 기술이전 프레임워크 등이 사업 기획에 포함되어 있다.¹⁸⁰⁾

3) 기술료 분배

대학의 연구자 발명 기준은 Act on the Right in Inventions Made at Higher Education Institution에 의해 규정되어 있다. 헬싱키 대학은 스피아웃 기업의 투자 위험성을 고려하여 헬싱키 대학 펀드(University of Helsinki Funds, UHF)가 최대 주주인 기업이 라이선서나 기술수요자일 때만 스피오프 기업을 설립한다. 대체로 라이선싱을 통한 기술이전이 사업화에 효과적이지 않을 때나 스피오프 기업이 대학 연구의 사업화 목적을 가장 잘 달성할 수 있을 때 스피오프를 결정할 수 있다. 스피오프 기업이 된 이후에는 연구자와 UHF 간에 지분을 분할하는데, 연구자 범위에는 펀딩 조달을 담당한 기업화 팀, 기술사업화 팀, 비즈니스 기획 팀 등이 포함된다. 또한 대학의 발명 가이드라인(University's Invention Guideline)에 따라 발명 발굴, 지식재산 프로듀서 등도 수익에 따른 발명 보상 대상에 포함된다. 결과적으로 스피아웃 기업의 성장 단계에 따라 각 주체의 지분 비율이 달라지게 된다(University of Helsinki, 2015.5.29.).

180) Turun Yliopisto, "BIC-Biomarkers Commercialization",
<https://www.utu.fi/fi/bic-biomarkers-commercialisation> (검색일: 2022.10.30.)

[그림 2-19] 헬싱키 대학교의 스파인아웃 기업 설립 단계



자료: University of Helsinki (2015.5.29.), Invention Guideline¹⁸¹⁾

10. 싱가포르

가. 환경

1) R&D연구비

싱가포르의 국내 총 연구개발지출(GERD)은 2018년 기준 SGD 약 92억 달러에서 2019년 SDG 약 97억 달러로 전년 대비 0.5% 증가하였다. 이는 GDP의 약 1.9% 수준으로 기업 부문 지출은 전체 GDP의 약 1.2%, 공공부문은 약 0.7%로 나타났다. 싱가포르는 지난 20년 간 대체적으로 GDP의 약 2% 수준을 연구개발에 지출하는 것으로 나타나, 국가 차원에서 지속적이고 안정적인 연구개발 투자를 추구하고 있다.

싱가포르의 연구개발(R&D) 투자는 혁신 정책을 기반으로 추진한다. 1991년 제1차 계획(National Technology Plan 1995, 1991-1995)을 시작으로 싱가포르는 매 5년마다 ‘연구, 혁신 및 기업 투자 계획(Research, Innovation and Enterprise

181) University of Helsinki(2015.5.29.), "Invention Guideline".

Plan)’을 수립한다. 국가 차원의 혁신 투자는 5개년 계획을 근거로 계획의 연구개발투자 방향에 따라 투자 예산을 집행한다. 가장 최근에 발표한 계획은 2020년에 수립한 ‘RIE2025 (Research, Innovation and Enterprise 2025)’로 SGD 약 250억 달러 (약 23조원) 규모로 투자 계획이 수행되고 있다.

[그림 2-20] 싱가포르 RIE 투자전략 발전과정



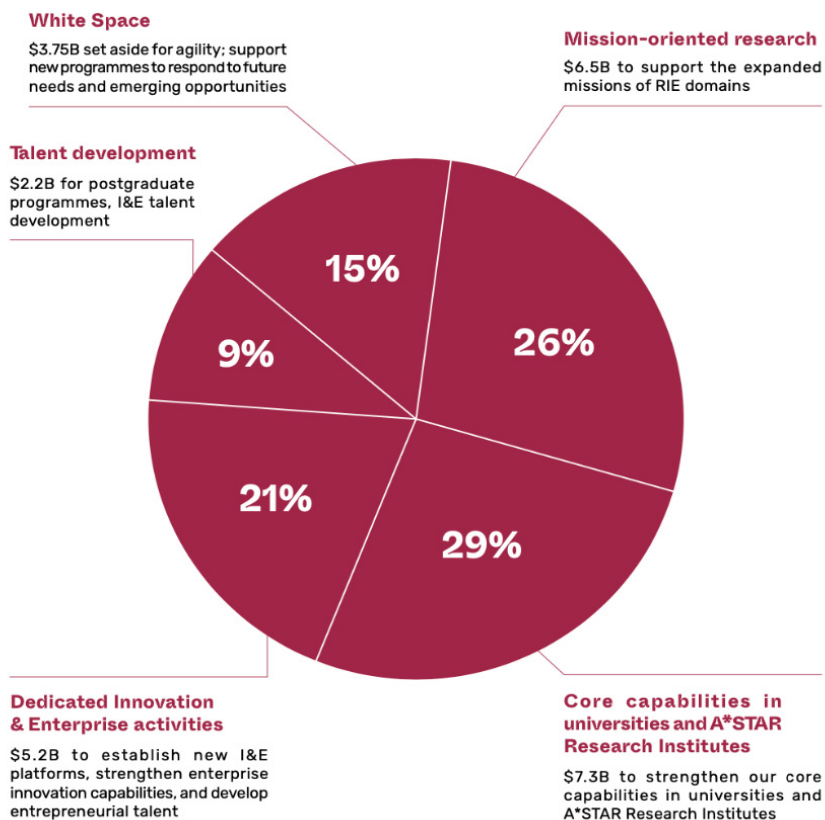
자료: National Research Foundation(2020), pp. 4-5.

RIE2025는 크게 세 가지 전략방향 - 1) 광범위한 국가적 요구 해결하기 위한 RIE 임무 확장, 2) 과학적 기반 강화, 3) 기술 변환 주도 및 기업 혁신역량 강화를 위한 플랫폼 확장 - 을 가지고 있다. 이 중 세 번째 전략은 공공분야의 과학기술과 혁신역량을 기업의 가치창출로 잇기 위한 I&E(Innovation and Enterprise) 플랫폼에 관련한 것으로 기술사업화와 관련성이 높다. I&E의 주요 목표는 기업 역량 강화, 시장 중심의 혁신 역량 강화 기술전환 플랫폼의 스케일업 및 강화로, 기술이 사업화로 전환되는 과정에 초점을 맞추고 있다.

RIE2025는 전략방향을 토대로 다양한 혁신사업을 추진하게 되는데, 예산 측면에서 가장 많은 비중을 차지하는 것은 대학 및 공공연구기관의 혁신역량 강화 활동으로

전체 예산의 약 29%인 SGD 약 73억 달러에 이른다. I&E 활동의 예산은 SGD 약 52억 달러로 전체 RIE2025 예산의 약 21% 규모이다.

[그림 2-21] REI2025 예산 구성



자료: National Research Foundation(2020), p. 12.

2) TLO

RIE2020(2016~2020) 계획의 핵심 우선순위 중 하나는 TTO(Technology Transfer Office)의 역할을 확장하는 것이었다. TTO는 기술이전을 활용할 뿐 아니라 혁신과 기업 교육을 제공하고, 혁신기업부서(Innovation and Enterprise Office)

들과 함께 기업을 보육하는 업무를 모두 포함하여 협력 강화를 촉진하는 것이다. 따라서 다수의 대학이나 공공연구기관들은 기업과의 협력, 사업화 논의 등을 수행할 수 있는 TTO 기능의 부서를 운영하고 있다.

① NUS Industry Liaison Office(ILO)

싱가포르 국립대학(NUS, National University of Singapore)은 기술이전 및 사업화를 위한 부서로 ILO(Industry Liaison Office)를 운영하고 있다. 지난 5년 간 약 720개 이상의 특허를 부여하였으며, 약 110개 이상의 기술 기반 스피노프 기업이 창업하였다. NUS는 수요 중심의 혁신프로그램 클러스터로서 역할하여 ILO가 대학 내 많은 혁신 주체들을 대상으로 펀딩 제공 및 전문가와의 네트워킹 등을 지원한다. ILO의 활동은 기업과 대학 그리고 시장의 파트너십을 구축하고 시장 수요에 맞는 혁신을 창출할 수 있도록 도움을 줄 뿐 아니라 기술 기반의 사업화 성공을 위해 전문가를 통한 기술적, 사업적, 법적 지원도 제공하고 있다.¹⁸²⁾

② SMU Officer of Research & Tech Transfer(ORTT)

싱가포르 경영대학(SMU, Singapore Management University)의 ORTT(Office of Research & Tech Transfer) 부서는 연구전략 수립, 연구 계약, 기술이전 및 지식재산 관리, 연구성과 홍보 및 파트너십 구축 등 대학 내 연구와 관련된 모든 활동을 지원한다. 대부분 대내외 타 부서 및 기관과의 파트너십을 기반으로 한 업무들로서 기술이전 및 지식재산 관리 업무는 지식재산 관련 규정을 위해 대학 내 법무팀, 각 전공대학, SMU 커뮤니티와의 긴밀한 협업을 가진다.¹⁸³⁾

③ NTU Pte Ltd (NTUitive)

NTUitive는 난양공과대학교(NTU, Nanyang Technological University)의 전액 출자 자회사로서, 이사진은 기술창업으로 기업을 운영하고 있는 교수진, 대학 부총

182) NUS Industry Liaison Office(ILO), <https://www.nus.edu.sg/ilo/about> (검색일: 2022.6.16.)

183) SMU, "Introduction to Office of Research & Tech Transfer",

<https://research.smu.edu.sg/about/introduction-office-research> (검색일: 2022.6.16.)

장, 벤처인 등으로 구성되어 있다. 주요 업무로는 대학의 지식재산 관리, 기업가정신 지원, 연구의 사업화 지원 및 활용 등이 있으며, 스타트업 보육 및 지원, 스타트업 및 스핀오프 기업들과 대학 간의 협력 네트워크 공간들을 운영하고 있다. 또한 다양한 사업화 연계 연구펀딩도 지원하는데, 약 1만 싱가포르 달러 규모의 다학제팀 프로젝트(Multi-Disciplinary Team Project) 펀딩은 시험검증을 위한 시제품 제작 등에 지원하는 펀드로서 NTU 관계자는 누구나 신청할 수 있다. 한편 NTUitive는 약 46개의 기술 기반 회사를 자회사로 두고 있으며, NTU가 주체가 되어 참여하는 싱가포르의 국가 차원의 과학기술 이니셔티브들 중 연구성과 확산, 사업화, 혁신 클러스터 등의 이니셔티브에는 NTUitive가 주체가 되어 참여하고 있다.¹⁸⁴⁾

3) 기술투자 자본시장

싱가포르의 벤처캐피탈(VC) 산업은 민간에서 처음 시작하였으나 정부주도의 자금이 투입된 이후 질적, 양적 성장을 달성하였다. 싱가포르의 VC 규모는 1983년 약 4,800만 싱가포르달러 규모에서 시작하였으나, 2017년에는 약 56억 싱가포르달러 규모로 성장하여 지난 30년 간 약 100배 이상의 양적 증가를 기록하였다. 또한 국제적으로도 안정적인 투자 기반을 가지고 있어 Southeast Asia의 246개 VC 중 약 157개가 싱가포르에 기반을 두고 있으며, 2017년 아시아 상위 10개 벤처 투자 중 3개가 싱가포르 기업인 것으로 나타났다(배승욱, 2019).

싱가פור는 국가적으로 VC 육성을 위해 과감한 규제 완화 및 세제 혜택, 새로운 회사의 도입, 상장회사 차등의결권 제도 등을 도입하고 있다. 또한 VC의 경제적 역할을 인정하여 '17년 VC 규제를 완화하는 방안(VCFM)을 발표하였다. VC 펀드매니저는 일반 펀드매니저보다 완화된 규제를 적용받을 수 있게 한 것이다. 또한 변동자본회사(Variable Capital Company, VACC) 형태의 새로운 회사유형을 도입하였는데, VACC는 주주에게 순자산가치로 주식을 상환할 수 있고 회사로부터 출자펀드의 자산 및 부채를 완전히 분리할 수 있어 집합투자기구 구조를 만드는 데 유리한 구조를 가지고 있다(배승욱, 2019).

184) NTUitive, <https://www.ntuitive.sg/about-us/our-dna> (검색일: 2022.6.16.)

이 외에도 VC 펀드 운용에 있어 다양한 세제혜택을 부여한다. 먼저 특정 조건을 만족한 펀드매니저를 대상으로 세율을 최대 10%로 제한하는 인센티브 제도(Financial Sector Incentive for Fund Management, FSI-FM)를 운영한다. 일반적인 펀드성과보수(Performance Fee)는 법인세율 최대 17%를 적용하는데 반해, FSI-FM에 해당하는 펀드매니저에게는 최대 10% 세율의 과세를 적용하는 것이다. 다만 이들이 개인적으로 성과보수를 취득할 경우에는 최대 22% 소득세율을 과세할 수 있다(배승욱, 2019).

나. 사업화 지원

1) 정부 프로그램

싱가포르의 국가연구개발 정부 프로그램 및 정책은 싱가포르 과학기술청(Agency for Science Technology and Research, A*STAR)과 국가연구재단(National Research Foundation, NRF)에 의해 운영된다. A*STAR는 공공연구기관과 대학들을 통합한 조직으로 크게 연구부서와 기업부서가 나뉘어 있다. 대부분의 연구개발 조직이 A*STAR 산하에 있어 싱가포르 연구개발 활동을 총괄하는 조직이라 볼 수 있다. 과학기술청(A*STAR)은 연구와 기업의 협력을 통해 연구개발과 시장 간 간극을 줄이고 경제적 성과를 창출하는 활동에 주력하여, 내부적으로는 연구소 간 통합을 강조하고 아시아 내 R&D 허브가 되는 것을 목표로 하고 있다. 국가연구재단(NRF)은 2006년 국가 차원의 R&D 전략방향 제시를 목적으로 설립된 총리 산하 과학기술연구 재정 기관이다. 싱가포르의 과학기술 사업화 정책 및 프로그램은 대부분 두 기관에서 지원하거나 산하기관이 운영하고 있다.

① Technology for Enterprise Capability Upgrading (T-Up)

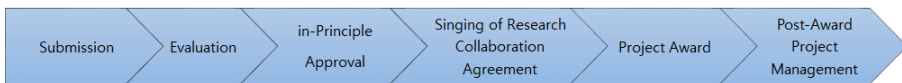
T-Up 프로그램은 A*STAR 산하의 연구자들을 지역 기업으로 파견하여 기업의 자체 R&D 역량을 강화하는 프로그램이다. 일례로 A*STAR 스핀오프 기업 중 하나(Whizpace)는 T-Up 프로그램을 통해 2017년부터 2019년까지 약 200%의 매출 신

장을 기록하였고, 해외 시장도 3개국에서 17개국으로 확장하였다. 시장 확장으로 해당 기업의 중국 지사는 약 120만 싱가포르 달러 규모로 성장하였으며, 파견 대상인 연구자 역시 해당 기업에서 7개의 특허를 창출한 것으로 조사되었다(A*STAR, 2021).

② Industry Alignment Fund-Industry Collaboration Projects, IAF-ICP)

IAF-ICP 산학프로젝트는 경제적 기여도(일자리 창출, 시장 점유율 증가, 비용 절감 등)를 고려하여 프로젝트를 선정하고 산학협력 연구 지원하는 프로그램이다. IAF-ICP는 A*STAR CEO 및 경제개발청 MD 등으로 구성된 전략감독위원회(Strategic Oversight Committee)가 총괄하고 있으며, 프로그램 레벨에 따라 지급 방식 및 규모에 차이가 있다. 프로젝트는 최대 36개월까지 지원할 수 있으나 경우에 따라 기업연 구소에 한해 60개월까지 지원할 수 있다.

[그림 2-22] IAF-ICP 프로젝트 진행 절차



자료: A*STAR 홈페이지, "IAF-ICP"¹⁸⁵⁾

③ Innovation & Enterprise(I&E) Cluster Fund

I&E 클러스터 펀드는 NRF가 운영하는 사업으로 RIE2020에 의해 조성되었으며, 대표적인 산학협력 클러스터인 Diagnostics Development(DxD) Cluster, AM Cluster 등을 지원하고 있다. 이들은 기업과의 co-funding을 기반으로 한다.¹⁸⁶⁾

④ Early Stage Venture Fund

초기단계 벤처 펀드는 NRF(국가연구재단) 주관으로 추진하는 이니셔티브로 혁신 및 기업을 위한 국가프레임워크의 하나로 구성되어 있다. 싱가포르 기반의 초기단계 기술 스타트업을 지원한다.¹⁸⁷⁾

185) <https://www.a-star.edu.sg/Research/funding-opportunities/iaf-icp> (검색일: 2022.6.16.)

186) <https://www.nrf.gov.sg/innovation-enterprise/innovation-enterprise-cluster-fund> (검색일: 2022.6.16.)

⑤ Central Gap Fund

NRF는 연구성과가 제품, 절차, 서비스 등으로 이전되어 사회경제적 파급력을 가질 수 있도록 Central Gap Fund를 조성하여 지원하고 있다. 이는 프로토타입 등으로의 발전을 위한 연구 또는 프로젝트 비용으로 활용되며, 신청 가능한 기관 내 펀드가 제시하는 조건에 부합하는 팀을 대상으로 지원할 수 있다. 프로젝트 기간에 따라 지원비용을 차등할 수 있으며, 수행기관과 혁신기업청(Innovation and Enterprise Office, IEO)이 일정부분 예산을 매칭하여 지원하는 형태이다.¹⁸⁸⁾

2) 기술사업화 세제혜택

싱가포르는 국가 차원에서 R&D 지원을 위한 다양한 세제혜택 및 보조금 혜택이 존재한다. 특히 고도기술이나 미래첨단유망산업 등 정부가 집중적으로 육성하는 분야의 투자기업은 정부의 다양한 지원을 수혜할 수 있다. 또한 싱가포르 경제의 핵심 동력 중 하나인 외국인 투자를 활성화하기 위해 외국인에 대한 규제 및 차별을 전혀 두지 않고 외국인 투자를 최대한 허용하는 정책을 펴고 있다. 연구개발에 있어서도 자국 기업과 외국 기업을 동일하게 대우하는 것이 특징이다.

국가에서 지원하는 연구개발의 주요 인센티브는 조세감면과 보조금 지원이다. 특히 연구개발 및 기술과 관련된 세제혜택은 대부분 보조금 지원 형태로 이루어지며, 일반적인 방식인 사전지급 방식도 있으나, 기업이 먼저 비용을 지불하고 추후 국가에 비용을 청구하여 환급받는 사후 지급방식도 함께 사용된다. 부적절한 용도로 사용된 비용은 지급이 거부될 수 있으며, 인센티브 수혜기업은 사전에 이행계약서를 체결하고 프로그램에 따라 반기, 또는 분기마다 진행상황에 대한 보고를 실시한다.

187) <https://www.nrf.gov.sg/funding-grants/early-stage-venture-fund> (검색일: 2022.6.16.)

188) <https://www.nrf.gov.sg/funding-grants/central-gap-fund> (검색일: 2022.6.16.)

<표 2-36> 연구개발 인센티브 제도

인센티브명	주요내용	방식
연구개발 인센티브 (Research Incentive Scheme for Companies)	• 지원대상: 싱가포르 등록 법인 (내/외국기업 동등적용) • 선정기준: 기술개발, 연구활동 수행 및 연구센터를 건립할 경우 투자 규모에 따라 지원 • 지원내용 및 규모 - 연구센터의 아래 비용에 대해 규모별 사용금액 지원 - 인력(30~50% 지원) - 기구, 자재, 소모품 및 소프트웨어 (30%) - 전문가 서비스(컨설팅 등) (30~50%) - 특허(라이선스, 로열티, 기술취득 등) (30%) • 지원방법: EDB 담당자에게 지원서 제출 • 자원(financial resources) : 중앙정부 • 인센티브 지급 관할기관: EDB	보조금
Productivity and Innovation Credit (PIC)	• 아래 6개 항목 투자 시 세제혜택 대상 - IT/자동화기기 구입 및 임대 - 직원 교육 - 지적재산권 획득 및 면허 취득 - 특허, 의장, 디자인 및 식물변종 등록 - R&D - Design Singapore Council에서 승인한 디자인 프로젝트 • 세제혜택: 연간 세금 면제 400% (60만 싱가포르달러 이하)	세제혜택
Writing Down Allowance for Cost Sharing Agreement (S19C)	• R&D가 반드시 경제적으로 이익이 될 경우 • 1~5년간 세금공제가 불가능한 R&D 활동에 대해 비용 부담 지급 허용	세제혜택
Land Transport Innovation Fund (LTIF)	• 아래 자격을 갖춘 경우 보조금 혜택 제공 - 싱가포르에 등록된 기업 - 개발된 모든 지적재산권을 싱가포르 내에서 보유, 사용 및 활용 - 기존에 존재하지 않던 프로젝트 • 프로젝트 최대 90% 지원	보조금

자료: KOTRA(2017.11.), p. 15 및 KOTRA 해외시장뉴스(2016.1.7.)¹⁸⁹⁾

기술사업화에 관한 세제혜택도 제공한다. 싱가포르 경제개발청(Economic Development Board, EDB)은 혁신, 연구개발, 발전역량 강화를 위해 기술 및 연구 개발 역량이 뛰어난 기업에게 제공하는 다양한 인센티브 제도를 운영하고 있다. 지식

189) KOTRA 해외시장뉴스(2016.1.7.), 「싱가포르 R&D지원제도 총정리」,
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=100&CONTENTS_NO=1&bbsSn=322&pNttSn=147823 (검색일: 2022.6.9.)

재산개발인센티브(Intellectual Property(IP) Development Incentive, IDI)는 연구 개발 성과인 지식재산권의 활용 및 사업화를 장려하기 위해 만들어진 제도로서, 소득 세법(Income Tax Act)에 의거해 일정 자격을 충족하는 기업에게 인센티브 기간 내 발생하는 IP로 인한 소득(기술료 등) 비율에 대해서 약 5~10% 인하된 법인세율을 적용받을 수 있다(EDB, 2022.1.1.).¹⁹⁰⁾

3) 기술료 분배

싱가포르의 지식재산권 제도는 WEF 지식재산권 분야의 세계 2위로 높은 수준을 자랑한다(KOTRA 해외시장뉴스, 2016.1.7.).¹⁹¹⁾ 국가 지식재산 협약(National IP Protocol)은 정부연구개발성자로 인한 지식재산권의 기준을 제시하는데, 주요 조항은 아래와 같다.

<표 2-37> 국가 지식재산 협약 주요 조항

Key principles for the National IP Protocol
1. IP created using public funds shall be managed and utilised with a view to create and capture value, for the benefit of Singapore. 2. Public Agencies shall adopt a common framework for industry engagement and how IP shall be owned, protected, used, and commercialised. 3. IP created using public funds shall be actively managed to ensure optimal utility. 4. Public Agencies should, in general, reserve a royalty-free, irrevocable, worldwide, perpetual and non-exclusive right to use any licensed or assigned IP for their statutory functions, non-commercial and/or R&D purposes. Public Agencies should consider the commercial interest of the third party before applying this principle and act in a manner that supports the effective commercialisation of the IP by the third party. 5. Commercialisation of IP created using public funds should also benefit the researchers who are the inventors or creators of the IP.

자료: IPOS, "National IP Protocol"¹⁹²⁾

190) EDB Singapore, "Incentives & Schemes for Business",
[https://www.edb.gov.sg/en/how-we-help/incentives-and-schemes.html#:~:text=Intellectual%20Property%20\(IP,R%26D\)%20activities](https://www.edb.gov.sg/en/how-we-help/incentives-and-schemes.html#:~:text=Intellectual%20Property%20(IP,R%26D)%20activities). (검색일: 2022.6.13.)

191) KOTRA 해외시장뉴스(2016.1.7.), 「싱가포르 R&D지원제도 총정리」,
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=100&CONTENTS_NO=1&bbsSn=322&pNttSn=147823 (검색일: 2022.6.9.)

협약 5조는 정부R&D로 인해 생산된 지식재산의 사업화는 발명자(연구자) 또는 지식재산을 생산한 자에게 이익을 제공해야 함을 명시하고 있다. 국가 IP 협약은 기관의 R&D 활동을 지원하기 위해 공공 자금을 사용, 제공한 모든 R&D 활동에 적용할 수 있다. 따라서 정부 자금이 투입된 모든 R&D와 그 성과인 IP는 국가 IP 협약을 적용한다. 이는 발명자 외 기여자(staff)에게도 적용할 수 있으며, 직원 범위 및 기술료 분배 비율을 각 공공기관에서 정할 수 있다.¹⁹³⁾ 일례로 싱가포르 국립대학(National University of Singapore, NUS)의 IP 학칙은 대학 소유의 IP로 소득이 발생했을 경우 소득 분배 기준을 명시하였다((NUS, 2011.3.9.).¹⁹⁴⁾¹⁹⁵⁾ 학칙은 소득에서 비용 등을 제외한 순수익(net revenue)의 50%는 대학 구성원(발명자, 기여자 등)이, 30%는 발명자의 소속학과 및 대학이, 20%는 대학에 분배하도록 명시하고 있다. 만약 주식 형태로 분배될 경우에는 정해진 기간이 경과할 때 까지 주식의 판매, 양도, 거래 등이 금지된다(NUS, 2011.3.9.).¹⁹⁶⁾

192) <https://www.ipos.gov.sg/resources/for-public-agencies/national-ip-protocol#:~:text=The%20National%20IP%20Protocol%20requires,in%20relation%20to%20unutilised%20patents.> (검색일: 2022.6.13.)

193) IPOS, "National IP Protocol",

<https://www.ipos.gov.sg/resources/for-public-agencies/national-ip-protocol#:~:text=Yes%2C%20this%20is,with%20the%20inventors.> (검색일: 2022.6.13.)

194) https://www.nus.edu.sg/ilo/docs/default-source/default-document-library/nus-ip-policy-010109-v110309.pdf?sfvrsn=f2cc12dd_4 (검색일: 2022.6.13.)

195) H. Revenue from Intellectual Property

196) https://www.nus.edu.sg/ilo/docs/default-source/default-document-library/nus-ip-policy-010109-v110309.pdf?sfvrsn=f2cc12dd_4 (검색일: 2022.6.13.)

11. 일본

가. 환경

1) R&D연구비

일본 학술진흥원(JSPS: Japan Society for the Promotion of Science)은 KAKENHI(Grants-in-Aid for Scientific Research)프로그램을 갖고 다양한 그랜트 프로그램을 제공하고 있다. MEXT와 JSPS에 의해 관리되고 있으나, 향후 JSPS로 통합될 예정이다. 유형은 크게 과학연구를 위한 그랜트(Grants-in-Aid for Scientific Research), 특정목적을 위한 그랜트(Grant-in-Aid for Special purposes), 과학 연구결과의 공개를 위한 그랜트(Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results), JSPS 펠로우를 위한 그랜트(Grant-in-Aid for JSPS Fellows), 국제공동연구를 위한 그랜트(Fund for the Promotion of Joint International Research) 등으로 구분한다¹⁹⁷⁾. 이들은 목적 및 성격에 따라 단년도 펀드(SG: Single-year Grants)와 복수년도 펀드(MF: Multi-year Fund)로 제공된다. 예산 규모는 2000년 1420억엔, 2010년 2000억엔, 2021년 2487억엔 규모이다¹⁹⁸⁾.

공공연구기관들은 정부 R&D 및 민간R&D 등을 활용한 연구개발 활동을 통해 기술료 수입을 확보하고 있는데, 일본 도쿄대학교의 경우, 누적 기술료 수입이 106억 8,200만엔¹⁹⁹⁾으로 알려져 있다. 이러한 활동을 위한 전담조직으로 TLO들이 전문화되고 있는데, TLO Act(1998년 10월 제정)를 근거로 한다.

197) 일본 학술진흥원, <https://www.jsps.go.jp/english/e-grants/grants01.html>(검색일: 2022.6.5.)

198) 일본 학술진흥원, https://www.jsps.go.jp/english/e-grants/data/award_trends/1-1_r3e.pdf(검색일: 2022.6.5.)

199) 도쿄대학교 TLO, <https://todaytlo.com/company>(검색일 2022.6.6.)

<표 2-38> 일본 도쿄대학 기술이전수입 추이

(단위: 만엔)

도쿄대학교	2016	2017	2018	2019	2020
라이선스계약수	332	387	410	402	370
기술이전소득	795	914	1,325	834	533

자료: 도쿄대학교 TLO, <https://todaytlo.com/company>(검색일: 2022.6.6.)

2) 기술투자 자본시장

일본의 VC 투자는 국가 경제규모, R&D 역량 등에 비해 상대적으로 낮은 것으로 알려져 있다. 일본의 2021년 상반기 벤처투자 추이를 보면, 전년 동기에 비해 일정 수준 증가세를 보이며, 이는 COVID 19 사태로 인해 급격히 감소했던 투자 추이의 회복을 짐작하게 한다. 특히 해외 투자의 증가세가 크며, 전체 구성비로 보면 국내 투자가 74.4%, 해외 투자가 25.7%를 차지한다. 또한 업종별로 보면, IT 분야가 54.4%, 바이오헬스분야 19.1%, 공업/에너지 분야 13%, 제품/서비스 분야 13.5% 등을 차지한다²⁰⁰⁾. 투자 구간으로 보면 반도체, 전기일반 분야는 시드(Seed) 단계 구간에 상대적으로 높은 투자를 시현하며, 통신, 네트워크 기기, 공업/에너지 등의 분야는 후기단계에 투자가 집중되어 있다. 그 외 다른 분야는 대부분 초기단계에서 투자가 이루어지고 있다.

<표 2-39> 일본의 VC 투자 추이

(단위: US\$m)

연도	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
투자	935	1,290	1,554	1,285	1,863	1,105	1,110	1,388	1,679	2,286	2,503

자료: OECD, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=VC_INVEST(검색일: 2022.6.13.)

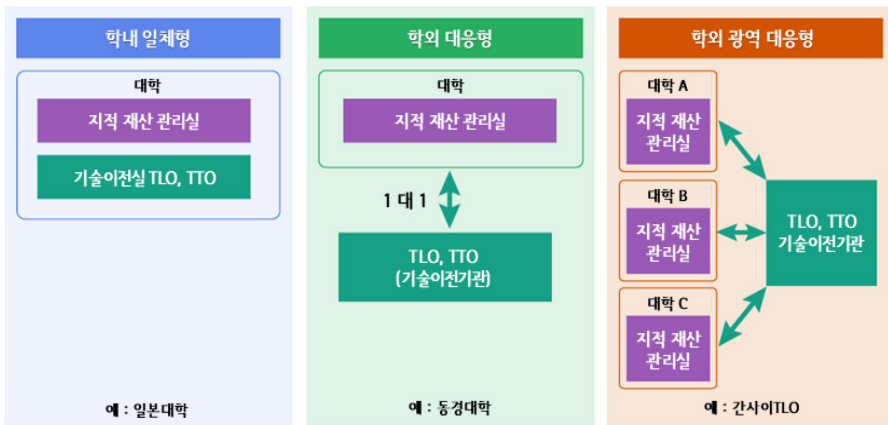
200) 한국디자인진흥원(2021), 「일본 2021년 상반기 벤처투자 동향」,

<https://www.designdb.com/?menuno=1280&bbsno=6826&sitenno=15&act=view&ztag=r00ABXQAOTxjYWxsIHR5cGU9ImJvYXJkIiBubz0iOTg5IiBza2luPSJwaG90b19iYnNfMjAxOSI%2BPC9jYWxsPg%3D%3D>(검색일 2022.6.13)

3) 대학 TLO

문부과학성은 2003년부터 2019년까지 대학지적재산본부 정비 사업을 실시하였고, 2020년부터 2024년까지 대학 등 산학관 자립화 촉진 프로그램을 실시하여 대학 지적재산본부 정비를 추진하고 있다. 관련해서 일본의 승인TLO 모델을 활용하고 있는데, 2021년 9월 기준으로 전국에 35개 기관이 설치되어 있다²⁰¹⁾. 승인TLO는 대학 조직 내에 설치된 학내 일체형 TLO(내부TLO), 대학과는 다른 법인격을 가진 학외 대응형 TLO(외부TLO)로 구분할 수 있다 학외 대응형 TLO는 다시 하나의 대학과 일대일 위탁 관계를 수행하는 전담 외부 일체형과 특정 지역내 복수의 대학들이 갖는 기술을 취급하는 광역형 등으로 구분한다. 2021년 9월 기준 외부 일체형은 15개 기관, 광역형은 7개 기관이 설치되어 있다. 학내 일체형 TLO는 10개 기관이 있다. 현재 사립대학의 경우 학내 일체형이 많고, 국공립대학의 경우는 학외 대응형이 많다²⁰²⁾.

[그림 2-23] 승인TLO 설치 형태의 구분



자료: UNITT 一般社団法人大学技術移転協議会, 大学の知財管理室と技術移転機関,
<https://unitt.jp/tlo/licensing/>, (검색일: 2022.11.9.)

201) 特許庁, 承認・認定TLO(技術移転機関)一覧, <https://www.jpo.go.jp/toppage/links/tlo.html/>, 2022.11.9. 열람

202) 特許庁, 承認・認定TLO(技術移転機関)一覧, <https://www.jpo.go.jp/toppage/links/tlo.html/>, 2022.11.9. 열람

<표 2-40> 일본 대학의 승인TLO 현황

TLO명	관련 대학 등	형태구분	승인일
(株) 東京大学TLO	東京大学等	학외 대응형	1998년12월4일
(株) TLO京都	京都大学、立命館大学等	학외 광역대응형	
(株) 東北テクノアーチ	東北大学等	학외 대응형	
日本大学 産官学連携知財センター 早稲田大学	日本大学	학내 일체형	
リサーチイノベーションセンター 知財・研究連携支援部門	早稲田大学	학내 일체형	1999년4월16일
慶應義塾大学 研究連携推進本部	慶應義塾大学	학내 일체형	1999년8월26일
(有) 山口ティール・オー	山口大学	학외 대응형	1999년12월9일
(公財) 新産業創造研究機構	神戸大学、大阪大学等	학외 광역대응형	2000년4월19일
(公財) 名古屋産業科学研究所	名古屋大学等	학외 대응형	
(株) 産学連携機構九州	九州大学	학외 대응형	
東京電機大学 研究推進社会連携センター	東京電機大学	학내 일체형	2000년6월14일
タマティール・オー (株)	工学院大学、東洋大学、 東京都立大学等	학외 광역대응형	2000년12월4일
明治大学 知的資産センター	明治大学	학내 일체형	2001년4월25일
よこはまティール・オー (株)	横浜国立大学、横浜市 立大学等	학외 광역대응형	
(株) テクノネットワーク四国	徳島大学、香川大学、愛 媛大学、高知大学等	학외 광역대응형	
(一財) 生産技術研究奨励会	東京大学生産技術研究 所	학외 대응형	2001년8월30일
(株) 新潟TLO	新潟大学等	학외 대응형	2001년12월25일
(公財) 北九州産業学術推進機構	九州工業大学、北九州 市立大学等	학외 광역대응형	2002년4월1일
(株) 三重ティール・オー	三重大学	학외 대응형	2002년4월16일
(有) 金沢大学ティール・オー	金沢大学	학외 대응형	2002년12월26일
(株) キャンパスクリエイト	電気通信大学等	학외 대응형	2003년2월19일
(株) 鹿児島TLO	鹿児島大学等	학외 대응형	
(株) 信州TLO	信州大学、長野工業高 等専門学校	학외 광역대응형	2003년4월18일
佐賀大学TLO	佐賀大学	학내 일체형	2005년7월7일

TLO명	관련 대학 등	형태구분	승인일
群馬大学・産学連携推進機構	群馬大学	학내 일체형	2007년12월18일
奈良先端科学技術大学院大学 研究国際部研究協力課	奈良先端科学技術大学 院大学	학외 대응형	
東海大学・研究推進部・産官学連携センター	東海大学	학내 일체형	2008년3월21일
東京医科歯科大学 統合研究機構産学連携推進センター	東京医科歯科大学	학내 일체형	2008년3월31일
山梨大学・研究推進・社会連携機構	山梨大学	학내 일체형	2008년4월1일
静岡技術移転(同)	静岡大学等	학외 대응형	2009년5월1일
iPSアカデミアジャパン(株)	京都大学等	학외 대응형	2016년1월22일
(株)神戸大学イノベーション	神戸大学	학외 대응형	2020년3월2일

자료: 特許庁, 承認・認定TLO(技術移転機関)一覧, <https://www.jpo.go.jp/toppage/links/tlo.html/>, 2022.11.9.
열람

나. 사업화 지원

1) 정부 프로그램

JST(Japan Science and Technology Agency)에 따르면²⁰³⁾, R&D펀딩 프로그램은 크게 세 가지로 구분한다. 전략적 기초연구, 산학협력 및 기술이전연구, 그리고 국제협력연구 등이다. 이 중 산학협력 및 기술이전 연구는 COI NEXT(Program on open innovation platform for industry academia co-creation), Center of Innovation (COI) Program, OPERA(Program on Open Innovation Platform with Enterprises, Research Institute and Academia), A-STEP(Adaptable and Seamless Technology Transfer Program through Target-Driven R&D), NexTEP(Newly extended TEchnology transfer Program), START(Program for Creating SStart ups from Advanced Research and Technology), SUCCESS(Support program of Capital Contribution to Early-Stage companies), Intellectual Property Utilization Support PProgram, 연구성과의

203) JST, <https://www.jst.go.jp/EN/programs/funding.html>(검색일: 2022. 6.5)

IP화, 특허 컨설팅, 대학 특허 관리, Super Highway, Innovation JAPAN(대학 기술의 전시, 신기술 홍보, 개방형 산학 혁신세미나, 산학연관 협력 포털사이트 및 데이터베이스 구축, 기술이전 전문인력양성 교육프로그램 등) 등이 있다.

〈표 2-41〉 JST 기술사업화 지원 프로그램 개요

프로그램명	프로그램 개요
COI NEXT	Program on open innovation platform for industry academia co-creation 대학 중심의 산학관 협력 기반 혁신 추진, 산학 Co-creation
COI Program	Center of Innovation Program 대규모 산학 연구협력 플랫폼 구축, 글로벌 시장 진입을 위한 집약적 R&D 수행
OPERA	Program on Open Innovation Platform with Enterprises, Research Institute and Academia '기술 및 시스템 혁신 시나리오' 기획에 대한 산업계와 학계 협력 시나리오 기반 R&D 추진, 산학 파트너십 강화
A-STEP	Adaptable and Seamless Technology Transfer Program through Target-Driven R&D 기초연구성과의 사업화를 위한 전 단계에 산학협력 지원
NexTEP	Newly extended TEchnology transfer Program 대학 연구성과 기반 기업의 비즈니스 전략 수립, 기업의 대규모 실증 등 지원을 통해 사업화 촉진
START	Program for Creating STart ups from Advanced Research and Technology 'Project Promoters(VC)' 지원을 기반으로 스타트업 생성을 위한 R&D 및 사업화 지원 'SCORE' 스타트업의 비즈니스 모델 개선 및 실습 기회 제공
SUCCESS	SUpport program of Capital Contribution to Early-Stage companies JST 지원 R&D 성과를 실제 활용하기 위한 전환연구 지원 시드자본, 인력, 기술 등 지원
Intellectual Property Utilization Support PProgram	대학 연구결과의 지재권 확보 지원(관리, 패키징, 라이선싱, 매칭(중개), 기술이전 인력 교육 등)
Converting Research Output to IP	미래 특허 활용을 위해 해외 특허 획득 지원(PCT 출원)
Patent Consultation for Universities	특허전략/발명 등 컨설팅, 대학 IP 관리 역량 강화 지원
Collection of University Patents	기술이전 및 혁신 니즈를 갖는 특허 발굴하여 활용성 강화 지원

프로그램명	프로그램 개요
Super Highway	발굴된 특허들을 활용하여 높은 기술우위가 높고, 사회경제적 파급효과가 기대되는 특허들의 실증테스트 수행을 통한 사업화를 위해 요구되는 특허권리성 강화(주변특허 확보(특허패키징)) 지원
Licensing	연구성과 사업화 촉진을 위해 기술이전 활동 지원
Innovation JAPAN	고품질 기술시드를 산업계 니즈와 매칭지원 국가 대학기술페어 개최
New Technology PResentation Meetings	신기술을 기업에게 소개하기 위한 기회 제공
Open Innovation Seminars Communicating the Needs of Companies to Universities	기업이 갖는 기술관련 니즈를 대학에 전달 단기 솔루션 확보, 협력적 연구 수행
Portal Site for Industry-Academia-Govern ment Collaboration	산학관 협력 관련 포괄적인 정보 제공
Industry-Academia-Govern ment Collaboration Support Database	산학관 협력 관련 범부처 정보를 담은 온라인정보시스템
Human Resource Development Program for Technology Transfer	기술이전 관련 전문인력 양성(스마트 인재의 지식 제고, 인적 네트워크 구축)

자료: JST, <https://www.jst.go.jp/EN/programs/funding.html> (검색일: 2022.6.5.)

2) 기술사업화 세제혜택

연구개발 활동과 관련해서 일반형, 중소기업기술기반강화세제, 오픈 이노베이션형 등이 있다. R&D 총액기준 및 증가분 기준의 세액공제 있다. R&D 조세 지원 상한액이 적용되고 있으며, R&D 조세 혜택의 최대치는 세액 공제가 적용되기 전 법인세 채무의 45%를 넘을 수 없다. 중소기업 관련 도도부현과 시정촌 수준의 R&D 세액공제가 있으며, 이는 지역에 따른 상이한 특성을 갖는다²⁰⁴⁾.

204) 한국과학기술기획평가원(2021), 「해외 R&D 세제지원 동향 및 시사점」, 『과학기술 & ICT 정책·기술 동향』, 197, pp. 1~17, 2021.8.27.

〈표 2-42〉 일본의 R&D 관련 세제인센티브(2020년 기준)

구분	R&D세제
적용	총액 기준 R&D 세액 공제 개방형 혁신활동 기반 R&D세액 공제 R&D고도집약 세액공제
유형	총액/증가분 기준
공제율	대기업(6~10%, 20%), 중소기업(12%, 30%) 차등 적용

자료: 한국과학기술기획평가원(2021), p. 4

3) 기술료 배분

교토 대학의 지식재산 관련 규정을 살펴보면, 발명자 등에 대한 보상에 관한 조항에 지적재산 활용에 의한 수입 발생 시 발명자, 부서(department), 대학이 적절하게 배분하도록 규정하고 있다(제4조).²⁰⁵⁾ 구체적으로는 대학이 승계한 특허 등으로 인해 수입이 발생할 경우 특허권 출원, 등록 및 유지 등에 필요한 비용을 제외한 수입에 대해서는 1,000만엔 이하 시 발명자에게 1/2, 부서(department) 및 대학이 각 1/4에 배분할 수 있다. 1,000만엔 초과 시 발명자, 부서, 대학이 각 1/3을 배분한다(제22조).²⁰⁶⁾

205) 교토대학 지식재산정책(京都大学知的財産ポリシー)(2007.6.28.),

https://www.saci.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/2007/06/tizai_policy070628.pdf(검색일: 2022.11.7.)

206) 교토대학 발명규정(京都大学発明規程)(2006.4.1.),

<https://www.saci.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/03/de9b542cab977fbfe6159eb404745484.pdf> (검색일: 2022.11.8.)

12. 한국

가. 환경

과학기술 또는 연구개발을 통한 지식의 확보와 이를 기반으로 한 산업 경쟁력 제고를 위해 정부는 국가 R&D 규모 증가를 위해 노력했으며, 특히 공공연구기관에서 개발된 다양한 지식들의 확산, 활용을 통해 경제성장에 기여하고, 이에 따른 세수의 재유입이라는 혁신생태계에 대한 인식이 강하게 조성되어있다.

혁신생태계 선순환 구조를 지원하기 위한 정부 역할의 근간으로 2000년 「기술이전법」(2006년 「기술이전사업화 촉진에 관한 법률」로 개정)의 도입은 한국의 기술사업화 정책 거버넌스 설계의 시작이라 할 수 있다. 이 외에도 한국의 혁신 관련 주요 법(「과학기술기본법」, 「산업기술혁신촉진법」, 「중소기업기술혁신촉진법」)들은 연구개발을 통해 확보한 지식을 확산하여 활용을 촉진하기 위한 지원을 명시하고 있다.

기술사업화를 위한 공공의 지원 거점으로 2000년 설립되어 2009년 한국산업기술진흥원으로 통합된 ‘한국기술거래소’(KTTC(Korea Technology Transfer Center))와 한국산업기술진흥원(KIAT)는 기술사업화를 위한 우수 기술의 발굴 및 가치평가, 기술정보망 구축, 기술거래(이전)시장의 조성, 전문인력 양성, 관련 컨설팅, 연구계 및 산업계의 지식 확산, 기술사업화에 대한 인식 조성을 위해 노력했다. 특히 이러한 기관들은 연구계에서 수행하는 R&D 및 지식의 창출 그리고 산업계에서 수행하는 지식을 활용한 제품 및 서비스 개발과 이를 통한 부가가치 창출이라는 두 축을 연결하는 중요한 브릿지(bridge) 기능을 수행했다. 무엇보다 지식 확산을 위한 중개구간이 갖는 가치를 강조하며, 대학이나 출연(연) 등 공공연구기관이 보유하는 기술의 적정 수요처를 찾아 매칭하는 기술거래 활동을 지원했으며, 민간에서 이루어지는 기술 거래를 위한 기술가치평가 모델 및 전문인력(기술거래사²⁰⁷⁾) 활성화를 위한 사업을 수행했다.

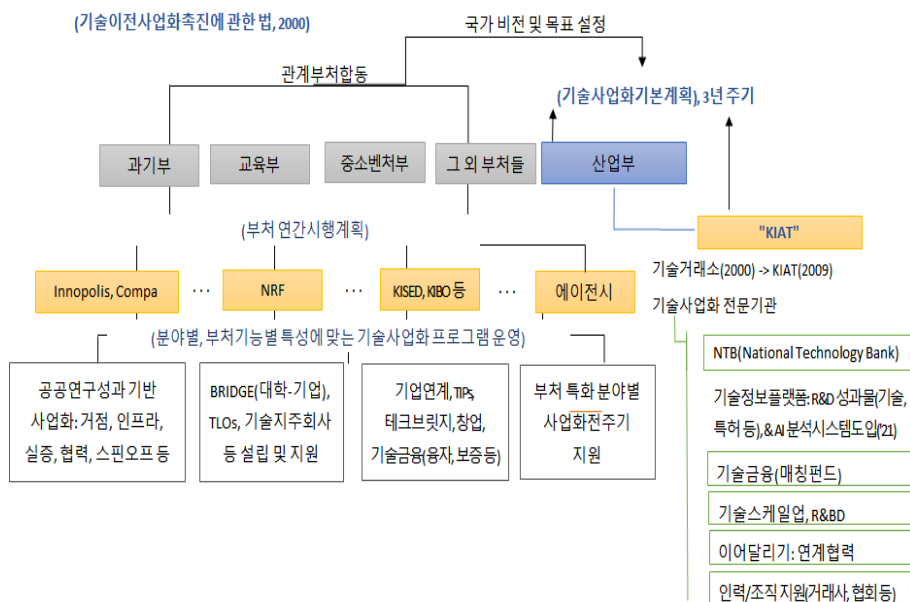
또한 대학 및 출연(연) 등의 연구기관들은 기술사업화 지원 업무를 수행하는 거점으

207) 기술거래사는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제14조에 의해 등록, 육성 및 지원되는 기술이전 및 사업화에 관한 전문 상담, 자문, 지도 업무 및 기술이전의 중개·알선 등의 업무를 수행하는 전문인력 (<https://www.ntb.kr/tba/selectTechTradeInfoView.do> 검색일: 2022.8.5.)

로 TLO(Technology License/Liaison Office), 기술지주회사(Tech Holdings) 등이 설치되어 기술사업화를 지원해왔다.

이 외에도 지역 및 사업화 특성에 따라, 공공연구기관 기술의 사업화를 추진하는 연구개발특구 Innopolis (대덕, 광주, 대구, 부산, 전북 등 5개 Innopolis 및 12개 소지역 Innatown), 지역 산업 육성 관점의 기술사업화를 지원하는 테크노파크, 창업 관점의 기술사업화를 지원하는 창조경제혁신센터, 그 밖에 산업별, 기능별 다양한 지원 거점들이 전국에 분포한다. 민간에서는 기술사업화전문기업들이 연구계와 산업계를 잇는 역할을 수행하고 있다.

[그림 2-24] 한국의 기술사업화 거버넌스



자료: 연구진 작성

이러한 물리적 거점 외에도 온라인 상에 존재하는 기술거래 온라인플랫폼도 조성되어 있다. 기술 확산을 위해 각 부처는 R&D 성과로서 확보한 기술 관련 정보를 수집, 축적하여 공급 기술 정보로 제공하고, 기술 수요에 대응하는 노력을 수행한 결과, 국가

기술사업화종합정보망(NTB), 특허기술장터(IP-Mart), 국가환경정보센터(KONETIC) 등 다양한 공공의 기술정보망을 조성하여 운영 중이다.

나. 사업화 지원

연구계 R&D를 통해 창출된 지식은 곧바로 시장에서 필요로 하는 제품 또는 서비스로 적용되기 어렵다. 즉, 연구실 기술을 생산현장 환경에 부합하는 기술로 전환하는 과정을 필요로 하며, 이 과정은 인큐베이션, 실증 등을 필요로 한다. 인큐베이션은 일반적으로 기술의 기술성 및 시장성을 높이기 위한 후속R&D, 시험, 디자인 등 기술이 제품이 되는 과정 전반을 담을 수 있다. 실증의 경우 실제 제작된 시제품이 현장에서 요구되는 기능을 구현 가능한가, 현장 적용 시 예측하지 못한 다양한 경우의 수를 확인하고 보완하는 과정이라 할 수 있다. 따라서 이러한 과정에는 관련 전후방 기술, 인력, 시설장비, 관련 규제 정비, 그리고 무엇보다 이러한 활동을 수행하게 하는 참여 주체들의 인센티브가 정립되어 있어야 한다. 이러한 과정이 있어야 창출된 지식이 시장에서 부가가치를 창출할 수 있는 제품 또는 서비스가 되는 것임에도 불구하고, 이들을 잇는 적정 과제 및 인프라, 관련 규정 및 유인 부족으로 갭(gap) 구간으로 남아있으며, 이는 혁신 생태계 선순환을 저해하는 주요 요인이 되고 있다.

한국은 기술사업화 갭(gap) 구간을 최소화하기 위해, 2000년대 이후 현재까지 사업화 연계R&D, 개발기술사업화 R&BD, 신기술 보육지원, R&D재발견사업, TLO역량지원 사업, 전문인력 양성 사업, 기술가치평가 및 기술 금융 지원, 지원 거점 조성, 혁신조달구매지원 등 다양한 관점의 지원 사업을 확대해왔다. 그럼에도 불구하고, 이들 사업의 연계성 부족, 적정 규모 부족, 불확실성이 높은 실증 구간에 대한 지원 공백, 유사 사업들에 대한 부처 중복 지원, 공공 중심의 인프라 확대에 따른 민간 시장의 위축 등 여러 요인들이 기술사업화를 위한 지식 연계, 확산을 어렵게 하고 있다.

연구계와 산업계를 연결하여 기술이전·사업화를 추진하는 공공의 중개 조직은 2000년대 이후 지속적인 성장을 통해 현재 전국, 부처 산하 다양한 기관들이 활동하고 있다. 산업부는 지역혁신센터, 산업단지 등을 중심으로, 과기부는 연구개발특구,

출연(연) 지역 분원, 중기부는 기술보증기금, 창조경제혁신센터 등을 중심으로 기술사업화 중개역할을 수행하고 있다. 이 외에도 여러 부처들이 각 부처 사업에 따른 기술사업화 지원 조직을 두고 있다. 또한 각 부처가 구축하고 있는 기술정보망은 기술거래 및 사업화 전개의 플랫폼으로 기능하며 관련 지원 사업이 연결되어있다.

중개 조직의 경우 연구계와 산업계 외부에 존재하고 있어, 이들 내부의 연구재원들의 확인 및 연계 과정에 제한 정보, 정보의 비대칭성 등의 어려움이 존재한다. 따라서 제공하는 기술정보 기반 기술검증 및 기술군 기획 등은 가능하나, 후속R&D를 위해 연구계 유인, 현장 실증을 위해 산업계 유인 등은 여전히 어려움을 경험하고 있다. 이러한 어려움에 대한 정부 또한 인식하고 있어, 이러한 한계를 해소하기 위한 다양한 지원 방안을 모색하고 있다.

제3절 시사점

1. 기술사업화 환경

혁신을 위한 기술사업화 지원은 연구계와 산업계를 연결한다는 관점, 공공R&D가 투입된 연구성과물의 시장진입을 통한 경제적 부가가치를 창출한다는 관점, 미성숙한 기술의 성숙을 위해 일정 수준 정부가 협력자가 되어준다는 관점 등에서 대부분의 혁신국가들이 이를 위해 노력하고 있다. 정부 관점에서 산업 활성화, 일자리 창출 측면에서 경제성장을 견인할 것이라는 기대에 따른 것이다.

특히 혁신국가들은 공통적으로 경제규모에 맞춘 R&D예산을 투입하고 있으며, 그에 따른 연구성과를 확보한 만큼 경제, 사회로의 영향력 확대를 원한다. 따라서 기술사업화 과정에서 직면하는 불확실성이나 리스크를 낮추기 위한 정부 역할을 명시하고 관련 환경 조성을 위한 노력을 수행한다. 대부분의 혁신국가들은 정부의 진입 구간, 역할, 전문가 또는 거점들의 조성 등과 관련된 지원을 진행한다. 특히 모든 국가들이 혁신을 위해 가장 기본이 되는 ‘협력’, ‘연계’ 활성화를 위한 지원을 강조한다. 즉, 연구계와 산업계, 실험실과 시장, 기술과 자본 등을 연결하기 위한 브릿지 구간을 중요하게 인식하고 있으며, 이를 위한 국가단위의 지원프로그램을 갖는다. 특히 이를 위한 산학연관 협력 사업을 강조하며 성장해왔다. 산학연관 협력 중심의 사업이 원활하게 수행하기 위해서 우선적으로 필요한 것은 산, 학, 연 등이 적절한 수단을 갖고 참여할 수 있도록 유인해야 한다는 것이다. 가장 일반적으로 국가들이 활용하고 있는 것은 브릿지 구간에 대한 정부 재원 투입이다. 이 구간이 갖는 리스크를 정부가 분담하고 사업화 역량을 갖는 산학연의 협력파트너가 되는 것이다. 또 다른 수단으로 세제혜택이 있다. 거의 모든 국가들은 R&D 세제혜택을 갖고 있으며, 일부 국가에서는 사업화 관련 세제혜택 모델로 ‘특허박스’를 활용하고 있다. 하지만, 특허박스 모델이 실제 사업화를 견인하는가에 대한 명확한 증거가 이루어진 것은 아니다.

기술사업화를 통해 기대하는 혹은 확보한 수익은 관련 비용을 공제한 후, 관련 주체들에게 배분되는 구조를 갖고 있으나, 그 비중은 국가별, 기관별 차이를 갖고 있다.

다만, 한국의 경우 연구자보상 50% 이상을 법으로 명시하고 있다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 국가별 기술사업화를 위한 기본 환경은 거의 유사한 구조를 갖는다. 협력, 연계를 강조하고, 이를 위한 중점 사업을 시행하며, 관련된 인프라를 조성하고 있다. 하지만, 국가별 주어진 환경, 주체들의 인식 등의 차이가 있어서 특정 국가에서 성공적인 모델이 다른 나라에서도 성공할 수 있는 것은 아니다. 각 나라별 특성에 맞는 환경의 조성, 특정 사업의 시행 등이 필요하다.

또한 국가들이 시행하는 사업들 중 상호 연계가 가능한 사업에 대한 접근도 가능하다. 예를 들어, 한국과 스위스가 수행하는 BRIDGE사업은 유사한 목적과 대상을 설정하고 있어, 이들 사업간의 브릿지 또한 효율성 제고 관점에서 흥미로운 접근이 될 것이다.

2. 기술사업화 성과

국가들의 혁신성과의 활용을 통한 성장에 있어서 기술사업화 성과로 평가하는 것에 여러 가정이 필요하다. 다만, R&D를 통해 1차 성과(Output)로 일반적으로 논문, 특허 등의 지식성과를 고려하며, 이를 활용한 2차 성과(Outcome)로 매출증가, 기술료 수입 등의 부가가치 성과를 고려하고는 한다. 무엇보다 글로벌 혁신국가들은 정부 R&D를 통한 궁극적인 3차 성과(impact)로 일자리 창출, 경제성장 그에 따른 세수확대와 정부 재원으로의 유입 등을 고려하고는 한다. 이는 곧 국가별 기술사업화 ‘성공’의 기준이 다르다는 해석으로 연결 가능하다. 성공의 기준이 다르기 때문에 국가별 기술사업화 성공 성과를 일대일로 비교하는 것은 어렵다. 다만, 기술 기반의 가치창출 단계별 특정 지표를 비교할 수 있겠다. 물론 이 경우도 해당 지표와 관련된 전반의 제도, 인식, 자원 등이 갖는 환경 차이까지 고려해야 하겠지만, 일반적으로 국제 기구 등에서 발표하는 관련 성과값들은 이러한 환경에 대한 고려가 아닌 정해진 기준에 의한 값을 취합한 결과이며, 정확한 역량에 대한 비교는 어렵지만, 하나의 비교값은 될 수 있을 것이다. 중요한 것은 제시되는 성과값들을 해석하는 연구자들이 해당 성과와 관련된 국가별 환경 차이를 이해하는 것이 중요하다. 이러한 이해없이 A국가의 1이 B국가의 2보다 낮다는 단순 비교는 해당 분야를 잘못 이해하고, 잘못된 정책을 제안

하는 오류를 야기할 수 있다.

이상 제시한 바와 같이, 국가별 성과 값들의 단순비교가 갖는 위험에도 불구하고, 국제 기구들이 발표하는 국가별 관련 값들을 제시하고 단순 비교해보고자 한다. <표 2-43>은 본 연구의 분석대상인 글로벌 주요 혁신국가들의 투입, 1차 성과, 2차 성과에 대한 관련 정보를 담고 있다. 투입은 국가 R&D 투입을 고려하고 있으며, 1차 성과는 국가별 삼극특허를 고려한다. 자국내 등록하는 특허가 아닌 삼극특허를 고려하는 이유는 미국, 유럽, 일본 특허청에 등록하는 삼극특허가 시장확장 면에서 일정 수준 이상의 특허 질적 수준을 가늠할 수 있다는 접근이다. 기술료는 앞서 제시한 바와 같이, OECD 발표 통계는 2015년 값 이후가 없어서, World Bank의 IP 라이선싱 기술료 값을 활용해본다. 이 세 가지 값을 투입-1차성과-2차성으로 단계별로 구분해서 보면, 투입은 미국이 월등히 높은 규모를 보이고, 일본, 독일, 한국 등이 상대적으로 높은 수준을 보이고 있다. 1차 성과, 즉 지식창출 성과는 일본이 가장 활발한 활동을 보여, 일본이 지식 기반의 성장 중요성 인식이 높은 것으로 해석할 수 있다. 또한 스위스 역시 지식에 대한 가치를 높게 두고 지식에 대한 권리확보에 중점을 두고 글로벌 시장에서의 지식재산권 확보에 적극적이다. 라이선싱 활동 등에 따른 기술료 수입은 미국이 월등히 높게 나타났으며, 독일, 일본, 네덜란드, 스위스, 영국 등이 그 뒤를 잇고 있다. 또한 R&D 투입 규모 대비 1차 성과 창출 관점에서 본 효율성에 있어서 미국의 경우, 상대적으로 낮은 값을 보이는데 이는 단순히 숫자의 낮음으로 판단하기 어려운 측면이 있다. 즉, 미국의 경우 글로벌 시장 중 가장 큰 시장을 갖는 국가로서 자국내 특허확보로 충분한 시장규모가 가능한 이유도 있을 것이며, 특허를 통해 공개지식화하는 것보다 오히려 영업비밀 방식의 지식재산 관리를 통해 미래 성장동력이 되는 시드(seeds)를 보호하고자 하는 의도도 있을 것으로 해석된다. 다만, 싱가포르의 경우 투입 R&D 및 1차 특허성과 규모가 다른 나라들이 비해 상당히 낮은 반면, 창출된 지식재산 활용 활동은 활성화되어있는 것으로 해석된다. 삼극특허로 대표되는 1차 성과는 미국과 일본이 월등히 높은 수준을 보이고 있으며, 한국과 독일이 그 뒤를 잇고 있으나, 규모 자체의 차이는 크다.

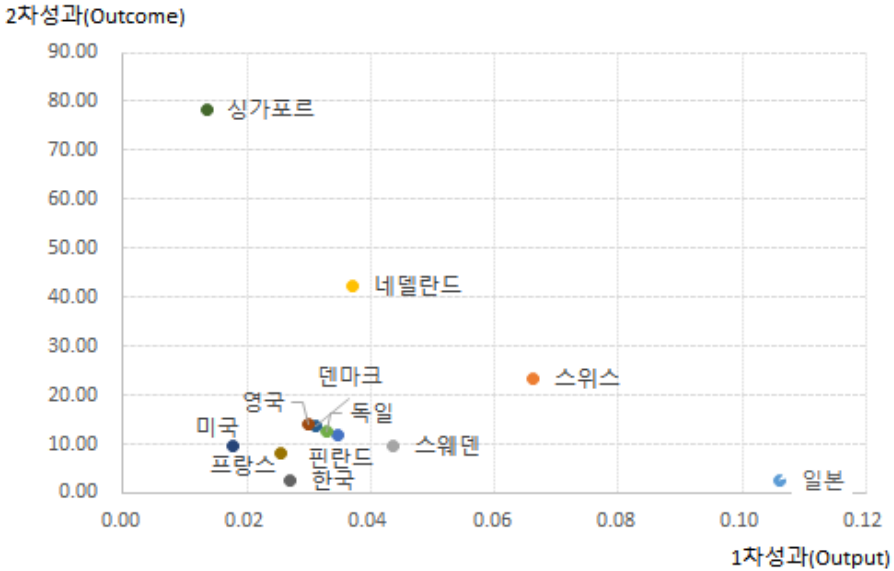
<표 2-43> 국가 단위의 투입, 1차성과, 2차성과 전개

국가	투입 (R&D)\$m	1차성과 (삼극특허)	2차성과 (기술료)\$m	효율성	
				(투입 대비 1차성과)	(1차성과 대비 2차성과)
덴마크	10,402	322	4,463	0.03	13.85
핀란드	8,204	285	3,429	0.03	12.02
프랑스	74,563	1,906	15,493	0.03	8.13
독일	143,407	4,700	58,520	0.03	12.45
일본	174,065	18,445	48,174	0.11	2.61
네덜란드	23,716	878	37,156	0.04	42.30
싱가포르	11,061	149	11,648	0.01	78.43
한국	112,868	3,057	8,070	0.03	2.64
스웨덴	20,099	877	8,499	0.04	9.69
스위스	19,438	1,287	29,916	0.07	23.25
영국	55,984	1,677	23,476	0.03	13.99
미국	720,872	12,801	124,827	0.02	9.75

자료: OECD MSTI, World Bank(투입, 성과) 기반 효율성 추정

이상의 값들을 [그림 2-25]와 같이 흠어놓으면, 삼극특허 창출활동과 라이선싱 수입활동이 비례한 관계를 갖는 것은 아니라는 것을 알 수 있다. 싱가포르와 네덜란드 경우, 시장성 중심의 성과가 더 나은 상황이며, 일본, 스위스의 경우 기술성 중심의 성과가 더 나은 상황이다. 특히, 일본의 경우 창출되어 축적되는 지식이 현재 시점에서 곧바로 부가가치로 연결되지는 않는 기초기술에 보다 더 가깝거나, 아직은 시장이 형성되지 않은 미래 분야에 관련 삼극특허 창출활동이 집중되고 있다는 것으로 추정해볼 수 있다. 한편 한국은 비교대상 국가들, 즉 글로벌 혁신국가들 중에서도 특히 2차 성과의 확보, 즉 라이선싱 수입이 매우 낮음을 알 수 있다. 즉, 기술성에 비해 상대적으로 시장성이 취약하며, 기술성 역시 글로벌 혁신을 선도한다고 보기 어렵다.

[그림 2-25] 주요 혁신국가의 삼극특허 및 기술료 추이



자료: 연구진 작성

이상 제시된 글로벌 주요 혁신국가들이 갖는 기술사업화 환경은 <표 2-44>와 같다. 제시된 바와 같이, 대부분의 국가들이 산업계와 정부 중심의 R&D 재원을 투입하고 있으며, 제3의 주체(해외, 비영리기관 등)에 의한 투입도 이루어지고 있다. 다만 한국은 정부와 산업계 비중이 상대적으로 높으며, 제3의 주체에 의한 투입은 낮다. 글로벌 혁신국가 대부분 국가 단위의 기술사업화 프로그램을 운영하고 있으며, 주체들간의 정보공유 및 협력 경로로서 관련 네트워크를 구축하고 있다. 한국의 경우는 주체들의 교류 보다는 정보 공유 중심의 네트워크 구축이 이루어지고 있다. 사업화 성과에 따른 기술료 배분에 대해서는 대부분의 경우 발명자 보상에 대한 합의는 이뤄져 있으며, 배분 기준은 기관 자율적 기준(계약)에 의해 조정하고 있다. 다만, 한국의 경우는 법률 조항으로 배분기준을 명시하고 있다.

이처럼 글로벌 주요 혁신국가들은 기술사업화의 가치, 필요성, 이를 위한 지원 등에 대해서는 공통적이나, 세부 프로그램 및 관련 규정 등에 차이를 갖는다.

<표 2-44> 기술사업화 환경 구조: 국가 기본환경

국가	R&D투입((\$m, %, 2020)				사업화 지원		사업화 유인	
	GERD	GOVERD	BERD	그 외(해외, 비영리 등)	기술사업화 정부사업	네트워크	세제혜택	기술료 배분 (연구자보상)
미국	720,880 (100.0)	68,156 (9.5)	542,948 (75.3)	109,776 (15.2)	STTR Lab-to-Market 등	Networking & Information Technology R&D	R&D세제 활용 (일반연구공제, 대 체간편공제, 기초 연구공제, 에너지 연구공제 등)	기관별 분배기준 설정(일반적으로 비용 선공제 후 33.3%를)
스웨덴	20,099 (100.0)	884 (4.4)	14,541 (72.3)	4,674 (23.3)	TESTBED SWEDEN, Startup Sweden	Key Actors Programme(KAP)	R&D세제(사용자의 사회보장 부담금 인하)	기관별 분배기준 설정 (연구자에게 가장 높은 기술료 배분)
프랑스	74,563 (100.0)	8,858 (11.9)	49,344 (66.2)	16,361 (21.9)	클러스터 중심 공공혁신금융	글로벌 투자 연계를 위한 Visa French Tech	R&D세제(CIR) 기술이전사업화세제지 원: 특허박스 도입	-
네덜란드	23,894 (100.0)	1,341 (5.6)	15,909 (66.6)	6,643 (27.8)	PoC 펀딩 Innovation Lab Top Consortia for Knowledge&Innovation (TKI) 혁신클러스터 육성	Knowledge Circulation	R&D세제(세금크레딧 WBSO 프로그램) 기술이전사업화세제지원 : 혁신박스 도입	-
독일	144,353 (100.0)	21,113 (14.6)	96,204 (66.6)	27,036 (18.7)	AHEAD, EXIST, ZIM, go-cluster 등	CORNET 등	일반적으로 미활용 특정목적R&D 경우, 임금/급여 면세보조금(25%)	연구회, 연구소, 발명자 1/3 분배

134 글로벌 기술사업화 역량 지수 비교분석 연구(2차년도)

국가	R&D투입((\$m, %, 2020)				사업화 지원		사업화 유인	
	GERD	GOVERD	BERD	그 외(해외, 비영리 등)	기술사업화 정부사업	네트워크	세제혜택	기술료 배분 (연구자보상)
스위스	19,438 (100.0)	182 (0.9)	13,127 (67.5)	6,130 (31.5)	BRIDGE(PoC: 1년, 최대 8억원, Discovery: 4년, 최대18.5억원)	the National Thematic Networks(NTN)	미활용 기술이전사업화세제지원: 특허박스 도입	발명 기여 정도에 따라 적절한 보상
영국	55,984 (100.0)	3,869 (6.9)	39,096 (69.8)	13,019 (23.3)	Catapults Center (개방형 산학연공동 연구센터), ICURe (Innovation to Commercialization of Uni. Research)	Innovate UK KTN(Knowledge Transfer Network), Knowledge Transfer Partnership, PraxisAuril	R&D세제 활용 기술이전사업화세제지원: 특허박스 도입	순수이익의 30% 전담조직 흡수(기여금 형태), 기관별 차등
덴마크	10,402 (100.0)	359 (3.4)	6,407 (61.6)	3,636 (35.0)	정책타겟화(수요기업 IREs 역량별 구분)	the National Network for the Technology Transfer(종료)	R&D세제 활용	발명자, 소속 학과, 대학 1/3 분배
핀란드	8,205 (100.0)	626 (7.6)	5,496 (67.0)	2,083 (25.4)	사업화 준비 및 연구자 사업화 역량강화를 위한 Research to Business Funding 운영 (대학 30% 매칭)	‘비즈니스 핀란드’(전 국가기술혁신청)에서 네트워킹 지원	R&D세제 활용	대학 발명 가이드라인에 따라 발명보상대상 지분 분할

국가	R&D투입(\$m, %, 2020)				사업화 지원		사업화 유인	
	GERD	GOVERD	BERD	그 외(해외, 비영리 등)	기술사업화 정부사업	네트워크	세제혜택	기술료 배분 (연구자보상)
싱가포르	11,014 (100.0)	1,267 (11.5)	6,709 (60.9)	3,037 (27.6)	대학 TLO 중심의 종합 프로그램 A*STAR 중심의 T-UP, IAF-ICP	글로벌 인재 연계를 위한 Enterpass 비자 제도	R&D세제 활용(PIC, S19C, LTIF), IP소득에 대한 5~10% 법인세율 적용	기관 자율적으로 규정, 예, (NUS) 비용 제외 50% 대학구성원(발명자, 기여자 등), 학과/대학 30%, 대학 20%
일본	174,065 (100.0)	14,407 (8.3)	136,910 (78.7)	22,748 (13.1)	COI NEXT, OPERA, A-STEP, NexTEP, START, SUCCESS	Innovation Japan 산학연구 포털사이트	R&D세제 활용	수입 규모에 따라 배분을 차이(발명자, 부서, 대학이 25~50% 비율로 분배)
한국	112,868 (100.0)	11,409 (10.1)	89,255 (79.1)	12,205 (10.8)	사업화연계기술개발, 기술스케일업, 연구개발특구, BRIDGE 등	기술정보 포털(NTB 등)	R&D세제 활용	법에 규정(연구자 보상 50% 이상 등)

주: 스위스, 영국, 싱가포르의 R&D 현황은 2019년 기준

자료: 국가별 현황 조사 및 OECD(MSTI) 자료 기반 연구진 작성

| 제3장 | 기술사업화 환경 조사의 설계

제1절 기술사업화 환경의 구조

국가별 조사가 이루어지는 혁신조사의 경우 EC의 Eurostat으로 진행되는 CIS(Community Innovation Survey)가 있다. 이는 기업의 혁신활동에 대한 조사(reference survey)로서 1992년 이후 격년으로 조사가 진행되어왔다²⁰⁸⁾. 한국 또한 이를 반영한 국내 기업 혁신활동 조사로서 과학기술정책연구원(STEPI)의 KIS(Korea Innovation Survey)가 있다. 이는 국내 제조업 및 서비스업을 수행하는 기업을 대상으로 혁신자원의 투입 및 기술 창출, 접근, 공정/조직/마케팅 등의 혁신활동, 혁신과정 및 정부지원제도 등 혁신활동 전반의 자원 및 실태를 조사하고 있다. 또한 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 진행하는 과학기술역량평가조사의 경우 OECD 국가들을 대상으로 혁신환경, 자원, 활동, 과정 및 성과 등에 대한 국가별 정량데이터 취합 및 설문 등을 진행한다. 이처럼 혁신활동과 관련된 국가 또는 기업 대상의 설문을 통해 혁신재원의 투입 및 성과, 지원제도 등을 확인해오고 있다. 다만, 이들 조사들은 공공R&D성과의 창출 및 확산 주체인 대학 또는 국가 연구소에 대한 접근은 어렵다. 정부가 투입하는 R&D(GOVERD), 이를 중점적으로 수행하는 공공연구기관의 기술 확산 및 활용을 통한 성장에 대한 기여가 강조됨에도 불구하고, 이들을 주 대상으로 하는 현황에 대한 조사는 상당히 소극적으로 이루어져 왔다.

208) <https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community-innovation-survey> (검색일 2022.9.6.)

〈표 3-1〉 혁신 역량지수와 기술사업화환경 조사

역량지수	접근 개요	기술사업화 환경 접근의 제약
기술혁신지수 (KIS) -STEPI-	(조사대상)국내 제조업/서비스업 (조사방식) 설문 (조사항목)혁신자원투입, 기술/지식산출, 혁신진단(공정/조직/마케팅 등), 정부지원 제도, 성과(매출, 인력 등)	(조사대상) 국내외 주요 연구기관들 (조사내용)비즈니스 관점의 의사결정에 의한 혁신투입이나 과정을 명시할 수 있으나 공공 연구기관들의 경우 투입이나 과정에 내외부 영향요인이 많음
기술혁신조사 (CIS) -EC-	(조사대상) 기업 (조사방식) 설문 (조사항목) 제품 및 공정 혁신, 투자활동, 정보활동, 성과 및 인센티브 등	(조사대상) 기업이 아닌 연구기관들 (조사내용)기업들이 수행하는 혁신활동의 특성(투입-성과, 인프라 등) 접근이 아닌 공공 기관에 주어진 혁신지원 환경 조사
과학기술역량평 가조사 (COSTII) -KISTEP-	(조사대상)OECD국가들 (조사방식) 데이터 공유 및 설문 (조사항목)계량27/설문4, 혁신환경, 혁신 자원, 혁신활동, 혁신과정, 혁신성과 등	(조사대상) 국가단위가 아닌 기관단위 (조사내용)공개된 혁신 관련 데이터 대부분은 국가 단위의 정보를 담고 있어 공공연구 기관에 대한 값 접근이 어려움

자료: 연구진 작성

본 연구가 제시하는 연구질문은 앞서 1장에서 제시한 바와 같이, 기본적으로 주요 혁신 국가들의 기술사업화 성공의 정도(시도 대비 성공 비중)에서 시작해서, 주요 혁신 국가들의 공공연구기관이 직면하는 기술사업화 환경으로 조사 대상의 범위가 보다 구체화되는 과정을 거쳤다. 이는 무엇보다 본 연구가 필요로 하는 글로벌 조사를 통한 혁신국가들의 기본적인 환경에 대한 이해를 도모하기 위한 것이다. 즉 혁신국가들 내 일정 수준 이상의 역량을 갖는 상위 공공연구기관들을 대상으로 수행하는 조사로서 최대한 불확실한 답변을 받지 않으며, 응답자가 역량이라는 관점에서 평가받는다는 오해를 제거하기 위한 과정이었다.

환경이라는 관점의 접근은 현장에서 직면하는 다양한 애로사항을 중심으로 접근한다. 1차년도 조사에서 취합된 여러 요인들 중 국내 뿐 아니라 해외 관련 주체들을 대상으로 하는 조사라는 관점에서 취합 정보의 유용성, 정보 취합의 가능성 등에 대한 고려를 통해 조사내용을 설계한다. 기술사업화가 전개되는 각 단계에서 중요하게 작용하는 요인들을 확인함으로써 한국이 주요 혁신국가들에 비해 상대적으로 직면하는 제한적인 환경을 확인하고 이를 해소하기 위한 정책을 제시하고자 한다. 이러한 모든 일련의 과정을 위해 1차 년도의 첫 번째 접근은 기본적으로 각 국가들이 인지하는 기

술사업화 역량에 대한 이해에서 시작했다.

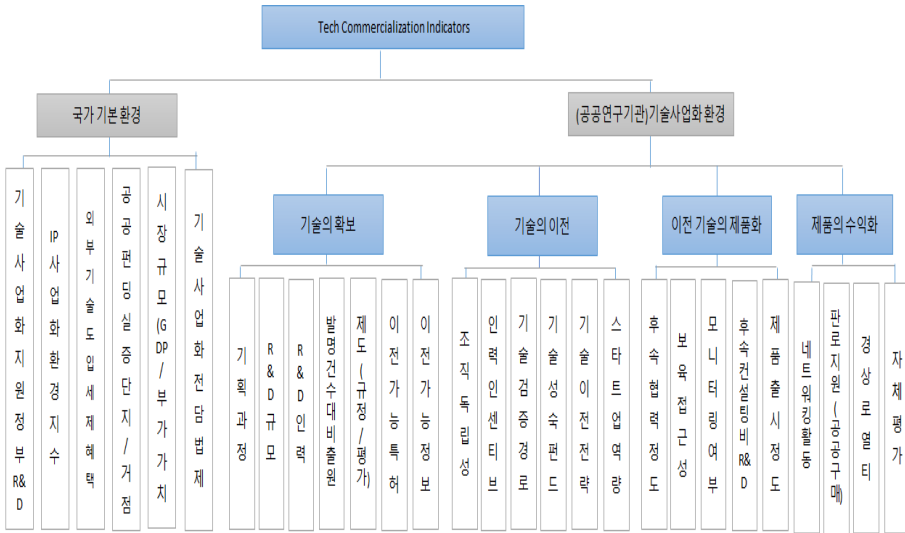
〈표 3-2〉 기술사업화 역량 환경에 대한 조사

접근 단계	접근 개요	접근 방식
기술사업화 성공, 역량, 환경에 대한 이해	‘기술사업화 역량에 영향을 주는 환경은 무엇인가’	국내외 전문가 심층 토론 기존 연구논문 조사
기술사업화 단계의 구분	‘기술사업화 전개 과정별 필요로 하는 정책 제언 및 관련 환경 접근에 필요한 최소한의 단계 구분은 무엇인가’	국내외 전문가 심층 토론 (국가별 인식 등의 차이 고려)
기술사업화 단계별 설계	‘각 단계별 요구되는 최소한의 필수적인 환경 조성은 무엇인가’	연구팀 중심의 설계
글로벌 조사 적합성 검토	‘설계된 기술사업화 역량 환경에 대한 글로벌 조사 접근은 가능한가’	연구팀 중심의 검토
글로벌 조사 범위 설정	‘조사 가능한/필요한 대상 선정을 위한 기준은 무엇인가’ (조사대상 국가 및 기관 선정)	연구팀 및 전문가 검토
(공공연구기관) 조사 내용 설계	‘환경 관점에서 확인 필요한 내용이 무엇인가’(질문 내용)	연구팀 중심의 설계 (1차년도 연구내용 반영)
Pilot 조사 (1차, 2차, 3차)	‘질문지 내용이 국내외 공공연구기관 관계자가 응답가능한가’	관계자 검토
글로벌 조사 착수	‘공공연구기관의 관련 환경은 어떤 특징을 갖는가’	국내외 기관 및 협력기관 협조 기반의 조사
기술사업화 환경 조사	‘기술사업화 관련 국가의 제도는 어떤 특징을 갖는가’	연구팀 중심의 조사
국내외 공공연구기관 기술사업화 환경 분석	‘국내외 공공연구기관의 기술사업화 역량에 영향주는 환경은 어떤 차이를 갖는가’	연구팀 중심의 분석
정책제언 설계	‘공공연구기관 기술사업화 역량 제고를 위해 무엇을 필요로 하는가’	연구팀 및 전문가 분석

자료: 연구팀 작성

[그림 3-1]에 제시된 바와 같이, 기술사업화 환경에 대한 기본 구조는 국가가 갖는 기본 환경의 관점과 공공연구기관이 갖는 내부 환경으로 구분가능하다. 국가가 갖는 기본환경은 정부R&D, 지식재산 환경, 세제, 실증 등의 수행거점, 시장규모, 근거 법 제 등이 있으며, 기관의 경우 기술사업화를 위한 주요 단계별 필요 환경을 중심으로 구분된다.

[그림 3-1] 기술사업화 환경 구조: 기본 구조의 관점



자료: 손수정 외(2021), p. 71.

그러나 실제 조사에 앞서, 파일럿 조사를 통해 제시된 조사내용의 구조화 및 응답자의 해석 편의성, 답변 편의성 등의 필요를 반영하여 조사내용을 좀 더 단순화하여 [그림 3-2]와 같이 정리하였다. 전체 구조는 국가 및 기관이 갖는 기본 환경과 기관에 특화된 환경으로 구분하였다. 국가와 기관의 기본 환경의 확인은 서면 및 심층인터뷰 조사 뿐 아니라 관련 공개데이터 및 자료 등으로 접근한다. 그리고 기관 내부의 특화된 환경의 경우, 질문문항으로 작성하여 접근한다. 또한 응답자별 해석의 차이를 최소화하고, 이전기업 확인 또는 이전기업 조사 없이 응답자 스스로가 기관 내부의 확인을 통해 답변 가능한 범위 내에서 조정하였다.

[그림 3-2] 기술사업화 환경 구조: 공공연구기관 조사 관점



자료: 연구진 작성

제2절 조사 내용의 설계

1. 기술사업화 환경의 조사 방식

환경을 이루는 구성 지표들별 접근 방식은 차이를 갖는다. 공개된 출처(보고서, 홈페이지 등)를 통해 확인가능한 경우는 해당 출처에서 관련 값들을 가져올 수 있다. 반면, 환경에 대한 정성적 판단이나 경험이 필요한 경우는 서면조사, 심층인터뷰 등을 진행한다.

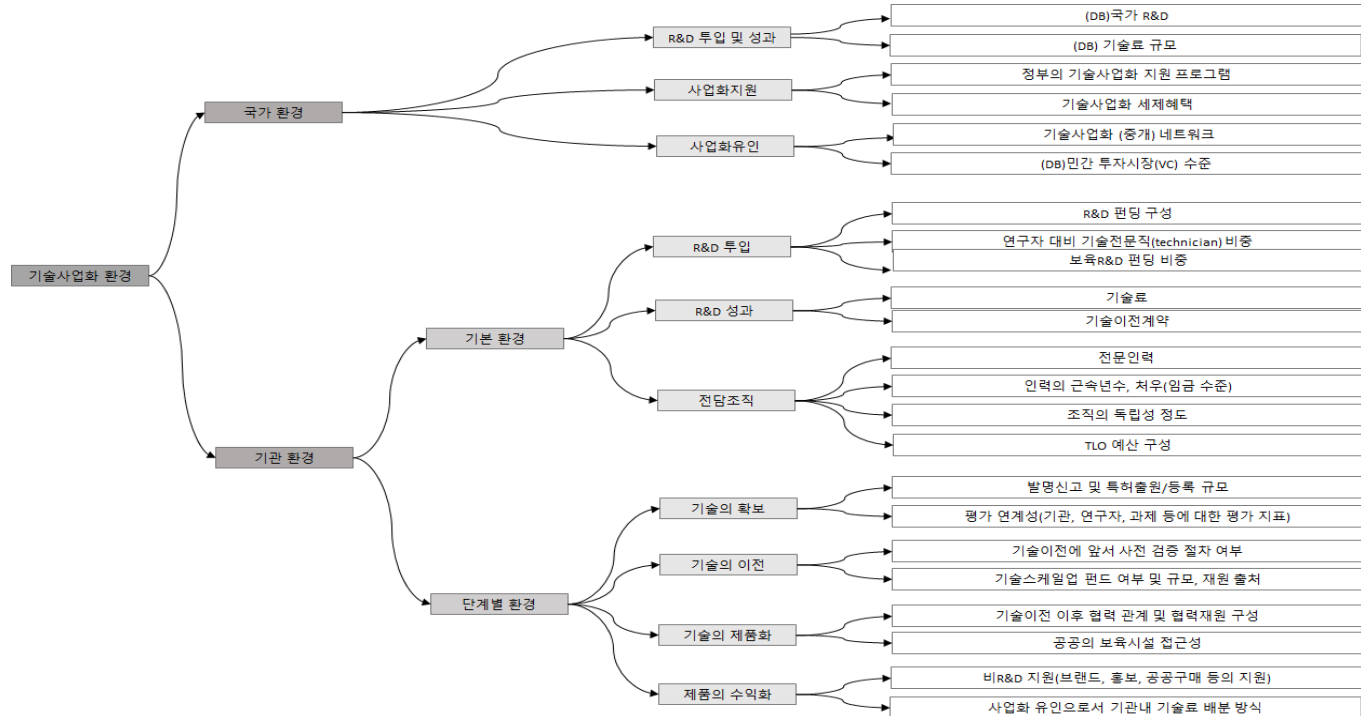
〈표 3-3〉 기술사업화 환경 구조: 공공연구기관 조사 관점

L1	L2	L3	유형	공공연구기관의 기술사업화 역할 관점
국가 기본 환경	R&D 투입 및 성과	정부R&D	조사	정부의 R&D 규모(GDP 대비)
		기술료	조사	국가 기술료 규모
	사업화 지원	기술사업화 지원 정부사업	조사/ 서면 심층	정부R&D로 도출된 성과(output)의 시제품제작, 검증/실증 등을 위해 정부 지원프로그램
		기술이전/외 부기술도입 등 세제혜택	조사/ 서면 심층	기술이전/외부기술도입에 따른 비용/수입 등에 대한 세제혜택 유무
	사업화 유인	네트워크	조사	기술사업화(중개) 네트워크
		민간투자	조사	민간 투자(VC) 시장 활성화 정도
기관 기본 환경	R&D 투입	R&D재원 비중	서면 심층	공공(주/연방정부), 민간(타겟형 영역) 등 비중
		R&D인력	서면 심층	연구자researcher 대비 기술자 technician(실험/실증 등 진행) 비중
		R&D단계 비중	서면 심층	일반 R&D 및 pre-commercialization R&D
	R&D 성과	기술료 규모	조사	기관의 기술료 규모('20기준)
		기술이전 건수	조사	기술이전 계약 건수
	R&D 조직	TLO 인력	서면 심층	TLO 조직내 전문인력 비중

L1	L2	L3	유형	공공연구기관의 기술사업화 역할 관점
기관 기술 사업 화환 경		TLO 처우	서면 심층	근속연수, 연봉 수준
		조직독립성	서면 심층	TLO 업무/관리 등은 본 기관으로 부터 독립적인가(조직운영예산, 인력채용 등)
		TLO 예산	서면 심층	재원의 출처
	기술의 확보	발명건수대 비출원	서면 심층	발명신고된 건수 중 특허출원 진행하는 비중
		평가 (규정)	서면 심층	(기관/연구자) 평가지표 내 논문, 특허 등의 반영 정도 (공공R&D 사업) 평가지표에 논문, 특허 등의 성과지표가 유무 및 부담 정도
	기술의 이전	기술검증프 로그램	서면 심층	이전사업화 계약이전에 해당 기술의 구현가능성에 대한 사전 검증 수행 여부
		기술성숙 (Scale-up) 펀드	서면 심층/ 조사	기술검증/기술의 성숙도(TRL) 높이는 데 소요되는 예산을 부담하는 기관의 특정 예산/펀드 유무, 규모 및 조성하는 재원의 출처 비중
	이전기 술의 제품화	후속협력정 도	서면 심층	기술이전 이후 해당 기술과 관련한 인큐베이션/실증 등 연구기관과 기업의 협력프로그램 여부 및 해당 재원의 구성
		보육접근성	조사	공공의 보육시설(엔지니어링 관점) 활용 가능성
	제품의 수익화	비R&D지원	서면 심층	이전기업이 시장진출(판로개척)하는데 필요한 브랜드 사용, 홍보, 공공구매연결 등의 후속 지원 여부
		사업화지원 유인	조사/ 서면 심층	(기술료)기술이전/사업화 기술료 수익의 배분 구조

주: 조사(공개된 보고서, 홈페이지 등 활용하여 확인), 서면(서면질문지 응답을 통해 확인), 심층(일대일 면담을 통해 확인)

[그림 3-3] 기술사업화 역량에 영향을 주는 환경요인들의 구성



자료: 연구진 작성

2. 기술사업화 환경의 조사 내용

가. 국가가 갖는 환경

국가의 기본R&D투입이나 기술료 등은 공개데이터를 통해 확인하여, 국가의 기본적인 혁신활동 규모를 확인하고자 한다. 서면 또는 심층인터뷰를 통해서는 각 기관의 응답자가 인지하고 있는 정부 차원에서 지원하는 제도/정책에 대해 확인하고자 한다.

우선 정부의 기술사업화 유인으로서 실험실 기술과 현장 니즈를 연결하기 위한 적정 프로그램이 있는가를 확인한다.

(기술사업화 지원 R&D 여부) 정부 R&D로 도출된 성과(output)의 시제품 제작, 검증/실증 등 Lab과 Market의 간극(Gap)을 연결하는 Bridge 기능의 정부지원 프로그램이 있습니까?

또 다른 기술사업화 유인제도로서 기술이전 관련 세제혜택 여부를 확인한다. 기술이전을 통해 발생하는 수입에 대한 세제 혜택이 있는지, 있다면 그 규모는 어느 정도 인가를 확인한다.

(기술이전 세제혜택 여부) 기술이전에 따른 수입 등에 대한 세제 혜택이 있습니까?

관련 지원서비스 시장 정도를 보고자 네트워크 조성 및 VC 시장의 규모 등을 확인한다.

나. 기관이 갖는 환경

1) 기본환경

기관의 기본 환경은 투입R&D의 성격, 인력구성, 제도 등 에 대해서 조사한다.
우선 기본적으로 기관의 R&D 투입의 특성을 확인한다.

(R&D 재원) 기관의 R&D 연구비 출처의 구성은 어떠한가?

기관에서 수행하는 기술사업화 사업의 정도를 확인하기 위해 제시된 R&D 연구비가 이전을 위한 기술보육이라는 관점에서 브릿지 연구(Bridge R&D) 또는 사전연구(Pre-commercialization R&D)에 해당하는 재원의 규모를 확인한다.

(R&D 단계) 기관의 R&D 단계(R&D, Pre-commercialization R&D) 비중은 어떠한가?

다음은 조직의 특성을 확인한다.

우선 기관의 R&D 인력 규모를 확인하되, R&D 중심 연구자와 엔지니어링 중심의 연구자(테크니션)을 확인하여, 기관의 R&D 환경의 특성을 이해하고자 하였다. 연구 활동을 지원하는 기술직(Technician, prototype 또는 pilot test 매니저 등)을 조사 하되, 개별 연구실 단위에서 채용한 인력이 아닌 기관 차원에서 공식적으로 채용한 인력에 한정한다.

(R&D 인력) 기관의 R&D를 위한 연구자와 테크니션 구성은 어떠한가?

TLO(Technology License Office)/OTL(Office of Technology Liaison), 또는 TTO(Technology Transfer Office) 등 기술사업화 지원 업무를 수행하는 조직의 인력 규모 중 변리사, 변호사, 거래사 등의 전문인력 비중을 확인한다.

다음은 TLO 인력 관리를 보다 세부적으로 확인하기 위해, 평균 근속연수와 인력의 연봉이 민간에서 유사한 업무를 갖는 직종과 비교해서 어느 정도 수준인가를 확인한다.

(조직순환 및 처우) 다음은 TLO 인력의 조직순환 및 처우

또한 공공연구기관 내 의사결정 등의 독립성 여부를 확인해보고자, 조직의 독립성을 거버넌스, 예산, 인력관리 등으로 구분해서 기관으로부터 어느 정도 독립적인가를 확인한다.

(조직독립성) TLO 업무/관리(조직 운영예산, 인력채용 등)는 기관으로부터 독립적입니까?

조직의 예산을 구성하는 정부사업 비중 및 자체 기관 경비 또는 기술료의 재투자 비중을 확인함으로써 정부사업 의존도를 확인하고자 하였다.

(TLO 예산) TLO 예산 출처의 구성은 어떠합니까?

2) 단계별 환경

가) 기술의 확보 단계

연구개발을 통해 확보한 지식에 대해 기관으로 발명신고된 기술 중 특허출원으로 연결되는 비중을 확인한다. 이를 통해 지식의 질적 관리 수준을 이해해보고자 한다.

(발명 및 특허 출원) 발명신고 건수 대비 특허출원으로 이어지는 비중은 어떠합니까?

연구성과평가 환경을 확인하기 위해, 기관에 대한 평가, 연구자에 대한 평가, 그리고 정부R&D과제에 대한 평가의 관점에서 각각 논문, 특허, 이전성과 등이 갖는 중요도를 확인한다.

(제도) 기관, 연구자, 과제 등의 평가 시 논문, 특허, 기술이전성과 등 관련 평가지표 및 지표의 중요도는 어떠한가?

나) 기술의 이전 단계

기관이 갖는 기술의 이전에 앞서 기관내에서 사전적으로 해당 기술의 구현성 등의 초기 검증을 진행하는지를 확인한다. 이는 이전기술이 기업내 활용하는데 있어서 중요한 과정이라 할 수 있다.

(Bridge/Pre-commercialization R&D) 기관 내 사전검증 절차가 있습니까?

또한 관련 과정 수행을 위한 기관 자체의 펀드가 있는지를 확인하며, 그 규모와 해당 재원 조성을 위한 출처(기관고유예산, 기술료, 정부지원, 기부금 등)를 확인한다.

(Bridge/Pre-commercialization (Scale-up) Fund) 기관은 Bridge R&D 수행을 위한 기업과의 계약, 정부 프로그램이 아닌 기관 내부의 자체 펀드 또는 예산이 조성되어 있습니까?

다) 이전기술의 제품화 단계

실제 이전기술의 제품화 단계는 민간 기업을 중심으로 진행된다. 따라서 이 구간에 공공연구기관과 관련된 역량 환경은 제한적이다. 그럼에도 불구하고, 후속 협력이라는 관점에서 접근하고 있다.

우선 이전 이후 해당 기업과의 협력활동이 진행되는가를 통해 기술이전 중심의 산학연협력의 정도를 확인한다. 또한 해당 활동을 위한 재원이 정부 특정프로그램에 의한 것인지, 기관 또는 기업의 예산에 의한 것인지를 확인한다.

(후속협력정도) 기술이전 이후 기관과 기업간 협력 활동(후속R&D)이 있습니까?

라) 제품의 수익화 단계

제품의 수익화는 절대적으로 시장에 의해서 이루어지는 결과로서, 해당 공공연구기관의 실질적인 활동은 거의 불가능하다. 그럼에도 불구하고 본 연구가 갖는 공공연구기관의 기술사업화 환경 진단이라는 관점에서 해당 구간에 공공연구기관이 기여할 수 있는 역할이 무엇인가에 대한 논의로부터 다음의 질문이 도출되었다. 즉, R&D 지원이 아닌 비R&D지원으로서 국내외 시장진출을 위한 후속지원으로서 해당 기관이 추가 비용을 지불한다면, 기관의 브랜드를 사용하거나, 기관으로부터 홍보 지원 또는 국내외 정부의 공공구매 관련 정보를 받을 수 있는가에 대한 확인으로 대체한다.

(비R&D 지원) 기술을 이전 받은 기업이 시장진출(판로개척) 하는데 후속 지원이 있습니까?

마지막으로 기관이 확보한 기술료 수입의 활용처를 확인함으로써, 기술사업화 역량 순환을 위한 재투자, 후속사업 기획 등이 가능여부 및 그 정도 등을 확인하고자 한다.

(배분체계) 기술료 수입의 배분은 어떻게 이루어지고 있습니까?

이상 제시된 설문 외에 마지막으로 관계자들이 인식하는 기술사업화에 미치는 환경 요인 20개에 대한 중요도 순위를 확인한다.

(기술사업화에 미치는 환경요인) 기술사업화에 미치는 주요 영향 요인은 무엇이라고 평가하십니까?

제3절 조사 대상의 선정

1. 국가 선정

기술사업화 환경에 대한 조사를 위해 우선 대상 국가 선정이 필요하다. 이를 위해 임의의 국가 선정이 아닌 공개데이터 기반 상위 국가들을 선정하고자 한다. 기술사업화라는 것이 단순히 R&D 투입이나 R&D성과로서 논문, 특허 뿐 아니라 시장의 부가가치 창출로 연결되는 특성을 갖고 있어, 창의적 아이디어에서 시작해서 여러 단계를 거쳐 시장의 변화 또는 경제적 부가가치 창출 까지 연결되는 것을 의미하는 ‘혁신’ 역량을 중심으로 접근하고자 대상의 선정은 ‘수월성’ 관점에서 접근한다.

혁신역량에 대해서는 세계지식재산기구(WIPO)에서 매년 발표하는 ‘Global Innovation Index 2021’을 활용하고자 한다. 본 지표는 132개 국가의 혁신역량을 진단하고 있다(WIPO, 2021). 본 지표에 따르면, 스위스, 스웨덴, 미국, 영국, 한국, 네덜란드, 핀란드, 싱가포르, 덴마크, 독일 등이 상위 10개국에 올랐다(WIPO, 2021). 다만, 혁신 활동 관련 연구기관 역량이나 정책적 관심 등이 높은 프랑스(11위)와 일본(13위)의 경우 R&D 역량(총R&D 규모 일본 3위, 프랑스 6위, '20)²⁰⁹)이나 성과창출 역량(PCT 출원 일본 3위, 프랑스 6위, '21)²¹⁰) 등을 고려하여 대상 국가에 포함한다. 따라서 궁극적으로 최종 12개 국가를 대상으로 기술사업화 환경을 조사하고자 한다.

2. 국가별 조사 기관 선정

가. 국내 기관 선정

국내 공공연구기관의 경우 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021)가 매년 발표하는 ‘공공연구기관 기술이전·사업화 실태조사 보고서’를 활용하였다. 이는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」제2조에 규정된 공공연구기관

209) NTIS, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivIdctVo.do> (검색일: 2022.6.12.)

210) NTIS, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivIdctVo.do> (검색일: 2022.6.12.)

298개를 대상으로 한다. 전체 조사내용은 일반현황, 기술확보 및 관리활동, 기술이전 및 성과, 성과의 관리, 지원제도 및 인식 등이다.

본 연구의 조사대상은 실태조사 결과 기술이전 건수, 기술이전 수입 등의 상위권에 해당하는 12개 기관을 대상으로 한다.

<표 3-4> 한국의 조사 대상: 공공연구소

기관	기술이전 합계(건)	기술이전수입(백만원)
A	162	102,134
B	1,986	63,962
C	331	7,200
D	169	6,618
E	166	6,176
F	256	5,868
G	92	4,104
H	209	2,759
I	206	2,682
J	48	2,589
K	25	2,580
L	172	2,427

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021) 실태조사 해당 값에 대한 협조 자료

대학 또한 조사결과 및 기술사업화 활동성을 고려하여 상위 13개 기관을 대상으로 한다.

<표 3-5> 한국의 조사 대상: 대학

대학	기술이전 합계(건)	기술이전수입(백만원)
a	113	8,766
b	207	5,218
c	187	4,801
d	129	4,781
e	278	4,240
f	138	4,047
g	64	3,348
h	127	3,186
i	168	3,155
j	193	2,933
k	167	2,453
l	101	2,317
m	135	1,995

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021) 실태조사 해당 값에 대한 협조 자료

본 연구에서 선정한 국내 대학에 대해 다음에 소개할 해외 대학 선정에 활용한 기준 자료인 Reuters Top 100 Innovative Universities 2019²¹¹⁾, Times Higher Education(THE) World University Rankings 2021²¹²⁾, QS World University Rankings by Subject 2021²¹³⁾, Nature index: Leading academic institutions 2021²¹⁴⁾에 포함 여부를 살펴보면 해외 대학 선정 기준에서 모두 유효한 대학이 대상으로 선정되었음을 확인할 수 있다.

211) Reuters, <https://www.reuters.com/innovative-universities-2019> (검색일: 2022.3.24.)

212) THE, https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores (검색일: 2022. 3. 28.) 이 중 글로벌 순위 180위 까지의 대학을 포함하였음

213) QS Top Universities, <https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2021/engineering-technology> (검색일: 2022. 3. 24.)

214) Nature index, <https://www.natureindex.com/annual-tables/2021/institution/academic/all> (검색일: 2022. 3. 28.)

<표 3-6> 조사 대상 대학의 대학 순위 자료 포함 여부

	대학	Reuters	THE	QS	Nature
1	a	○	○	○	○
2	b	○	○	○	○
3	c	○		○	○
4	d	○		○	○
5	e	○	○	○	○
6	f			○	
7	g	○		○	
8	h	○		○	○
9	i	○		○	○
10	j	○		○	
11	k	○	○	○	○
12	l	○		○	
13	m	○			

자료: 연구진 작성

나. 해외 기관 선정

1) 해외 대학 선정

해외 대학 선정을 위해 공신력 있는 대학 순위 발표 자료로 Reuters Top 100 Innovative Universities 2019²¹⁵⁾, Times Higher Education(THE) World University Rankings 2021²¹⁶⁾, QS World University Rankings by Subject 2021²¹⁷⁾, Nature index: Leading academic institutions 2021²¹⁸⁾ 자료를 활용하였다. 영국 통신사인 로이터(Reuters)가 발표하는 ‘Top 100 Innovative Universities’의 가장 최근 발표 연도는 2019년 자료로 이 자료는 2012년부터 2017

215) Reuters, <https://www.reuters.com/innovative-universities-2019> (검색일: 2022.3.24.)

216) THE, https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores (검색일: 2022. 3. 28.)

217) QS Top Universities, <https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2021/engineering-technology> (검색일: 2022.3.24.)

218) Nature index, <https://www.natureindex.com/annual-tables/2021/institution/academic/all> (검색일: 2022.3.28.)

년까지 학술지에 가장 많이 논문을 발표한 600여개 학술 및 정부 기관을 식별해 특허 출원수 및 인용도 등을 기준으로 상위 대학의 순위를 발표하고 있다²¹⁹⁾.

영국의 고등교육관련 전문 잡지인 타임즈 고등교육(THE)에서 2004년부터 작성하는 세계 대학 랭킹인 ‘World University Rankings’은 교육, 연구, 인용(연구 영향력), 산업계 수입(지식이전), 국제적 평판 측면에서 순위를 제시하고 있다²²⁰⁾. 본 연구의 기술사업화 역량 조사 대상 대학 선정을 위해 활용한 것은 전 세계 1500여개 대학을 대상으로 2020년에 작성된 THE 대학 랭킹 산업계 수입 랭킹을 활용하였다.

전 세계 대학을 분석·서비스하는 영국 기업인 QS(Quactaurelli Symonds)는 2004년부터 매년 ‘QS World University Ranking’을 작성하여 공개하고 있다. 본 글로벌 기술사업화 역량 조사 대상 대학 선정을 위해 활용한 것은 2020년에 작성된 QS 대학 랭킹 중 분야 별 랭킹으로 51개 분야에서 각 분야의 대학 랭킹은 ① 교직원 대상 대학평판 조사, ② 졸업생 대상 대학 평판 조사, ③ 논문 당 인용 정도, ④ H 지수²²¹⁾ 자료를 분야별 적절 가중치로 조합해 제시하고 있다²²²⁾. 본 연구에서는 기술사업화 측면에서 우수 대학을 살펴보기 위해 공학 및 기술(Engineering and Technology) 분야 랭킹을 활용하였다.

Nature index는 과학학술지 Nature가 작성하는 인덱스로 82개의 최상위 과학저널에 발표된 논문을 기준으로 저자 소속 기관에 대한 랭킹을 발표하고 있는데 연도별 랭킹은 2015년 기준 자료부터 발표되고 있다.²²³⁾ 본 연구의 조사 대상 대학 선정을 위해 2020년 1월 1일부터 12월 31일 출판된 논문 기준으로 작성된 Nature index data를 취합한 결과를 활용하였다.

국가별 조사 대상 대학 목록을 작성한 1차 기준은 외부 기술이전 및 혁신 기여라는 측면에서 Reuters와 THE의 Industry Income 기준을 활용하였다. Reuters의 경우

219) Reuters, <https://graphics.reuters.com/AMERS-REUTERS%20RANKING-INNOVATIVE-UNIVERSITIES/0100B2JN1VY/index.html> (검색일: 2022.3.24.)

220) THE, <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2021-methodology>

221) 논문 수와 피인용수를 이용하여 생산성 및 논문의 질을 포함해 객관적 학문역량을 검토할 수 있는 지수

222) QS Top Universities, <https://www.topuniversities.com/subject-rankings/methodology> (검색일: 2022.3.24.)

223) QS Top Universities, <https://www.natureindex.com/faq#introduction1> (검색일: 2022.3.24.)

혁신 상위의 대학만을 제시하고 있으나 THE의 경우 전체 대학의 랭킹을 제시하고 있어 Industry Income 분야 상위 180위까지의 대학으로 한정하였다²²⁴⁾. 국가별로 Reuters 100대 대학과 THE 180대 대학에 모두 포함된 대학을 대상으로 하였으며, 위의 과정으로 15개 미만 대학이 조사된 국가의 경우 Reuters나 THE 180대 대학랭킹 중 한 곳이라도 포함될 경우, QS 기준 국가별 상위 20위까지의 대학인 경우나 또는 Nature index 대학으로 포함된 경우를 포함시켰다.

위 작업을 바탕으로 각 순위 자료에서 제공하는 기관 링크 및 개별 홈페이지와 대조하고 최종적으로 선별된 조사 대상 대학 후보는 미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본 각 15개, 네덜란드 10개, 스웨덴 8개, 스위스 7개, 핀란드, 덴마크, 싱가포르 각 4개 대학 목록이 작성되었다.

2) 해외 공공연구기관 선정

해외 공공연구기관 조사대상 선정을 위해, SCImago Institutions Rankings(SIR) 및 Nature Index: Leading academic institutions 2021²²⁵⁾를 활용하였다.

SCImago Institute Rankings(SIR)는 스페인에 있는 고등교육기관으로서 2009년부터 전 세계 연구기관들의 국제 순위를 나타낸 보고서를 매년 발행하고 있다. 대상 기관이 추구하는 연구분야는 매우 다양하며, 공공, 대학, 민간, 비영리기관 등의 연구 기관이 모두 포함되어 있다. 순위 선정을 위한 지표는 크게 연구, 혁신, 사회적 지표 항목으로 구성되어 있으며, 각 항목별 순위와 종합순위를 발표한다. 각 항목은 그에 맞는 상세 지표로 구성되어 대상 연구기관의 연구 역량(정규화 영향력, 성과, 과학적 리더십, 자체저널 등), 혁신 역량(기술적 영향력, 특허, 혁신적 지식 등), 사회적 지표(웹사이트 규모, 접속자 수, 대안지수 등)를 다각도로 측정한다.²²⁶⁾

본 연구는 동일한 기준을 통해 혁신지수가 높다고 판단할 수 있는 연구기관들을 선별하기 위해 전 세계 연구기관들의 순위를 제공하는 SIR을 활용하였으며, 2021년 보

224) 본 조사 대상이 12개 국가×15개 대학임에서 기준을 정함

225) Nature Index의 경우, 앞서 해외 대학 선정을 위해 참고한 사항과 동일함

226) SCImago Institute Rankings(SIR) 홈페이지, "Ranking Methodology", <https://www.scimagoir.com/methodology.php> (검색일: 2022.5.28.)

고서(조사기간: 2015~2019년)를 기준으로 조사대상을 확인하였다.²²⁷⁾ SIR은 순위를 4분위로 나누어 상위 25% 역량을 가진 기관을 Q1, 하위 25% 역량을 가진 기관을 Q4 등으로 분류한다. 본 연구에서는 조사 대상 국가의 공공연구기관만을 추출하여 종합순위로 오름차순 정렬한 뒤 그 중 Q1(상위 25%)에 해당하는 공공연구기관만을 조사대상으로 선정하였다.

위 작업을 바탕으로 각 국가의 공공연구기관을 관장하는 기관 또는 위원회, 협회 등²²⁸⁾에서 제공하는 기관 목록 및 개별 홈페이지와 대조하여, 기업 산하연구소, council 등을 제외하고, 대상 기관을 최종 선별하였다. 최종적으로 선별된 조사 대상 공공연구소 후보는 미국 23개, 영국 13개, 프랑스 29개, 독일 7개²²⁹⁾, 네덜란드 12개, 스웨덴 9개, 스위스 8개, 핀란드 6개, 덴마크 3개, 일본 12개, 싱가포르 6개 연구소 등이다.

물론 이들 대상기관 전체를 대상으로 설문방식의 접근이 이뤄지고, 모든 세부지표들에 대한 값이 취합되어 국가간 모든 항목에 대한 접근이 이뤄질 수 있다면 최선이겠으나, 이들 대상 기관들 중 서면 또는 심층인터뷰를 수락한 기관을 대상으로 조사한다. 또한 구성된 질문지가 특정한 단독으로 모든 항목에 답변하는데 어려움이 있어 응답 가능한 범위 내에서 항목들에 접근한다.

227) SCImago Institute Rankings(SIR), <https://www.scimagoir.com/rankings.php> (검색일: 2022.5.28.)

228) 미국 USA.gov, <https://www.usa.gov/federal-agencies/national-laboratories> (검색일: 2022.4.5.)

스위스 Swiss National Science Foundation, <https://www.snf.ch/en/WTHeGPrmeNV2uZjp/page/aboutus/partners/links>

; Swiss technology transfer association, <https://switt.ch/about-switt/institutions> (검색일: 2022.4.5.)

스웨덴 Swedish Research Council, <https://www.vr.se/english.html> (검색일: 2022.4.5.)

네덜란드 NWO, <https://www.nwo.nl/en/nwoi>; KNAW, <https://www.knaw.nl/en/institutes> (검색일: 2022.4.5.)

핀란드 Ministry of Education and Culture, Finland,

<https://okm.fi/en/science-agencies-research-institutes-and-scientific-organisations-in-finland>

(검색일: 2022.4.5.)

229) 독일의 경우 헬름홀츠, 막스플랑크, 라이프니츠, 프라운호퍼 등 산하 연구소 체제로 구성되어 있어, 연구소 총괄을 대상으로 조사

| 제4장 | 기술사업화 환경 조사 분석

제1절 개요

본 조사는 국내와 해외 주요 혁신국가를 대상으로 2022년 5월 1일부터 2022년 10월 20일까지 심층인터뷰 및 서면조사를 실시하였다. 한국, 아시아, 북미, 유럽 각 대학 및 국가/출연 연구소의 기술이전 전담조직 담당자에게 서면 및 심층인터뷰를 진행하였다. 국내의 경우 각 기관 담당자에게 직접 서면 및 심층인터뷰를 진행하였고, 주요 국가의 경우 중간 거점을 활용하였다. 북미 지역은 한국연구재단의 글로벌 협력 센터(미국 소재) 및 대학기술사업화 협회(AUTM) 멤버, 유럽의 경우 독일 기반의 연구 개발서비스기업(TRUBICON GmbH), 일본의 경우 도쿄대학, 싱가포르의 경우 NUS(싱가포르 국립대학)이 조사 거점 역할을 하였다.

앞서 3장에서 선정한 조사 대상기관 중, 심층 인터뷰에 응한 주요국 별 기관 수는 아래 표와 같다. 해외의 경우 주로 대학을 중심으로 이루어 졌으며, 한국은 10여개의 대학과 출연연에 서면 인터뷰를 실시하였다. 인터뷰 대상자는 대부분 오랜 기간 동안 대학 또는 연구소에 재직한 TLO 인력²³⁰⁾ 및 기술사업화 협회에 가입된 기관의 전문 인력들이다. 이들은 각 기관 TLO의 현황을 상세히 파악하고 있어, 기술사업화 분야에 대해 전문성이 있는 집단이라 할 수 있다.

〈표 4-1〉 기술사업화 환경조사 심층인터뷰 응답 기관 현황

구분	북미	유럽	아시아	한국
심층인터뷰 기관 구성	대학 16개, 기타 기관 1개 (미국, 푸에르토리코)	대학 4개, 국립연구소 2개 (영국, 프랑스, 독일, 스위스)	대학 2개 (일본, 싱가포르)	대학 12개, 출연연 11개

주: 응답 기관들이 역량이나 활동 측면에서 대표성을 갖지만, 국가별 전체 현황을 대변할 수는 없음

자료: 연구진 작성

230) 한국의 경우 평균 재직기간 16년으로 나타남(해외 인터뷰는 보다 간소화하여 진행하여 재직년수 확인하지 못함)

이처럼 본 연구에서는 앞서 3장에서 설계한 것과 같이, 크게 기술사업화를 위한 국가 기본환경, 기술사업화 단계별 활동현황, 기술사업화에 영향을 미치는 요인으로 구분하여 조사를 실시하였다. 먼저, 기술사업화를 위한 기본환경으로 R&D 투입과 성과, 사업화 전담조직 현황 등을 조사하였다. 두 번째로, 기술사업화 활동 4단계(기술의 확보, 기술의 이전, 이전기술의 제품화, 제품의 수익화)를 기반으로 주요 활동 현황을 조사하였다. 또한 기술사업화에 영향을 미치는 요인에 대한 예시를 주고 응답자가 생각하는 중요한 순서를 조사하여, 각 국별, 기관 유형별 어떠한 환경을 중요하게 생각하는지 확인해 보았다.

〈표 4-2〉 기술사업화 환경조사 주요 인터뷰 내용

구분	주요 인터뷰 내용
기술사업화 기본환경	· R&D 투입 : 예산, 사업화 프로그램, 인력 · R&D 성과 : 기술이전 건수, 기술료 · 사업화 전담조직 현황 : 전문인력, 처우, 운영방식, 운영예산
기술사업화 단계별 활동 현황	· 기술의 확보 : 발명 대비 특허출원, 논문/특허/기술이전성과의 중요성 · 기술의 이전 : 기술검증프로그램, 기술성숙펀드 및 재원규모, 재원구성 · 이전기술의 제품화 : 후속협력 활성화를 위한 협력활동 및 재원구성, 보육접근성 · 제품의 수익화 : 비R&D 지원현황, 기술료 활용 현황
기술사업화에 영향을 미치는 요인	· 연구진이 선정한 기술사업화에 영향을 미치는 20여개의 요인을 제시하고, 응답자가 중요하다고 생각하는 상위 5개 요인을 선택

자료: 연구진 작성

제2절 기관의 기술사업화 기본환경

1. R&D 투입 및 성과

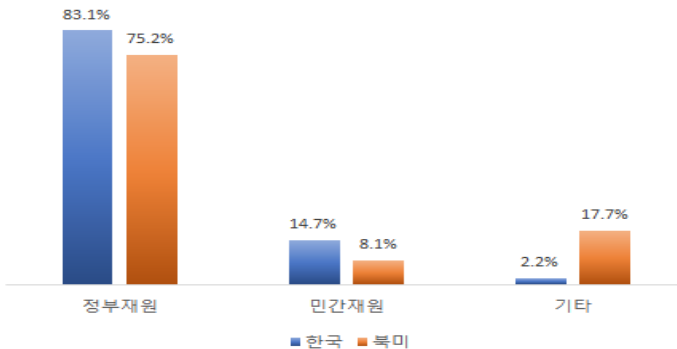
먼저 주요 사업화 유인을 확인하기 위해 국가별 혁신역량이 높은 상위권 기관(대학 또는 공공연구소)들의 R&D 재원구성, 인력, 투입 단계 등을 조사한다.

가. R&D 및 사업화 프로그램²³¹⁾

1) R&D 재원 구성

한국의 경우, 대학 및 출연연의 R&D 규모는 기관별로 차이는 있으나, 정부재원이 83.1%로 가장 높고, 민간재원 14.7%, 기타 2.2% 이다. 대학의 경우 민간재원 비중이 20% 대로 출연연과 비교해서 다소 높은 비중을 갖는다(〈표 4-4〉 참조). 이를 북미지역 기관과 비교해 보면, 북미 지역의 대학들은 한국의 연구기관들에 비해 정부재원이 나 민간재원 투입 비중은 다소 낮게 나타난 반면, 기타 재원이 높게 나타났다. 즉 북미 지역의 경우 R&D 재원의 출처가 동문펀드, 기부 등 다양하게 구성되고 있는 것으로 해석가능하다.

[그림 4-1] 한국과 북미 상위권 연구기관들의 R&D 재원구성 비교



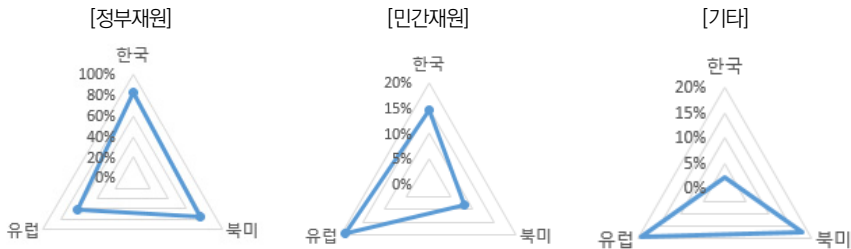
자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

231) 해당 조사 내용에서 일부 국가의 경우, 참여응답수가 적어 이들 국가의 조사내용을 제외하고 정성적으로 기술

또한 유럽의 경우 국가별, 연구기관별 재원 구성에 있어서 차이를 갖는다. 예를 들어 조사 대상 A 연구소의 R&D 재원은 정부 61.7%, 민간 19.2%, 기타 19.2%로 구성된다. 프랑스의 국립 B 연구소의 경우, 90% 가량이 정부재원을 지원받고 있었으나, 독일의 C 연구소는 1/3 가량이 정부재원으로 구성되고 민간 및 기타 또한 각 1/3 정도 비중으로 예산이 구성된다. 이는 응답한 기관의 연구 분야 특성(거대공공 연구 vs. 응용 연구)과 각 국의 R&D 배분정책에 따른 차이로 해석 가능하다.

전반적으로는 공공연구기관들의 R&D재원에 있어서, 한국은 다른 국가들에 비해 정부 재원 비중이 10~20% 가량 높은 것으로 확인되었다.

[그림 4-2] R&D 재원별 각국 비교



자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

2) 인력 구성

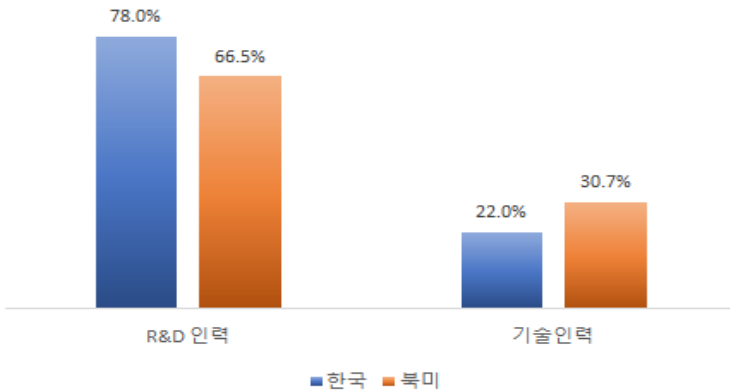
R&D 참여하는 인력 구성의 경우, 한국과 미국은 유사한 수준을 갖는다. 다만, 질문에서 제시한 테크니션(technician)의 개념, 범위, 소속 특성 등에 대한 응답자들이 갖는 해석의 차이가 있다는 한계를 갖는다.

응답한 상위권 공공연구기관의 경우, 한국은 R&D 인력이 78%, 기술 인력이 22% 정도로 차지하는 것으로 나타났다. 구체적으로 대학²³²⁾은 81.8%가 R&D 인력,

232) 대학의 경우, 기관, TLO에서 확보 가능한 기술인력 수를 중심으로 조사하였음. 각 연구실 단위별, 프로젝트별로 고용하는 단기 기술인력은 고려하지 않음

18.2%가 기술 인력으로 구성되어 있고, 출연연은 R&D 인력 71.0%, 기술 인력 29.0%의 분포를 갖는다. 북미지역의 경우, R&D 인력 66.5%, 기술 인력 30.7%의 분포를 갖는다.

[그림 4-3] 한국과 북미의 R&D 관련 인력 구성 비교



자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

3) 사업화 지원사업

R&D 사업과 사업화 지원을 위한 Bridge R&D 재원의 비중의 경우, 한국 북미지역 모두 유사한 수준으로 확인된다. 먼저 한국은 R&D 92.9%, 사업화 지원을 위한 Bridge R&D 7.1% 등의 구분이 가능했다. 북미 및 유럽의 상위권 공공연구기관들의 경우도 Bridge R&D를 수행하지만, 정부 사업을 활용한 브릿지 R&D 비중은 높지 않은 것으로 나타났다. <표 4-3>에 제시된 바와 같이, 각 국가의 공공연구기관들은 사업화 지원을 위한 다양한 사업에 참여하고 있다. 미국은 SBIR, STTR을 비롯해 연방지원 프로그램, 주정부, NSF, NIH 등 기관으로부터 지원받는 프로그램 등이 있다. 또한 프랑스의 PIA, 독일의 EXIST, 스위스의 Innosuisse funding, 영국의 Higher Education Fund, Connecting Capability Fund, 일본의 START, NexTEP, COI-NEXT, 싱가포르의 RIE2025 등이 기술사업화를 위해 참여하는 정부 사업으로

제시되었다. 제시된 바와 같이, 한국 뿐 아니라 미국, 일본의 경우도 공공연구기관들이 사업화를 위해 참여할 수 있는 다양한 사업들이 시행되고 있는 것으로 해석된다.

〈표 4-3〉 주요국 공공연구기관이 참여하는 기술사업화 정부 지원사업

구분		주요사업명	부처/조직
한국	대학	Bridge+ 사업, TMC 사업, 학연연계 선도모델 지원사업, 실험실 특화형 창업선도대학 사업, 지식재산 채투자 사업, 특허 갭펀드 조성지원사업 등	교육부, 과기정통부, 특허청
	출연연	R&D 재발견 프로젝트, 공공혁신수요기반 신기술 사업화 사업, 범부처 연계형 기술사업화 이어달리기 사업, 공공연구성과 활용 촉진 R&D, 연구개발특구 육성사업, ICT R&D 혁신바우처 지원사업, 지식재산 창출·활용 지원사업, 중소기업 Tech-Bridge 활용 상용화 기술개발사업 등	산업부, 과기정통부, 중기벤처부, 특허청
북미	미국	I-Corps (Innovation Corps), GOALI (Grant Opportunities for Academic Liaison with Industry), SBIR / STTR 등 정부지원 프로그램, National Center for Advancing Translational Science, Directorate for Technology, Innovation and Partnerships, Manufacturing USA Programs, State Technology (FAST) Partnership Program	NSF, SBA, NIH, DoC, 연방 및 주정부
유럽	영국	Higher Education Fund, Connecting Capability Fund	UKRI
	프랑스	PIA (Programmes Investissements Avenir)	SATT
	독일	EXIST	BMWi
	스위스	Innosuisse funding	SIA
아시아	일본	Adaptable and Seamless Technology transfer Program through target driven R&D, Translational Research Strategic Promotion Program, START (Research result deployment project University-originated new industry creation program), NexTEP (Industry-academia joint practical development project), COI-NEXT (Co-creation Place Formation Support Program)	JST
	싱가포르	RIE2025	National Research Foundation

주) 본 내용은 응답자들이 참여 또는 경험한 정부 프로그램을 중심으로 작성한 것으로, 각 국의 사업화 지원사업 모두를 포함하는 것은 아님

자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 재구성

나. R&D 성과

한국과 북미 지역을 중심으로 R&D 성과에 대해 확인해보고자 한다²³³⁾.

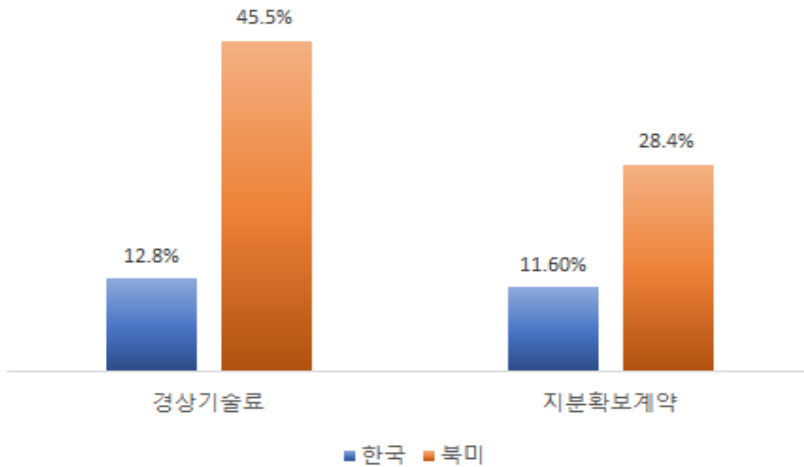
한국의 2020년 기준 발생한 기술료는 평균 108.3억원이며, 세부적으로 보면 대학과 출연연의 기술료 차이가 존재했다. 출연연의 기술료는 평균 181.2억원으로 대학의 기술료 평균 35.4억원 보다 5배 이상 높은 것으로 나타났다. 특히 2020년 COVID 19²³⁴⁾로 인해 기술료가 일시적으로 하락하거나, 평균 대비 일시적으로 상승한 기관도 있다. 전체 기술료 중 경상기술료 비중에 있어서, 대학은 18.2%, 출연연은 7.4%이며, 지분확보 계약 비중은 대학 9.0%, 출연연 14.3%로 조사되었다. 이는 대학의 경우 지분확보 가능한 자회사 외에 실험실창업, 교원창업, 학생창업 등 접근 경로가 다양하며, 출연(연)의 경우 연구소기업 중심으로 창업을 이루어지고 있는 상황도 영향을 미친 것으로 보인다. 전체적으로 살펴보면 기술이전 건수 및 기술료 모두 출연연이 상대적으로 높은 값을 시현하고 있다. 다만, 경상기술료에 있어서 대학이 보다 더 유연한 모델을 갖는 것으로 볼 수 있어, 사업화가 갖는 리스크 분담을 출연연보다는 대학이 보다 적극적인 것으로도 해석 가능하다.

북미 지역의 경우, 2020년 발생한 기술료는 평균 3,625만불이며, 이 중 경상기술료 비중은 45.5%, 지분확보 계약 비중은 28.4%로 나타났다. 한국과 비교해 보면 경상기술료는 3.6배, 지분확보 계약은 2.5배 높은 수준으로 확인 된다. 이처럼 미국의 공공연구기관들은 시장 리스크의 공유, 협력적 파트너 관계 설정에 보다 적극적인 것으로 해석 가능하다.

233) 해외의 경우, 기술료와 기술이전 건수는 비공개 자료로 응답하기 곤란한 기관이 많아 분석 제외함

234) 국내 기업과 기술이전 계약하는 경우, COVID 19로 투자심리가 위축되어 기술이전 성과 저조하기도 함(일부 기관)

[그림 4-4] 한국과 북미의 경상기술료 및 지분계약 비중 비교



자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

유럽의 경우는 대학 또는 공공의 성격을 갖는 연구소가 갖는 배경, 역할 및 특징 등에 따라 재원 구성의 상이하다. 다만, 독일의 프라운호퍼연구소와 같이 정부: 민간: 기타(자체) 비중을 33.3% : 33.3% : 33.3%로 유지하는 연구기관도 있다. 조사에 응답한 기관들의 평균은 정부, 민간, 기타(자체) 등의 비중이 61.7% : 19.2% : 19.2%로 제시되었다.

<표 4-4> 국가별 혁신기관의 R&D 투입 및 성과

구분		R&D 투입			R&D 성과	
		재원구성 (정부:민간:기타)	인력 ¹⁾ (R&D인력:기술인력)	투입단계 (R&D:Bridge R&D)	기술료	
					금액 (응답기관 평균)	비중 (경상 / 지분확보계약)
한 국	전체	83.1% : 14.7% : 2.2%	78.0% : 22.0% (866.2명 : 244.3명)	92.9% : 7.1%	108.3억원	12.8% / 11.6%
	대학	76.1% : 20.3% : 3.6%	81.8% : 18.2% (1,181.7명 : 263.8명)	94.5% : 5.5%	35.4억원	18.2% / 9.0%
	출연연	90.1% : 9.0% : 0.8%	71.0% : 29.0% (866.2명 : 244.3명)	91.3% : 8.7%	181.2억원	7.4% / 14.3%
북미		75.2% : 8.1% : 17.7%	66.5% : 30.7%	93.0% : 7.0%	3,625만불 ²⁾	45.5% / 28.4% ²⁾

주1) 박사급 의과대 인력 제외

주2) 미국대학은 응답대상 기관 중, AUTM의 ALAS 통계가 있는 기관의 값을 사용

자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

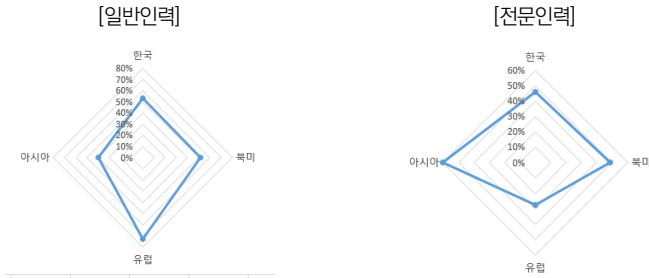
2. 사업화 전담조직

각 기관의 사업화 전담조직(TLO)의 인력, 근무년수, 처우수준, 연간예산, 조직독립성 등 기본적인 환경을 확인해보고자 한다. 다만, 국가별, 기관별 전담조직의 역할, 기술사업화 수행 거버넌스 등의 차이가 있어 일대일 비교는 어렵다. 명칭의 경우도 OTL(Office of Technology Licensing/Liaison), TLO(Technology Licensing Office), TTO(Technology Transfer Office) 등 차이가 있으며, TLO 명칭을 보다 확대해서 종합조직으로서 별도의 조직명(예시, Imperial College London Enterprise, UZH Innovation Hub, Knowledge Transfer Office 등)을 갖고 활동하는 경우들도 있다. 그럼에도 불구하고, 기본적으로 기관 내 기술의 사업화와 관련된 기본적인 기능을 갖는 조직이라는 공통점을 갖고 접근해보고자 한다.

1) 인력 및 처우

인력 구성의 경우, 변리사, 변호사, 거래사, 이전계약 전문가 등의 전문가 비중을 확인하였다. 다만, 인력들이 갖는 경력 기반의 전문성은 ‘전문가’ 범주에서 제외하였다. 한국은 일반인력이 53.7%, 변호사, 변리사 등 전문 인력이 46.3%이며, 대학은 전문인력이 42% 정도, 출연연의 전문인력은 51%정도의 비중을 차지하고 있다. 이는 대학기술이전실태조사 등에서 제시되는 전문인력 비중에 비해 높게 나타났는데 이는 조사 대상 자체가 상위권 기관으로 한정하고 진행한 것에 따른 결과로 추정된다. 북미 지역의 경우 일반인력과 전문인력의 비중이 51.5% : 48.5%로 한국과 유사한 수준이다. 다만, 앞서 제시한 바와 같이 일반인력으로 분류되었으나, 경력이나 근속연수 기반의 전문성 등은 포함하지 못한 한계가 있다. 유럽지역의 경우는 앞서 명시한 바와 같이, 국가별, 유형별로 차이가 있다. 예를 들어, 프랑스 국립연구소의 경우 전문인력이 10% 정도로 낮은 편이고, 독일의 대학은 전문인력이 45% 수준이다. 아시아 지역을 살펴보면, 조사에 참여한 일본 A대학, 싱가포르 B대학 모두 전문인력 비중이 60% 수준으로 높은 편이다.

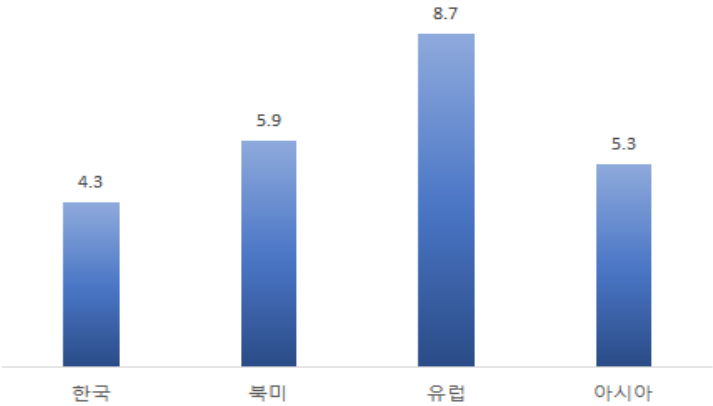
[그림 4-5] TLO 인력 구성 각국 비교



자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

TLO 인력의 근무년수를 살펴보면 한국은 4.3년으로 대학은 5년, 출연연은 3.7년으로 출연연의 순환근무제도로 인해 평균 근무년수가 여타 국가에 비해 가장 짧은 편이다. 북미지역의 인력 근무년수는 5.9년, 유럽 8.7년, 아시아 5.3년 등으로 한국이 상대적으로 가장 짧은 편으로 확인되었다.

[그림 4-6] 국가별 TLO 인력 평균 근무년수



자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

또한 TLO에 근무하는 인력의 처우는 여러 가지 기준으로 접근해볼 수 있다. 본 연구의 조사는 연봉의 관점에서 접근해보았다. 해당 연봉이 시장에서 유사한 업무를 수행하는 인력들과 비교해서 어느 정도 수준이라고 생각하는가라는 질문을 통해 경제적 관점의 처우를 확인해보려는 접근이다. 다만, 이 경우 역시 중요한 배경에 대한 차이가 존재한다. 채용시 체결하는 계약 조건, 근무 시간 등 여러 가지 영향요인이 존재하며, 연봉의 수준에 대한 개인별 인식 또는 만족도 차이 등이 있지만, 이들에 대한 고려 없이 당사자들이 인지하는 상대적인 임금의 수준을 확인하였다. 기관의 특성에 따라 차이를 갖지만, 한국의 경우 47.6%가 민간 시장 인력의 평균 연봉과 유사한 수준이라고 응답하였다. 북미지역의 경우 기관마다 상이한데, 50%가 시장 인력의 평균 연봉과 비교해 유사하다고 응답하였으며, 낮다고 응답한 기관이 33.3% 이다. 반면 높다고 응답한 기관이 16.7% 정도로 기관에 따라 그 처우에 대한 평가가 다르나 전반적으로 평균 이상인 것으로 확인 가능하다.

상대적으로 유럽과 아시아의 경우 응답한 모든 기관이 시장의 평균 연봉 수준과 비교해서 낮다는 인식을 갖는 것으로 나타났다.

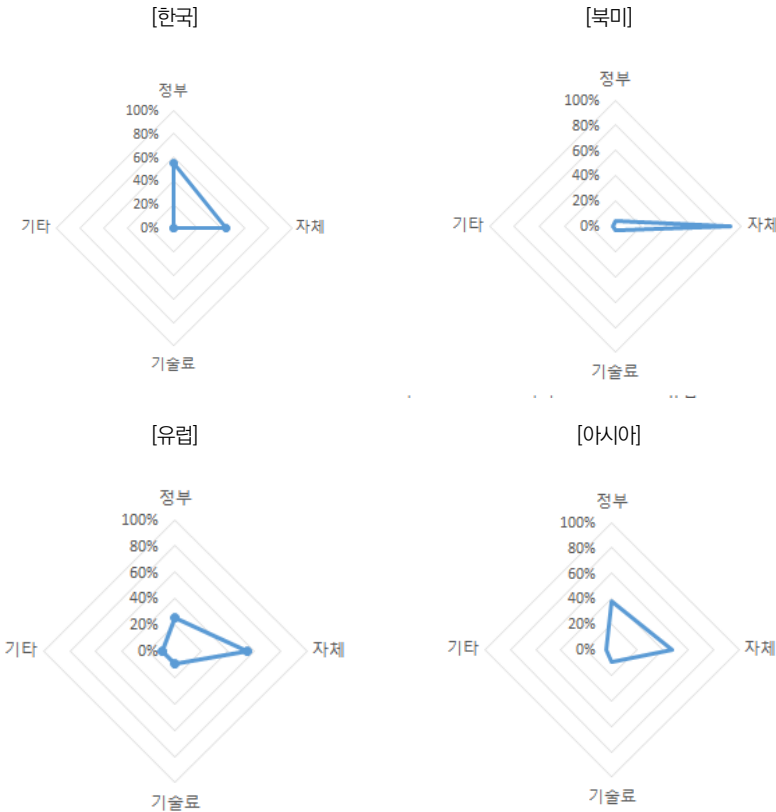
2) TLO 예산

TLO 예산을 구성하는 재원 출처의 비중은 한국의 경우 정부 55.3%, 자체예산 44.1% 비중으로 구성되며, 예산 규모는 평균 약 44억원대로 대학과 출연연 모두 유사한 규모이지만, 대학은 정부 지원 비중이 60%대로 조금 더 높았으며, 기술료나 기타 재원을 TLO 예산으로 활용하는 경우는 매우 낮았다.

북미지역은 자체예산 비중이 90.8%로 높은 편이며, 정부지원 4%, 기술료 3.3%, 기타 1.7%로 나타났다. 미국의 자체예산 비중이 높은 배경에는 미국 대학들이 갖는 기술료 수입의 배분률과도 관련이 있는 것으로 추정된다. 즉, 미국은 기술료 수입 중 대학, 학과, 발명자 등에 대한 보상 기준이 대학별로 설정되어 있으며, 대학의 기술료 수입이 TLO 자체 사업비로 유입되는 환경을 고려할 필요가 있다. 따라서 이 경우 대부분의 경우 TLO 예산은 기술료 수입이라는 접근보다는 이러한 기술료가 대학으로

유입되어 형성한 자체 예산, 자체 펀드로 해석될 수 있다. 유럽의 경우 국가와 기관별로 상이한데, 프랑스 국립연구소 A의 경우 정부지원 비중이 100%이며, 스위스 대학 B는 높은 정부 지원 비중을 갖는 것으로 나타났다. 아시아의 경우 일본과 싱가포르 모두 차이가 있는데, 일본의 A 대학 TLO는 자체예산 70%, 기술료 20%, 기타 10% 비중으로 정부지원으로 부터는 독립적인 구조를 갖는 것으로 조사되었다. 싱가포르 대학 B의 TLO는 정부 지원이 75%, 자체재원 25%로 운영된다고 응답하였다.

[그림 4-7] 상위 기관 TLO 운영 예산의 재원 구성



자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

위와 같이 한국의 TLO 예산 현황과 주요국 TLO의 예산 비중을 비교해 보면, 여러 가지 해석의 제약요인을 고려하더라도, 한국은 상대적으로 정부 의존성이 높다는 해석이 가능하다. 미국, 유럽, 아시아 등의 공공연구기관 대부분이 자체예산으로 운영되는 비중이 높았으며, 정부지원금의 비중은 평균 20~30%를 지원받으며, 기술료 수입의 일정 부분을 TLO 운영에 활용하고, 여타 다른 재원을 통해서도 TLO 예산에 반영하고 있다.

3) TLO 운영방식(독립성)

기관 독립성의 경우, TLO 조직과 기관 지배력 간의 관계를 접근했다. 거버넌스, 예산 운영, 인력 관리 등에 대해 (i)산하조직이면서 기관 통제를 받는다, (ii)산하조직이지만 자율 운영 환경을 갖는다, (iii)분리조직이면서 독립적으로 운영된다 등의 관점에서 관계를 확인해 보았다.

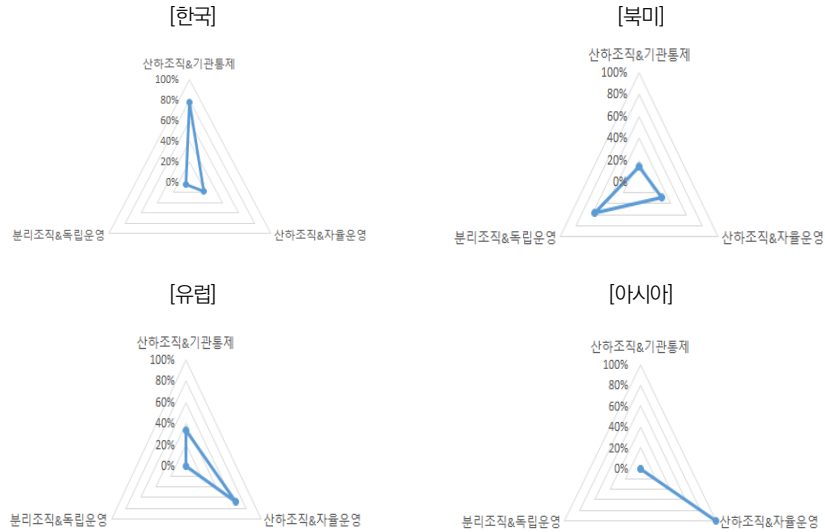
한국은 대학과 출연연간 차이를 갖는다. 출연연은 대부분이 기관에 의한 통제를 받고 있으나, 대학은 기관에 따라 상이하며 58% 정도가 산하조직이면서 통제를 받고 있고, 33.3%가 산하조직이나 자율성을 보장받는 형태로 운영되며, 8.3%가 분리조직으로 독립운영이 이루어지는 것으로 확인되었다.

반면 미국의 대학은 거버넌스 자체가 분리조직으로 독립 운영되는 기관이 57.1%로 가장 높으며, 산하조직이지만 자율 운영되는 TLO가 28.6%로 제시되었으며, 기관통제를 받는 TLO는 14.3% 수준이었다. 예산과 인력 또한 41.9%는 독립적으로 운영되며, 산하조직이라도 자율운영 되는 TLO가 57.1%로 나타났다. 유럽 지역의 경우도 산하조직이지만 66.7%가 자율적인 운영을 보장받으며, 기관 통제를 받는 TLO는 33.3%이다. 예산과 인력은 대부분 산하조직에서 자율운영 되는 비중이 83.3%, 기관 통제를 받는 비중이 16.7% 이다. 아시아 지역, 싱가포르와 일본의 경우, 산하조직이지만 자율운영 방식으로 운영되고 있고, 예산이나 인력 통제의 경우 기관의 통제를 받거나 자율운영되는 방식으로 기관별로 상이했다.

이처럼 기관 독립성의 경우, 한국이 주요국에 비해 아직 기관 산하조직으로 통제를 많이 받고 있다는 것을 확인 할 수 있다. 유럽, 아시아 지역은 대부분이 산하조직이지

만 자율적으로 운영하는 시스템을 가지고 있고, 미국은 이에 더 나아가 50% 이상 기관이 분리조직으로 독립 운영되고 있어 시사점을 갖는다.

[그림 4-8] TLO 운영방식(거버넌스 측면) 각국 비교



자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

<표 4-5> 국가별 혁신기관의 전담조직 환경

구분		TLO					
		인력		처우 ¹⁾	예산		독립성 (산하조직&기관통제 : 산하조직&자율운영 : 분리조직&독립운영)
		일반:전문	근무년수		규모	비중 (정부:자체:기술료:기타)	
한국	전체	53.7% : 46.3% (8.0명 : 6.9명)	4.3년	유사하다 47.6%, 낮다 23.8%	44.1억원	55.3% : 44.1% : 0% : 0%	78.3% : 17.4% : 4.3%
	대학	58.4% : 41.6% (9.0명 : 6.4명)	5.0년	유사하다 45.5%, 낮다 27.3% 매우낮다 18.2%	44.5억원	61.7% : 38.3% : 0% : 0%	58.3% : 33.3% : 8.3%
	출연연	48.8% : 51.3% (7.1명 : 7.5명)	3.7년	유사하다 50.0%, 낮다&높다 각20%	43.7억원	50.1% : 49.9% : 0% : 0%	100% : 0% : 0%
북미		51.5% : 48.5%	5.9년	유사하다 50%, 낮다 33.3%, 높다 16.7%	-	4.0% : 90.8% : 3.3% : 1.7%	(거버넌스) 14.3% : 28.6% : 57.1% (예산) 0% : 57.1% : 41.9% (HR) 0% : 57.1% : 41.9%
유럽		72.5% : 27.5% (프/연) 90% : 10% (독/대) 55% : 45%	8.7년	낮다 100%	-	25.0% : 55.0% : 10.0% : 10.0%	(거버넌스) 33.3% : 66.7% : 0% (예산) 16.7% : 83.3% : 0% (HR) 16.7% : 83.3% : 0%
아시아		40.0% : 60.0%	5.3년	낮다 100%	-	38.0% : 47.5% : 10.0% : 5.0%	(거버넌스) 0% : 100% : 0% (예산) 50% : 50% : 0% (HR) 0% : 50% : 50%

주1) 최상위 직급자 평균연봉이 관련 업무를 수행하는 민간 시장 인력의 평균 연봉 비교시

자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

제3절 기관의 기술사업화 단계별 환경

다음으로 1차년도에 설계한 기술사업화 활동 4단계(기술의 확보, 기술의 이전, 이전기술의 제품화, 제품의 수익화)를 기반으로 주요 활동 현황을 조사하였다. 특히 본 조사의 대상으로 설정하고 있는 혁신 국가들의 상위 연구기관들이 직면하는 기술사업화 활동의 환경을 통해 국내로의 정책 시사점을 도출하고자 한다.

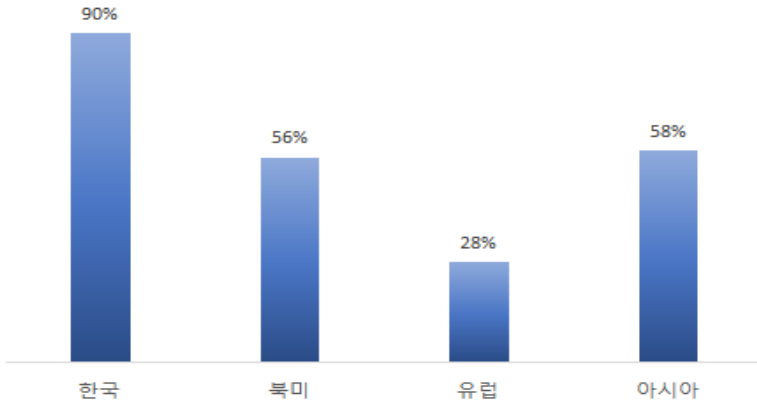
1. 기술의 확보

기술의 확보단계 환경으로는 발명 및 특허출원 활동과 관련된 제도에 대해 조사하였다. 즉, R&D를 통해 확보한 지식에 대해 특허라는 법적 권리화하는 과정, 이러한 권리화를 적극적으로 유인하는 이유 등에 대한 확인이다. 이를 통해 지식을 법적 재산권으로 전환하는 과정에서 질적 수준에 대한 관심과 노력을 이해하고자 한다.

1) 특허출원

먼저 발명건수 대비 특허 출원으로 이어지는 추이를 보면, 한국의 경우 90%대의 높은 수준으로 확인되었으며, 대학과 출연연 모두 비슷한 수준이었다. 즉 10건의 발명 신고가 이루어지면 약 9건은 법적 권리화를 위한 과정으로 진입한다는 것이다. 이는 법적 권리화 활동이 적극적이라는 긍정적인 관점으로 해석할 수도 있겠으나, 오히려 지식에 대한 적절하고 엄격한 검토가 이루어지지 않았다는 부정적인 관점으로 해석할 수도 있다. 특허에 대한 무효소송이나 판결의 관점에서 보면, 긍정적인 관점보다는 부정적인 관점의 해석이 보다 더 적절할 수 있다. TLO에 제출된 발명신고에 대해 전문가 검토 과정을 통해 선행기술 확인, 발명이 갖는 기술성, 시장성에 대한 보다 구체적인 조사가 이루어져야 한다는 요구를 확인할 수 있는 결과이다. 한국과는 달리 미국은 56.1%, 유럽은 27.5%, 아시아는 58.0% 수준으로 50% 내외 수준으로 확인된다. 이처럼 국내 관계자들로부터 지속적으로 제기되는 문제점인 한국은 대다수의 발명이 특허출원으로 이어짐에 따라 부가적인 비용 발생이 높다는 비판을 조사 결과로도 확인 할 수 있다.

[그림 4-9] 발명건수 대비 특허출원 비중



자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

2) 평가관점의 요구

기관 또는 연구자가 R&D 관련해서 직면하는 평가관점에서 앞서 제기한 지식의 권리화에 대한 요구가 어느 정도로 강한가에 대해 확인하고자 한다. 이를 통해 창출된 기술에 대해 과도하게 권리화하는 과정을 수행하는가, 권리화를 요구하는 제도적 환경은 무엇인가 등을 확인해보고자 한다.

우선 논문의 경우, 한국은 대학과 출연연 모두 기관평가, 연구자 평가, 정부 R&D 평가 등 모든 평가지표에서 매우 중요한 영향력을 갖는 요인이었다. 이러한 경향은 북미, 유럽, 아시아 지역 모두 동일한 환경을 갖는다.

특허의 경우, 한국은 기관평가 차원과 연구자 평가 차원에서 중요한 지표로 간주되었으며, 정부 R&D 사업 평가 차원에서는 보통 이상의 중요도를 갖는다. 북미와 아시아 지역의 경우도 중요한 지표로 간주된다는 응답이 높은 편이나, 유럽은 보통 정도의 영향을 미치는 것으로 인식하고 있었다.

마지막으로 기술이전성과의 경우, 한국은 기관평가 차원, 연구자 평가차원, 정부 R&D 평가 차원 모두 중요한 것으로 간주하고 있었다. 특히 출연연의 성과평가에 기술이전 성과 또한 주요 지표로 포함하고 있었다. 대학은 상대적으로 강제성을 갖는

측면은 아니므로 중요하다고 인식은 하나 출연연 보다는 응답 비중이 낮았다. 여타 국가와 비교해 보면 북미 지역의 경우 기술이전평가는 기관평가에는 중요한 영향을 미치지 않지만 연구자나 정부 R&D 사업에 대한 평가는 중요한 영향을 미침을 알 수 있었다. 유럽이나 아시아지역의 경우 기관이나 국가별로 상이하지만 대체적으로 보통 이상의 중요도를 갖는 것으로 나타났다.

위와 같이 한국은 여타 국가와 비교해 상대적으로 R&D사업의 성과로 특허, 논문, 기술이전성과 모두를 중요하게 여기고 있다는 것을 알 수 있다.

다만, 한국과 같이 매년 공공연구기관의 기관평가가 이루어지고, 정량적 지표를 중요하게 다루고 있는 경우의 특수성을 이해할 필요가 있다. 특히 기관의 관점에서는 연구비에 영향을 미칠 수 있으며, 연구자 관점에서는 연구 생산성에 대한 본인의 지적 탐구 뿐 아니라 외부의 요구가 작동한다고 볼 수 있다.

<표 4-6> 사업화 단계: 기술의 확보

구분		발명건수 대비 특허출원 추이	평가 관점의 요구								
			논문			특허			기술이전성과		
			기관	연구자	정부 R&D	기관	연구자	정부 R&D	기관	연구자	정부 R&D
한국	전체	90.1%	매우중요 45.5%	매우중요 65.2%	매우중요 42.1%	매우중요 33.3%	중요 40.9%	보통&중요 각38.5%	매우중요 46.7%	매우중요 40.0%	매우중요 63.6%
	대학	90.2%	매우중요 45.5%	매우중요 75.0%	매우중요&중요 각37.5%	보통 54.5%	보통&중요 각45.5%	보통&중요 각37.5%	보통 50.0%	중요 44.4%	중요 50.0%
	출연연	89.9%	매우중요 45.5%	매우중요 54.5%	매우중요 45.5%	매우중요 45.5%	매우중요 38.5%	중요 각40%	매우중요 63.6%	매우중요 63.6%	중요 80.0%
북미		56.1%	매우중요 50.0%	매우중요 66.7%	매우중요 60.0%	중요 75.0%	중요 60.0%	중요치않다 66.7%	중요치않다 66.7%	보통&중요 각50.0%	중요 60%
유럽		27.5%	매우중요&중요 각50.0%	매우중요&중요 각50.0%	중요 83.3%	보통 50.0%	보통 50.0%	보통 66.7%	중요 60.0%	보통 66.7%	중요&보통 각50.0%
아시아		58.0%	매우중요 100%	매우중요 100%	매우중요 100%	매우중요&중요 각50%	중요&보통 각50%	중요&보통 각50%	중요 100%	보통& 중요치않다 각50%	중요&보통 각50%

자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

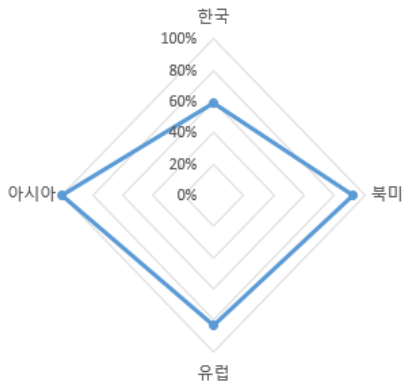
2. 기술의 이전

다음은 기술이전 단계이다. 기술이 현장에서 구현될 수 있는지에 대한 사전검증(pre-test) 절차의 유무, 관련 기술성숙펀드(Scale-up Fund) 유무, 자원 규모 및 비중 등에 대해 조사하였다. 이는 이전을 위해 기관이 어느 정도의 적극성, 전문성을 갖는가에 대한 확인이라 할 수 있다.

1) 기술검증 프로그램

이전에 앞서 이전기술에 대한 검증 프로그램(pre-commercialization) 절차를 갖추고 있는가에 대한 확인을 진행했다. 한국의 경우 기술검증프로그램을 운영하고 있는 기관이 약 60% 정도로 나타났다. 다른 국가들의 관련 활동은 북미 지역은 91.7%, 유럽은 83.3%, 아시아는 100%로 확인되었다. 이처럼 이전기술에 대한 사전검증을 해외에서는 적극적으로 수행하는데 반해, 상대적으로 한국은 소극적이라는 것으로 해석된다.

[그림 4-10] 이전기술에 대한 기술검증 프로그램 수행 비중

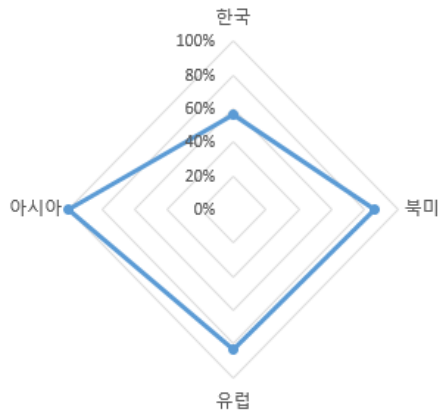


자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

2) 기술성숙펀드

또한 기관이 수행하는 기술스케일업을 위해 보유하고 있는 내부 관련 펀드 여부를 확인하였다. 이러한 기술성숙펀드(scale-up fund)의 경우, 한국은 50~60% 수준으로 운영하고 있으나, 다른 국가의 경우 80% 이상의 기관이 관련 펀드를 운영하고 있는 것으로 확인되었다.

[그림 4-11] 기술성숙펀드 보유기관 비중



자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

해당 재원의 규모는 기관별로 편차가 있지만, 한국은 20~30억원 수준이다. 여타 국가의 경우 매우 다양하지만 적게는 R&D 예산의 1% 수준, 많게는 10% 수준의 예산이 투입되는 것으로 확인되었다.

기술성숙펀드의 재원비중을 살펴보면, 한국은 기관고유사업 예산이 64%로 가장 많으며, 정부지원금 23%, 기술료 16% 정도로 구성되어 있다. 해당 재원은 대학과 출연연 간 그 구성에 있어 차이를 보이는데, 출연연의 경우 기관고유사업 비중이 99.7%, 기술료 0.3%로 구성되어 출연연구기관의 PBS 제도와 연계성이 큰 것을 알 수 있다. 즉 출연금 비중이 낮아 기관고유사업비 확보가 어려운 경우 기술성숙펀드 조성의 어려움으로 연결될 수 있다. 대학의 경우 정부지원금 비중이 46.7%, 기술료 31.4%, 기관고유사업 예산 28.6% 등의 분포를 보였다. 종합적으로 살펴보면 대학과 출연연 모

두 절반 이상이 사전검증(pre-test) 절차와 관련 예산을 확보하고 있는 것으로 확인되었다. 앞서 제시한 바와 같이 출연(연)은 기관고유사업 규모에 따라 차이를 갖게 되며, 이 외 관련해서 정부 사업 접근성은 제한적인데 반해, 대학은 기술료, 자체재원 등 재원 구성 비중이 다양한 편이라고 할 수 있겠다. 예를 들어 모태펀드의 교육 및 일자리 계정 등 외부 자본 확보를 통해 성숙펀드 조성을 위한 노력이 기술지주회사를 중심으로 이루어지고 있다.

주요국가들 대부분 관련 재원 조성은 기관고유사업 재원으로 운영되는 것을 확인할 수 있었다. 북미의 경우 기관고유사업 약 60%, 정부사업 19%, 기부금 15% 정도의 재원 출처를 갖는다. 유럽의 경우 약 95%의 비중으로 기관고유사업 기반으로 지원하며, 그 외 정부지원금, 기술료 등으로 운영하는 것을 알 수 있었다. 반면 싱가포르 대학의 경우 국립기관으로 정부 지원금으로 운영되고 있다.

[그림 4-12] 기술성숙펀드 재원비중 : 한국 vs. 미국



자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

<표 4-7> 사업화 단계: 기술의 이전

구분		기술검증프로그램(pre-commercialization) (있다:없다)	기술성숙펀드(Scale-up Fund)					
			펀드유무 (있다:없다)	재원규모	재원비중			
					기관고유 사업예산	기술료	정부 지원금	기부금/ 기타
한국	전체	59.1%:40.9%	56.5%:43.5%	24.6억	64.1%	15.9%	23.3%	0%
	대학	58.3%:41.7%	58.3%:41.7%	21.9억	28.6%	31.4%	46.7%	0%
	출연연	60.0%:40.0%	54.5%:45.5%	27.4억	99.7%	0.3%	0%	0%
북미		91.7%:8.3%	85.7%:14.3%	매우다양 (1%미만~ 10% 미만)	61.0%	5.0%	19.0%	15.0%
유럽		83.3%:16.7%	83.3%:16.7%	국가별/기관유 형별 상이 (5% 내외)	95.0%	0%	5.0%	0%
아시아 (싱가포르 국립대학)		100%:0%	100%:0%	국가별/기관유 형별 상이 (매우소액)	0%	0%	100%	0%

자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

3. 이전기술의 제품화

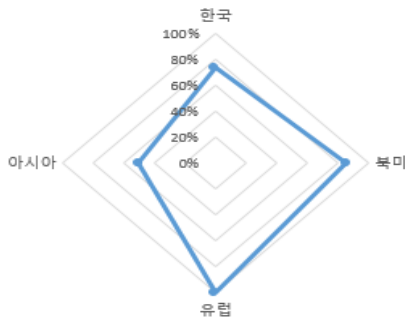
이전기술의 제품화 단계에서는 기술이전 이후 기관과 기업간 협력 활동(후속 R&D 등) 유무 및 이에 대한 재원구성, 기술을 이전 받은 기업이 기관으로부터 지원받을 수 있는 시설장비, 공간 등의 범위에 대해 확인하였다. 이는 본 조사가 기업을 대상으로 설정하고 있지 않아, 기업이 연구기관으로부터 지원받는 내용을 연구기관 관점에서 접근해보고자 한다.

1) 후속협력 활성화

기술이전 이후 기관과 기업간 협력 활동 유무에 대해서는 기관에 따라 상이하나 대부분 협력활동을 추진한다. 한국의 경우, 협력활동을 수행하는 기관이 73.9%이며, 대학이 출연연구기관에 비해 보다 적극적인 관계를 형성 하고 있는 것으로 나타났다. 출연연은 출장비 이외의 별도 지원이 없는 경우가 많으며, 기술이전과 연계한 추가 용역이나 정부사업, 기업과 연구원간 협업을 위한 사업 연계 등의 필요가 있어 실질적으로 후속 협력 환경이 수월하지는 않았다.

여타 국가의 후속협력 활동 여부를 비교해 보면 북미 지역은 85.7%, 유럽은 100%로 확인되었으며, 싱가포르 TLO는 협력활동 수행을 명시하고 있으나, 일본 TLO의 경우, 협력 활동에 소극적이었다.

[그림 4-13] 후속협력활동 추이

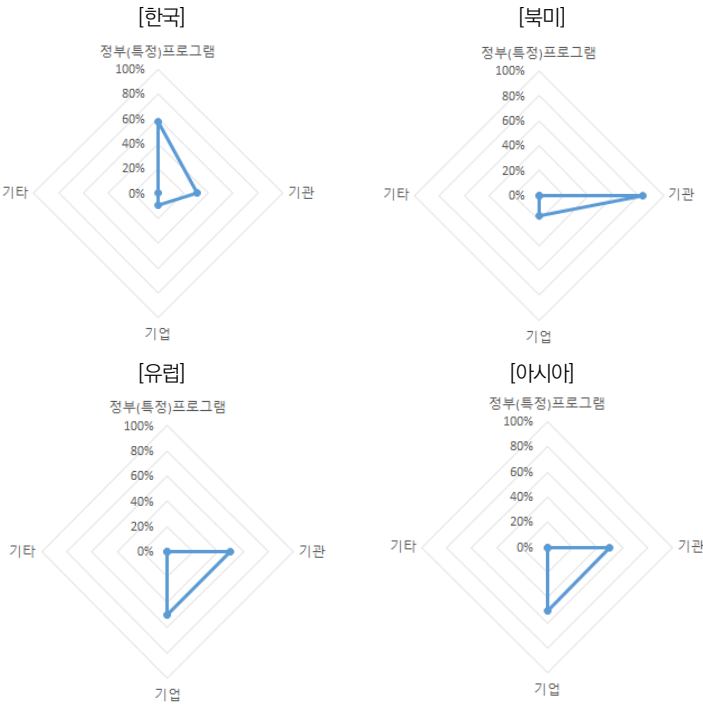


자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

또한 이러한 활동을 위한 재원 구성을 살펴보면 한국은 정부프로그램 지원 57.3%, 기관 자체재원 31.0%, 기업 9.4%, 기타 2.5% 순으로 정부 사업을 중심으로 추진되는 경향이 높은 것으로 나타났다. 또한 협력 활동의 재원 구성은 대학과 출연연간 차이가 있는데, 대학의 경우 80% 이상이 정부프로그램을 기반으로 협력활동을 수행하고 있다. 대학은 이처럼 사업화 관련 정부과제가 재원의 주를 이루나, 최근에는 기술지주회사 중심의 재원 마련 활동(예, 모태펀드 출자사업 지원, 창투사(기타) 투자유치 등)이 상위 기관들을 중심으로 보다 활발하게 진행되고 있다. 반면 출연연의 경우 해당 재원의 약 60% 정도가 기관재원(기관고유사업으로부터 재원 조성)을 기반으로 협력활동을 수행하고 있어 앞서 제시한 바와 같이 PBS 비율이 높은 기관의 경우 후속 협력활동 재원 조성이 쉽지 않으며, 출연(연)의 후속협력을 위한 정부 프로그램 참여가 대학에 비해 제한적인 것으로 제시되었다.

여타 국가의 후속협력활동에 대한 재원구성을 살펴보면 대부분 기관의 자체예산으로 협력활동을 수행한다. 북미지역은 기관 자체재원 83.3%, 기업 16.7% 순으로 나타났으며, 유럽과 싱가포르 TLO는 기관 50%, 기업 50% 비중으로 확인되었다. 이처럼 이전기술 기반의 기업과의 협력활동은 기관과 기업 중심으로 진행되며, 한국의 경우는 이에 대해서도 정부 의존도가 높다는 것을 확인할 수 있었다.

[그림 4-14] 후속협력활동 수행을 위한 자원 분포



자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

<표 4-8> 사업화 단계: 이전기술의 제품화

		후속협력 활성화					보육 접근성
		협력활동 (있다:없다)	협력활동 재원구성				
			정부(특정) 프로그램	기관	기업	기타	
한국	전체	73.9%:26.1%	57.3%	31.0%	9.4%	0%	비용지불시 대부분 가능 43.5%
	대학	100%:0%	81.3%	3.6%	10.5%	4.5%	비용지불시 대부분 가능 58.3%
	출연 연	45.5%:54.5%	33.3%	58.3%	8.3%	0%	비용지불없이 일부가능 36.4%
북미		85.7%:14.3%	0%	83.3%	16.7%	0%	-

자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

2) 보육 접근성

보육 접근성에 대해서는 한국만 조사하였는데, 기술이전 받은 기업이 대학/출연연의 보유 시설장비를 이용가능한지 여부를 확인해 보았다. 전반적으로 43.5% 정도의 기관이 비용 지불시 대부분 가능하다고 응답하였다. 대학은 58.3%가 비용 지불시 대부분 가능한 것으로 응답하였으며 출연연은 36.4%가 비용 지불 없이도 일부 가능한 것으로 응답하였다. 대학에 비해 출연연은 연구 분야의 특성 및 제반 시설·환경에 따라 이용 가능한 범위가 매우 상이함을 알 수 있었다.

종합적으로 살펴보면 한국의 기술이전 이후 협력활동은 대학이 활발하게 추진하고 있는 것으로 나타났는데, 이는 정부지원 프로그램이 있어 가능한 것으로 판단된다. 반면 출연연의 경우는 연계 용역 등 다양한 형태의 후속 사업 접근경로는 있으나 실효성 관점에서 활성화되었다고 보기는 다소 제한적이다.

또한 기술이전 받은 기업이 보육 시설 장비 이용가능 여부도 대학이나 출연연 모두 기관에 따라 조건은 상이하지만 대부분 이용 가능한 것으로 조사되었다.

4. 제품의 수익화

마지막으로 제품의 수익화 단계의 경우 중심 주체는 기업이다. 하지만 본 연구의 대상이 기업이 아닌 공공연구기관이므로, 공공연구기관의 관점에서 기업의 수익화 과정에 대한 협력 활동을 조사하고자 한다. 예를 들어, 기술을 이전 받은 기업이 시장진출 및 판로개척을 위해 공공연구기관의 브랜드 사용, 홍보, 공공구매 연결 등의 비 R&D 후속 지원이 있는지 여부, 기술료 발생에 따른 수입의 활용 및 재투자 유무, 이러한 활동이 어떻게 이루어지고 있는지 등을 통해 공공연구기관의 기업에 대한 협력 활동의 적극성을 가늠해보고자 한다.

1) 비R&D 지원

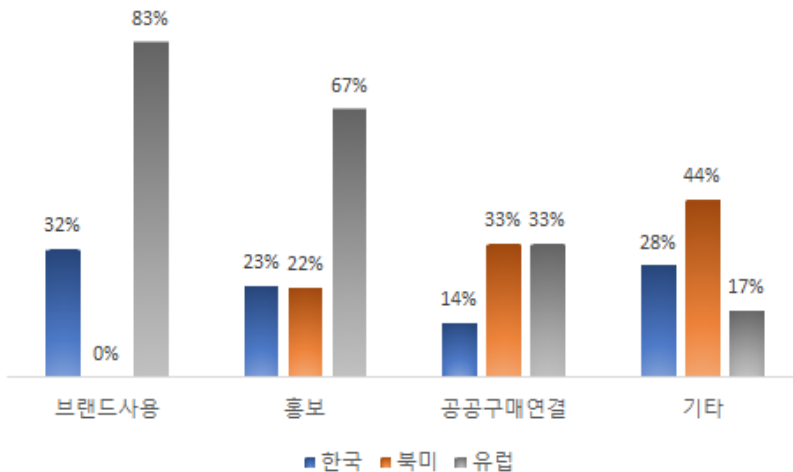
비R&D 지원에 있어서 한국은 브랜드 사용이 31.8%로 가장 많았으며, 기타 27.8%, 홍보 22.7%, 공공구매 연결 13.6% 순으로 나타났다. 기타 사례로는 투자유치를 위한 지원, 국책 사업 공동수주 협력 지원, 전시회 지원 등을 들 수 있다. 대학의 경우 브랜드 사용, 홍보, 공공구매 등 다양한 협력 활동을 추진하고 있으나, 출연연의 경우 일부 기관이 브랜드 사용, 전시회 지원 정도의 협력활동을 추진하고 있는 것으로 확인되었다. 전반적으로 이전 기업이 제품의 수익화하는 경로에서 기관의 협력이 적극적으로 추진된다고 할 수 있는데 대학의 자회사, 출연(연)의 연구소기업 등 기관 기술기반의 창업 기업에 대한 지원을 포함하고 있어 이러한 결과가 도출된 것으로 추정된다. 이들의 지원이 기관 기술기반 창업기업에 대한 것인지, 일반 기업에 대한 것인지에 대한 구분은 본 조사에서 확인하기 어려웠다.

여타 국가의 활동과 비교해 보면, 미국은 공공구매 연결 33.3%, 홍보 22.2%, 기타 33.3% 순으로 나타났으며, 브랜드 사용 허가 사례는 없었다. 기타 활동으로는 비공식 네트워킹 지원(법률자문, HR, 운영지원 등), 펀딩소스 정보 제공, VC연계, 대출 및 정부 그랜트(grant) 연계 등으로 응답하였다. 유럽의 경우, 83.3%의 기관이 브랜드 사용을 지원하고 있으며, 홍보 지원도 66.7%, 공공구매 연계도 33.3%, 기타 16.7%로 적극적으로 지원하고 있음을 알 수 있었다. 특히 브랜드 사용에 있어서 미국과 유럽의

관점이 상당히 다른 것을 알 수 있었다. 아시아 지역의 경우, 이전 기업에 대한 후속 지원이 상대적으로 제한적인 것으로 나타났다.

이를 종합하여 살펴보면 이전기술 기반 제품의 수익화 과정에 대한 공공연구기관의 비R&D 지원은 유럽과 한국이 상대적으로 활발한 것을 알 수 있다. 미국의 경우는 브랜드 사용이나 홍보 등의 직접적인 지원 보다는 네트워킹 지원, 펀딩을 위한 VC, 대출 및 정부 지원사업 관련 정보 제공 중심인 것을 확인할 수 있었다.

[그림 4-15] 비R&D 지원 경로



2) 기술료 순환 차원의 기술료 활용 유무 및 비중

또한 기술료 순환의 차원에서 발명자 보상, 기여자 보상, R&D 재투자, 기관운영 경비, 특허지원, 후속사업 기획, 적립, 기타 등에 대한 기술료 활용 유무와 비중을 조사하였다. 관련해서 적정 응답수를 확보한 한국과 북미지역은 통계치를 중심으로 살펴보고자 한다.

먼저 발명자 보상은 한국과 북미지역 모두 가장 높은 비중을 차지하고 있음을 확인하였다. 미국 대학의 경우 발명자에 대한 보상비율은 대학별 자체 규정에 따르고 있으며, 대부분의 대학이 발명자 보상, 발명자의 소속 단과대에 대한 보상, 대학에 대한

보상²³⁵⁾이 비슷한 수준으로(약 20~30% 비중) 규정하고 있었다. 그 외에 R&D 재투자, 특허지원, 기관운영 경비, 후속사업 기획, 적립 등의 순으로 배분됨을 확인 할 수 있었다. 한국의 기술료 활용의 경우, 법에 명시된 기준(국가연구개발혁신법 제18조(기술료의 징수 및 사용), 동법 시행령 제41조(기술료의 사용))을 따르고 있으며, 발명자 보상이 가장 높은 비중을 차지하며, 기여자 보상, 특허지원, R&D재투자, 적립, 기관 운영 경비, 후속사업 기획 등의 분배 항목을 갖고 있었다.

이처럼 기술료 배분에 있어서 한국은 발명자 보상 외에 기여자 보상을 명시하는데 반해, 미국의 경우 별도의 기여자 보상 명시가 아닌 기여를 한 단과대학, 연구실, 기관 등에도 일정 수준의 배분이 이루어지고 있는 것이 특징이다. 그 외에 기관운영경비, R&D 재투자, 특허지원을 위해 사용되고 있다.

235) 대학에 대한 보상에 기여자 보상이 포함 되어 있을 것으로 추측되나, 명확하지 않으므로 기타로 분류함

<표 4-9> 사업화 단계: 제품의 수익화

구분		비R&D지원(응답기관수 대비 비중)				기술료 순환(응답기관수 대비 비중, 기술료 대비 비중) ⁵⁾							
		브랜드사용	홍보	공공구매 연결	기타	발명자(연 구자) 보상	기여자 보상	R&D 재투자	기관운영 경비	특허지원	후속사업 기획	적립	기타
한국	전체	31.8%	22.7%	13.6%	27.8%	100% (59.8%)	91.3% (5.2%)	69.6% (7.8%)	52.2% (7.1%)	73.9% (7.1%)	26.1% (1.9%)	60.9% (7.8%)	43.5% (3.4%)
	대학	45.5%	45.5%	27.3%	36.4% ¹⁾	100% (65.0%)	100.0% (5.4%)	58.3% (2.2%)	58.3% (8.7%)	66.7% (6.7%)	33.3% (2.0%)	75.0% (9.8%)	16.7% (0.3%)
	출연연	18.2% ³⁾	0.0%	0.0%	9.1% ²⁾	100% (54.6%)	81.8% (5.1%)	81.8% (13.3%)	45.5% (5.4%)	81.8% (7.5%)	18.2% (1.8%)	45.5% (5.7%)	72.7% (6.5%)
북미		0%	22.2%	33.3%	44.4%	100% (33.6%)	기타포함 ⁴⁾ (0%)	30.0% (11.5%)	30.0% (5.7%)	20.0% (8.2%)	10.0% (0.6%)	10.0% (0.5%)	80.0% (39.8%)
유럽 (A기관)		83.3%	66.7%	33.3%	16.7%	- (50.0%)	- ⁴⁾ (0%)	- (50.0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
아시아 (B기관)		0%	0%	0%	0%	- (50.0%)	- (0%)	- (30.0%)	- (20.0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)

주1) 투자유치 연계지원, 우수성과 자체홍보, 자금연계 지원, 대학 창업펀드 직접 투자, 국책사업 공동수주 협력

주2) 전시회 지원

주3) 브랜드 사용의 경우 별도의 브랜드 사용계약서 체결(비독점적 사용권 부여) 또는 기술이전 계약에 따라 협의

주4) 직접적인 기여자 보상에 대해 언급되지 않으나, 기타에 각 단과대학, 연구실, 대학에 배분하는 금액에 포함되어 있을 것으로 추정

주5) 유럽지역과 아시아 지역은 각 1기관만 응답

자료: 인터뷰 결과를 바탕으로 연구진 작성

제4절 시사점

1. 종합 및 시사점

가. 기본 사업화 환경

본 조사는 조사대상 선정에서 이미 혁신성이 우수한 국가와 기관들을 대상으로 하고 있다. 국내의 경우도 기술료 수입이 높은 상위기관들을 대상으로 하고 있다. 따라서 제시된 값이 전체 전담기관의 현황을 반영하는 것은 아님을 다시 한번 인식할 필요가 있다.

기본 사업화 환경에서 한국의 R&D 투입은 혁신 국가들이 수행하는 수준에 이르고 있으며, 사업화 지원을 위한 기술보육, 공간제공, 기술수급 매칭 등 다양한 관련 사업들이 확대되어있다. 다만, 이러한 지원에 있어서 전문인력에 대한 지원이 실제 기술사업화를 위한 엔지니어링 관점의 기술인력(technicians) 지원 보다는 사업화 전담조직의 인력 전문성 제고 관점의 지원이 이루어지고 있다. 현재 기술사업화 과정에서 중요한 공공연구기관의 기술인력의 비중은 한국 20%, 북미지역 30% 등 한국이 상대적으로 비중이 낮으며, 특히 이들의 권한 또는 전문성 등 세부적인 부분에 대해서는 더 열악하다는 것이 현장의 의견이라면, 이에 대한 적극적인 지원 방안 모색이 필요하다.

사업화 전담조직인 TLO의 전문인력 확보는 주요국과 비교해 유사한 수준을 확보하고 있는 것으로 나타났으며, 민간시장의 유사직급과 비교한 처우 또한 유사한 수준으로 조사되었다. 다만, 이 역시 앞서 제시한 바와 같이, 인력 채용시 체결하는 근로조건이나 인력이 갖는 경력 등의 전문성을 반영하지는 못한 값임은 다시한번 강조하고자 한다. TLO 인력의 평균 근무년수는 여타 국가들에 비해 가장 짧은 것으로 확인되었다.

조사에서 제시된 가장 큰 전담조직의 차이는 재원 구성과 독립성 여부라 할 수 있다. 우선 전담조직의 재원이나 사업비 운영에 있어서 가장 큰 특징은 한국의 전담조직이 갖는 정부 의존성이다. 여타국가가 대부분 자체예산으로 운영되고 정부지원금 비중이 낮은 편이나, 한국은 상대적으로 정부의존도가 높은 것으로 확인되었다. 또한 기

관 독립성에 있어서는 주요국에 비해 한국은 여전히 자율 운영 시스템을 도입하고 있는 기관이 적은 것을 확인 할 수 있었다. 특히 미국은 50% 이상 기관이 분리조직으로 독립 운영되고 있고, 유럽 또한 많은 국가에서 독립된 조직으로 운영되고 있는 점은 참고할 필요가 있겠다.

〈표 4-10〉 주요국별 사업화 기본환경 비교

구분		한국	북미	유럽	아시아
기관	R&D 투입	정부 83.1% 민간 14.7%	정부 75.2% 민간 8.1%	정부 61.7% 민간 19.2% (일부기관)	정부 100% (일부기관)
	사업화 지원 Bridge R&D	7.1%	7.0%	5.0% (일부기관)	없거나 매우적음
	기술인력 확보	22.0%	30.7%	5.0%	-
	기술료	108.3억원	3,625만불	-	-
	기술료 비중	경상 12.8% 지분 11.6%	경상 45.5% 지분 28.4%	-	-
TLO	TLO 전문인력	46.3%	48.5%	27.5%	60.0%
	처우 (주관적 판단)	유사하다	유사하다	낮다	낮다
	운영예산	정부, 자체예산 55.3% : 44.1%	자체예산 90.8%	자체예산 55%, 정부재원 25.0%	자체예산 47.5%, 정부재원 38.0%

자료: 서면조사 및 인터뷰 내용 기반 연구진 작성

나. 기술사업화 단계별 환경

1) 기술의 확보단계

먼저 기술의 확보 단계에서는 발명건수 대비 특허출원으로 이어지는 추이가 한국이 여타국에 비해 90% 대로 가장 높아 대다수의 발명이 특허출원으로 이어짐을 확인 할 수 있다. 여타 국가의 경우 미주지역은 56.1%, 유럽은 27.5%, 아시아는 58.0% 수준으로 30~50% 수준이다. 이는 발명인터뷰심사가 적절하게 이루어지지 못함에 따른 과도한 특허출원, 특허의 질적관리 제약, 특허 관련 비용부담 등의 문제로 연결된다고 할 수 있다.

또한 기관평가, 연구자 평가, 정부 R&D 사업 평가관점에서 중요도의 경우, 여타 국가와 비교해 상대적으로 R&D사업의 성과로 특허, 논문, 기술이전성과 모두를 중요하게 고려하고 있다는 것을 알 수 있다. 논문은 모든 국가가 매우 중요하다고 응답하였고, 특허의 경우 한국은 기관평가, 연구자 평가 차원에서 중요하다고 응답하였다. 여타 국가의 응답을 살펴보면 북미와 아시아 지역은 중요하다는 응답이 높은 편이나, 유럽은 보통 정도의 영향을 미칠 것이라고 응답하여 차이를 보였다. 기술이전 성과의 경우, 한국은 기관평가 차원, 연구자 평가차원, 정부 R&D 평가 차원 모두 중요한 것으로 응답하였다. 여타 국가와 비교해 보면 북미 지역의 경우 기술이전평가는 기관평가에는 중요한 영향을 미치지 않지만 연구자나 정부 R&D 사업에 대한 평가에는 영향을 미치는 것으로 제시되었다. 유럽이나 아시아지역의 경우 기관이나 국가별로 상이하지만 대체적으로 보통 또는 중요하다는 의견이 제시되었다. 특히 출연연은 논문, 특허, 기술이전 성과 모두 중요하다고 응답하였는데, 출연연의 성과평가시 위 항목 모두가 평가에 중요한 항목으로 포함되기 때문임을 알 수 있다.

〈표 4-11〉 기술 확보 단계의 주요 환경 비교

구분	한국	북미	유럽	아시아
발명건수 대비 특허출원 비중	90.1%	56.1%	27.5%	58.0%
논문의 중요도	기관, 연구자, 정부 R&D 사업 차원 모두 매우 중요	기관, 연구자, 정부 R&D 차원 모두 매우 중요	기관, 연구자, 차원 모두 매우 중요	기관, 연구자, 정부 R&D 사업 차원 모두 매우 중요
특허의 중요도	기관, 연구자에 중요, 대학은 보통으로 인식하나, 출연연은 매우 중요	기관, 연구자에 중요, 정부R&D 차원은 중요하지 않음	기관, 연구자, 정부 R&D 사업 차원 모두 보통	기관, 연구자, 정부 R&D 사업 차원 대부분 중요
기술이전성과의 중요도	기관, 연구자, 정부 R&D 사업 차원 모두 매우 중요	연구자, 정부R&D 차원 중요, 기관 중요치 않음	기관, 연구자, 정부 R&D 사업 차원 대부분 중요	기관, 정부 R&D 사업 차원 중요, 연구자 보통 또는 중요치 않음

자료: 서면조사 및 인터뷰 내용 기반 연구진 작성

2) 기술의 이전 단계

기술검증 프로그램(pre-commercialization)의 경우, 대부분의 기관들이 관련 프로그램을 운영하고 있는데, 북미 지역은 91.7%, 유럽은 83.3%, 아시아의 경우 응답기관 모두 해당 프로그램을 갖고 있다. 한국의 경우 응답기관 중 60%가 기술검증 프로그램을 운영하고 있어 한국이 상대적으로 수행 비중이 낮다. 재원별로 살펴보면 기관 고유사업을 중심으로 정부지원금, 기부금, 기술료 등으로 운영되고 있다. 특히 한국의 경우 정부사업에 대한 의존도가 다른 국가들에 비해 높게 나타났다.

<표 4-12> 기술 이전 단계의 주요 환경 비교

구분	한국	북미	유럽	아시아
기술검증 프로그램 (pre-commercialization)	59.1%	91.7%	83.3%	100%
기술성숙펀드 (scale-up fund)	56.5%	85.7%	83.3%	100%
재원규모	24.6억	매우 다양 (1~10%)	국가별/기관별 상이 (5% 내외)	국가/기관별 상이 (매우소액)
재원비중	기관고유사업(약 64%), 정부지원금(약 23%), 기술료(약16%) 순	기관고유사업(61%), 정부지원금(19%), 기부금(15%), 기술료(5%) 순	기관고유사업(95%), 정부지원금(5%) 순	정부지원금 (싱가포르)

자료: 서면조사 및 인터뷰 내용 기반 연구진 작성

3) 이전기술의 제품화 단계

기술이전 이후 기관과 기업간 협력 활동 유무에 대해서는 기관에 따라 상이하나 대부분 협력활동을 추진하고 있다. 재원구성의 경우, 대부분 기관의 자체예산으로 협력 활동을 수행하고 있는데, 북미 지역 기관재원이 83.3%로 가장 높으며 유럽 및 아시아 국가도 50% 수준으로 기관재원을 활용하고 있다. 반면 한국은 정부지원 프로그램 활

용 비중이 57.3%로 높은 특징을 보이고 있다.

또한 한국의 기술이전 이후 협력활동은 정부지원 프로그램을 중심으로 대학이 활발하게 추진하고 있는 것으로 판단된다. 반면 출연연은 연계 용역 등 후속 사업 수행의 경로가 다양하나 활동성은 제한적이라고 할 수 있다. 또한 기술이전 받은 기업이 보육시설 장비 이용가능 여부도 대학이나 출연연 모두 기관에 따라 조건은 상이하지만 대부분 이용 가능한 것으로 조사되었다.

<표 4-13> 이전기술의 제품화 단계 주요 환경 비교

구분	한국	북미	유럽	아시아
후속협력활동	73.9%	85.7%	100%	50%
협력활동	정부프로그램(57.3%), 기관재원(31%), 기업재원(9.4%) 순	기관재원(83.3%), 기업재원(16.7%) 순	기관재원(50%), 기업재원(50%) 순	기관재원(50%), 기업재원(50%) 순
보육접근성	비용지불시 대부분 가능	-	-	-

자료: 서면조사 및 인터뷰 내용 기반 연구진 작성

4) 제품의 수익화 단계

한국의 비R&D 지원은 브랜드 사용에서 네트워크 지원, 정부 사업 연계 정보 제공 등 다양한 경로로 진행하고 있는 것으로 알 수 있다. 미주지역의 경우, 네트워킹 지원, 펀딩을 위한 VC, 대출 및 정부 지원사업 연계 등 주로 정보 및 네트워킹 관련 환경 개선을 지원하고 있었다.

또한 기술료 배분 활용을 살펴보면 한국은 발명자 보상 및 기여자 보상 기준에 대한 법적 근거를 중심으로 이루어지고 있으며, 미국의 경우 단과대학, 연구실, 기관 등에도 일정한 비중으로 발명자 보상과 동일하게 이루어지고 있는 것이 특징이다. 그 외에 기관운영경비, R&D 재투자, 특허지원을 위해 사용되고 있다.

<표 4-14> 제품의 수익화 단계 주요 환경 비교

구분	한국	북미	유럽	아시아
비R&D지원	브랜드사용(31.8%), 홍보(22.7%), 공공구매연결(13.6%), 기타(27.8%) 순	기타(44.4%), 공공구매 연결(33.3%), 홍보(22.2%) 순	브랜드사용(83.3%), 홍보(66.7%), 공공구매연결(33.3%), 기타(16.7%)	-
기술로 활용 (5% 이상)	발명자보상, R&D재투자 및 적립, 특허지원 및 기관운영 경비, 기여자보상	발명자 보상, R&D재투자, 특허지원, 기관운영 경비, 기타	발명자 보상, R&D재투자	발명자보상, R&D재투자, 기관운영경비

자료: 서면조사 및 인터뷰 내용 기반 연구진 작성

2. 기술사업화를 위한 주요 영향 요인

기술사업화에 영향을 주는 요인은 기술, 인력, 자본 등의 관점에서 다양하게 이루어질 수 있다. 특히 관련 법제도적 요인 또한 중요한 영향요인으로 추정된다. 이에 대해 현장의 전문가들이 인식하는 영향요인에 있어서 국가별 인식의 차이를 확인해보고자 한다.

영향 요인으로서 중요하게 고려하는 요인은 국가별로 차이가 있으며 한국의 경우, 기여자 보상 유인 구조가 가장 중요한 요인으로, 미국과 아시아는 기관의 TLO 규모가 가장 중요한 요소라고 응답하였다. 유럽은 전담인력의 전문성 및 열정이 가장 중요하다고 응답하였다. 한국 또한 전담인력의 전문성 및 열정은 중요한 요인으로 인식되고 있었다. 한국 대학의 경우 전담인력의 전문성 및 열정도 확보에 대한 니즈가 높았으며, 출연연의 경우 도전적 투자자본 확보에 대한 니즈가 높았다.

다만 한국과 여타 국가의 문화 차이를 살펴보면 한국은 제도와 관련된 부분이 우선 순위로 꼽혔다면, 미주, 유럽, 아시아 등 여타 국가에서는 R&D 규모, 자체 펀드, 지식 재산의 수준, 시설 인프라 등도 중요한 순위로 꼽고 있다.

<표 4-15> 기술사업화에 영향을 미치는 요인 각국 비교

기술사업화에 영향을 미치는 요인	한국	북미	유럽	아시아
(1) 기관의 R&D 규모				
(2) 기관의 R&D 관련 인력				
(3) 기관의 TLO 역량				
(4) 전담인력의 전문성 및 열정				
(5) 전담조직의 자율성/독립성				
(6) 기술의 수준(기술성, 시장성)				
(7) 도전적 투자 자본				
(8) 국내외 관련 네트워크				
(9) 지식재산 고품질화				
(10) 지식재산 소유주체: 기관				
(11) 지식재산 소유주체: 연구자				
(12) 평가 지표로 관리				
(13) Bridge R&D				
(14) 자체 Bridge Fund				
(15) 기술보육을 위한 협력				
(16) 기술보육을 위한 시설장비 등 인프라 접근				
(17) 기술마케팅을 위한 홍보, 브랜드 등 접근				
(18) 연구자 보상 유인 구조				
(19) TLO 인력 보상 유인 구조				
(20) 기타(정부의 공공기술사업화 지원 정책)				

주1) 응답 내용을 종합하여 각 국별 3순위까지 표시

주2) 한국의 경우, 기타 응답이 가장 많았으나 다양한 의견이 제시되어 순위에서는 제외함

자료: 인터뷰 내용 기반 연구진 작성

| 제5장 | 정책제언 및 시사점

제1절 정책제언

1. 국가 환경 관점

① 국가 프로그램(범부처 통합 브랜드) 조성

글로벌 주요 혁신국가들은 STTR, AHEAD, OPERA 등 연구계와 산업계를 연결하는 구간 지원을 위한 예산 투입 사업을 운영하고 있다. 이는 해당 국가별 대표적인 브랜드로 통합 프로그램 기능을 수행하며, 기술과 시장의 간극(Gap)을 지원한다. 한국은 앞서 2장에서 살펴본 바와 같이, 2000년 이후 다양한 사업들이 관련 부처들의 예산사업으로 시행되고 있다. 다만, 사업의 수는 확대되어왔으나, 상대적으로 사업의 예산 규모가 동반성장하거나, 부처별 관련 사업들이 서로 연결되어 규모/범위의 경계를 구현하지 않는 상황이다. 특히 특정 사업내에서도 지원하는 내용이 다양하게 포함되어 있어 사업의 주요 목적에 선택과 집중보다는 여러 목적을 위해 분산되어 있어, 완성형 사업 수행을 위한 예산 확보는 어렵다. 예를 들어, 사업화 간극을 연결하는 브릿지 기능을 사업명으로 갖는 스위스와 한국의 사업의 경우 사업명(BRIDGE) 뿐 아니라 그 취지와 목적이 동일하다. 스위스 사업은 스위스연구재단과 혁신청 공동사업으로 2015년 착수해서 PoC 지원, Discovery 지원이라는 큰 두 개의 축을 갖고 지원하며, 이를 위한 예산 규모는 4년간 1,533억원이다. 한국의 브릿지 사업은 교육부에 의해 착수되어 한국연구재단에 의해 운영되고 있으며, 브릿지(2015~2017), 브릿지+(2018~2022)로 전개되어왔다. 향후 브릿지3.0(2023~2027)사업으로 연결될 예정이다. 다만, 한정된 예산으로 대학 기술이전사업화 전주기 및 전담조직 고도화까지 수행함에 따라 실제 간극에서 필요로 하는 적정 규모 투입은 어려운 것이 현실이다.

〈표 5-1〉 BRIDGE: 스위스 vs. 한국

	스위스	한국
취지	기초연구 성과와 실행 간의 유용한 연계 연구성과의 활용을 통해 잠재성장 구현	창의적 자산의 탐색, 실사, 시제품 제작 및 상용화 관련 지원
착수	2017년 SNSF(the Swiss National Science Foundation)와 Innosuisse 공동 사업	2015년 교육부 사업
예산	1,533억원(2021~2024)	125억원(2018~2022)
내용	(1)Proof of Concept: 석사이상 연구자들의 연구성과 기반 기업가정신 발휘 지원(1년 최대2억원) (2)Discovery: 연구결과 구현을 위해 다학제 연구팀 결함/실증 수행, 시장진입 솔루션 확보(4년 최대 18.5억원)	실용화 고도화 지원(실용화 시제품 제작 지식재산 설계 사업화 연구개발 기획 등), 전담조직인력 운영 혁신 지원 1개교당 평균 10.8억원

자료: BRIDGE, "Proof of Concept", <https://www.bridge.ch/en/funding/proof-of-concept/> (검색일: 2022.11.6);
손수정(2022.10.5.), 「We can! Bridge!」, 「2022 대학 BRIDGE+ 사업 전담인력역량강화교육 발표자료」;
교육부 공식블로그, <https://if-blog.tistory.com/11667> (검색일: 2022.11.6)

따라서 기술사업화를 위한 간극을 극복하기 위한 국가 대표 프로그램 조성 및 적정 예산 투입을 통해 기술사업화 수행 주체, 연구계와 산업계, 모두의 효율성 및 효과성 제고를 기대할 필요가 있다.

② 기술이전사업화 전담조직의 역량

앞서 조사에서 제시된 바와 같이 한국의 기술이전사업화전담조직은 규모, 처우, 사업 등이 글로벌 주요 혁신국가들에 비해 상대적으로 강점 또는 좋은 환경을 갖는다고 보기 어렵다. 현재 「기술이전법」 제11조에 따르면, 공공연구기관은 기술이전사업화 전담조직을 설치하여야 하고, 정부는 설치한 기관의 관련 활동을 지원할 수 있음을 명시하고 있다. 이에 대한 비판의 관점에서 보면, R&D 활동, 그에 따른 성과로서 특허 등 기술의 축적 등이 활발하지 않는 대학들도 지원사업 수혜를 위한 조직의 설치라는 부정적 외부효과를 야기할 수 있다. 따라서 모든 대학이 기술이전사업화전담조직을 설치해야 하는 것인가에 대한 재검권이 필요하다. 연구중심대학과 교육중심대학의

구분, 대학의 비전 및 중점 방향에 부합하는 조직의 설계가 필요하다. 특히, 혁신의 환경이 보다 복잡해지고, 과정에 투입되어야 하는 재원의 규모가 커짐에 따라 실제 사업화 조직의 역량, 의지 등의 자발적 유인에 의해 조직을 설치 및 조직 활동이 중요하다. 이러한 활동의 적극성을 전제로 정부의 지원사업을 매칭할 수 있는 방향으로 개정이 필요하다.

〈표 5-2〉 기술이전법 기술사업화 전담조직 설치 조항의 개정

현행	개정(안)
제11조(공공연구기관의 기술이전·사업화 전담조직) ① 대통령령으로 정하는 공공연구기관의 장은 공공연구기관에 기술이전·사업화에 관한 업무를 전담하는 조직(이하 “전담조직”이라 한다)을 설치하여야 한다. ③ 정부는 전담조직을 설치한 공공연구기관에 대하여 그 활동에 필요한 지원을 할 수 있다.	제11조(공공연구기관의 기술이전·사업화 전담조직) ① 대통령령으로 정하는 공공연구기관의 장은 공공연구기관에 기술이전·사업화에 관한 업무를 위한 적정 자원 조성 및 투입, 이를 전담하는 조직(이하 “전담조직”이라 한다)을 설치할 수 있다. ③ 현행과 같음

실례로 앞서 2장에서 제시한 바와 같이 일본은 2021년 9월 기준 전국에 승인TLO는 35개가 설립되어있다²³⁶⁾. 유형은 학내 일체형 TLO(내부TLO: 대학 조직 내에 설치), 학외 대응형 TLO(외부TLO: 대학과는 다른 법인격), 학외 광역형(특정 지역에서 복수의 대학의 기술을 취급) 등으로 구분 가능하며, 학내 일체형 TLO는 10개 기관, 학외 대응형 TLO는 22개(외부 일체형 15개, 광역형은 7개) 기관이 설치되어 있다. 즉 모든 대학이 TLO를 갖는 것은 아니다.

③ 기술사업화 기술료 수익 배분 자율성 확대

한국의 법률은 공공연구기관의 기술료 수익 배분에 대한 기준을 명시하고 있다. 즉 「기술이전법시행령」제24조(공공기술 이전에 대한 성과 배분)②항의 경우, 연구자 및 기술의 이전에 기여한 사람에게 배분하는 보상금으로 연구자에게는 기술료의 100분의 50 이상, 기술의 이전에 기여한 사람에게는 기술료의 100분의 10 이상을 명시한다. 또한 「국가연구개발혁신법시행령」제41조(기술료의 사용) ②항 역시 연구개발성과

236) 特許庁, 承認・認定TLO(技術移転機関)一覧, <https://www.jpo.go.jp/toppage/links/tlo.html/>, 2022.11.9. 열람

소유기관은 징수한 기술료를 연구개발과제에 참여한 연구자에게 정부지분기술료의 100분의 50 이상, 성과 활용에 기여한 직원 등에게 정부지분기술료의 100분의 10 이상 등을 명시한다.

미국의 경우, 기술료 배분 기준은 대학 자체적으로 규정하도록 한다. 대학의 특성, 분야의 특성 등에 따라 대학 스스로 기준을 정하고, 기술료 활용 용도를 정하도록 하는 것이다. 따라서 대학의 특성 및 비전에 맞게 대학별 배분기준을 가지며, 이는 시점에 따라 변하기도 한다. 이러한 제도적 환경은 대학의 전문인력 확보, 스케일업펀드 조성, 기술사업화 전략 수립 등 관련 활동의 재원으로 재투입되는 구조로 연결된다.

<표 5-3> 배분기준: 미국 대학 vs. 한국 대학

	미국	한국
분배 기준	(Duke Uni.) 50%	「기술이전법」「국가혁신법」 등에 관련 조항: 연구자보상 50%이상
	(UC System) 35%	
	(Uni. of Wisconsin) 20%	
	(USC) 33%	
	(Johns Hopkins Uni.) 35%	
	(Georgia Institute of Technology) 50%~33%(기술료 규모가 증가할수록 비중 감소)	
	(Harvard Uni.) 35%~15%(기술료 규모가 증가할수록 비중 감소)	
	(Cornell Uni.) 33%	
	(MIT) 33%	
	(Texas A&M Uni. System) 38%	
	(Stanford Uni.) 33%	

자료: University Patent Data Wiki, http://universitypatentdata.com/wiki/Main_Page(검색일: 2022.11.9.);
국가법령정보센터, www.law.go.kr (검색일: 2022.11.9.)

지난 20년간 대학은 산학협력단, 기술지주회사, 기술이전사업화전담조직 등을 설치하고 운영하며 성장해왔다. 그러한 경험의 축적은 혁신패러다임 전환에 맞춰 새롭게 도약할 수 있는 자율적 권한 부여가 필요하다. 즉, 대학 스스로 기술사업화에 대한 의지 조성, 목표에 부합한 시스템 구축이 필요하다. 이를 위해 필요한 재원 중 하나의 출처로 기술료 활용이 가능하도록 기술료 배분 및 활용에 대한 대학 스스로의 자율적 판단에 맡기는 것이다. 이를 위해 관련 조항의 유지 여부에 대한 검토가 필요하다.

2. 기관 환경 관점

① 기관의 기술사업화 스케일업펀드 조성

글로벌 주요 혁신국가들의 대학 및 공공의 성격을 갖는 연구기관들은 시제품 검증 및 최적화, 현장 실증 등의 수행을 위한 자체 펀드를 조성하고 있다. 예를 들어, 독일 프라운호퍼연구회의 Tech Transfer Fund, TechBridge Challenge, 헬름홀츠연구회의 Helmholtz Validation Fund, 미국 하버드대학의 Technology Development Accelerator Fund, MIT의 General Fund 등이다. 이는 기술이전 및 사업화 관련 자체 활동을 하기 위한 것이다. 특히 최근 미국 대학은 정부의 R&D 투입이 줄어들면서 대학 재정 확충을 위해 보다 더 적극적인 산업계와의 협력을 통한 기술사업화 활동을 추진하며, 이를 위해 자체 펀드 조성으로 이전기술의 고도화 및 협력 대학들과의 파트너십 형성 등의 필요성이 더욱 높아지고 있다²³⁷⁾. 국내 또한 일부 대학 및 출연연구기관을 중심으로 기술사업화 지원 펀드 조성의 필요성을 인식하고 일부 조성의 성과를 보이고 있다. 모태펀드내 교육계정 활용 등 관련 재원 확보를 위한 전담조직의 노력이 이루어지고 있어, 앞서 명시한 바와 같이, 기술료 활용 유연성 확대, 펀드 관련 세제혜택(기부금 방식 등) 등 기관 스스로 펀드 조성의 필요성이 확대될 수 있는 유인 설계가 필요하다.

② TLO 전담직원 처우개선

글로벌 혁신국가들의 연구기관에 대한 설문에서 제시된 바와 같이, 기술사업화 사업을 수행하는 전담인력의 전문성 및 이들에 대한 처우가 한국에 비해 상대적으로 높은 것으로 해석가능하다.

전담직원의 전문성 강화, 적정 대우 등은 기관의 의지가 중요하게 작용한다. 이는 기관의 문화, 기술사업화를 위한 의지 등이 반영되는 것이라 할 수 있다. 기관 스스로의 변화가 가장 중요하겠으며, 정책 또한 이러한 변화를 유인하는 방향으로 개선되어야 하겠다. 예를 들어, 정부 사업들 중 전담조직의 전문성이 중요하게 작용하는 사업

237) Duke Law(2022), "The Evolving Role of Universities in the American Innovation Ecosystem", *Spring 2022 Conference*

의 경우, 해당 전문성 확보 및 처우를 위한 기관의 노력 및 투자를 해당 사업 선정 및 평가에 주요 지표로 반영하는 방안을 제안한다.

3. 기술사업화 단계 관점

① 발명인터뷰제도 강화

글로벌 혁신국가들 대상의 설문에서 제시된 바와 같이, 전반적으로 확보된 연구성과 중 특허출원으로 진행되는 비중은 50% 내외이다. 반면 한국의 경우 90%내외의 출원으로 출원량에 따른 관련 비용 부담 및 출원된 특허의 질적 가치에 대한 비판이 지속되고 있다. 즉, 기술성, 시장성이 특허권 확보에 적절하지 않음에도 불구하고, 사전 심의 과정에서 적정 검토가 이뤄지지 않는다. 이는 연구자 업적평가, R&D과제 성과평가, 기관의 기관평가 등의 주요 평가지표로 특허가 활용됨에 따른 결과로도 해석 가능하다.

따라서 특허출원 심의제도 강화가 필요하다. 즉, 발명신고된 기술에 대한 특허출원 심사 강화를 통해 기술성 뿐 아니라 시장성 고려한 특허출원이 이뤄지도록 하고, 이를 위해 관련 평가지표에 발명인터뷰 심의 경과를 반영하도록 한다. 현재 특허청은 이러한 발명인터뷰 지원을 위한 사업으로 ‘수요기반 발명인터뷰 지원’을 수행하고 있다.²³⁸⁾ 다만 이는 사전에 이전가능 수요기업을 설정하고 있어, 미래 시장 창출, 신기술 분야에 적용하는데는 한계가 있다. 따라서 새로운 분야, 미래 가치 등을 기반으로 추진되는 발명인터뷰를 위한 심의에 참여하는 전문가그룹 매칭, 발명인터뷰 과정에 참고할 수 있는 시장환경, 기술환경 등에 대한 정보 작성 및 공유, 기 구축된 정보망 내에서 관련 정보를 분석할 수 있는 편리한 방법론 탑재 등의 개선이 필요하다.

② 이전기술의 사전점검 의무화

이전가능 기술에 대한 사전 점검으로 기술수요에 부합하는 기능 수행 가능 여부를 검토하고, 부족한 부분에 대한 보완 R&D 추진 등 이전기술의 성능 제고를 위한 노력

238) 전자신문(2020.12.10.), 「대학 연구개발, 특허전략으로 수익↑창업↑」,
<https://www.etnews.com/20201210000048> (검색일: 2022.11.8.)

을 시행한다. 즉, 특허권 확보하고 이전계약이 아닌, 이전에 앞서 수요기업이 필요로 하는 기술에 근접하고 있는가에 대해 사전적으로 확인하고, 일정 수준 스케일업을 시도하는 과정이 선행되어야 한다. 이는 앞서 제시한 기관의 자체 스케일업펀드를 통해 가능하다. 이러한 ‘이전기술보육’을 정례화하고, 해당 보육에 필요한 시설장비 확보 및 전담인력 확보가 필요하다. 특히 글로벌 혁신국가들이 갖는 테크니션과 같은 엔지니어링 전문 인력 확보를 위한 노력이 시급하다. 시제품의 정교화, 적정 시제품 제작을 위한 연구자와의 소통 등을 이끌어 갈 수 있는 전문 테크니션 직제의 확대가 필요하다. 이를 위한 재원은 기관 자체의 재원 확보 방안을 통해 조성하고, 적정 규모이상 조성된 기관에 대해 정부 매칭자본 투입이 가능하겠다. 또한 정부의 기술사업화 지원 중 수요연계형, 기술성숙도 제고, 기술지주회사 등과 관련된 사업에 가점 또는 전제조건으로 설정한다. 공공연구기관의 인력규모 조정(인력TO)에도 이러한 필요를 반영하는 방향으로의 개선이 필요하다.

제2절 시사점

본 연구는 글로벌 주요 혁신국가들의 기술사업화 성과는 어떠한가, 실제 여러 언론이나 평가에서 지적되는 바와 같이 한국은 비교대상 혁신국가들에 비해 상대적으로 기술사업화 성공률이 낮은가에서 출발했다. 이를 위해 1차 년도에서는 주요 국가들이 인식하는 기술사업화 성공에 대한 이해를 중점적으로 다루었다. ‘성공’이라는 것을 판단하는 객관적 기준이 존재하는가라는 연구의 시작은 국가별 성공의 기준이 다르며, 일정 성과로 도달하는 과정에서 직면하는 환경이 다르다는 것을 확인하였다. 따라서 성공률이라는 접근 자체는 실제적으로 불가능하며, 다만, 확보한 특허건수 대비 이전건수 또는 투입된 R&D 대비 확보한 기술료 수입 등의 비중으로 접근할 수 있으나, 이 역시 이전의 속성, 기술료의 특성 등이 달라 일대일 비교의 어려움이 있다. 이러한 확인을 기반으로 2차년도에는 글로벌 조사를 위해 합의 가능한 조사 문항을 설계했다. 설계를 위한 구조는 1차년도에 확인한 기술사업화 과정의 중요성에서 출발하였다. 즉,

기술사업화에 영향을 주는 환경, 단계별 주요 요건 등을 기반으로 설문을 구성하여 공지된 자료로 확인가능한 자료에 대한 취합과 서면조사를 통해 확인 가능한 자료에 대한 취합 등을 진행하였다. 이 과정에서 글로벌 주요 혁신 국가들의 연구기관들 대상의 서면조사는 사전에 형성되어있지 않은 관계, 정부 또는 국제기구 차원의 공식적인 조사 요청에 의한 조사가 아니라 제약, 기관에 따라서는 해당 조사내용이 내부의 세부 지표들을 확인해야 하고, 확인해도 기관정보이기 때문에 공개가 어렵다는 이유 등으로 설문의 진행이 어려웠다. 따라서 본 조사는 현지 조사를 위한 협력기관과의 협의를 통해 현지 전문가들의 일대일 면담을 통해 구성된 조사 항목들을 채워나가는 과정을 수행했다. 이러한 과정을 통해 무엇보다 한국이 글로벌 관련 기관들과의 네트워크, 파트너십, 관계형성 등 국제 협력 및 커뮤니티 활동이 미흡함을 확인할 수 있었다. 이는 한국 주도의 글로벌 서면조사의 큰 장애요인으로 작용했다.

이러한 국제 관계 형성의 부족은 커뮤니티 활동 뿐 아니라 앞서 국가별 현황 조사에서도 제시된 바와 같이 국제 협력 기반 혁신활동에서도 뚜렷하게 나타났다. 국내 R&D에 대한 해외의 투자, 해외 연구자와의 협력 및 공동특허 취득 등 모든 관계에서 한국은 다른 주요 혁신국가들에 비해 부족했다. 기술사업화의 시장이 결과적으로 글로벌 시장으로의 진입이 필요로 한다는 관점에서 보면, 한국은 개방형 혁신구조를 갖지 않았으며, 해외 혁신주체들로부터 혁신활동의 파트너로서 매력적인 관계를 형성하지도 못했다. 따라서 향후 실질적인 기술사업화 성과의 확대, 이를 성공이라고 표현한다면, 기술사업화 성공을 제고를 위해서는 글로벌 관계 형성을 위한 노력이 시급하다.

또한 국내 기관과 해외 기관과의 일대일 비교와 그에 따른 비판도 적절하지 못하다. <표 5-4>에 제시된 바와 같이, 기본적으로 주요 국가들의 혁신 주체들과 한국의 혁신 주체들이 갖는 기술사업화 환경에 차이가 있다. 예를 들어, 미국의 스탠포드나 MIT, 영국의 Imperial College 등의 기술사업화 전담조직의 규모는 한국의 해당 조직과 비교해서 상당히 큰 규모이다. 이들을 위한, 그리고 이들이 수행하는 사업을 위한 재원의 투입 그에 따른 성과 등도 높게 나타나고 있다.

〈표 5-4〉 글로벌 주요 혁신주체들의 기본 환경

대학	전담조직	역할	프로그램
Stanford (미국 실리콘밸리)	OTL (‘22:기술료 \$89m, 스타트업 26, 신규 산업R&D 계약 1,768건) 인력구성 60명	기술관리, 이전, 파트너십, 스타트업, 자금지원 등 총괄	Technology collections Resources: Biodesign, BASES, CES, Entrepreneur Club, SEN, SPARK, STVP(Tech Ventures Program 등
MIT (미국 보스턴)	TLO (‘22: 기술료 \$82.7m, 스타트업 27) 인력구성 50명	Lab 기술기반 글로벌 영향력 확대	생명과학, 물리화학, 소프트웨어/저작권 특허 스타트업구성(HW, 치료제, 디바이스, SW, 재료 등)
Cornell (미국 뉴욕, 실리콘밸리)	Center for Technology Licensing(CTL) 인력구성 40명	기술관리, 이전, 파트너십, 스타트업, 사업화자금 지원 등 총괄	생명과학, 의학, 물리학 분야에 특화 갭펀딩 프로그램 Cornell Business & Technology Park 조성 Cornell Tech.(코널-테크니온-구글 컨소시엄) 연구~스타트업
Imperial College (영국 런던)	Imperial College London Enterprise (1986) 인력구성 100명	2006 ‘Imperial Innovation’으로 독립 2016 ‘ICLE’ 대학 자회사로 변경	라이선싱, IP관리, 기업가정신프로그램, 인큐베이션, 컨설팅 등 종합 지원 Patent→Product화 종합지원(투자~홍보)
Ecole Polytechnique (프랑스 파리)	Drahi X-Novation Center(1983)	하이테크/딥테크 집중 코칭과 연계 1:3(기술, 경영, 보육) 매칭	기술보육~멘토링 전방위 지원 X-UP incubation(시드단계 보육) X-TECH(스타트업 보육) X-Fab(시제품 제작 공간) X-alumni(투자~ 컨설팅)
University of Zurich (스위스 취리히)	UZH Innovation Hub(1999)	하이테크/딥테크 집중 분야별 특화된 과정 지원	The UZH Startup Label Digital Entrepreneurship, Innovators Camp, Innosuisse Biz Concept Course, Innovathon, BEI(과학자에서 기업가로)
서울대 (한국 서울)	지식재산전략실 (2003) 인력구성 30명	지식재산관리, 기술이전, 창업지원	정부 사업(BRIDGE, 사업화연계기술개발, TMC지원, 이전기술사업화 등 다부처 사업) 기술지주회사*(지식재산전략실과 별도로 설립)의 창업투자펀드

자료: 각 대학 홈페이지

즉, 기술사업화를 수행하는 주체들이 갖는 또는 직면하는 기본적인 환경 자체가 다
름에도 불구하고, 최종적인 이전성과, 기술료 규모 등만을 단순 비교하는 접근은 적절

하지 않다. 혁신주체들이 직면하는 환경에 어떤 강점과 약점이 있으며, 어떤 부분이 취약하고 개선을 필요로 하는가에 대한 접근이 궁극적으로는 역량 강화, 성과 확대로 연결될 것이다.

국내 기술사업화 정책에서 또 다른 시급한 개선방향은 기술사업화 지원 정책의 효율화 관점의 디자인이다. 2000년 「기술이전법」 도입과 지속적인 R&D 투자 확대에 따라 범부처 다양한 사업들이 지난 20여년 동안 확대되어왔으나, 예산 규모에 비해 여러 사업들이 분절적으로 시행되면서 성과의 적정성, 생산성 측면에서 한계에 직면하고 있다. 이는 R&D 생산성 저하, 기술패권 시대에 부적절한 R&D 패러독스 등의 비판으로 이어지고 있다. 결국 정부는 의지와 비전을 갖고 다양한 사업들을 수행하고 있으나, 투입에 비해 성과나 평판 조성 모두에 있어서 만족할 수준에 이르지 못한다는 것이다. 이제 보다 거시적 시각을 갖고 혁신 환경이 직면하는 위기와 위협 대응이라는 R&D 임팩트의 확대를 위해 정부 지원 사업의 구조가 보다 체계화되고, 상호연계 가능하도록 범부처 정책의 통합적 시각에서의 정책 디자인이 필요한 시점이다.

참고문헌

(제1장)

[문헌]

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021), 『공공연구기관 기술이전·사업화 실태조사 보고서』.

손수정 외(2021), 『글로벌 기술사업화 역량 지수 비교분석 연구(1차년도)』, 과학기술정책연구원.

[기사 및 보도자료]

한국경제연구원 보도자료(2020.4.27.), 「심화된 저성장 탈피위해 총요소생산성 증가시켜야」.

한국경제연구원 보도자료(2021.8.18.), 「생산가능인구당 잠재성장률 요인분해와 정책 시사점」.

[웹사이트]

국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do>

중소기업기술통계조사, <https://www.kbiz.or.kr/ko/contents/contents/contents.do?mnSeq=319>

통계청, http://220.71.4.128:8000/statHml/statHml.do?orgId=340&tblId=DT_34006F_072&conn_path=I2

한국은행 경제통계시스템(ECOS), <https://ecos.bok.or.kr/#/SearchStat>

AUTM, <https://www.autmsurvey.org/stat/advanced.cfm>

CBINSIGHTS, <https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies>

(제2장 -기본환경)

[문헌]

손수정 외(2014), 『역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안』, 과학기술정책연구원.

유호림(2020), 「우리나라의 특허박스제도 도입방안에 관한 연구」, 『조세연구』, 20(4), 253-289.

한국지식재산연구원(2020), 『특허박스제도의 국내 도입을 위한 방안』.

KVIC(2021), 「해외 VC 시장 동향 - 2021년 4분기」.

OECD(2017), "Main Science and Technology Indicators : Volume 2016/2"

[기사 및 보도자료]

글로벌 과학기술정책정보 서비스(S&T GPS)(2021.8.27), [이슈분석 197호] 해외 R&D 세제지원 동향 및 시사점.

한경(2022.8.18.), 「IP로 돈 벌면 법인세 감면...'특허박스' 제도 도입되나

[웹사이트]

유니콘기업(CBIInsights), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=VC_INVEST

한국은행 경제통계시스템(ECOS), <https://ecos.bok.or.kr/#/SearchStat>

OECD MSTI, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB

OECD Statistics, <https://stats.oecd.org/>

Vertex, <https://vertexholdings.com/kr/news/singapore-s-innovation-ecosystem-past-present-and-future/>

World Bank Data, <https://data.worldbank.org/>

(제2장 -미국)

[문헌]

맹주희(2021), 「국내외 기업형 벤처캐피탈(CVC)의 현황과 규제 특징」, 『자본시장포커스』, 2021(24), 자본시장연구원, 1-6.

정태현(2021), 「해외 주요국 성과확산 정책 및 기술료 제도 조사에 관한 연구」, 한양대학교 산학협력단·한국과학기술기획평가원.

한국과학기술기획평가원(2021), 「[이슈분석 197호] 해외 R&D 세제지원 동향 및 시사점」, 이슈분석, 197호, 2021.8.27.

한국연구재단(2017), 「미국의 GRANT 제도와 NSF의 연구과제 지원방식」, 『NRF R&D Brief』, 2017-24.

한국연구재단(2020), 「미국 SBIR 프로그램 소개 - 혁신 기업 탄생의 배경」, 『NRF ISSUE REPORT』, 2020(2).

한국연구재단(2021), 「미국 NRF SBIR/STTR의 성과와 전망」, 『NRF ISSUE REPORT』, 2021_24호
MIT(2021), “FY2021 Fact Sheet”.

MIT(2022), “Fiscal Year 2022, Technology Licensing Office, Annual Report”.

NSF(2021), "FY 2021 BUDGET REQUEST TO CONGRESS", p. 6.

NSF(2022), "Federal Funds for Research and Development: Fiscal Years 2020-21", NSF 22-323.

OECD(2021). "R&D Tax Incentives: United States, 2021",
www.oecd.org/sti/rd-tax-stats/united-states.pdf, *Directorate for Science,
 Technology and Innovation*, December 2021

OECD, STIP Compass, USA Overview, "Science-industry knowledge transfer and sharing",
<https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/UnitedStates/>

[기사 및 보도자료]

연합인포맥스(2021.1.15.), 「'차기 줄을 찾아라' 美 벤처캐피털 투자 급증…작년 사상 최고 경신.

Kotra 해외시장 뉴스(2021.12.28.), 「2021년 미국 벤처캐피탈 산업 정보」,
[https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_
 NO=3&MENU_ID=200&CONTENTS_NO=1&bbsSn=403&pNttSn=192683](https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=200&CONTENTS_NO=1&bbsSn=403&pNttSn=192683)

Brett Cusker, Austin Leach, and Will Swearingen(2021.4.6), "DoD Labs: A Key Contribution to the Defense Mission",
<https://www.dau.edu/library/defense-atl/blog/A-Key-Contribution-to-the-Defense-Mission>

Cornell tech(2017.9.12.), "Cornell Tech Campus Opens on Roosevelt Island, Marking Transformational Milestone for Tech in NYC",
<https://tech.cornell.edu/news/cornell-tech-campus-opens-on-roosevelt-island-marking-transformational-mile/>

[법령]

DoD, DoD Domestic Technology Transfer (T2) Program, Directive No.5535.3.

[웹사이트]

AUTM, <https://www.autmsurvey.org/statt/advanced.cfm>

Cornell BTP, <https://cornellbtp.com/>

Cornell Tech, <https://tech.cornell.edu/>

Cornell University, <https://ctl.cornell.edu/about/staff/>

DAU, <https://www.dau.edu/library/defense-atl/blog/A-Key-Contribution-to-the->

Defense-Mission

Department of Defence Research & Engineering Enterprise,

<https://rt.cto.mil/rtl-labs/tech-transfer/?csrt=861869943806178582>

Ignite of Cornell, <https://ignite.ctl.cornell.edu/>

GRANTS.GOV, <https://www.grants.gov/>

MIT, <https://tlo.mit.edu/>

NASA, <https://technology.nasa.gov/network>

NSF, <https://ncses.nsf.gov/>

NYU Entrepreneurship, <https://entrepreneur.nyu.edu/>

Obama administration archive,

<https://obamaadministration.archives.performance.gov/content/lab-market.html>

OECD MSTI, <https://stats.oecd.org/>

Stanford University, <https://otl.stanford.edu/>

Yale Ventures, <https://ventures.yale.edu/about-yale-ventures>

(제2장 -스웨덴)

[문헌]

조병구·이경영(2007), 「스웨덴: 지속가능한 성장을 위한 '혁신', 『나라경제』, 2007년 5월호, 한국개발연구원, 92-99.

한국과학기술기획평가원(2021), 「[이슈분석 197호] 해외 R&D 세제지원 동향 및 시사점」, 이슈분석, 197호, 2021.8.27.

Bengtsson, L. (2017). "A comparison of university technology transfer offices' commercialization strategies in the Scandinavian countries". Science and Public Policy, 44(4), 565-577.

EC(2022), "2022 Country Report-Sweden", COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT.

Government Offices of Sweden(2020), "The Swedish Innovation Strategy".

Meissner, D. (date unknown), "Private Sector Interaction in the Decision Making Processes of Public Research Policies Country Profile: Sweden".

http://ec.europa.eu/invest-inresearch/pdf/download_en/psi_countryprofile_swe

den.pdf

OECD (2021). “R&D Tax Incentives: Sweden, 2021”,
www.oecd.org/sti/rd-tax-statssweden.pdf, Directorate for Science, Technology
 and Innovation, December 2021.

OECD, STIP Compass, Sweden Overview. “Science-industry knowledge transfer and
 sharing”, <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/Sweden>

[기사 및 보도자료]

ifs POST(2021.12.16.), 「북유럽 사회의 시사점 <2> 스웨덴 혁신청 VINNOVA」.

[웹사이트]

Almi, <https://www.almi.se/en/in-english/>

Almi invest, <https://www.almi.se/en/almi-invest/about-almi-invest/>

Big Science Sweden, <https://www.bigsciencesweden.se/>

Karolinska Institute, <https://karolinskainnovations.ki.se/en/gotanidea/>

KPMG, <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/06/european-tax-sweden-count-ry-profile.html>

OECD MSTI, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB

OECD STIP COMPASS,
<https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/Sweden>

RISE, <https://www.ri.se/sv/om-rise/vart-uppdrag/industrialisering-och-kvalitetssakring/testbaddar>

Startup Sweden, <https://www.startupsweden.com/programs>

Stockholm University SU HOLDING, <https://suholding.se/verksamhet/>

Tillväxtverket, <https://tillvaxtverket.se/english.html>

UPPSALA INNOVATION CENTRE, <https://uic.se/en/about-uic/>

VINNOVA, <https://www.vinnova.se/en/our-activities/changing-for-a-sustainable-future/>

(제2장 -프랑스)

[문헌]

국회기획재정위원회(2020), 『4차 산업혁명 선도국가의 산업혁신전략과 정책적 시사점』, 2020.3.

배승욱(2019), 「싱가포르 벤처캐피탈(VC) 육성 방안 및 정책적 시사점 - 규제완화 및 세제혜택을 중심으로」, 한국벤처투자.

Arnold Vahrenwald (2017), “Legal regulation of innovation activity in France”.

Dealroom.co (2021.11.30.), “French startups and VC on record track in 2021”.

ENS-Paris-Saclay, “The Technology Transfer and Research Partnerships Office”.

IdF Innov & SATT Conectus Alsace (2013), “TTO Circle SATT - The new French model for TTO”,

IMF(2022.4.19.), “World Economic Outlook Database”.

INSEE(2022.5.23.), “Gross domestic expenditure on research and development”

Science/AAAS(2020.7.24.), “French science bill promises boost to public R&D”.

STI Campus(2021.11.16.), “SATT-Technology Transfer Acceleration Companies”,

[기사 및 보도자료]

KOTRA(2021.10.20.), “프랑스, 300억 유로 규모 미래투자전략 ‘France 2030’ 발표”,

S&T GPS(2014.11.25.), 「프랑스 SATT, 공공연구성과를 지역혁신으로 연결」.

[웹사이트]

Dealroom.co, “Dealroom investor Ranking”, <https://app.dealroom.co/prominence-rank>

Korea-EU Research Centre, <https://k-erc.eu/for-korean-researchers/europe-research/>

La French Tech, <https://ecosystem.lafrenchtech.com/>

Legifrance, <https://www.legifrance.gouv.fr/>

SATT, <https://www.satt.fr/en/societe-acceleration-transfert-technologies/>

SATT Paris-Saclay, <https://satt-paris-saclay.fr/en/in-short/>

SATT Paris-Saclay, “Business Model”, <https://satt-paris-saclay.fr/en/business-model/>

World Bank Data, <https://data.worldbank.org/>

(제2장-네덜란드)

[문헌]

강성현(2018.8.), 『유럽 혁신클러스터의 지재권 창출·활용 전략 연구』, 장기국외훈련결과보고서, 특허청.

교육과학기술부·한국연구재단(2009), 『2008 대학산학협력백서』.

박갑동(2022.7.1), 「EU와 유럽 주요국 연구개발시스템 동향」, 『이슈분석』, 217호, S&T GPS.

한국산업기술진흥원(2021.12.), 「산업기술국제협력 Factsheet: 네덜란드」.

KOTRA(2021), 『2022 네덜란드 진출전략』, KOTRA자료 21-262.

[웹사이트]

Business.gov.nl, <https://business.gov.nl>

Invest in Holland, <https://investinholland.com>

STIP COMPASS, <https://stip.oecd.org/stip>

TU Delft, <https://www.tudelft.nl>

Utrecht University, <https://www.uu.nl>

VSNU·NFU, <https://www.universityinnovation.nl>

(제2장 - 독일)

[문헌]

Czychowski(2019), "Overview Of Technology Transfer In Germany", *les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*, LIV(2), 2019.6.

Germany Trade&Invest(2017), "Business opportunities in Germany: Germany as a Business Location"

[웹사이트]

글로벌 과학기술정책정보 서비스, <https://now.k2base.re.kr/>

AHEAD, <https://www.ahead-net.de/services>

Clusterplattform Deutschland, <https://www.clusterplattform.de/>

EXIST, <https://www.exist.de/>

Fraunhofer, <https://www.fraunhofer.de/en/>

Helmholtz, <https://www.helmholtz.de/>

PWC, World wide Tax Summaries, <https://taxsummaries.pwc.com/>

Max-Planck-Gesellschaft, <https://www.mpg.de/>

Max-Planck-Innovation, <https://www.max-planck-innovation.com/>

Leipzig Association, <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/>

Transfer Allianz, <https://www.transferallianz.de/en/>

(제2장 - 스위스)

[기사 및 보도자료]

EMPA, “Principles for the Protection of Intellectual Property (IP)”

EMPA, “IP Principles for Funded Research Projects”

[웹사이트]

EMPA, <https://www.empa.ch/>

Innosuisse, <https://www.innosuisse.ch/>

issuu, <https://issuu.com/>

OECD MSTI, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB

(제2장-영국)

[문헌]

임혁 외(2021), 『국가 R&D 성과 활용도 제고를 위한 기술사업화 활성화 방안』, 신경제연구원(수탁처: 과학기술정보통신부).

BEIS(2017.11.27.), “Industrial Strategy: building a Britain fit for the future”.

BEIS(2021.7.22.), “UK Innovation Strategy: leading the future by creating it”.

BEIS(2022.4.25.), “Tech transfer leader Dr Alison Campbell OBE appointed as CEO of government’s new technology transfer unit”.

- BIS(2015.5.8.), “2010 to 2015 government policy: research and development”.
- BIS(2014.12.), “Our plan for growth: science and innovation”.
- HM Revenue & Customs(2020.3.20.), “Claiming Research and Development tax reliefs”.
- HM Treasury(2004), “Science & innovation investment framework 2004-2014”.
- UKRI(2022.3.17.), “UKRI strategy 2022 to 2027”.
- Van Eecke, et al.(2009), “Monitoring and analysis of technology transfer and intellectual property regimes and their use”, European Commission.

[법령]

University of Oxford, Council Regulations 7 of 2002, 2022.7.15. 개정

[웹사이트]

- Cambridge Enterprise, <https://www.enterprise.cam.ac.uk/>
- GOVgrant, <https://www.govgrant.co.uk/>
- GOV.UK, <https://www.gov.uk/>
- Innovate UK KTN, <https://ktn-uk.org/>
- SETsquared partnership, <https://www.setsquared.co.uk/>
- UKRI, <https://www.ukri.org/>

(제2장-덴마크)

[문헌]

- 손수정·임재윤·김명순(2019), 『4차 산업혁명 미래 유망기술분야 실태분석 및 전망』, 한국직업능력 연구원 수탁과제, 과학기술정책연구원.
- Danish Council for Research and Innovation Policy(2019), INNOVATION READY ENTERPRISES (IRES)

[웹사이트]

- AARHUS University, <https://international.au.dk/>
- ASTPwiki, <https://astp.fandom.com/>

Ministry of Higher Education and Science, <https://ufm.dk/en/r>

SDU, <https://www.sdu.dk/en/>

University of Copenhagen, <https://innovationenglish.sites.ku.dk/>

(제2장-핀란드)

[문헌]

University of Helsinki(2015.5.29.), “Invention Guideline”.

[기사 및 보도자료]

사이언스타임즈(2022.3.31.), 「유럽의 과학기술정책 및 최근동향(5)」.

한겨레(2020.7.8.), 「‘강소국’ 핀란드 경쟁력의 원천은 혁신과 복지, 배움의 선순환」.

[웹사이트]

Aalto University Innovation Services, <https://innovation.aalto.fi/>

Business Finland <https://www.businessfinland.fi/en/>

finland.dealroom.co, <https://finland.dealroom.co/>

University of Helsinki, <https://www.helsinki.fi/en/>

University of Turku, <https://www.utu.fi/en/>

(제2장 -싱가포르)

[문헌]

배승욱(2019), 「싱가포르 벤처캐피탈(VC) 육성 방안 및 정책적 시사점 - 규제완화 및 세제혜택을 중심으로」, 한국벤처투자.

한국산업기술진흥원(2021.12), 「산업기술국제협력 Factsheet: 싱가포르」.

A*STAR(2021), “Annual Report (April 2020-March 2021)”.

ABFER(2019.12.3.), “Evolution of Singapore’s Research, Innovation and Enterprise(RIE) Strategy”, Asian Bureau of Finance and Economic Research.

EDB (Singapore Economic Development Board)(2022.1.1.), “IP Development Incentive (IDI)”.

MTI(2019.2), “Economic Survey of Singapore 2018”, Ministry of Trade and Industry Singapore.

MTI(2022.2), “Economic Survey of Singapore 2021”, Ministry of Trade and Industry Singapore.

National Research Foundation(2020), “Research, Innovation and Enterprise 2025 Plan”, Handbook.

NUS(National University of Singapore)(2011.3.9.), “NUS Policies Relating To University Intellectual Property”, NUS IP Policy 010109 v110309.

KOTRA(2017), 『주요국 투자유치인센티브 제도 조사』, 2017.11.15.

[기사 및 보도자료]

KOTRA 해외시장뉴스(2016.1.7.), 「싱가포르 R&D 지원제도 총정리」,
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=100&CONTENTS_NO=1&bbsSn=322&pNttSn=147823

[웹사이트]

A*STAR, <https://www.a-star.edu.sg/>

EDB Singapore, <https://www.edb.gov.sg/en/>

IPOS, <https://www.ipos.gov.sg/>

NRF, <https://www.nrf.gov.sg/>

NTUitive, <https://www.ntuitive.sg/>

NUS, <https://www.nus.edu.sg/>

NUS Industry Liaison Office(ILO), <https://www.nus.edu.sg/ilo/about>

SMU, <https://research.smu.edu.sg/>

(제2장 -일본)

[문헌]

한국디자인진흥원(2021), 「일본 2021년 상반기 벤처투자 동향」.

한국과학기술기획평가원(2021), 「해외 R&D 세제지원 동향 및 시사점」, 『과학기술 & ICT 정책·기술 동향』, 197, pp. 1-17, 2021.8.27.

[웹사이트]

교토대학 SACI, <https://www.saci.kyoto-u.ac.jp/>

도쿄대학교 TLO, <https://todaitlo.com/company>

학술진흥원, <https://www.jsps.go.jp/english/>

JPO, <https://unitt.jp/>

JST, <https://www.jst.go.jp/EN/>

OECD Statistics, <https://stats.oecd.org/>

UNITT, <https://unitt.jp/>

(제2장 -한국)

[웹사이트]

NTB, <https://www.ntb.kr/>

OECD MSTI, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB

World Bank Data, <https://data.worldbank.org/>

(제3장)

[문헌]

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021), 「공공연구기관
기술이전·사업화 실태조사 보고서」.

손수정 외(2021), 『글로벌 기술사업화 역량 지수 비교분석 연구(1차년도)』, 과학기술정책연구원.

WIPO(2021). “Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the
COVID-19 Crisis”, Geneva: World Intellectual Property Organization

[웹사이트]

EC, <https://ec.europa.eu/>

KNAW, <https://www.knaw.nl/en>

Ministry of Education and Culture, Finland, <https://okm.fi/en/frontpage>

Nature index, <https://www.natureindex.com>

NTIS, <https://www.ntis.go.kr>

NWO, <https://www.nwo.nl/en>

QS Top Universities, <https://www.topuniversities.com/>

Reuters, <https://www.reuters.com>

Scimago Institutions Rankings, <https://www.scimagoir.com/>

Swedish Research Council, <https://www.vr.se/english>

Swiss National Science Foundation, <https://www.snf.ch/en>

Swiss technology transfer association, <https://switt.ch/>

THE, <https://www.timeshighereducation.com>

USA.gov <https://www.usa.gov/>

(제4장)

[웹사이트]

AUTM, <https://www.autmsurvey.org/statt/advanced.cfm>

(제5장)

[문헌]

손수정(2022.10.5.), 『We can! Bridge!』, 『2022 대학 BRIDGE+ 사업 전담인력역량강화교육 발표 자료』.

Duke Law(2022), “The Evolving Role of Universities in the American Innovation Ecosystem”, Spring 2022 Conference.

[기사 및 보도자료]

전자신문(2020.12.10.), 「대학 연구개발, 특허전략으로 수익↑창업↑」,
<https://www.etnews.com/20201210000048> (검색일: 2022.11.8.)

[웹사이트]

교육부 공식블로그, <https://if-blog.tistory.com/11667>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

서울대학교, <https://www.snu.ac.kr/>

특허청, <https://www.kipo.go.kr/>

BRIDGE, <https://www.bridge.ch/en>

Cornell University, <https://www.cornell.edu/>

Ecole Polytechnique, <https://www.polytechnique.edu/>

Imperial College London, <https://www.imperial.ac.uk/>

JPO, <https://www.jpo.go.jp/>

MIT, <https://www.mit.edu/>

Stanford University, <https://www.stanford.edu/>

University of Zurich, <https://www.uzh.ch/>

University Patent Data Wiki, http://universitypatentdata.com/wiki/Main_Page

부록 1. 영문 설문지

Survey on Technology Commercialization Activities at Universities and Research Institutes

[Introduction on the Survey Organizer] The Science and Technology Policy Institute (STEP I) is a government-funded S&T policy research institute under the Prime Minister's Office in South Korea. Since its establishment in 1987, STEP I has been dedicated to enhancing Korea's economic, social, and innovation capacities through its S&T policy research (see <https://www.stepi.re.kr/site/stepien/main.do>).

(Survey Background) The investment of R&D inputs has been steadily expanded to achieve innovation-based growth, which has subsequently led to the increased R&D outputs and knowledge creation in the forms of publications and patents. Based on these R&D outputs, technology diffusion, transfer and commercialization have been actively pursued to widely share the outcomes of the R&D activities. Despite their ardent efforts to share and diffuse such knowledge, TLOs affiliated with universities and government-supported public research institutes are often faced with various limitations and challenges in fulfilling their responsibilities. Paradoxically, the urgent need for TLOs' extra efforts to narrow the gap between technology and market has exposed their limitations in skills, manpower, and capital. TLOs in countries with relatively strong innovation capacity are no exception. Against such backdrop, this survey is intended to review and analyze technology commercialization activities of major universities and research institutes in some leading countries.

(Selection of Respondents) Top 10 countries in the WIPO (World Intellectual Property Organization) Global Innovation Index 2021 were first selected. Then, a list of leading universities and government/public research institutes in ten selected countries was developed based on the open quality standards such as the QS World University Rankings and the Nature Index. Finally, an extra group of institutes representing respective countries was added to supplement the list using reputational feedback from experts.

(Survey Periods)

- Survey by country: June 10 – July 31, 2022
- Analysis of survey results: October 1 – October 31, 2022

(Sharing Survey Results) The results of the survey will be analyzed to understand the key features of excellent innovators. They will also be incorporated into the policy-making process for accelerating knowledge sharing and diffusion. A final report summarizing the survey results will be developed and translated into English. The English version of the report will be released and circulated among respondents possibly in October 2022.

Your response to this survey will be used only for research purpose. The contents of the survey responses will be used only for statistical data and will never be disclosed to the public.

※ Your responses to the survey would be greatly appreciated.

Classification	Organizers	Researchers in Charge	Contact Information
Project Manager	STEP I	Soo J. Sohn	sjsohn@stepi.re.kr
Organizer by Continent	Asia: STEP I	Myungsoon Kim	mskim16@stepi.re.kr
	North America:	Seok-Ho Kim	rock@nrf.re.kr
	Europe:	Gi-Won On	on160501@gmail.com
Type of Respondent	☐ University ☐ Government/public research institute ☐ Other		

(Note) Please use data sets for a calendar year, preferably latest ones in 2020 onward.

Section 1 relates to your country's general environment supporting technology commercialization activities. Please answer the following questions at the national level.

1. General Environment (National Level)

* Please answer questions on your country's general environment from the perspective of the government support programs.

[Incentives for Technology Commercialization]																													
1-1	(Government Programs Supporting Technology Commercialization) Does your country have government support programs bridging the gap between the labs and the markets (e.g., support for prototyping, verification, and validation of government R&D outputs using test-beds) ? <table border="1"> <thead> <tr> <th>Classification</th> <th>1 (Yes)</th> <th>2 (No)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) Does your country have government program(s) supporting technology commercialization? (If 'no', go to Section 1-2.)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> * (Option : question (2)~(3)) Please provide indicative range from published government sources <table border="1"> <thead> <tr> <th>(2) If yes, please specify the names of the government support programs</th> <th>(3) Annual government budget allocated for the program (In your country's currency)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td></tr> </tbody> </table> Please use the box on the last page if you need extra space.	Classification	1 (Yes)	2 (No)	(1) Does your country have government program(s) supporting technology commercialization? (If 'no', go to Section 1-2.)	☐	☐	(2) If yes, please specify the names of the government support programs	(3) Annual government budget allocated for the program (In your country's currency)	1.		2.		3.		4.		5.											
	Classification	1 (Yes)	2 (No)																										
	(1) Does your country have government program(s) supporting technology commercialization? (If 'no', go to Section 1-2.)	☐	☐																										
	(2) If yes, please specify the names of the government support programs	(3) Annual government budget allocated for the program (In your country's currency)																											
	1.																												
	2.																												
	3.																												
	4.																												
	5.																												
	1-2	(Tax Incentives for Technology Transfer) Does your country offer tax incentives to inventor for technology transfer? <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Classification</th> <th colspan="3">Tax incentives</th> <th rowspan="2">Laws supporting tax incentives (If there are any)</th> <th colspan="5">Level of tax incentives</th> </tr> <tr> <th>1 (Yes)</th> <th>2 (No)</th> <th>3 (Don't know)</th> <th>Below 5%</th> <th>5~10 %</th> <th>10~15 %</th> <th>15~25 %</th> <th>Above 25%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Income tax on royalty revenue from technology transfer</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> Please specify if you have additional comments (e.g., tax exemption for royalty revenue up to 5 million won).	Classification	Tax incentives			Laws supporting tax incentives (If there are any)	Level of tax incentives					1 (Yes)	2 (No)	3 (Don't know)	Below 5%	5~10 %	10~15 %	15~25 %	Above 25%	Income tax on royalty revenue from technology transfer	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
Classification		Tax incentives			Laws supporting tax incentives (If there are any)	Level of tax incentives																							
		1 (Yes)	2 (No)	3 (Don't know)		Below 5%	5~10 %	10~15 %	15~25 %	Above 25%																			
Income tax on royalty revenue from technology transfer		☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐																			

Section 2 relates to your institute's overall R&D activities. Please answer the following questions at the institute level. Please remember the year 2020 is the reference year for all your responses.

2. General Environment (Institute Level)

2-1	[R&D Inputs]					
2-1-1	(R&D Budget Composition by Funding Source) What is the percentage composition of your institute's R&D budget by funding source (e.g., public or private funding)?					
	(1) R&D budget by funding source (%)	Funded by Federal/State Governments	Funded by private companies	Other	Total	
		() %	() %	() %	100%	
2-1-2	(Percentage Composition by R&D Stage) What is the percentage composition of your institute's R&D budget by R&D stage? (estimates)					
	R&D		Pre-commercialization R&D*		Total	
	() %		() %		100%	
Please specify if you have additional comments.						
* Pre-commercialization R&D is conducted for the purpose of narrowing the gap between labs and markets (e.g., death valley).						
2-2	[R&D and TLO Organizations]					
2-2-1	(Technical Manpower) How many times are R&D technical positions* compared to R&D manpower (researchers)? (in rough estimation)					
	* technicians and prototype/pilot test managers officially recruited at the institute level; excluding those recruited by individual labs					
	R&D manpower/researchers		R&D technical management/support positions			
	()		()			
	(TLO Manpower) What is the proportion of professionals in the TLO/OTL workforce?					
2-2-2	TLO personnel		Share of professionals (patent attorneys, lawyers and technology transfer agents)			
	(100%)		(%)			
	(1) TLO Support Staff's average years of tenure * TLO staff(permanent employee) working on technology creation, protection, transfer, etc.		(2) How high is the average annual salary of the support staff mentioned in (1) relative to the average salary level of the private sector peer group in the labor market?			
	() year(s)*		1 (Very low)	2 (Low)	3 (Similar level)	4 (High)
Please specify if you have additional comments.						

2-2-3	(Organizational Autonomy) Is the OTL/TLO of your institute being operated independently in terms of organization, operational budget, and manpower recruiting(HR)?			
		1 (Heavily dependent on senior management/ management board)	2 (Some Level of management independency in operations and planning)	3 (High Level of executive independence from senior management/ management board)
	Governance	☐	☐	☐
	Budget	☐	☐	☐
	Staffing	☐	☐	☐
2-2-4	(TLO Budget) How is the OTL/TLO budget structured?			
	Budget composition (100%)	From government	()%	
		From your Institute/University	()%	
		From commercialization income	()%	
		From others	()%	
Please specify if you have additional comments.				

Section 3 relates to key competencies and activities by technology commercialization stage. Please answer the following questions from your institute's perspective. Please remember the year 2020 is the reference year for all your responses.

3. Technology Commercialization Activities (Institute Level)

3-1	[Technology Ownership Establishment Stage]												
3-1-1	(Patent Application) On average, what percentage(%) of invention disclosure are filed for patents? ()%												
3-1-2	Please check the relevant boxes of evaluation categories and their importance based on your institute's evaluation-related practice.												
	Evaluation category	(1) Institutional evaluation * when the gov. evaluates your institute				(2) Researcher evaluation (Promotion/tenure evaluation) * when your institute evaluates the researcher				(3) R&D project evaluation * when the gov./your institute evaluates the quality of R&D project result			
		Not Important at all	←--→	Very important	Not Important at all	←--→	Very important	Not Important at all	←--→	Very important			
	Academic Publication	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Patent Registration	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Technology transfer outcomes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Other (Please specify)												
	N/A	☐				☐				☐			

3-2	[Technology Transfer Stage]						
3-2-1	(Pre-commercialization R&D) The following is the question on pre-commercialization R&D*. * (Pre-commercialization R&D or Bridge R&D) We would like to estimate the effort of institutions for technology incubation. There are many criticisms that Korea has low investment in this area.						
	Classification		1 (Yes)		2 (No)		
	Do you have a pre-test/validation procedure to check the possible application of the technology to the field?		☐		☐		
Please specify if you have additional comments.							
3-2-2	(Technology Readiness Fund) Do you have a budget or fund specifically allocated for incubation-focused programs that are designed to enhance technology demonstration and TRL (Technology Readiness Level) as part of strengthening your institute's technology commercialization capacity?						
	Classification		1 (Yes)		2 (No)		
	(1) Does your institute have a technology readiness budget or fund? (If 'no', go to Section 3-3-1.)		☐		☐		
	(2) Proportion(%) of Budget/fund compared to R&D size						
	(3) Percentage by funding source (%)	Your institute's own project budget	Royalty income	Government grant	Donations from external sources	Other	Total
	() %	() %	() %	() %	() %	100%	
Please specify if you have additional comments.							
3-3	[Product Development Stage Using Transferred Technology]						
3-3-1	(Post-license Cooperation After Technology Transfer) Do you continue to cooperate with licensees (e.g., follow-up R&D/co-sponsored R&D) after technology transfer?						
	Classification		1 (Yes)		2 (No)		
	(1) Do you maintain post-license cooperation with licensees after technology transfer? (If 'no', go to Section 3-4-1.)		☐		☐		
	(2) Funding sources for post-license cooperation activities	Government (Specific government programs)	Your institute	Licensees	Other	Total	
		() %	() %	() %	() %	100%	
Please specify if you have additional comments.							

3-4	[Profit-Generation Stage Using Products]																					
3-4-1	(Non-R&D Support) Can your licensees to obtain any post-licensing support? (e.g., developing sales and marketing routes) <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="280 349 598 428" rowspan="2">Classification</th> <th colspan="2" data-bbox="604 349 1038 375">Is follow-up support available?</th> </tr> <tr> <th data-bbox="604 384 820 428">1 (Yes)</th> <th data-bbox="826 384 1038 428">2 (No)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="280 437 598 481">(1) You allow your licensee to use your brand (paid service)</td> <td data-bbox="604 437 820 481">☐</td> <td data-bbox="826 437 1038 481">☐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 490 598 534">(2) You help your licensee with PR and advertising (paid service)</td> <td data-bbox="604 490 820 534">☐</td> <td data-bbox="826 490 1038 534">☐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 543 598 640">(3) You help your licensee with Public procurement arrangement (information service provided for free of charge)</td> <td data-bbox="604 543 820 640">☐</td> <td data-bbox="826 543 1038 640">☐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 649 598 693">(4) Other (Please specify.)</td> <td data-bbox="604 649 820 693">☐</td> <td data-bbox="826 649 1038 693">☐</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="280 702 1038 772">Please specify if you have additional comments.</td> </tr> </tbody> </table>		Classification	Is follow-up support available?		1 (Yes)	2 (No)	(1) You allow your licensee to use your brand (paid service)	☐	☐	(2) You help your licensee with PR and advertising (paid service)	☐	☐	(3) You help your licensee with Public procurement arrangement (information service provided for free of charge)	☐	☐	(4) Other (Please specify.)	☐	☐	Please specify if you have additional comments.		
Classification	Is follow-up support available?																					
	1 (Yes)	2 (No)																				
(1) You allow your licensee to use your brand (paid service)	☐	☐																				
(2) You help your licensee with PR and advertising (paid service)	☐	☐																				
(3) You help your licensee with Public procurement arrangement (information service provided for free of charge)	☐	☐																				
(4) Other (Please specify.)	☐	☐																				
Please specify if you have additional comments.																						
3-4-2	(Compensation System) How is your royalty income divided into? <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="280 816 746 869">Classification</th> <th data-bbox="752 816 1038 869">Percentage in royalty income (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="280 878 746 904">(1) Compensation to inventors/researchers</td> <td data-bbox="752 878 1038 904">() %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 913 746 940">(2) Compensation to TLO personnel</td> <td data-bbox="752 913 1038 940">() %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 949 746 975">(3) Reinvesting in R&D</td> <td data-bbox="752 949 1038 975">() %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 984 746 1010">(4) TLO operation</td> <td data-bbox="752 984 1038 1010">() %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1019 746 1046">(5) Patent filing/maintenance</td> <td data-bbox="752 1019 1038 1046">() %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1054 746 1081">(6) Planning follow-up projects</td> <td data-bbox="752 1054 1038 1081">() %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1090 746 1116">(7) To accumulate over time not to divide</td> <td data-bbox="752 1090 1038 1116">() %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1125 746 1166">(8) Other (Please specify.)</td> <td data-bbox="752 1125 1038 1166">() %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1174 746 1201">Total</td> <td data-bbox="752 1174 1038 1201">100%</td> </tr> </tbody> </table>		Classification	Percentage in royalty income (%)	(1) Compensation to inventors/researchers	() %	(2) Compensation to TLO personnel	() %	(3) Reinvesting in R&D	() %	(4) TLO operation	() %	(5) Patent filing/maintenance	() %	(6) Planning follow-up projects	() %	(7) To accumulate over time not to divide	() %	(8) Other (Please specify.)	() %	Total	100%
Classification	Percentage in royalty income (%)																					
(1) Compensation to inventors/researchers	() %																					
(2) Compensation to TLO personnel	() %																					
(3) Reinvesting in R&D	() %																					
(4) TLO operation	() %																					
(5) Patent filing/maintenance	() %																					
(6) Planning follow-up projects	() %																					
(7) To accumulate over time not to divide	() %																					
(8) Other (Please specify.)	() %																					
Total	100%																					
3-4-3	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="280 1183 890 1271">(Environmental Factors Affecting Technology Commercialization) The following are factors affecting technology commercialization. Please select the five that you think are the most important.</th> <th data-bbox="896 1183 1038 1271">Select (5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="280 1280 890 1307">(1) Your institute's R&D budget size</td> <td data-bbox="896 1280 1038 1307">☐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1315 890 1342">(2) Your institute's R&D manpower</td> <td data-bbox="896 1315 1038 1342">☐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1351 890 1377">(3) Your institute's TLO capacity</td> <td data-bbox="896 1351 1038 1377">☐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1386 890 1412">(4) Expertise and passion of the related personnel</td> <td data-bbox="896 1386 1038 1412">☐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1421 890 1448">(5) Autonomy and independence of the related organization</td> <td data-bbox="896 1421 1038 1448">☐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1457 890 1483">(6) Technological level (technological superiority and marketability)</td> <td data-bbox="896 1457 1038 1483">☐</td> </tr> </tbody> </table>		(Environmental Factors Affecting Technology Commercialization) The following are factors affecting technology commercialization. Please select the five that you think are the most important.	Select (5)	(1) Your institute's R&D budget size	☐	(2) Your institute's R&D manpower	☐	(3) Your institute's TLO capacity	☐	(4) Expertise and passion of the related personnel	☐	(5) Autonomy and independence of the related organization	☐	(6) Technological level (technological superiority and marketability)	☐						
(Environmental Factors Affecting Technology Commercialization) The following are factors affecting technology commercialization. Please select the five that you think are the most important.	Select (5)																					
(1) Your institute's R&D budget size	☐																					
(2) Your institute's R&D manpower	☐																					
(3) Your institute's TLO capacity	☐																					
(4) Expertise and passion of the related personnel	☐																					
(5) Autonomy and independence of the related organization	☐																					
(6) Technological level (technological superiority and marketability)	☐																					

(7) Aggressive capital investments in technology commercialization	☐
(8) Domestic and global networks	☐
(9) High-quality IPs	☐
(10) IP ownership: Institute	☐
(11) IP ownership: Researcher	☐
(12) Management of technology commercialization performance index	☐
(13) Pre-commercialization R&D	☐
(14) Internal pre-commercialization fund	☐
(15) Post-license cooperation for your licensees	☐
(16) Access to technology incubation infrastructure (e.g., facilities and equipment for technology incubation)	☐
(17) Access to technology marketing services (e.g., PR and branding)	☐
(18) Incentive system for researchers	☐
(19) Incentive system for TLO personnel	☐
(20) Other (Please specify.)	☐
Please specify if you have additional comments.	

[Please use this space for any additional comments you may want to share.]

❶ End of Questionnaire. Thank you for your valuable participation. ❶

부록 2. 국문 설문지

ID					
----	--	--	--	--	--

Survey on Activity of Research Institutes for Technology Commercialization

[기관소개] STEPI(Science & TEchnology Policy Institute)는 한국의 국무총리실 산하 출연연구기관으로서, 1987년 설립 이후 현재까지 과학기술 중심의 경제, 사회, 혁신 역량 강화를 위한 정책연구를 수행하고 있습니다. (STEPI : <https://www.stepi.re.kr/site/stepien/main.do>)

(조사배경) 혁신을 기반으로 하는 성장을 위해 R&D 투입이 확대되어 왔으며, output으로서 논문, 특허 등의 지식이 생성되었으며, 이를 기반으로 outcome 확대를 위해 기술확산, 이전, 창업 등의 활동이 이루어져 왔습니다. 그럼에도 불구하고 대학 및 정부 지원 공공연구소의 관련 전담조직(예, TLO)이 수행하는 활동은 여러가지 한계가 있습니다. 특히 기술과 시장의 Gap을 잇기 위한 추가적인 노력이 많이 필요하지만, 기술, 인력, 자본 등의 제약이 노출되고 있습니다. 이는 혁신역량이 강한 국가들도 비슷한 상황으로 알려져 있습니다. 따라서 본 조사는 기관이 수행하는 기술사업화 활동 전반의 현재 상황을 확인해보고자 합니다.

(대상선정) WIPO(World Intellectual Property Organization)은 Global Innovation Index를 발표하고 있으며, 2021년 기준 상위 10개국을 선정했습니다. 그리고 각 국가의 상위 대학 또는 공공연구소의 선정은 QS/Nature index 등 공표된 우수성 검증 지표를 중심으로 조사 대상 기관을 선정했습니다. 추가적으로 전문가들의 평판을 통해 국가를 대표하는 조사 대상기관으로 보완했습니다.

(조사가간) 국가별 조사 2022.5.1~2022.5.30, 조사결과 분석 2022. 6.1~6.30

(결과활용) 혁신성이 우수한 기관들이 갖는 기술사업화 활동의 특성을 이해하고, 연구성과의 확산 및 활용을 촉진하기 위한 정책 수립에 반영하고자 합니다. 최종 결과는 영문요약으로 작성한 후, 조사에 참여해주신 분들께 공유하겠습니다(예상 공유 시점: 2022년 10월).

본 설문 조사에 대한 귀하의 응답은 연구목적으로만 사용됩니다. 응답 내용은 통계자료로만 사용되고 절대 공개되지 않습니다.

※ 바쁜 업무에도 불구하고, 본 조사에 응답해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

구분	기관	연구자	연락처
Project Manager	STEPI	Soo J. Sohn	sjsohn@stepi.re.kr
대륙별 조사기관	아시아 : STEPI	Myungsoon Kim	mskim@stepi.re.kr
	북미 : 한국연구재단	Seok-Ho Kim	rock@nrf.re.kr
	유럽 : idinvest	Gi-Won On	on160501@gmail.com

[응답자 기초정보]

(1) 국가 :

- ☐ Denmark ☐ Germany ☐ Finland ☐ France
☐ Japan ☐ Korea ☐ Netherlands ☐ Singapore
☐ Sweden ☐ Switzerland ☐ United Kingdom ☐ United States

※ 귀하의 국가에 해당하는 칸에 표시하여 주십시오.

(2) 성명 : ()

(3) 소속기관 및 부서 :

소속기관명		부서명	
기관유형	☐ 대학 ☐ 정부지원 연구소 ☐ 기타()		
재직기간(년)			

(4) e-mail : ()

☞ (유의사항) 모든 응답의 기준년도는 2020년입니다. 응답시 참고 바랍니다.

다음은 국가차원의 사업화 지원 환경을 조사하고자 합니다. 국가 전체 관점에서 답변 부탁드립니다.

1. 기본환경(국가)

· 국가기본환경은 해당 국가의 정부지원 프로그램 관점에서 작성

[사업화 유인]										
1-1	(기술사업화 지원 R&D 여부) 정부 R&D로 도출된 성과(output)의 시제품 제작, 검증/실증 등 Lab과 Market의 간극(Gap)을 연결하는 Bridge 기능의 정부지원 프로그램이 있습니까?									
	구분	1 (있다)			2 (없다)					
	(1) 해당 정부 프로그램 여부 (없을시 1-2로 이동)	☐			☐					
	(2) 해당 프로그램이 있다면, 어떤 프로그램입니까? 프로그램 이름을 명시해주시시오.	(3) 해당프로그램 수행부처	(4) 해당프로그램 전담조직	(5) 연간예산규모 (2020년, 자국통화기준) 해당 사업 수행을 위한 정부 예산 규모는 어느 정도입니까?(개략적)						
	1.									
	2.									
	3.									
	4.									
	5.									
	추가 의견 또는 설명 필요시 해당 칸 활용									
1-2	(기술이전 세제혜택 여부) 기술이전에 따른 수입 등에 대한 세제 혜택이 있습니까?									
	구분	세제혜택			해당 세제혜택의 근거가 되는 법률 (있을시)	세제혜택 수준				
		1 (있다)	2 (없다)	3 (모른다)		5%미만	5~10%	10~15%	15~25%	25%이상
	기술이전 수입에 대한 소득세	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐
	추가 의견 또는 설명 필요시 해당 칸 활용									

2-3	[R&D 및 TLO 조직]				
2-3-1	(R&D 인력) 기관의 R&D 인력 수는 어떠합니까? (개략적인 규모)				
	박사급 이공계 인력 (faculty, Post Dr. 등) () 명	박사급 의과대 인력 (faculty, Post Dr. 등) - 정부출연(연)은 응답제외 - () 명	기술인력 (Technician, prototype/pilot test manager 등 기관 자원에서 공식적으로 채용한 전담인력) - 개별 Lab에서 채용한 인력 제외 () 명		
2-3-2	(TLO/OTL 인력) 기관의 TLO/OTL 규모는 어떠합니까?				
	TLO/OTL 전체 인력 수 () 명	전문 인력 수 (변리사, 변호사, 거래사 등) () 명		TLO/OTL 내 5년 이상 근속 인력 중 최상위 직급(A) 최상위 직급명:	
2-3-3	(조직순환 및 처우) 다음은 TLO 인력의 조직순환 및 처우에 관한 질문입니다.				
	(1) TLO 인력의 평균 근무년수 () 년 () 월	(2) 2-3-2 질문 중 최상위 직급자(A)의 평균연봉은 관련 업무 수행하는 민간 시장 인력의 평균연봉과 비교하면 어떠합니까?			
		1 (매우낮다)	2 (낮다)	3 (유사하다)	4 (높다)
☐	☐	☐	☐	☐	☐
추가의견 또는 설명 필요시 해당 칸 활용					
2-3-4	(조직독립성) TLO 업무/관리(조직 운영예산, 인력채용 등)는 기관으로부터 독립적입니까?				
	1 (기관 소속(산하) 조직이며, 예산, 인력 운영 등은 기관에 의해 통제) ☐	2 (기관소속 조직이나, 관련 예산운용, 인력채용 등은 별도의 규정 하에 자율적으로 운영 가능) ☐		3 (기관과 분리된 조직으로, 독립적으로 운영) ☐	
2-3-5	(TLO 예산) 다음은 TLO 연간 예산에 대한 질문입니다.				
	(1) TLO 연간 예산 (2020년, 자국통화기준)	* 개략적 규모 약 ()			
	(2) 예산 비중(%)	정부 사업 비중		()%	
자체 재원 비중		()%			
추가의견 또는 설명 필요시 해당 칸 활용					

2-4	[기술기반 창업]			
2-4-1	(창업 및 관련 기준) 다음은 교수/연구자 창업 및 참여기준에 대한 질문입니다.			
	(1) (Faculty-Associated Start-up) 교수/연구자가 연구 또는 교육 활동 외에 본인의 기술을 기반으로 창업 활동이 가능합니까?	1 (가능하다)	2 (불가능하다)	3 (불가능하지만, 제한된 참여기준에 한해 가능하다)
	☐	☐	☐	
	(2) (제한된 참여기준) 원칙적으로는 불가능 하지만 제한된 참여기준에 한해 가능한 경우, 참여기준은 어떠한가? (예시) one day a week, max 13 days a quarter(3 months), advisory or consultative role 추가 의견 또는 설명 필요시 해당 칸 활용			

다음은 기술사업화 단계별 주요 역량 및 활동 현황을 조사하고자 합니다. 소속한 기관의 관점에서 답변 부탁드립니다. 모든 응답은 2020년 기준입니다.

3. 기술사업화 활동(소속기관)

3-1	[기술의 확보 단계]						
3-1-1	(발명 및 특허 출원) 다음은 특허활동에 대한 질문입니다. 아래에 내용을 기입해 주십시오.						
	(1) 건수	발명신고 건수 () 건	특허출원 건수		특허등록 건수		
			자국 () 건	해외 () 건	자국 () 건	해외 () 건	
	(2) 비중	발명신고 건수 중 특허 출원으로 이어지는 비중 () %					
(3) 비용	출원건당 특허전문회사에 지불하는 명세서 비용 () (자국통화기준)						
3-1-2	(특허 소유권) 일반적으로 귀 기관은 공공 R&D 수행에 따른 특허의 경우 최종적인 소유권 귀속의 중심 주체는 누구입니까?						
	기관 ☐	연구자 ☐	정부 ☐	기타 ☐			
3-1-3	(제도) 다음은 평가와 관련된 항목입니다. 각 평가 시 관련 평가지표 및 지표의 중요도를 해당 칸에 ☒ 해주십시오.						
	구분	기관평가		연구자 평가 (승진/연차평가 등)		해당 R&D 사업 평가	
		전혀 중요하지 않다 <---> 매우 중요하다	전혀 중요하지 않다 <---> 매우 중요하다	전혀 중요하지 않다 <---> 매우 중요하다			
	논문	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐			
	특허	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐			
	기술이전성과 기타 (해당내용 작성)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐			
N/A	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐				

3-2	[기술의 이전 단계]						
3-2-1	(Bridge R&D) 앞서 2-1-2의 Bridge R&D 관련 질문입니다.						
	구분	1 (있다)		2 (없다)			
	기술이 현장에서 구현될 수 있는가에 대한 사전검증(pre-test) 절차 유무 (없을시 3-2-2로 이동) 추가 의견 또는 설명 필요시 해당 칸 활용	☐		☐			
3-2-2	(Bridge Fund) 기관은 Bridge R&D 수행을 위한 기업과의 계약, 정부 프로그램이 아닌 기관 내부의 자체 펀드 또는 예산이 조성되어 있습니까?						
	구분	1 (있다)		2 (없다)			
	(1) 특정 예산 또는 펀드 유무 (없을시 3-3-1로 이동)	☐		☐			
	(2) 재원 규모(2020년, 자국통화기준)						
	(3) 재원 조성 Sources 비중(%)	기관고유사업예산 () %	기술료 () %	정부지원금 () %	기부금 () %	기타 () %	Total 100%
추가 의견 또는 설명 필요시 해당 칸 활용							
3-3	[이전 기술의 제품화 단계]						
3-3-1	(후속협력정도) 기술이전 이후 기관과 기업간 협력 활동(후속R&D)이 있습니까?						
	구분	1 (있다)		2 (없다)			
	(1) 연구기관과 기업간 사후 협력 활동 유무(없을시 3-3-2로 이동)	☐		☐			
	(2) 해당 협력활동을 위한 재원 구성	정부 (특정프로그램) () %	기관 () %	기업 () %	기타 () %	Total 100%	
	추가 의견 또는 설명 필요시 해당 칸 활용						
3-3-2	(보육접근성) 기술을 이전 받은 기업이 기관 보유의 시설장비를 활용할 수 있거나 특정 공간이 마련되어 있습니까?						
	1 (불가능 하다)	2 (비용 지불하면, 일부 가능 하다)	3 (비용 지불하면, 대부분 가능 하다)	4 (비용 지불없이, 일부 가능 하다)	5 (비용 지불없이, 대부분 가능 하다)		
	☐	☐	☐	☐	☐		

3-4	[제품의 수익화 단계]																																										
3-4-1	(비R&D 지원) 기술을 이전 받은 기업이 시장진출(판로개척) 하는데 후속 지원이 있습니까? <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="312 322 687 389">구분</th> <th colspan="2" data-bbox="687 322 867 389">후속지원 여부</th> </tr> <tr> <th></th> <th data-bbox="687 354 765 389">1 (있다)</th> <th data-bbox="867 354 1044 389">2 (없다)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="312 389 687 419">(1) 브랜드 사용 (비용지불)</td> <td data-bbox="687 389 765 419">☐</td> <td data-bbox="867 389 1044 419">☐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 419 687 449">(2) 홍보 (비용지불)</td> <td data-bbox="687 419 765 449">☐</td> <td data-bbox="867 419 1044 449">☐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 449 687 479">(3) 공공구매 연결 (비용지불 없이, 정보제공)</td> <td data-bbox="687 449 765 479">☐</td> <td data-bbox="867 449 1044 479">☐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 479 687 522">(4) 기타 ()</td> <td data-bbox="687 479 765 522">☐</td> <td data-bbox="867 479 1044 522">☐</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="312 522 1044 578">추가 의견 또는 설명 필요시 해당 칸 활용</td> </tr> </tbody> </table>	구분	후속지원 여부			1 (있다)	2 (없다)	(1) 브랜드 사용 (비용지불)	☐	☐	(2) 홍보 (비용지불)	☐	☐	(3) 공공구매 연결 (비용지불 없이, 정보제공)	☐	☐	(4) 기타 ()	☐	☐	추가 의견 또는 설명 필요시 해당 칸 활용																							
구분	후속지원 여부																																										
	1 (있다)	2 (없다)																																									
(1) 브랜드 사용 (비용지불)	☐	☐																																									
(2) 홍보 (비용지불)	☐	☐																																									
(3) 공공구매 연결 (비용지불 없이, 정보제공)	☐	☐																																									
(4) 기타 ()	☐	☐																																									
추가 의견 또는 설명 필요시 해당 칸 활용																																											
3-4-2	(보상체계) 기술료 수입의 활용 및 재투자가 이루어지고 있습니까? <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="312 627 527 707" rowspan="2">구분</th> <th colspan="2" data-bbox="527 627 699 657">기술료 활용여부</th> <th data-bbox="867 627 1044 657" rowspan="2">기술료 대비 비중(%)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="527 657 699 707">1 (있다)</th> <th data-bbox="699 657 867 707">2 (없다)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="312 707 527 737">(1) 발명자(연구자) 보상</td> <td data-bbox="527 707 699 737">☐</td> <td data-bbox="699 707 867 737">☐</td> <td data-bbox="867 707 1044 737">()</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 737 527 767">(2) 기여자 보상</td> <td data-bbox="527 737 699 767">☐</td> <td data-bbox="699 737 867 767">☐</td> <td data-bbox="867 737 1044 767">()</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 767 527 797">(3) R&D 재투자</td> <td data-bbox="527 767 699 797">☐</td> <td data-bbox="699 767 867 797">☐</td> <td data-bbox="867 767 1044 797">()</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 797 527 827">(4) 기관운영 경비</td> <td data-bbox="527 797 699 827">☐</td> <td data-bbox="699 797 867 827">☐</td> <td data-bbox="867 797 1044 827">()</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 827 527 857">(5) 특허지원</td> <td data-bbox="527 827 699 857">☐</td> <td data-bbox="699 827 867 857">☐</td> <td data-bbox="867 827 1044 857">()</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 857 527 887">(6) 후속사업 기획</td> <td data-bbox="527 857 699 887">☐</td> <td data-bbox="699 857 867 887">☐</td> <td data-bbox="867 857 1044 887">()</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 887 527 917">(7) 적립</td> <td data-bbox="527 887 699 917">☐</td> <td data-bbox="699 887 867 917">☐</td> <td data-bbox="867 887 1044 917">()</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 917 527 941">(8) 기타 (해당 내용 기술) □ ()</td> <td data-bbox="527 917 699 941">☐</td> <td data-bbox="699 917 867 941">☐</td> <td data-bbox="867 917 1044 941">()</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 941 527 941">Total</td> <td data-bbox="527 941 699 941">☐</td> <td data-bbox="699 941 867 941">☐</td> <td data-bbox="867 941 1044 941">100%</td> </tr> </tbody> </table>	구분	기술료 활용여부		기술료 대비 비중(%)	1 (있다)	2 (없다)	(1) 발명자(연구자) 보상	☐	☐	()	(2) 기여자 보상	☐	☐	()	(3) R&D 재투자	☐	☐	()	(4) 기관운영 경비	☐	☐	()	(5) 특허지원	☐	☐	()	(6) 후속사업 기획	☐	☐	()	(7) 적립	☐	☐	()	(8) 기타 (해당 내용 기술) □ ()	☐	☐	()	Total	☐	☐	100%
구분	기술료 활용여부		기술료 대비 비중(%)																																								
	1 (있다)	2 (없다)																																									
(1) 발명자(연구자) 보상	☐	☐	()																																								
(2) 기여자 보상	☐	☐	()																																								
(3) R&D 재투자	☐	☐	()																																								
(4) 기관운영 경비	☐	☐	()																																								
(5) 특허지원	☐	☐	()																																								
(6) 후속사업 기획	☐	☐	()																																								
(7) 적립	☐	☐	()																																								
(8) 기타 (해당 내용 기술) □ ()	☐	☐	()																																								
Total	☐	☐	100%																																								
3-4-3	(기술사업화에 미치는 환경요인) 다음은 기술사업화에 미치는 영향 요인입니다. 이들의 우선 순위를 평가해주시기 바랍니다. <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="312 1016 699 1046">구분</th> <th data-bbox="699 1016 1044 1046">우선 순위(1~20)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="312 1046 699 1076">(1) 기관의 R&D 규모</td><td data-bbox="699 1046 1044 1076"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1076 699 1106">(2) 기관의 R&D 관련 인력</td><td data-bbox="699 1076 1044 1106"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1106 699 1136">(3) 기관의 TLO 역량</td><td data-bbox="699 1106 1044 1136"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1136 699 1166">(4) 전담인력의 전문성 및 열정</td><td data-bbox="699 1136 1044 1166"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1166 699 1195">(5) 전담조직의 자율성/독립성</td><td data-bbox="699 1166 1044 1195"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1195 699 1225">(6) 기술이 수준(기술성, 시장성)</td><td data-bbox="699 1195 1044 1225"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1225 699 1255">(7) 도전적 투자 자본</td><td data-bbox="699 1225 1044 1255"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1255 699 1285">(8) 국내외 관련 네트워크</td><td data-bbox="699 1255 1044 1285"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1285 699 1315">(9) 지식재산 고품질화</td><td data-bbox="699 1285 1044 1315"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1315 699 1345">(10) 지식재산 소유주체: 기관</td><td data-bbox="699 1315 1044 1345"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1345 699 1375">(11) 지식재산 소유주체: 연구자</td><td data-bbox="699 1345 1044 1375"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1375 699 1405">(12) 평가 지표로 관리</td><td data-bbox="699 1375 1044 1405"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1405 699 1435">(13) Bridge R&D</td><td data-bbox="699 1405 1044 1435"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1435 699 1465">(14) 자체 Bridge Fund</td><td data-bbox="699 1435 1044 1465"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1465 699 1495">(15) 기술보육을 위한 협력</td><td data-bbox="699 1465 1044 1495"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1495 699 1525">(16) 기술보육을 위한 시설장비 등 인프라 접근</td><td data-bbox="699 1495 1044 1525"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1525 699 1555">(17) 기술마케팅을 위한 홍보, 브랜드 등 접근</td><td data-bbox="699 1525 1044 1555"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1555 699 1585">(18) 연구자 보상 유인 구조</td><td data-bbox="699 1555 1044 1585"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1585 699 1615">(19) TLO 인력 보상 유인 구조</td><td data-bbox="699 1585 1044 1615"></td></tr> <tr><td data-bbox="312 1615 699 1645">(20) 기타 ()</td><td data-bbox="699 1615 1044 1645"></td></tr> </tbody> </table>	구분	우선 순위(1~20)	(1) 기관의 R&D 규모		(2) 기관의 R&D 관련 인력		(3) 기관의 TLO 역량		(4) 전담인력의 전문성 및 열정		(5) 전담조직의 자율성/독립성		(6) 기술이 수준(기술성, 시장성)		(7) 도전적 투자 자본		(8) 국내외 관련 네트워크		(9) 지식재산 고품질화		(10) 지식재산 소유주체: 기관		(11) 지식재산 소유주체: 연구자		(12) 평가 지표로 관리		(13) Bridge R&D		(14) 자체 Bridge Fund		(15) 기술보육을 위한 협력		(16) 기술보육을 위한 시설장비 등 인프라 접근		(17) 기술마케팅을 위한 홍보, 브랜드 등 접근		(18) 연구자 보상 유인 구조		(19) TLO 인력 보상 유인 구조		(20) 기타 ()	
구분	우선 순위(1~20)																																										
(1) 기관의 R&D 규모																																											
(2) 기관의 R&D 관련 인력																																											
(3) 기관의 TLO 역량																																											
(4) 전담인력의 전문성 및 열정																																											
(5) 전담조직의 자율성/독립성																																											
(6) 기술이 수준(기술성, 시장성)																																											
(7) 도전적 투자 자본																																											
(8) 국내외 관련 네트워크																																											
(9) 지식재산 고품질화																																											
(10) 지식재산 소유주체: 기관																																											
(11) 지식재산 소유주체: 연구자																																											
(12) 평가 지표로 관리																																											
(13) Bridge R&D																																											
(14) 자체 Bridge Fund																																											
(15) 기술보육을 위한 협력																																											
(16) 기술보육을 위한 시설장비 등 인프라 접근																																											
(17) 기술마케팅을 위한 홍보, 브랜드 등 접근																																											
(18) 연구자 보상 유인 구조																																											
(19) TLO 인력 보상 유인 구조																																											
(20) 기타 ()																																											

234 글로벌 기술사업화 역량 지수 비교분석 연구(2차년도)

[본 설문에 대한 추가 의견이 있으실 경우, 아래에 작성 부탁드립니다.]

● 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다.●